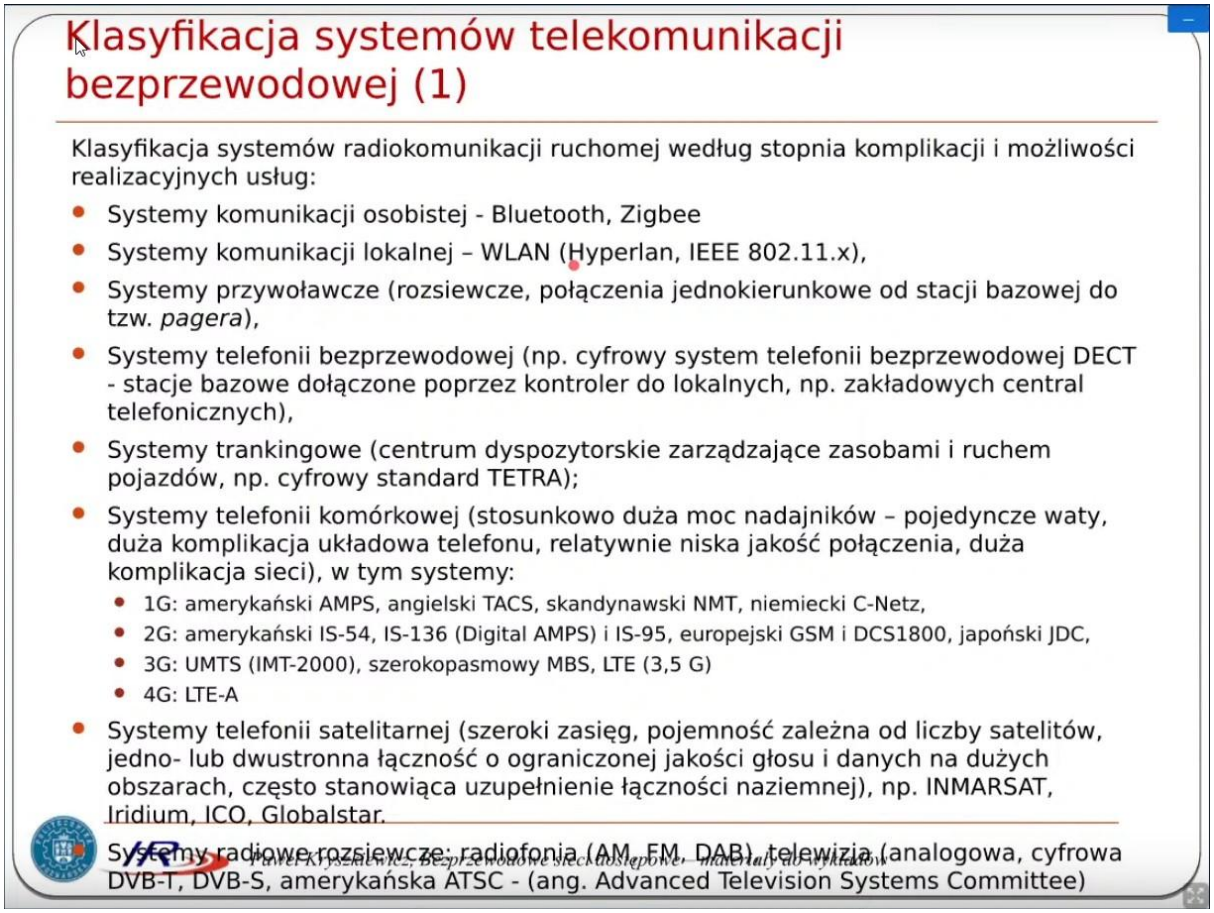
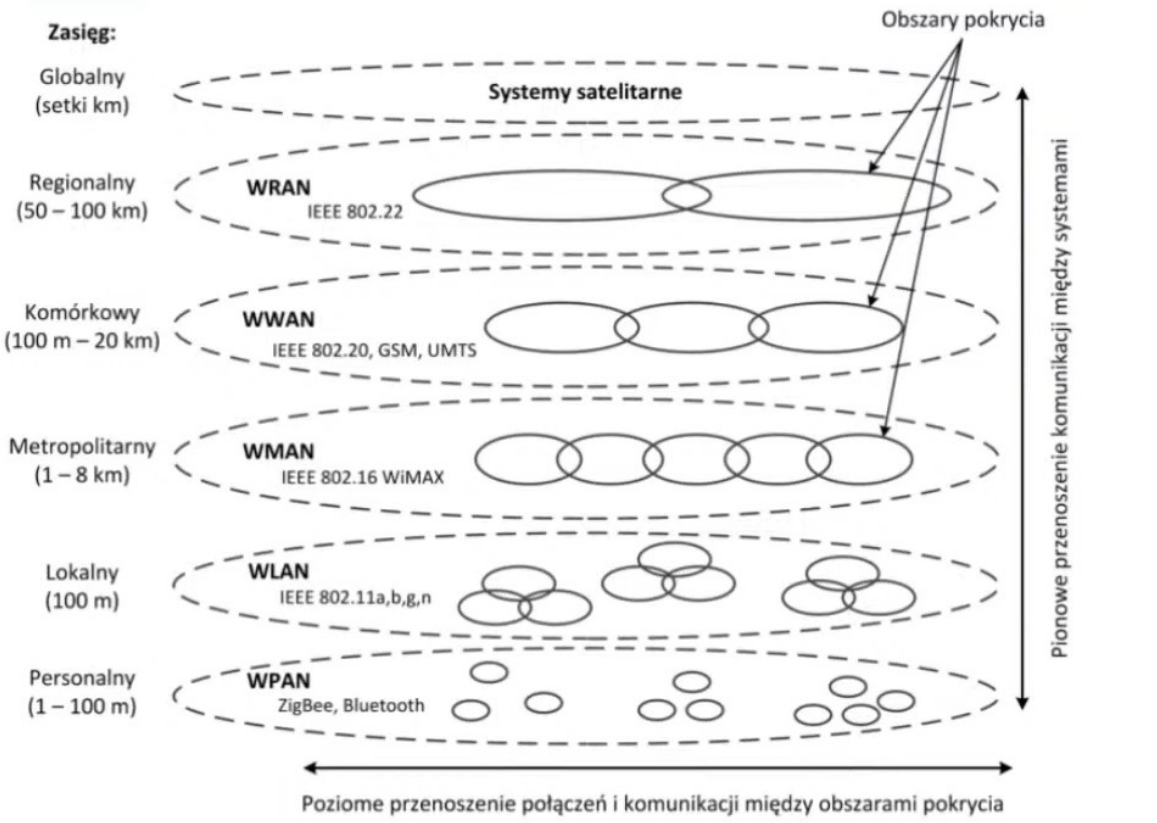
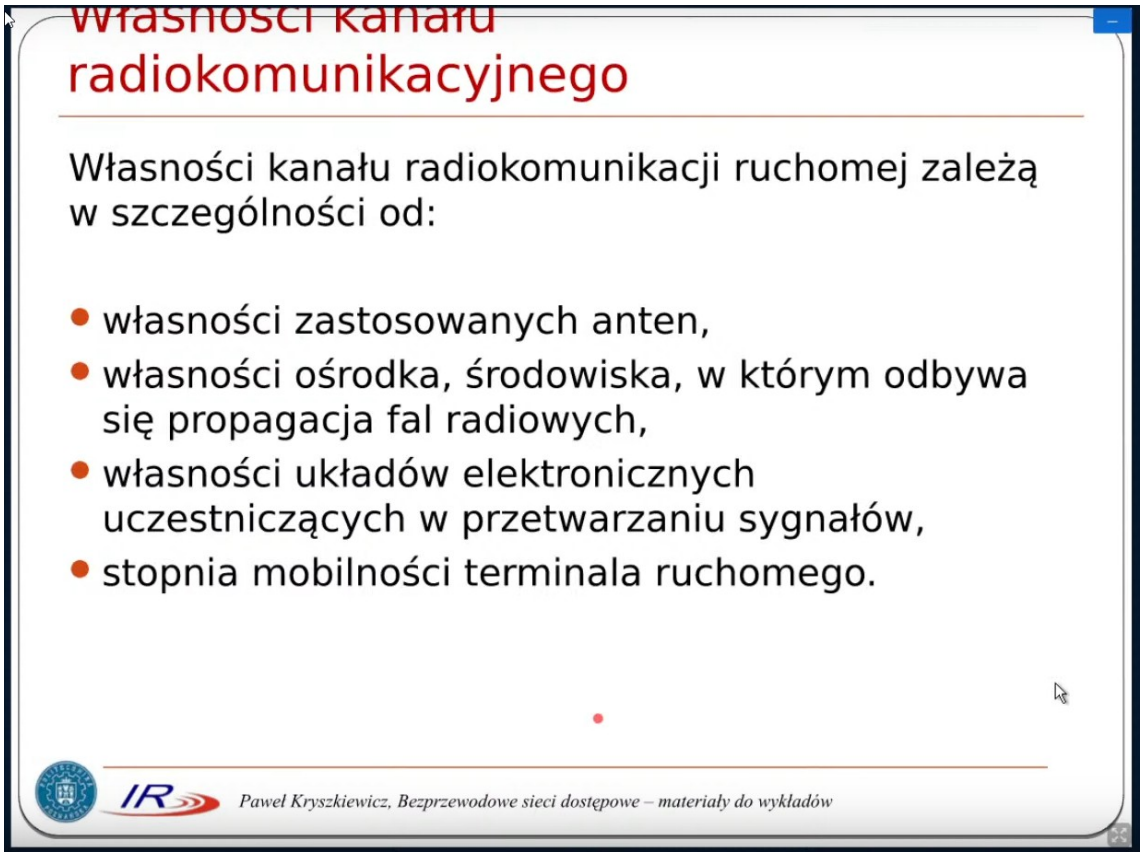
1. Klasyfikacja systemów telekomunikacji bezprzewodowej



2. Zasięg i moc systemów bezprzewodowych

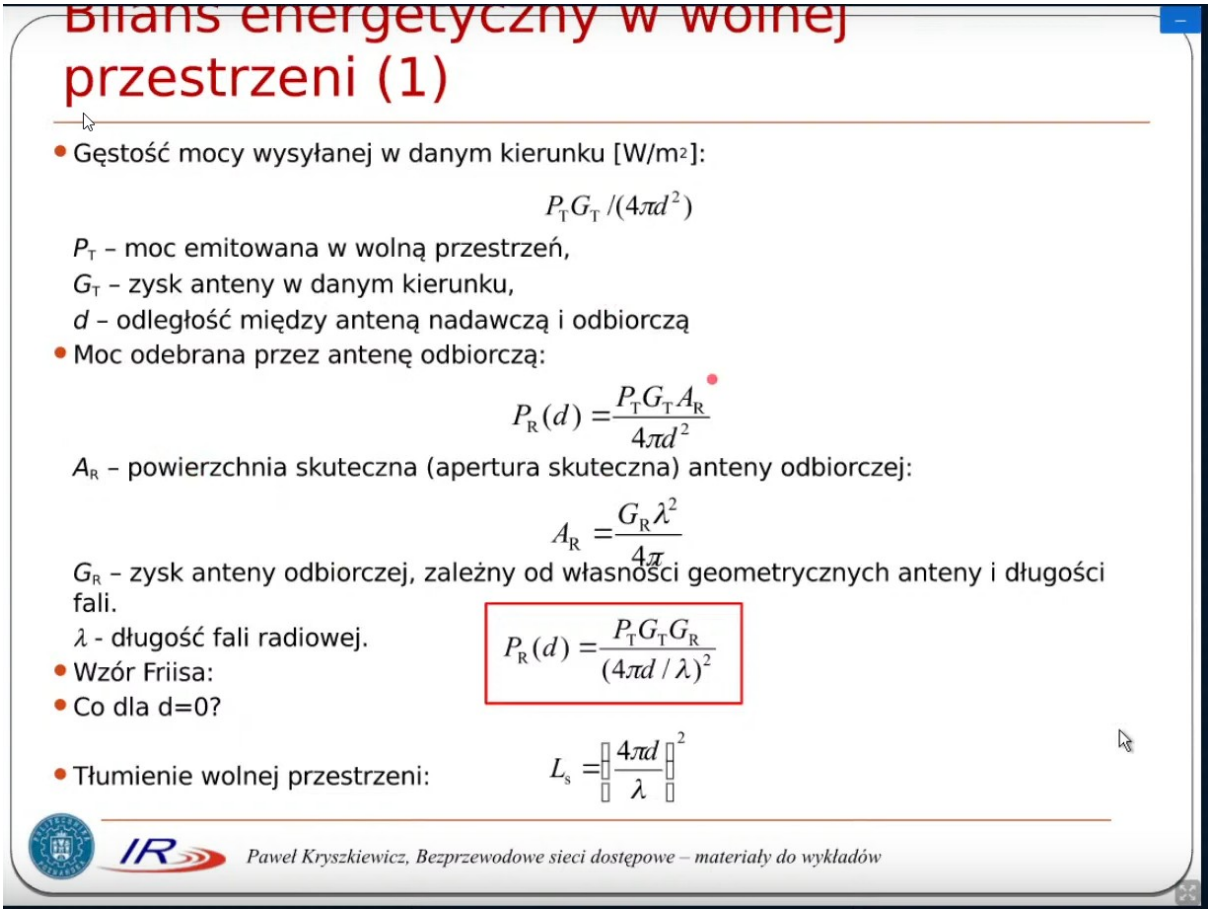


3. Własności kanału radiokomunikacyjnego



1. **Własności anten:**
    1. **Polaryzacja pozioma lub pionowa**
    2. **Bardzo kierunkowe czy wąsko kierunkowe**
2. **Własności ośrodka...**
    1. **Mgła**
    2. **Deszcz**
    3. **Zabudowania**
3. **Własności układów elektrycznych...**
    1. **filtry**
    2. **nieliniowość**
4. **Stopnia mobilności…**
    1. **Jak szybko się poruszamy**

4. **Bilans energetyczny w wolnej przestrzeni**



1. **Dla d=0 będzie nieskończoność**
2. **Wzór friisa jest zły dla małych odległości**

5. Bilans cd. (Moc odebrana sygnału (bez szumu))

- Moc odebrana sygnału (bez szumu):

$$P_R(d) = P_T G_T G_R / L_s / L_a$$

$$(P_R)_{dB} = (P_T)_{dB} + (G_T)_{dB} + (G_R)_{dB} - (L_s)_{dB} - (L_a)_{dB}$$

L_a – tłumienie atmosferyczne

$$P_R(d) = P_R(d_0)\left[\frac{d_0}{d}\right]^2 \qquad d \geq d_0$$

$P_R(d_0)$ – moc odniesienia (odebrana w odległości d_0 od anteny nadawczej),

d_0 – odległość odniesienia, większa od odległości Fraunhofera wyznaczającej tzw. strefę daleką anteny:

$$d_f = \frac{2r_{max}^2}{\lambda}$$

r_{max} – maksymalny fizyczny wymiar liniowy anteny

W wolnej przestrzeni, w przypadku jednej drogi sygnału (LOS) moc sygnału radiowego spada proporcjonalnie do kwadratu odległości!

6. Zjawisko wielodrogowości

W praktycznych systemach bardzo rzadko występuje propagacja ścieżką bezpośrednią. Ścieżki idące do anteny do samochodu ulegają odbiciu od różnych przeszkód.

7. **Bilans energetyczny w transmisji wielodrogowej**

- W przypadku transmisji sygnału sinusoidalnego, sygnał odebrany:

$$s_R(t) = \mathrm{Re}\left\{ A e^{j2\pi f(t-\tau)} \right\} = \mathrm{Re}\left\{ A e^{j\varphi_R} e^{j2\pi f t} \right\}$$

$A=A(d)$ – amplituda sygnału odebranego,

τ - opóźnienie propagacyjne,

φ_R – przesunięcie fazowe: $\varphi_R = -2\pi f\tau = -2\pi f d / c$

- Ponieważ moc spada z kwadratem odległości, stąd amplituda spada liniowo z odległością:

$$A(d) = A_0 \left[\frac{d_0}{d} \right], \qquad A_0 = \sqrt{P(d_0)}$$

- W przypadku wielu dróg sygnału, jego fazor jest postaci:

$$A(d) e^{j\varphi_R} = A_0 d_0 \sum_{k=1}^{M} \frac{a_k}{d_k} e^{j\varphi_k}$$

$$P_R(d) = P(d_0) d_0^2 \left| \sum_{k=1}^{M} \frac{a_k}{d_k} e^{j\varphi_k} \right|^2$$

- a_k – łączny współczynnik odbicia k-tej drogi sygnału: $a_k = \prod_{j=1}^{J_k} a_{kj}$

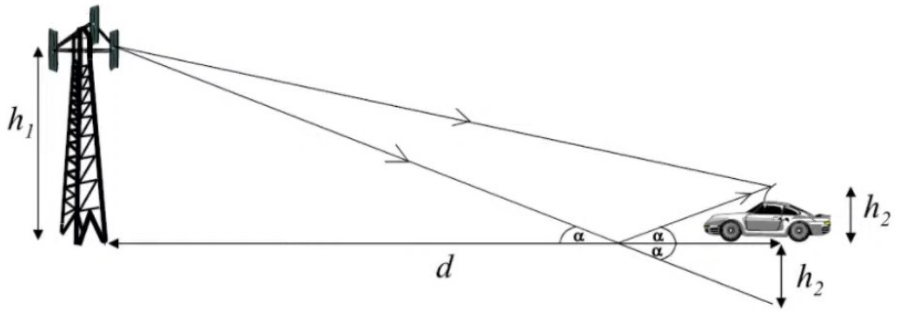
1. **Przesunięcie fazowe zależy od odległości**
2. **Dla sygnału docierającego po jednej ścieżce zostaniu mu zmieniona faza oraz amplituda**
3. **W przypadku wielu dróg w odbiorniku sygnały się dodadzą**
4. **ak- współczynnik odbicia. Jeśli brak odbić to ak=1. Jeśli są odbicia to wartość jest różna dla różnych powierzchni.**
5. **Jeśli mamy wielokrotne odbicia to mnożymy je.**

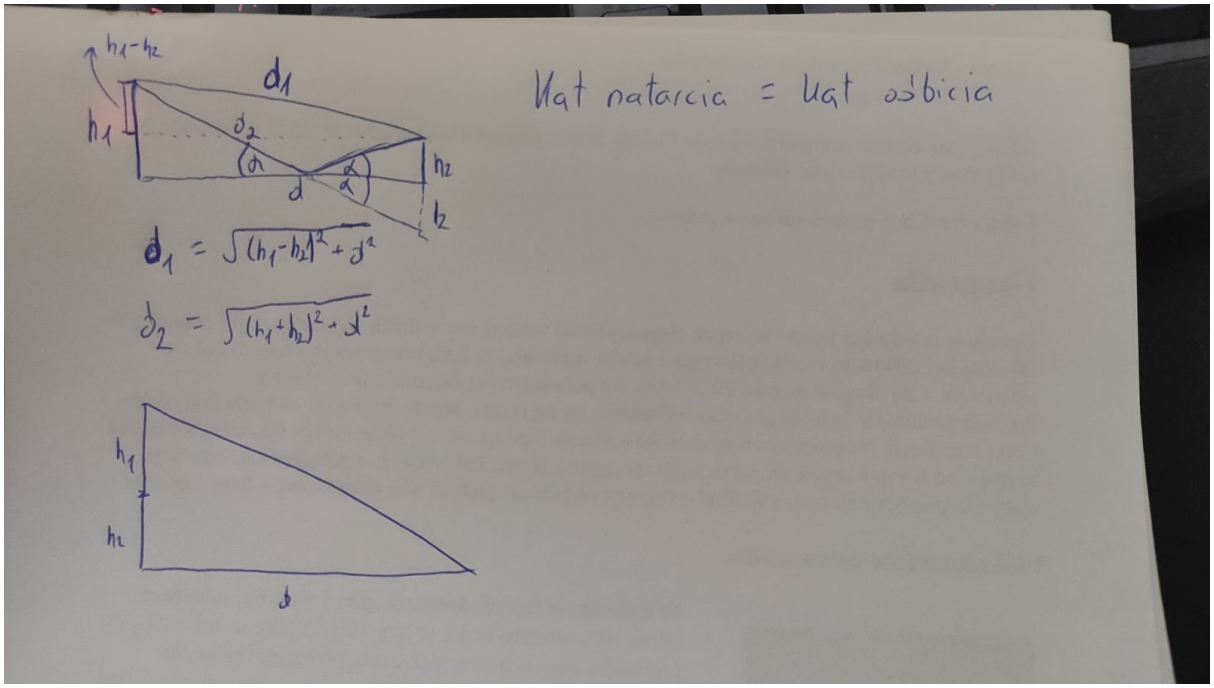
8. Przykład dwóch dróg w środowisku wiejskim

Przypadek dwóch dróg – środowisko wiejskie (1)

- LOS – Line of Sight
- *Przykład 1.2.* [*„Projektowanie i obliczenia w radiokomunikacji..."*]

  Wyznaczyć względny spadek mocy sygnału w przypadku transmisji radiowej, jeżeli sygnał dociera do odbiornika po dwóch drogach: bezpośredniej i odbitej od ziemi (patrz rys.). Współczynnik odbicia od ziemi $a_2 = -1$. Antena nadawcza zlokalizowana jest na wysokości h_1, a antena odbiorcza na wysokości h_2 nad poziomem gruntu. Odległość między antenami wynosi d i jest dużo większa od wysokości anten.





Przypadek dwóch dróg – środowisko wiejskie (2)

$$P_R(d) = P_0 \left| \frac{1}{d_1} e^{j\varphi_1} + \frac{a_2}{d_2} e^{j\varphi_2} \right|^2$$

$$P_0 = \frac{P_T G_T G_R c^2}{(4\pi f)^2}$$

Co zrobić, gdy zysk anteny zależny od kąta?

$$\varphi_R = -2\pi f \tau = -2\pi f d / c$$

Szereg Taylora: $\sqrt{1+x} = 1 + 0.5x + \cdots$

$$d_1 = \sqrt{d^2 + (h_1 - h_2)^2} = d\sqrt{1 + \frac{(h_1 - h_2)^2}{d^2}} \approx d\left(1 + \frac{(h_1 - h_2)^2}{2d^2}\right)$$

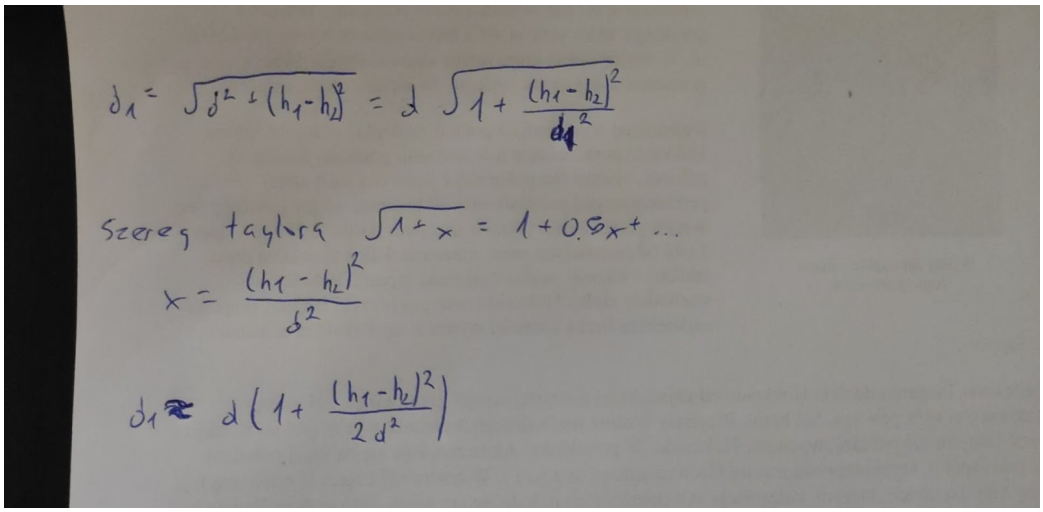
$$d_2 = \sqrt{d^2 + (h_1 + h_2)^2} = d\sqrt{1 + \frac{(h_1 + h_2)^2}{d^2}} \approx d\left(1 + \frac{(h_1 + h_2)^2}{2d^2}\right)$$

$$P_R(d) \approx \frac{P_0}{d^2}\left|1 - e^{j\Delta\varphi_2}\right|^2 = \frac{P_0}{d^2}\left(\left(1 - cos(\Delta\varphi_2)\right)^2 + \left(sin(\Delta\varphi_2)\right)^2\right) \approx \frac{P_0}{d^2}\left(-2\pi\frac{f(d_2 - d_1)}{c}\right)^2$$

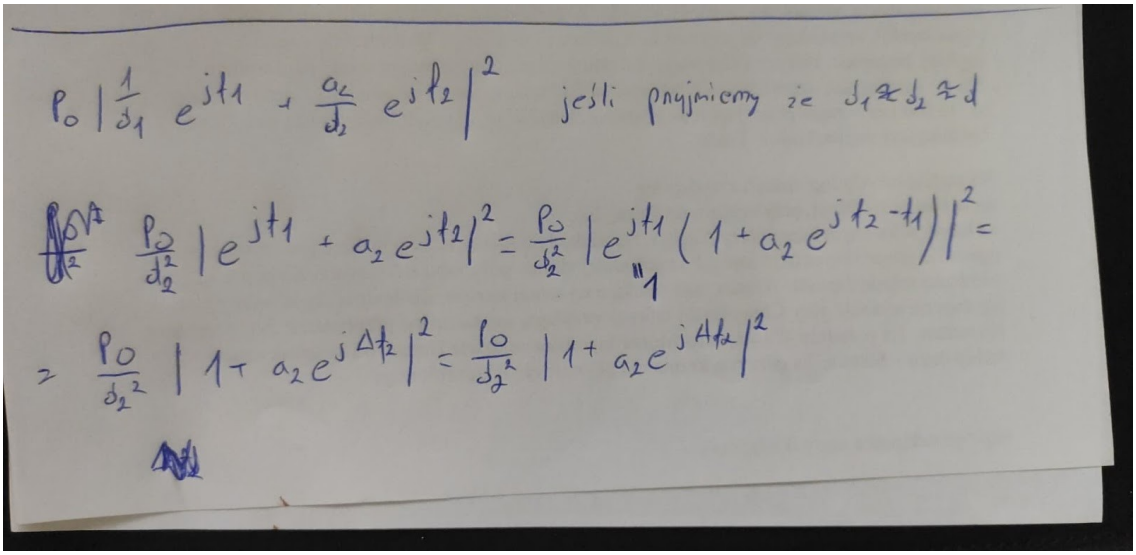
$$P_R(d) \approx \frac{P_T G_T G_R}{4d^2}(d_2 - d_1)^2 = \frac{P_T G_T G_R}{4d^2}\frac{\left((h_1 + h_2)^2 - (h_1 - h_2)^2\right)^2}{4d^2} = \frac{P_T G_T G_R}{4d^2}\frac{(2h_1 2h_2)^2}{4d^2}$$

$$= P_T G_T G_R \frac{(h_1 h_2)^2}{d^4}$$

1. **d jest dużo większe niż h1+h2 oraz h1-h2 dlatego możemy zastosować przybliżenie z szeregu Taylora**



2. **Dojście do tego przybliżenia Pr(d) = P0/d^2**



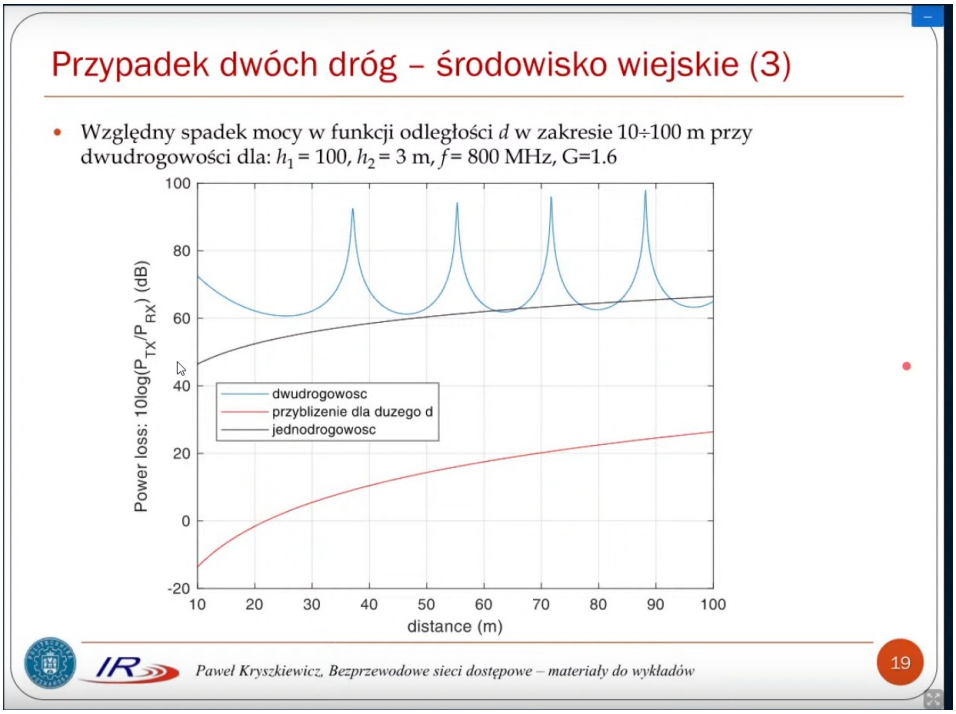
3. **W sumie można robić tak jak na zajęciach i będzie git.**

4. **Wnioski które można zauważyć przy propagacji wielodrogowej**

$$P_T G_T G_R \frac{(h_1 h_2)^2}{d^4}$$

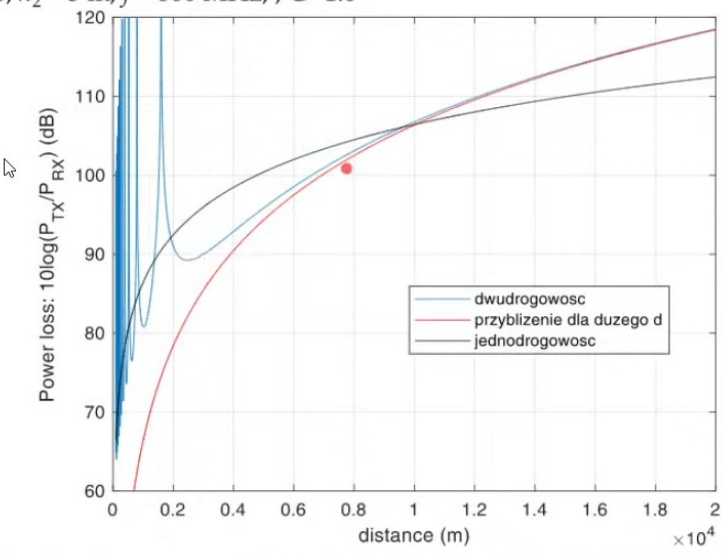
1. **Moc odbierana nie zależy od długości fali. We wzorze nie ma f za do we wzorze friisa jest f**
2. **Moc spada z 4 potęgą odległości d^4. W wzorze friisa spada z 2 potęgą**
3. **Moc odbieraną można zwiększyć stawiając wyżej antenę odbiorczą lub nadawczą. (h1h2)^2**

Wykres mocy oraz odległości



1. **Przy propagacji wielodrogowej mamy zaniki czyli zwiększając odległość anten od siebie możemy natrafić na duże tłumienie lecz jeśli przesuniemy się kawałek dalej zanik zniknie i tłumienie się zmniejszy**

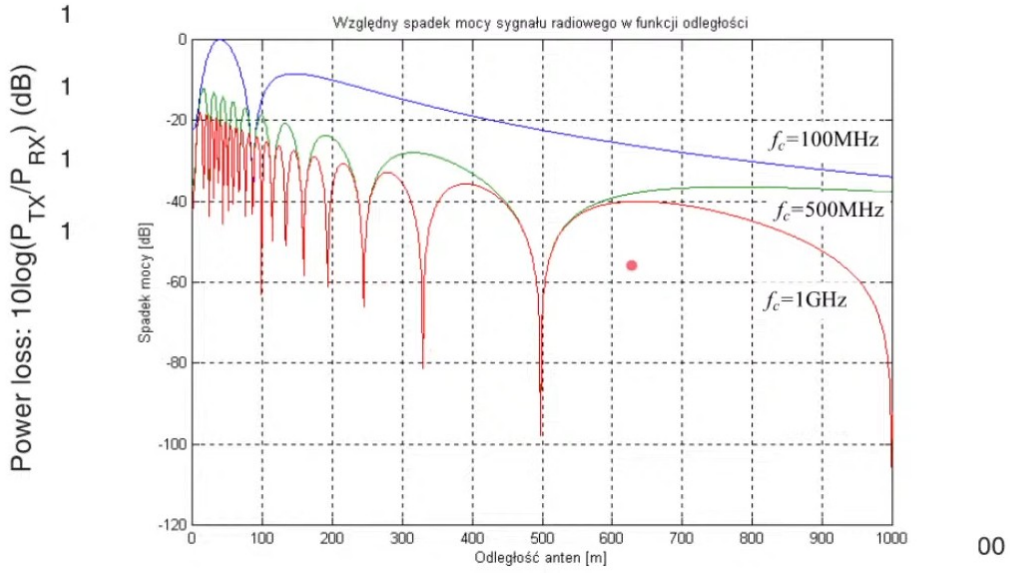
- Względny spadek mocy w funkcji odległości d w zakresie 100÷10000 m przy dwudrogowości dla $h_1 = 100$, $h_2 = 3$ m, $f = 800$ MHz, , G=1.6



- W przypadku dwudrogowości i dużych odległości między TX i RX moc sygnału radiowego spada z czwartą potęgą odległości! $P_{RX} = P_{TX} G_T G_R \frac{{h_1}^2 {h_2}^2}{d^4}$

1. **Dla większych odległości tłumienie dla ścieżki wielodrogowej może być mniejsze niż dla ścieżki bezpośredniej w tym przypadku jest tak do około 9km**
2. **Lecz od jakieś odległości w tym przypadku 10km tłumienie dla ścieżko wielodrogowej jest większe niż dla ścieżki bezpośredniej.**

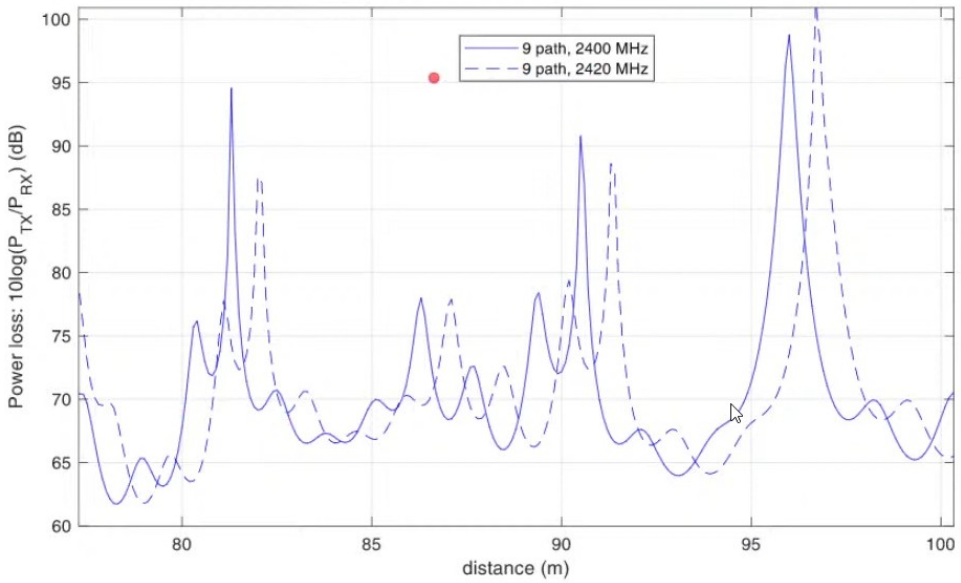
- Względny spadek mocy w funkcji odległości d w zakresie 0÷1000 m przy dwudrogowości dla $h_1 = 50$, $h_2 = 3$ m, $f = 100$ MHz, 500 MHz, 1GHz, G_R=G_T=1,6



00

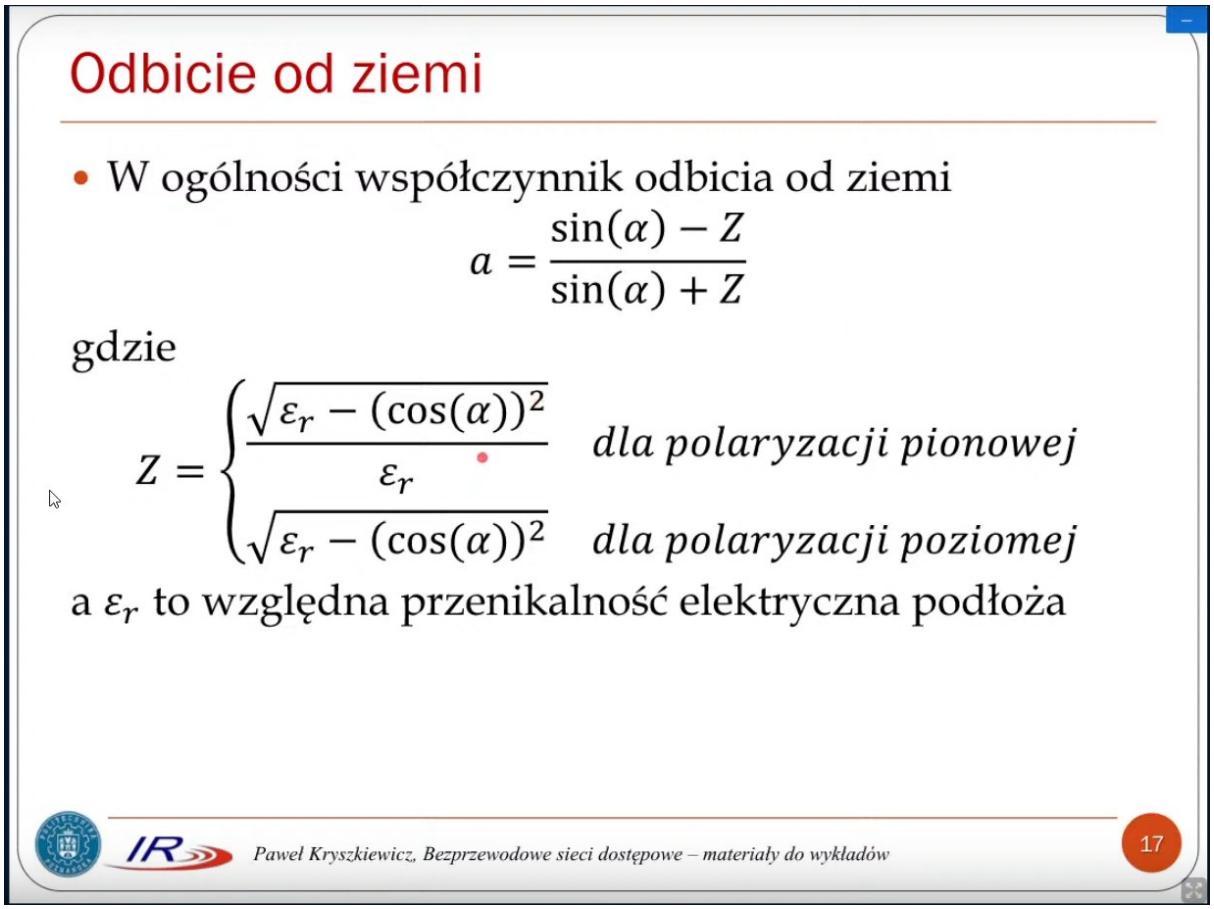
1. **Tłumienie jest różnej dla różnych częstotliwości**
2. **Im wyższa częstotliwość częściej będą występować zaniki**

- Względny spadek mocy w funkcji odległości przy trójdrogowości w pomieszczeniu o wys. h = 10, wys. anten h' = 1.5 m, współczynniki odbić $a_1 = a_2$ = -0.7, f = 2.4 GHz oraz 2.420 GHz.



1. **Tutaj widzimy że zaniki zależą też od częstotliwość będą pojawiać się w innych odległościach.**

9. **Odbicie od ziemi**



1. **Jeśli mamy bardzo dużą odległość d to apha wtedy zmierza do zera więc sin(0) = 0 więc współczynnik odbicia od ziemi wynosi**
   a = 0-Z/0+Z = -1

10. **Zaniki sygnału radiowego w funkcji czasu (cieniowanie elektromagnetyczne/ shadowing/efekt cienia elektromagnetycznego)**

- Spadek mocy sygnału z odległością (path loss – PL)

  W ogólności moc sygnału odebranego w odległości d od anteny nadawczej:

$$P_R(d) = P(d_0)\left(\frac{d_0}{d}\right)^{\gamma}$$

  γ zawarta jest w przedziale od 2 do 5,5.

  Tłumienie kanału związane z PL:

$$L_{PL}(d)|_{dB} = L_{PL}(d_0)|_{dB} + \overline{\gamma} \cdot 10\log\left(\frac{d_0}{d}\right) \text{ [dB]}$$

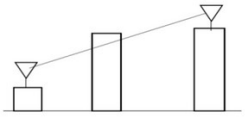
- Efekt cienia elektromagnetycznego (shadowing) = zaniki powolne (slow fading, long-term fading) – zmienność mocy średniej; tłumienie związane z cieniowaniem: $L_{shadowing}$ (zazwyczaj: rozkład log-normalny, wartość średnia=0, znane odchylenie standardowe, np. $4 < \sigma < 12$)

- Zaniki szybkie (fast fading, short-term fading) – związane z wielodrogowością (multipath fading) i odbiciami - szybkie zmiany wokół wartości średniej występujące co odległość rzędu ułamka długości fali radiowej; tłumienie związane z zanikami szybkimi: $L_{MPfading}$

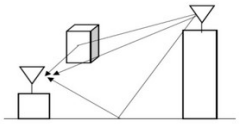
1. **Współczynnik gamma(y) jest to współczynnik którym ustalamy z jaką potęgą będzie spadać moc co do odległości np. dla ścieki bezpośredniej jest to 2 (model friisa), 4 to np dla odbicia od idealnej ziemi**
2. **Efekt cienia elektromagnetycznego (shadowing) (chodzi o jakieś losowe przeszkody które ciężko uwzględnić w obliczeniach np jadący pociąg, samochód) losowy składnik który w skali logarytmicznej dodajemy gdy mamy bardzo dużo odbić np 100. Dzieje się tak gdyż obliczane tłumienie może być minimalnie mniejsze niż rzeczywiste.**
3. **Zaniki szybkie - występują w zakresie 10 lambda. Chodzi o to że odbite sygnały mogą się dodać i otrzymamy wtedy większą moc, a przemieszczając się np o 20cm sygnały mogą się dodać ale są w przeciwfazie i dostaniemy mniejszą moc.**

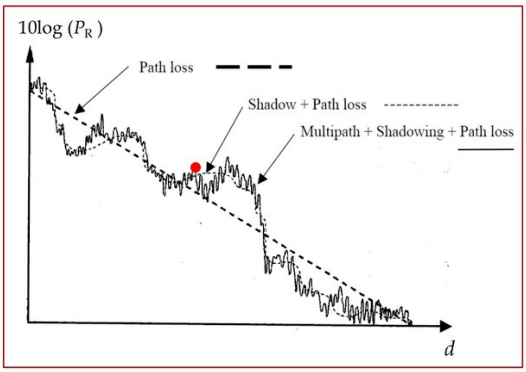
- Spadek mocy sygnału z odległością

- „Cieniowanie" = zaniki powolne

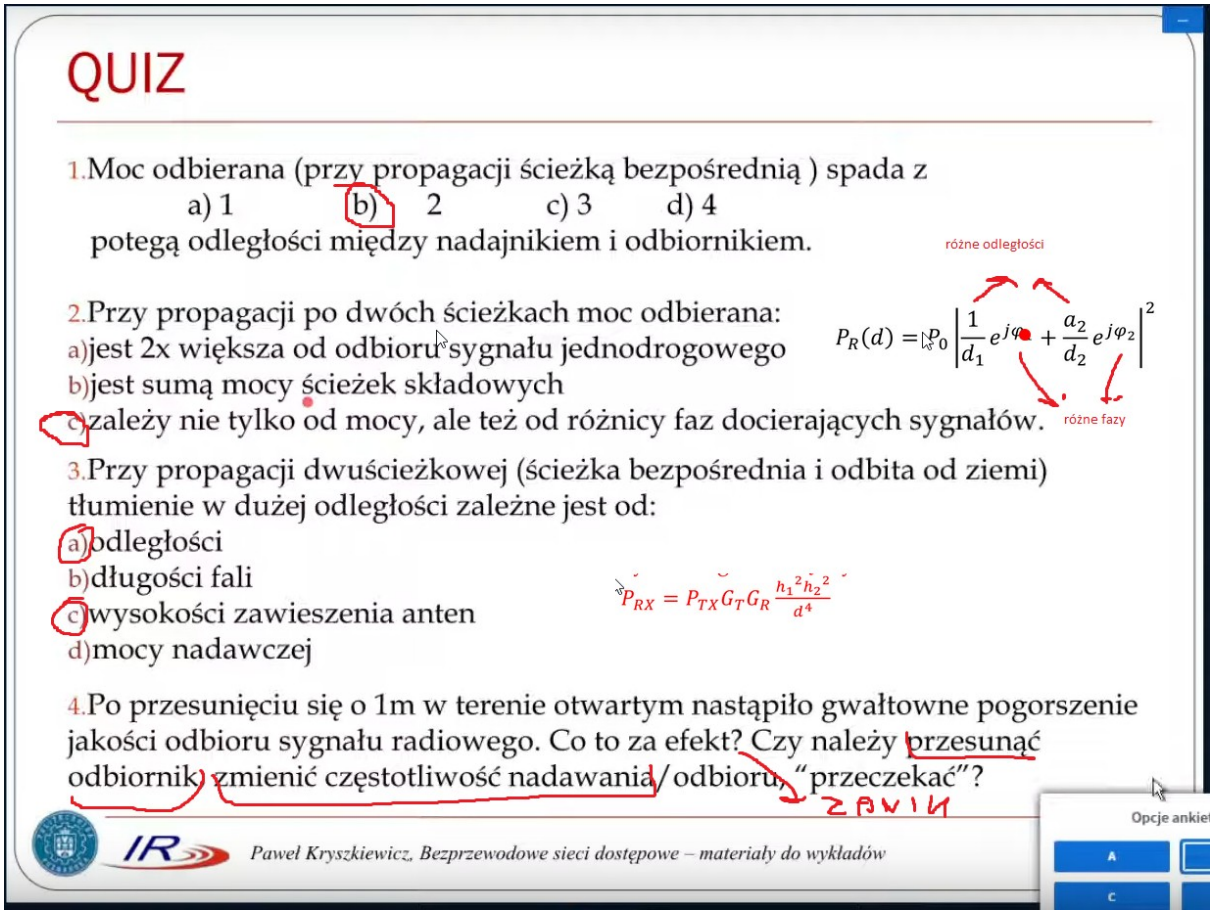


- Zaniki szybkie





11.Quiz



12.Jakość transmisji w kanale wielodrogowym a bilans energetyczny

Jakość transmisji w kanale wielodrogowym a bilans energetyczny

- Bilans energetyczny w przypadku wielodrogowości:

$$(P_R)_{dB} = (P_T)_{dB} + (G_T)_{dB} + (G_R)_{dB} - (L_{PL})_{dB} - (L_{shadowing})_{dB} - (L_{MP\ fading})_{dB}$$

- Wymagany poziom mocy odbieranej dla zapewnienia określonej stopy błędów:

$$\frac{E_b[\frac{J}{bit}]}{N_0[\frac{W}{Hz}]} = \frac{T_b[s]P_R[W]}{N_0[\frac{W}{Hz}]} = \frac{1}{R_b[Bit/s]} \cdot \frac{P_R[W]}{N_0[\frac{W}{Hz}]}$$

$$SNR = \frac{P_R}{N} = \frac{P_R}{N_0 B} = \frac{R_b}{B}\left(\frac{E_b}{N_0}\right)_{wymagane} = \eta\left(\frac{E_b}{N_0}\right)_{wymagane}$$

Na tej podstawie można obliczyć moc nadawaną (P_T) aby zapewnić określony SNR i wymagany stosunek E_b/N_0 dla danego typu transmisji (modulacji, R_b, η ...), własności anten i środowiska radiowego

N_0 – gęstość widmowa mocy szumu AWGN (w przypadku występowania interferencji pochodzącej od innych nadajników jest to gęstość widmowa szumu i interferencji),

N – moc szumu,

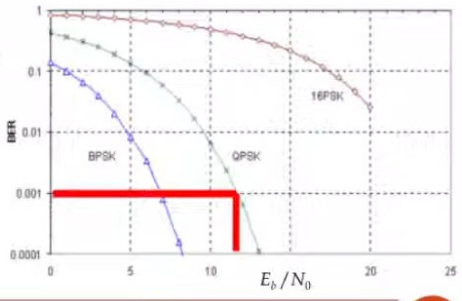
E_b – energia na bit,

T_b – czas trwania bitu,

R_b – szybkość transmisji binarnej

B – pasmo sygnału

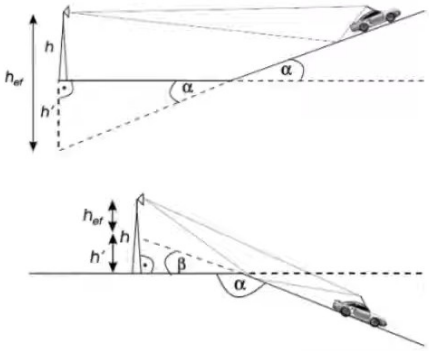
η - efektywność widmowa [Bit/s/Hz]

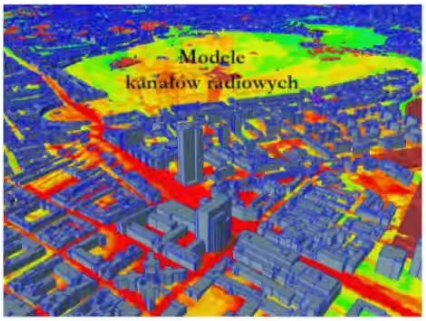


13.Modele empiryczne dotyczące tłumienia mocy w kanałach radiowych - zastosowanie

Modele empiryczne dotyczące tłumienia mocy w kanałach radiowych - zastosowanie

- Planowanie sieci radiowych: pokrycia terenu, zasiegu, mocy nadajników, interferencji, itp.
- Ogólny opis warunków propagacyjnych zależny od charakterystyki środowiska radiowego (duże miasto, małe miasto, wieś, teren otwarty), częstotliwości, odległości między nadajnikiem i odbiornikiem
- Efektywna wysokość stacji bazowej





1. **Wysokość anten może się zmieniać w zależności czy np jedziemy po zboczu czy zjeżdżamy z jakiegoś zbocza wtedy mamy wysokość efektywną**
2. **Modele bazujące na pomiarach**

14.Model Haty

Model Haty

- Stosowany na terenie miejskim dla częstotliwości $150 < f < 1500$ MHz i $30 < h_{BS\,ef} < 200$ m; h (m), f (MHz), d (km)
- Medianowe tłumienie mocy:

$$(L_{50})_{dB}(\text{urban}) = 69{,}55 + 26{,}16\log f - 13{,}83\log(h_{BS\,ef}) - a(h_{MS}) + (44{,}9 - 6{,}55\log(h_{BS\,ef}))\log d$$

Środowisko	$a(h_{MS})$ [dB]
Małe lub średnie miasto	$a(h_{MS}) = (1{,}1\log f - 0{,}7)h_{MS} - (1{,}56\log f - 0{,}8)$
Duże miasto, $f < 200$ MHz	$a(h_{MS}) = 8{,}29(\log(1{,}54h_{MS}))^2 - 1{,}1$
Duże miasto, f > 200 MHz	$a(h_{MS}) = 3{,}2(\log(11{,}75h_{MS}))^2 - 4{,}97$

- Na terenie podmiejskim:

$$(L_{50})_{dB} = (L_{50})_{dB}(\text{urban}) - 2(\log(f/28))^2 - 5{,}4$$

- Na terenie otwartym:

$$(L_{50})_{dB} = (L_{50})_{dB}(\text{urban}) - 4{,}78(\log f)^2 + 18{,}33\log f - 40{,}94$$

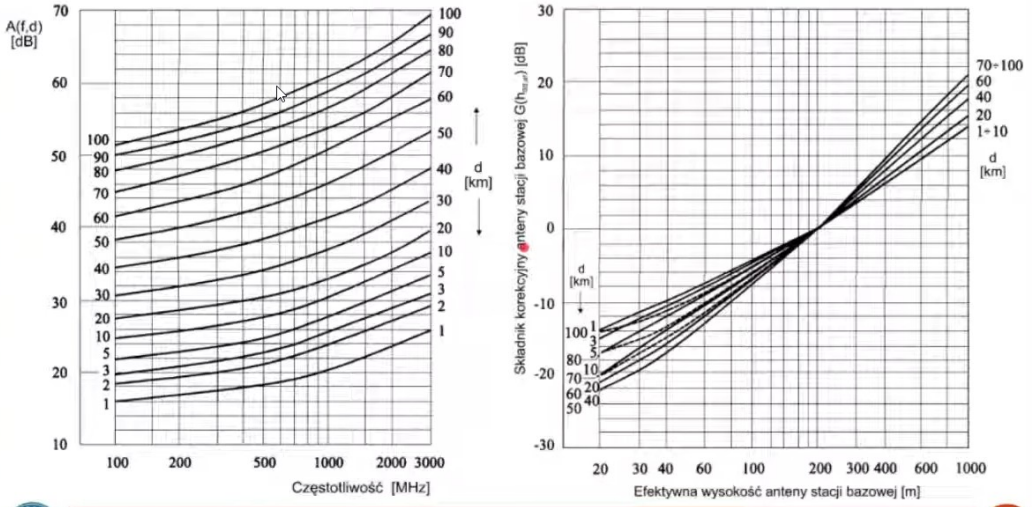
1. **Medianowe tłumienie mocy nie uwzględnia shadowingu.**
2. **Dla terenu podmiejskiego itd. a(hms) liczymy dla małe lub średnie miasto**

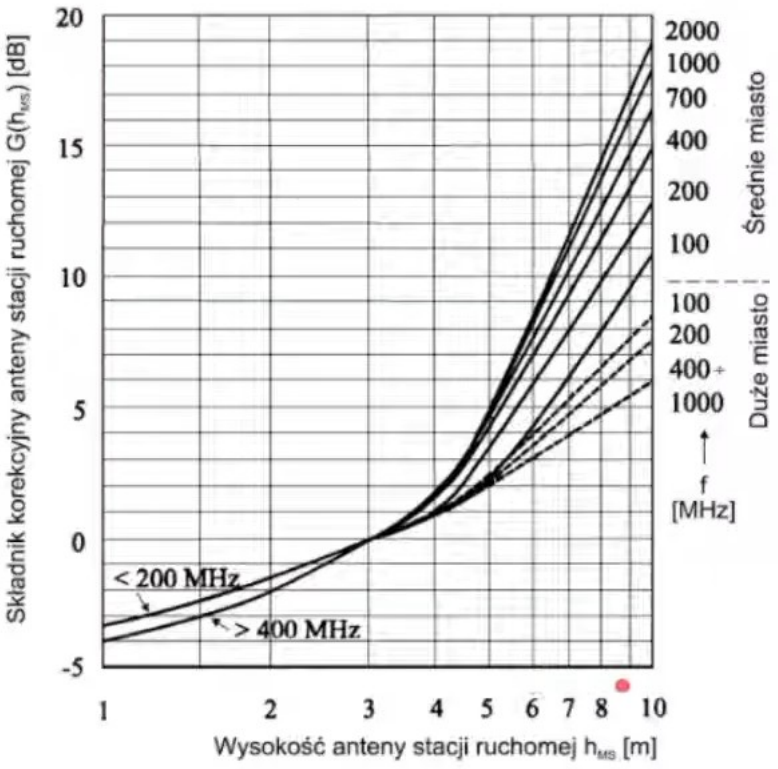
15.Model Okumury

Model Okumury (1)

$$(L_{50})_{\mathrm{dB}} = L_s + A(f,d) + G(h_{\mathrm{BS\,ef}}) + G(h_{\mathrm{MS}})$$

L_s – tłumienie wolnej przestrzeni, $A(f, d)$, $G(h_{\mathrm{BS\,ef}})$, $G(h_{\mathrm{MS}})$ – odczytywane są z wykresów





Model Okumury (3)

- Druga wersja modelu bierze pod uwagę środowisko propagacyjne inne niż miejskie:

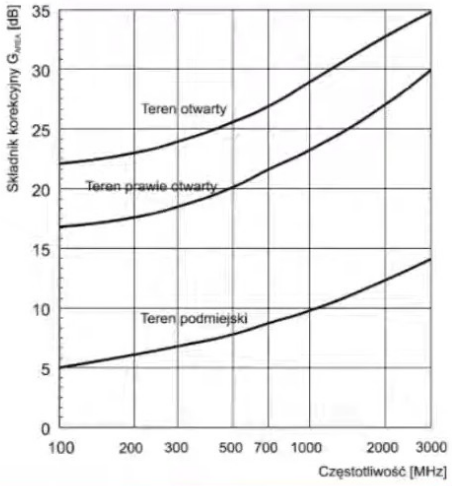
$$(L_{50})_{\mathrm{dB}} = L_s + A(f,d) - G(h_{\mathrm{BS\,ef}}) - G(h_{MS}) - G_{\mathrm{AREA}}$$

$A(f, d)$, G_{AREA} są odczytywane z wykresów,
$G(h_{\mathrm{BS\,ef}})$, $G(h_{\mathrm{MS}})$ – obliczane według wzorów:

$$G(h_{\mathrm{BS\,ef}}) = 20\log\left(\frac{h_{\mathrm{BS\,ef}}}{200}\right), \quad \text{dla } 10\,\mathrm{m} < h_{\mathrm{BS\,ef}} < 1000\,\mathrm{m},$$

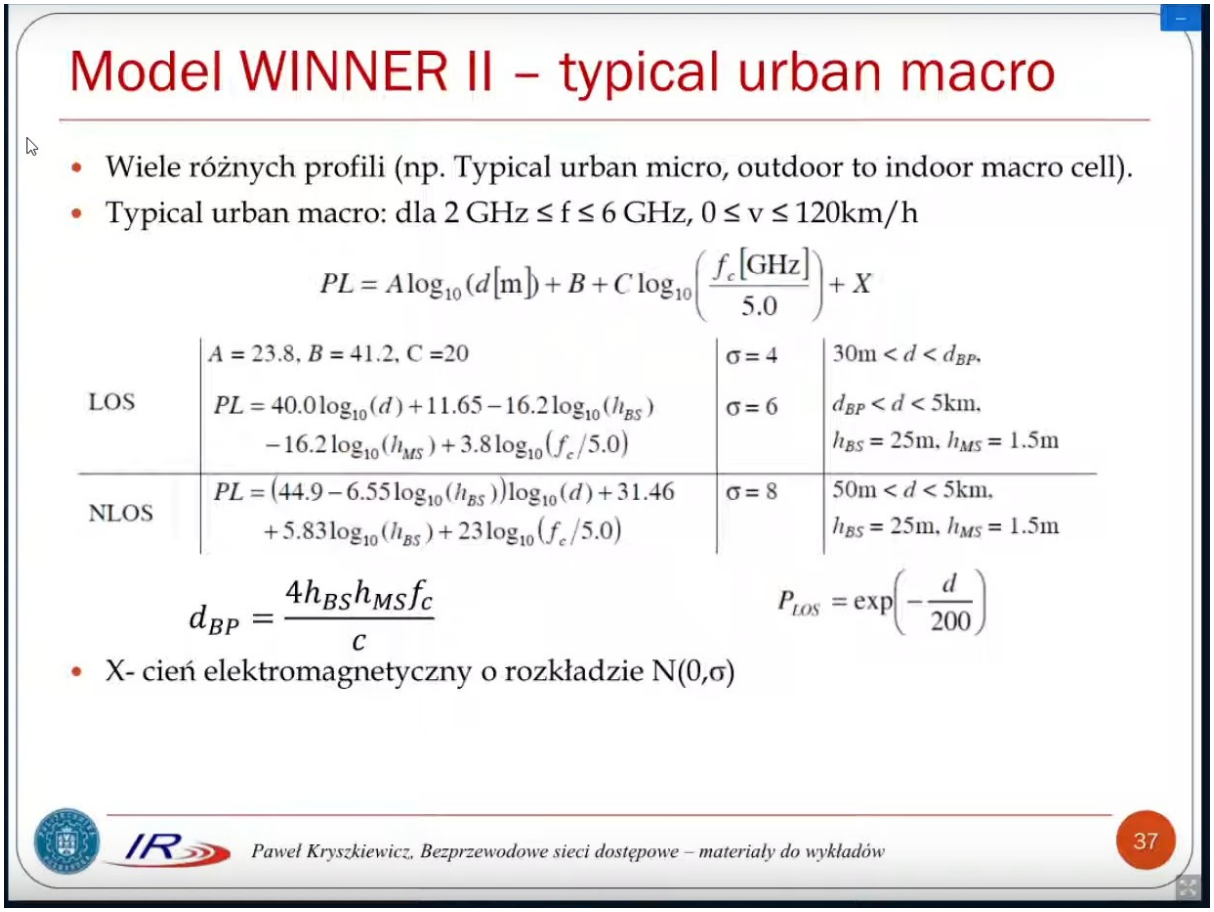
$$G(h_{\mathrm{MS}}) = 10\log\left(\frac{h_{\mathrm{MS}}}{3}\right), \quad \text{dla } h_{\mathrm{MS}} \le 3\,\mathrm{m},$$

$$G(h_{\mathrm{MS}}) = 20\log\left(\frac{h_{\mathrm{MS}}}{3}\right), \quad \text{dla } 3\,\mathrm{m} < h_{\mathrm{MS}} \le 10\,\mathrm{m}.$$



1. **Ls - FSL**

16.Model WINNER II - typical urban macro



1. **Projekt Europejski**
2. **Podwaliny pod LTE**
3. **LOS - bezpośrednia widoczność między nadajnikiem i odbiornikiem**
4. **NLOS - brak widoczności**
5. **Plos - prawdopodobieństwo ścieżko bezpośredniej**

17.Model P.1238-10

Model P.1238-10 (1)

- Model dla propagacji wewnątrz pomieszczeń

$$L_{PL} = 20\log_{10} f + \gamma \log_{10} d + L_f(n) - 28 \quad (dB)$$

gdzie

L_{PL} – tłumienie propagacyjne, bez cieniowania (shadowing)

f- częstotliwość środkowa w MHz

γ- współczynnik tłumienia w funkcji odległości (mierzony empirycznie, dla propagacji LoS=20)

d- odległość w m (>1m)

$L_f(n)$- tłumienie wprowadzane przez n pięter odległości nadajnik-odbiornik (mierzone empirycznie)

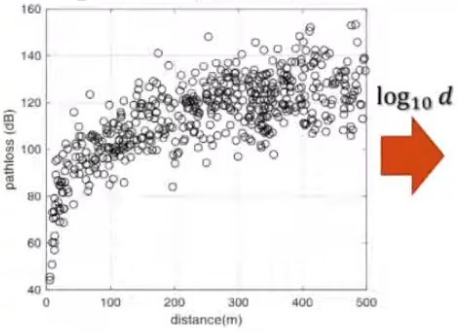
- Tłumienie uwzględniając cieniowanie

$$L=L_{PL}+N(0,\sigma^2) \quad (dB)$$

gdzie σ^2 jest wartością empiryczną.

Model P.1238-10 (2)

- Ustalanie parametrów γ, σ^2 modelu na podstawie pomiarów (pomiar na jednym piętrze Lf(n)=0 dB)



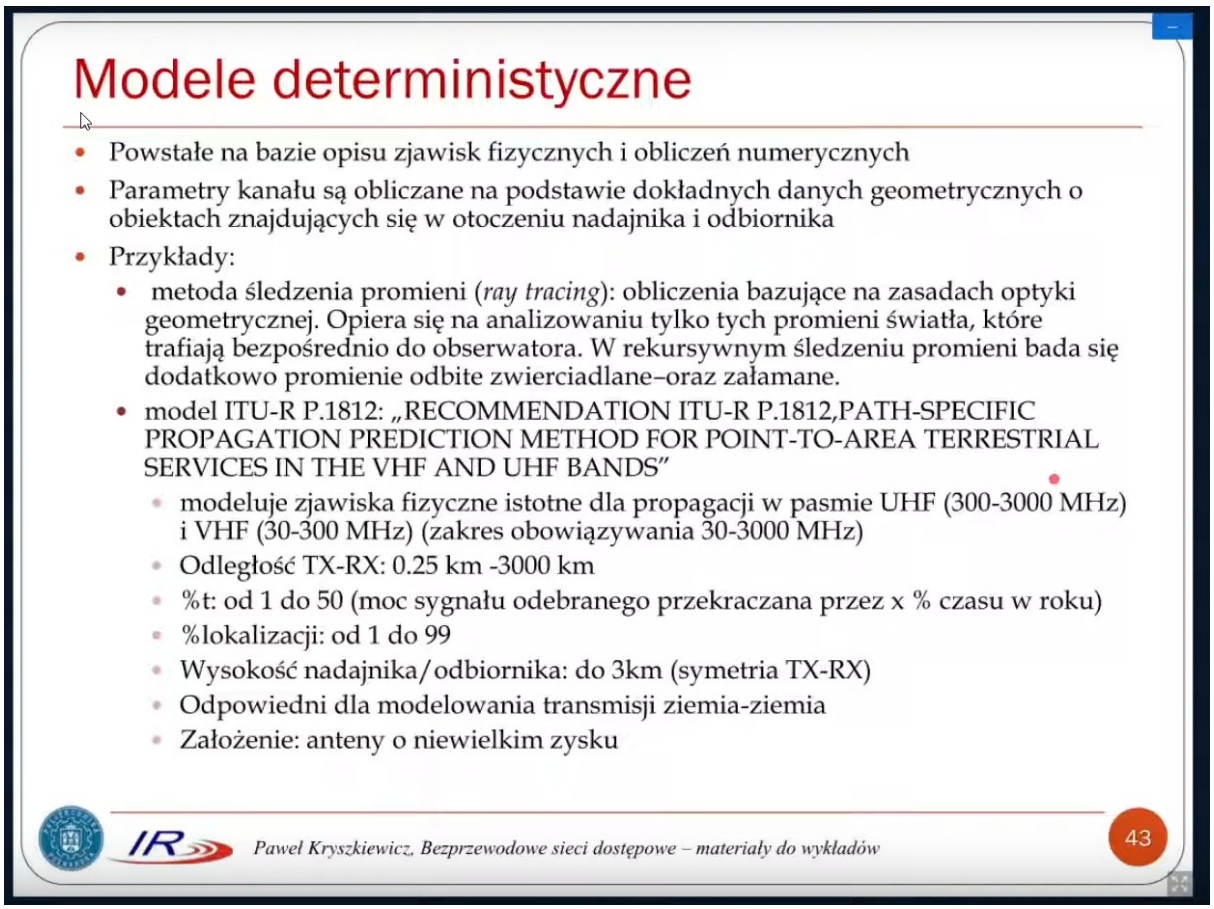
- Wyznaczanie współczynnika gamma gdy $\hat{L}_i$ to zmierzone tłumienie w odległości d_i :

$$\min_{\gamma,B} \sum_i \left(\hat{L}_i - \gamma \log_{10}(d_i) - B\right)^2$$

Rozwiązanie np. poprzez regresję liniową

Błąd estymacji: $x_i = \hat{L}_i - \gamma \log_{10}(d_i) - B$ zazwyczaj ma rozkład normalny (w dB) o zerowej średniej i wariancji estymowanej jako $\sigma^2 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i^2$

18.Modele deterministyczne

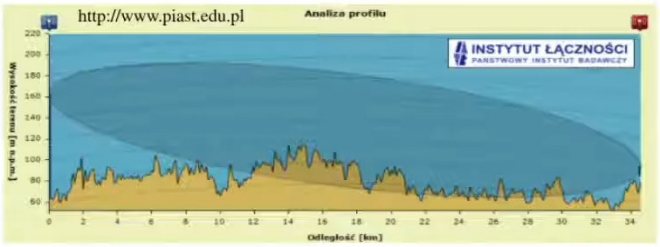


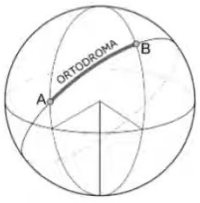
1. **Rozbijamy tłumienie na poszczególne zjawisko np FSL, dyfrakcja, refrakcja itd.**

19. **Model P.1812**

Model P.1812

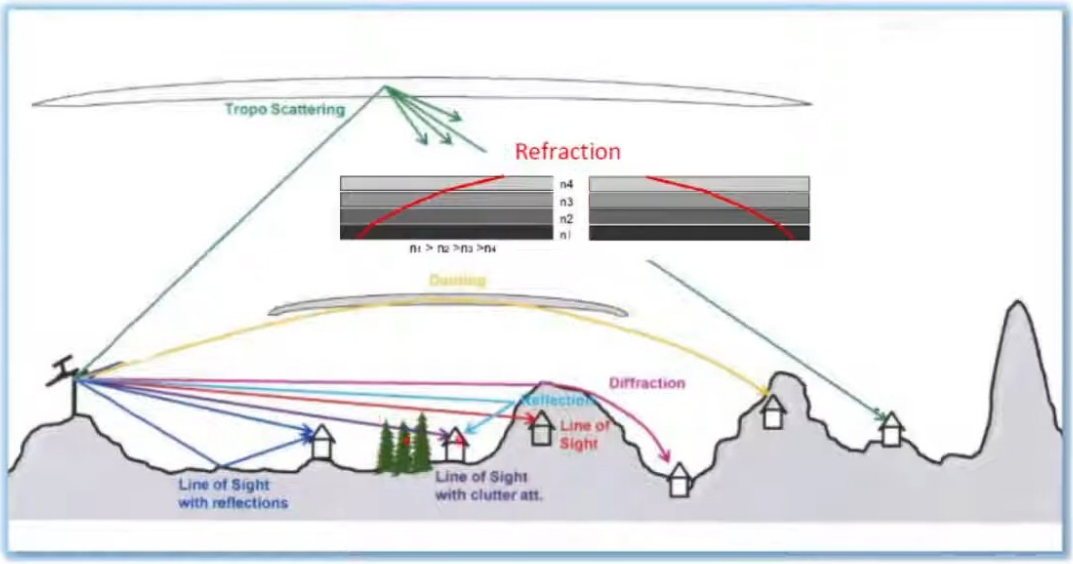
- Modelowane zjawiska:
  - Propagacja LoS
  - Dyfrakcja (gładka ziemia, nieregularny teren, „zanurzenie" w teren)
  - Rozpraszanie troposferyczne (dukty, refrakcja/odbicia)
  - Wyniesienie anteny nad wysokość otaczających budynków/roślin (clutter)
  - Zmienność w lokalizacji
  - Tłumienie przez ściany przy odbiorze w budynku
- Wykorzystywane dane:
  - Profil terenu (równomiernie spróbkowany na wycinku koła wielkiego)
  - Typ pokrycia terenu (clutter)
  - Parametry radio-klimatyczne (ląd morze, wybrzeże)
  - Parametry radio-meteorologiczne (wsp. Refrakcji w troposferze)





https://pl.wikipedia.org/wiki/Ortodroma

Model P.1812

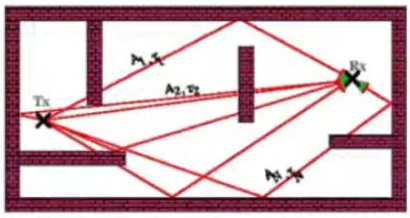


https://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/workshops/WRS-18/Documents/prop-WRS-18.pdf

20.Ray Tracing (Śledzenie promieni)

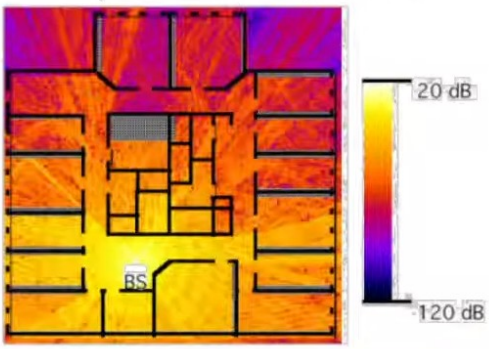
Ray tracing (śledzenie promieni)

- Uproszczenie rozwiązania równań Maxwella, gdy
  - Odbiornik znajduje się wiele długości fali od najbliższego elementu odbijającego
  - Elementy odbijające falę są duże w stosunku do długości fali i dość gładkie
- Wymaga znajomości własności ośrodka, kształtu obiektów
- Wyniki empiryczne (pomiarów) pokrywają się najlepiej z modelami śledzenia promieni dla:
  - środowisk wiejskich,
  - miejskich w „kanionach ulic", gdy zarówno nadajnik i odbiornik są blisko ziemi
  - wewnątrz budynków



Na podstawie: Paweł Kułakowski: „Planowanie sieci bezprzewodowych…"

© S. Knorzer

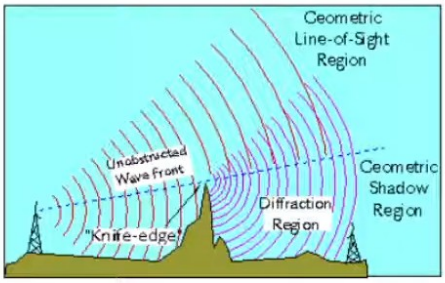


1. **Wymaga znajomości własności ośrodka, kształtu obiektu -** czyli musimy wiedzieć jakie są cegły jakie są ich współczynnik odbicia itd.

Ray tracing (śledzenie promieni)

- Uwzględniane zjawiska:
  - Propagacja bezpośrednia
  - Propagacja z odbiciami (zasada Fermata:

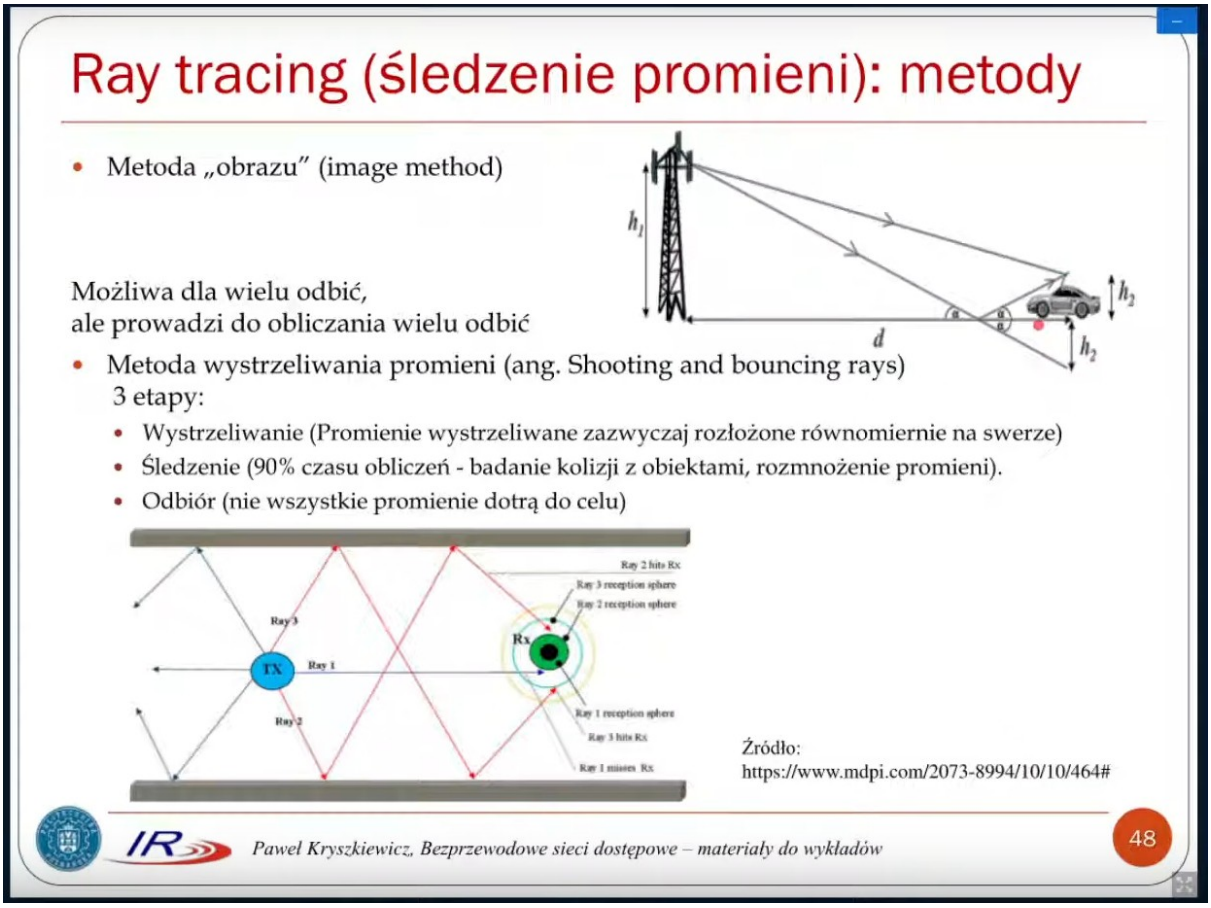
    „Promień świetlny poruszający się (w dowolnym ośrodku) od punktu A do punktu B przebywa najkrótszą możliwie drogę optyczną, czyli taką, na której przebycie potrzebuje minimalnego czasu.")
  - Dyfrakcja (model: ostrze noża – nieskończenie cienki obiekt uginający)
  - Rozpraszanie



knife-edge effect
https://www.its.bldrdoc.gov/fs-1037/dir-020/_2955.htm

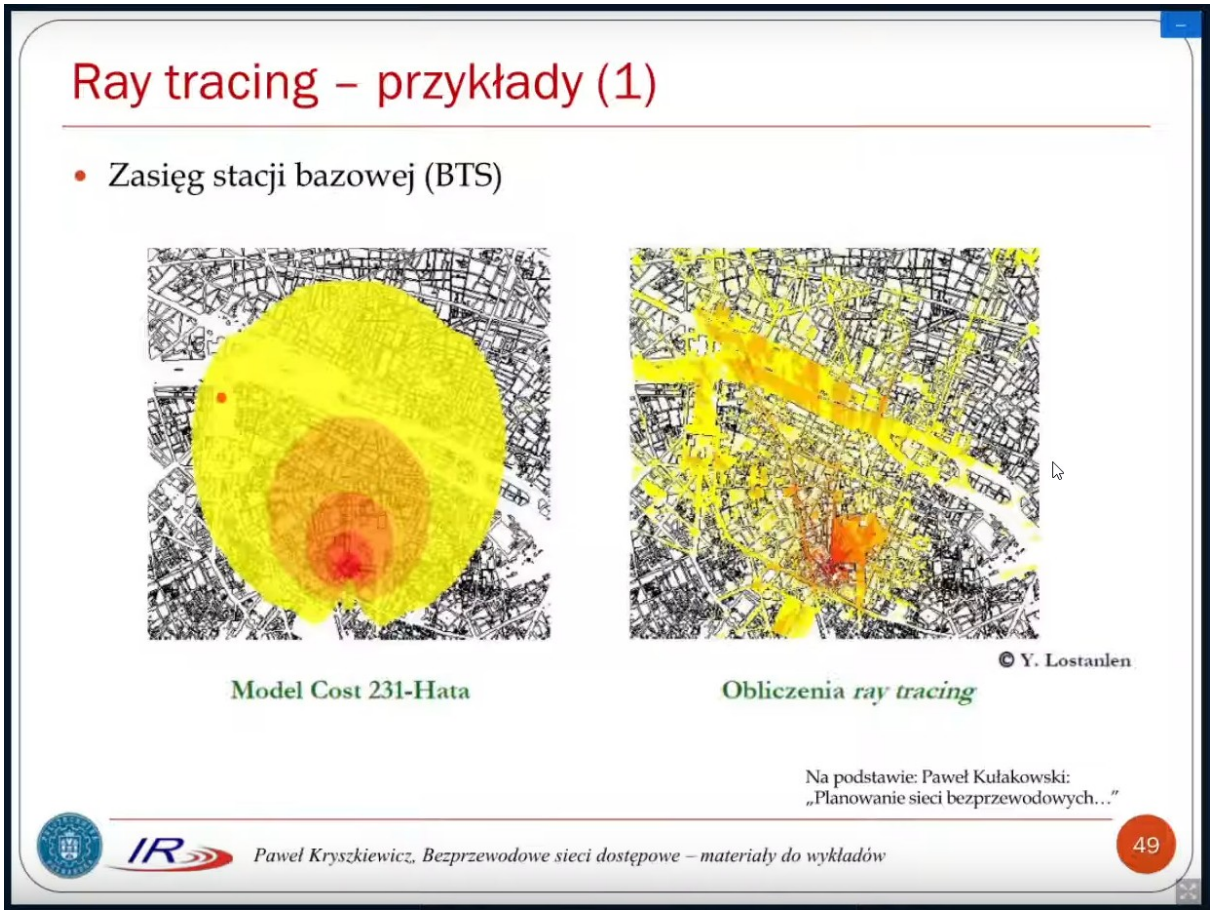
w zależności od dostępnej mocy obliczeniowej/ wymaganej dokładności wyniku/dostępności danych wejściowych (mapy, charakterystyka elektryczna obiektów etc)

1. **Parametry które uwzględniamy w modelu zależą od dostępnej mocy obliczeniowej, wymaganej dokładności wyników itd.**



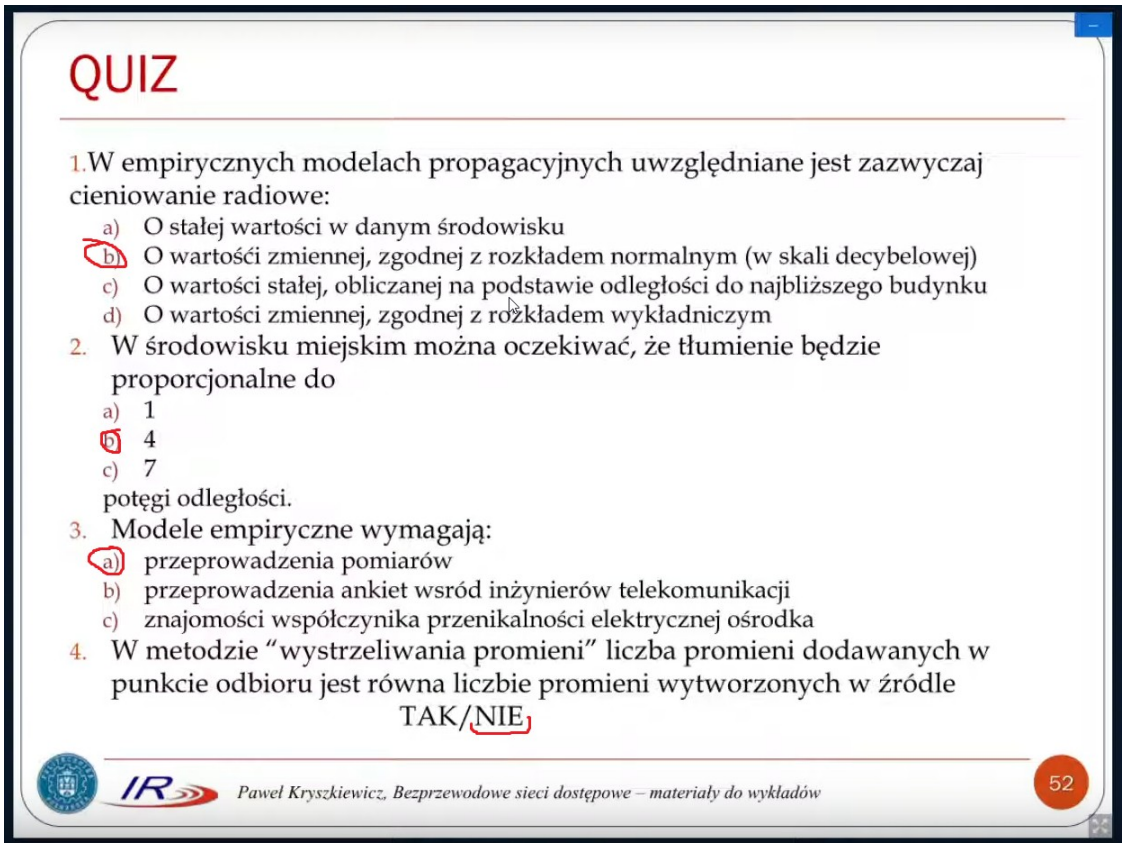
1. **Metoda obrazu prosta to samo co robiliśmy na labach**
2. **Metoda wystrzeliwania promieni - stosowana w komercyjnych projektach.**
3. **Bardzo dużo rzeczy trzeba sprawdzać typu: czy promień sie odbije cały od ściany czy ulegnie rozproszeniu,**
4. **Odbiór - wokół odbiornika generujemy jakąś siatkę np która ma promień 20cm i sprawdzamy czy któryś promień przez nią przechodzi. Może być wiele takich promieni np 20cm, 30cm itd. Robi się tak gdyż promienie nie trafiają idealnie w punkt więc bez tej siatki nic byśmy nie odebrali.**
5. **Zakładamy że kanał jest symetryczny więc sygnał z odbiornika do nadajnika dotrze po tej samej ścieżce co sygnał z nadajnika do odbiornika**

21.Ray tracing przykład



1. **Porównanie z modelem costa-haty**
2. **Ray tracing pozwala na dokładniejsze obliczenia i pokazanie zjawisk których np. model haty nie pokazuje.**
3. **Jak widzimy na przeźroczu w obliczeniach raytracingu sygnał propaguje się dalej niż w modelu costa-haty**

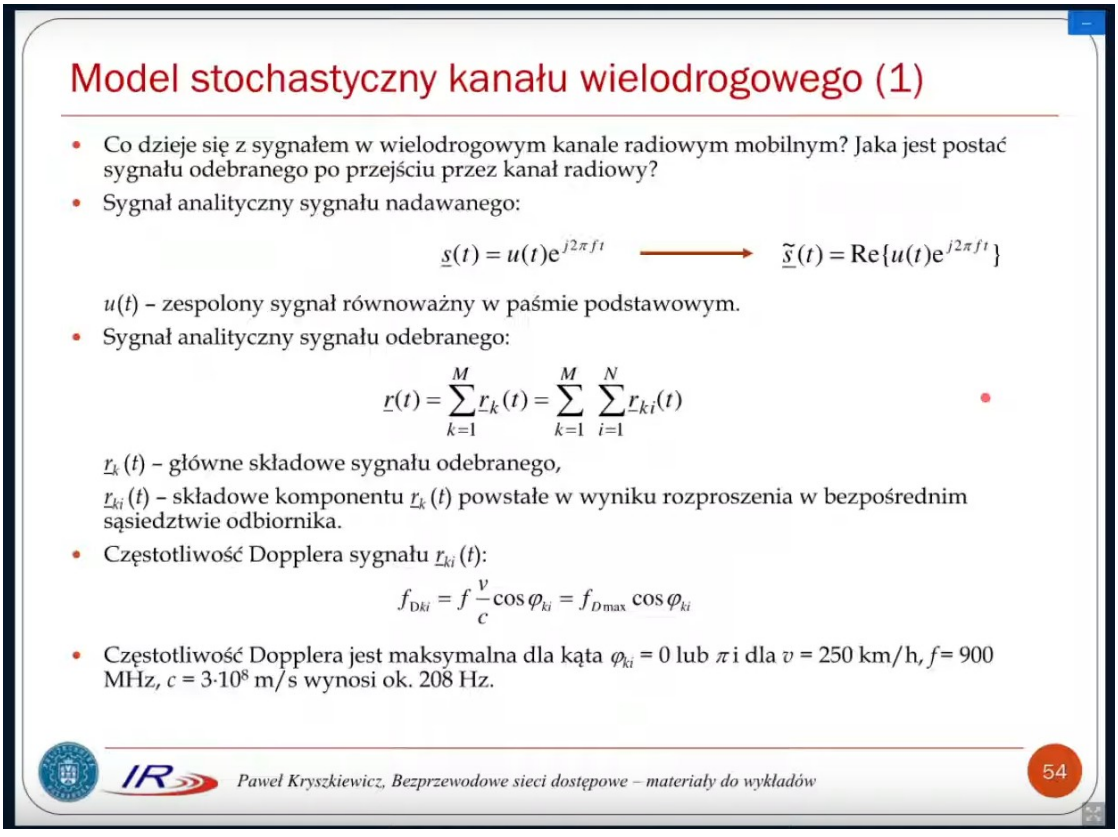
22.Quiz



QUIZ

1. W empirycznych modelach propagacyjnych uwzględniane jest zazwyczaj cieniowanie radiowe:
   a) O stałej wartości w danym środowisku
   b) O wartości zmiennej, zgodnej z rozkładem normalnym (w skali decybelowej)
   c) O wartości stałej, obliczanej na podstawie odległości do najbliższego budynku
   d) O wartości zmiennej, zgodnej z rozkładem wykładniczym
2. W środowisku miejskim można oczekiwać, że tłumienie będzie proporcjonalne do
   a) 1
   b) 4
   c) 7
   potęgi odległości.
3. Modele empiryczne wymagają:
   a) przeprowadzenia pomiarów
   b) przeprowadzenia ankiet wsród inżynierów telekomunikacji
   c) znajomości współczynika przenikalności elektrycznej ośrodka
4. W metodzie "wystrzeliwania promieni" liczba promieni dodawanych w punkcie odbioru jest równa liczbie promieni wytworzonych w źródle
   TAK/NIE

23.Model stochastyczny kanału wielodrogowego



Model stochastyczny kanału wielodrogowego (1)

- Co dzieje się z sygnałem w wielodrogowym kanale radiowym mobilnym? Jaka jest postać sygnału odebranego po przejściu przez kanał radiowy?
- Sygnał analityczny sygnału nadawanego:

$$\underline{s}(t) = u(t)\mathrm{e}^{j2\pi ft} \longrightarrow \tilde{\underline{s}}(t) = \mathrm{Re}\{u(t)\mathrm{e}^{j2\pi ft}\}$$

$u(t)$ – zespolony sygnał równoważny w paśmie podstawowym.

- Sygnał analityczny sygnału odebranego:

$$\underline{r}(t) = \sum_{k=1}^{M} \underline{r}_k(t) = \sum_{k=1}^{M} \sum_{i=1}^{N} \underline{r}_{ki}(t)$$

$\underline{r}_k(t)$ – główne składowe sygnału odebranego,

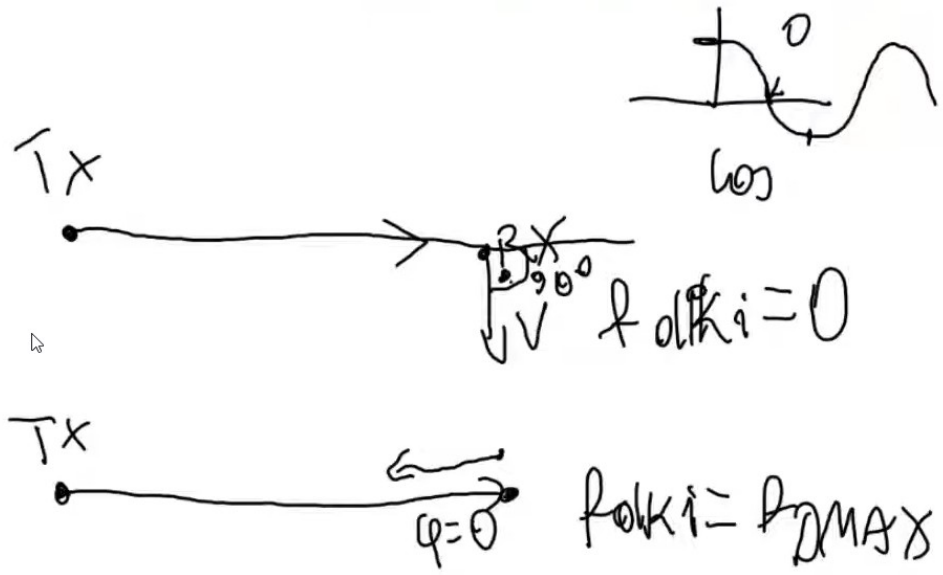
$\underline{r}_{ki}(t)$ – składowe komponentu $\underline{r}_k(t)$ powstałe w wyniku rozproszenia w bezpośrednim sąsiedztwie odbiornika.

- Częstotliwość Dopplera sygnału $\underline{r}_{ki}(t)$:

$$f_{Dki} = f\frac{v}{c}\cos\varphi_{ki} = f_{D\max}\cos\varphi_{ki}$$

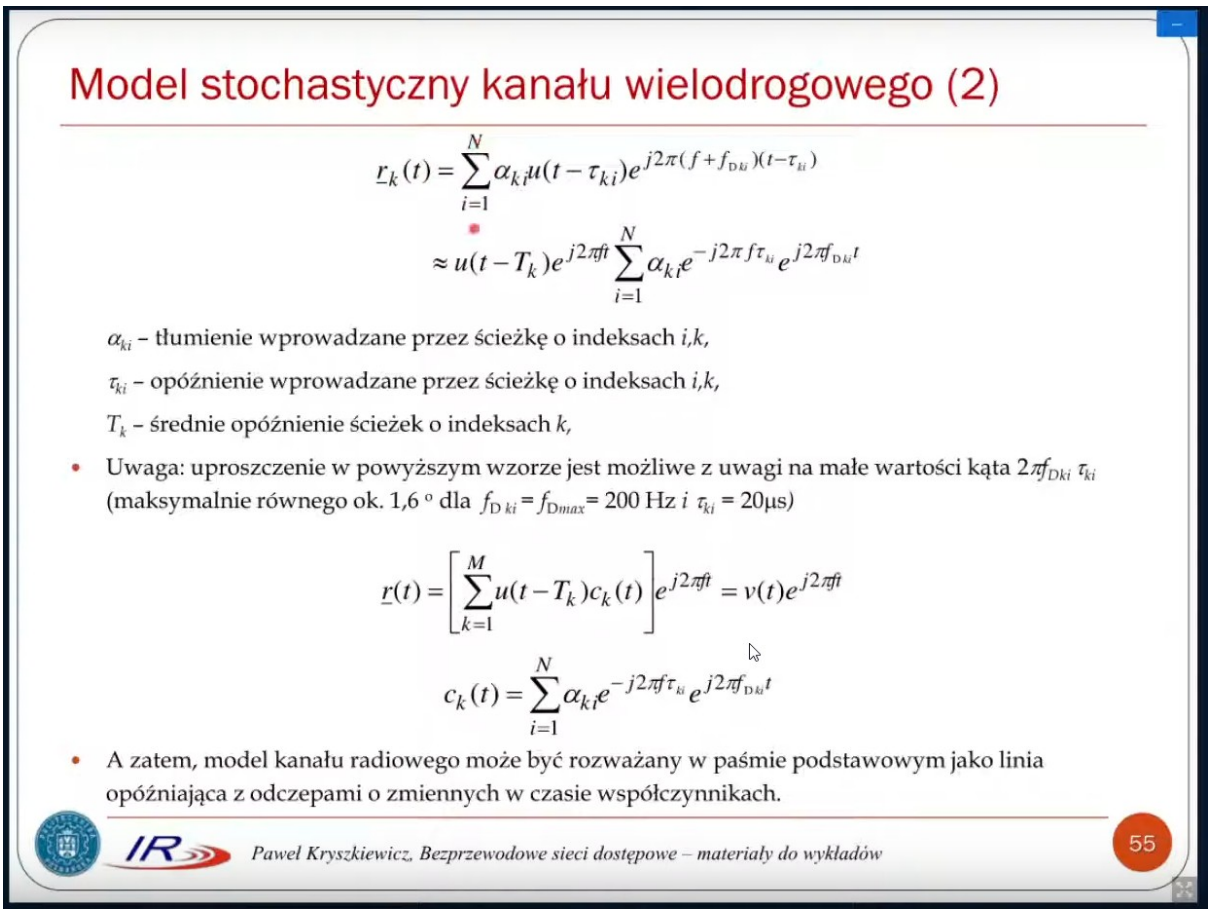
- Częstotliwość Dopplera jest maksymalna dla kąta $\varphi_{ki} = 0$ lub π i dla $v = 250$ km/h, $f = 900$ MHz, $c = 3{\cdot}10^8$ m/s wynosi ok. 208 Hz.

1. **Do częstotliwości dopplera - tutaj pokazane jest kiedy fdki =0 a kiedy fdki= fdmax.**



2. **Jeśli nie uwzględnimy innych czynników tylko tą częstotliwość dopplera to jeśli mamy poruszający się obiekt to w jego odbiorniku docierający sygnał będzie przesunięty o tą częstotliwość dopplera.**

24.Rozpisanie tego modelu jeśli uwzględnimy opóźnienie propagacyjne oraz przesunięcie związane z częstotliwością dopplera



1. **Tki - opóźnienie propagacyjne**
2. **fdki - przesunięcie**
3. **u(t-Tki) - jest to sygnał wolno zmienny w porównaniu do sygnału nośnego i możemy sobie go uprościć przyjmując jakieś średnie opóźnienie i wtedy można to wyłączyć przed sumę.**
4. **Przemnażając to**

$$e^{j2\pi(f+f_{Dki})(t-\tau_{ki})}$$

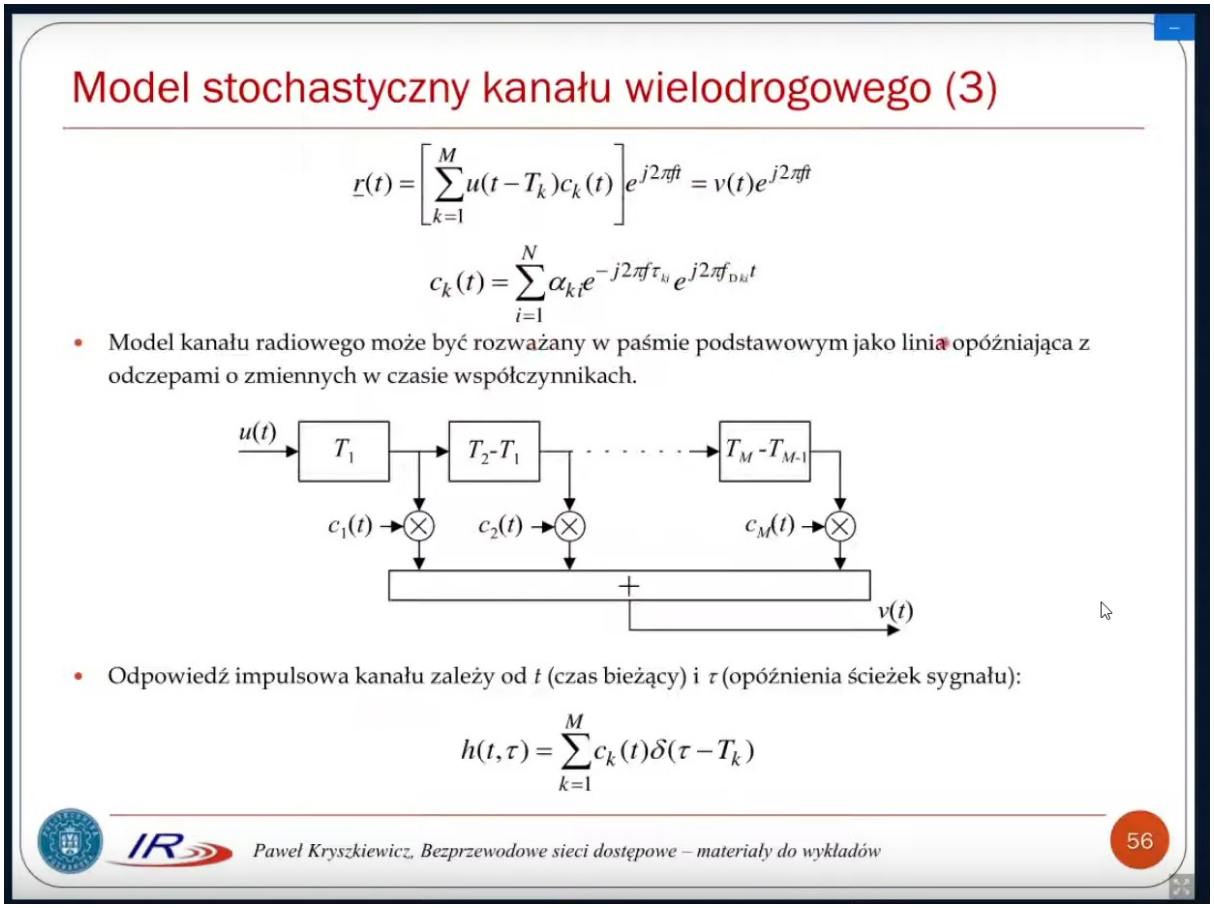
przed sumę wyciągamy e^j2pi. Plus musimy zauważyć że jeden komponent został uproszczony i wychodzi to co na przeźroczu.

5. **Jak możemy zauważyć że we wzorze**

$$\underline{r}(t) = \left[\sum_{k=1}^{M} u(t-T_k) c_k(t)\right] e^{j2\pi ft}$$

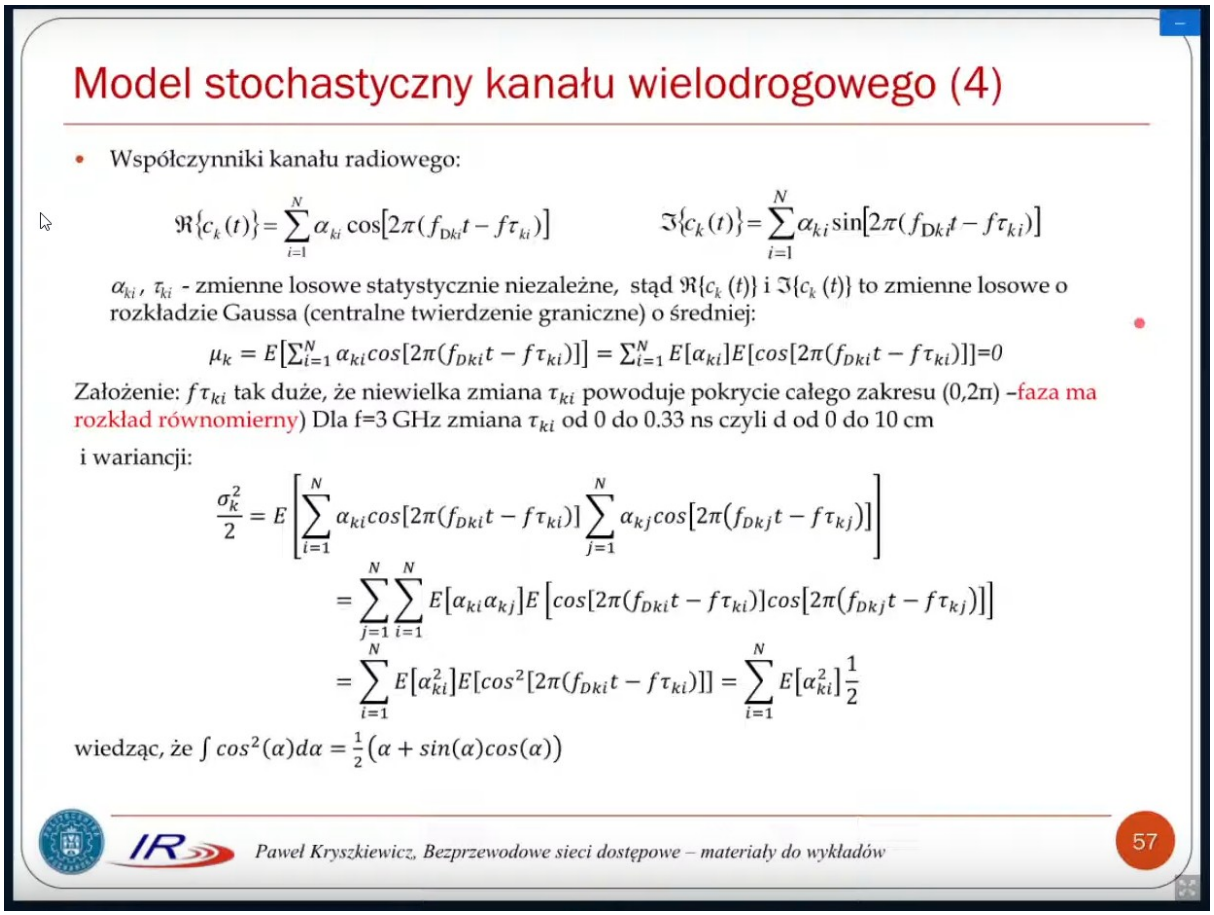
nie ma przesunięcia dopplera gdyż jest ono elementem sumy współczynników.

25.Model stochastyczny kanału wielodrogowego 3



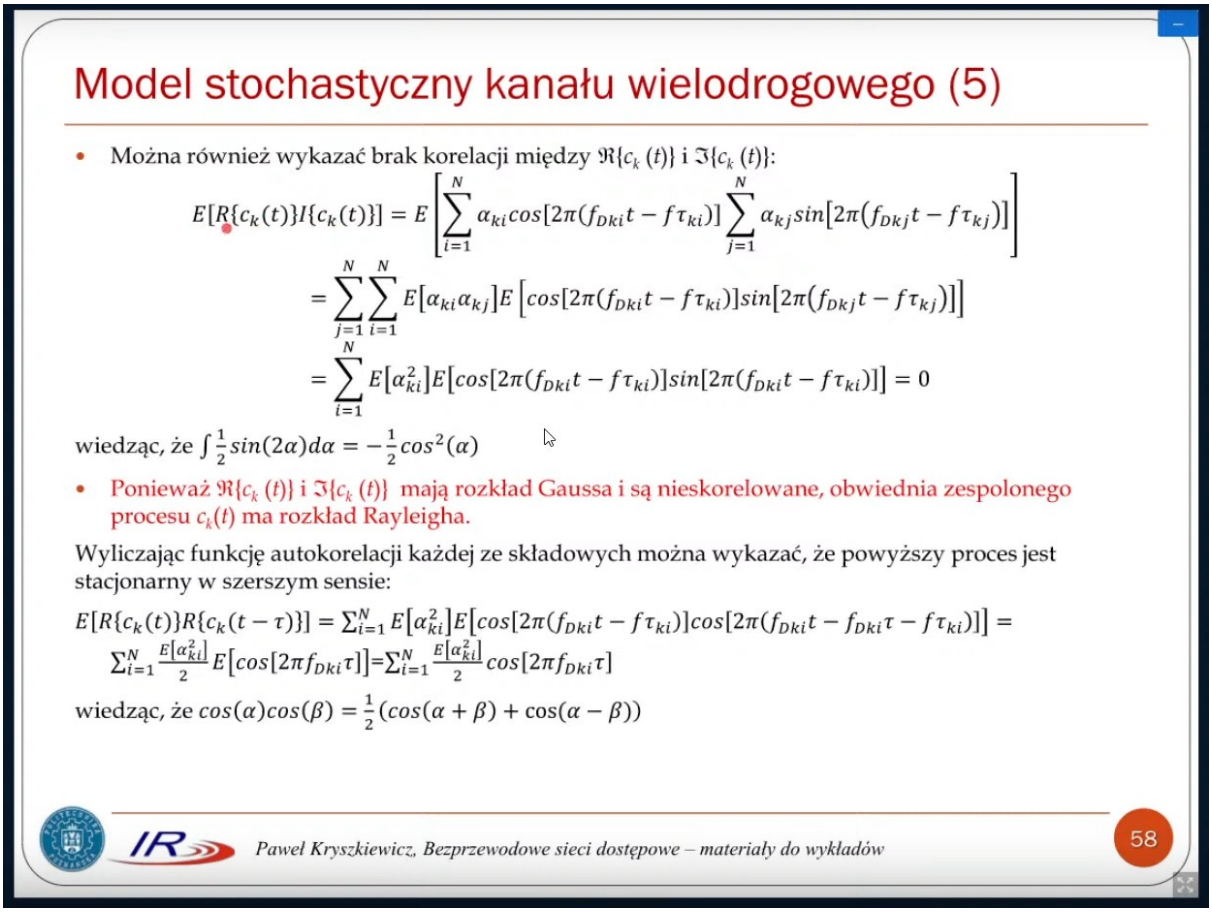
1. **Jest to graficzne przedstawienie wzoru.**

26.Model stochastyczny kanału wielodrogowego 4

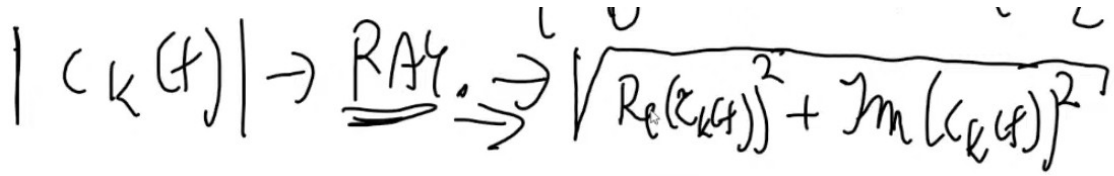


1. **Można to rozbić na część rzeczywistą i urojoną**
2. **My wiemy że jest wiele odbić ale nie wiemy od czego są te odbicia dlatego mamy zmienne losowe.**

27.Model stochastyczny kanału wielodrogowego 5



1. **Tą podwójną sume zamieniamy na pojedynczą gdyż gdy i!=j wtedy ta suma będzie równa 0 i zostają nam do obliczenia tylko przypadki kiedy i==j**
2. **Obwiednia zespolonego procesu ck(t) ma rozkład rayleigha**



28.Model stochastyczny kanału wielodrogowego 6

Model stochastyczny kanału wielodrogowego (6)

Ponieważ poszczególne składowe główne c_k (t) dla k = 1, 2, ..., M są również nieskorelowane, taki model kanału nazywamy modelem ze składowymi nieskorelowanymi, stacjonarnymi w szerszym sensie - WSSUS (ang. *Wide-Sense Stationary Uncorrelated Scattering*).

- Podstawowym założeniem jest tu krótki odcinek czasowy

- Zakładając dodatkowo, że istnieje N→∞ komponentów wielodrogowych równo rozłożonych w przestrzeni (równomierny rozkład azymutów) i o równych mocach (tzn.$E[\alpha_{ki}^2] = P/N$) można uprościć funkcję autokorelacji:

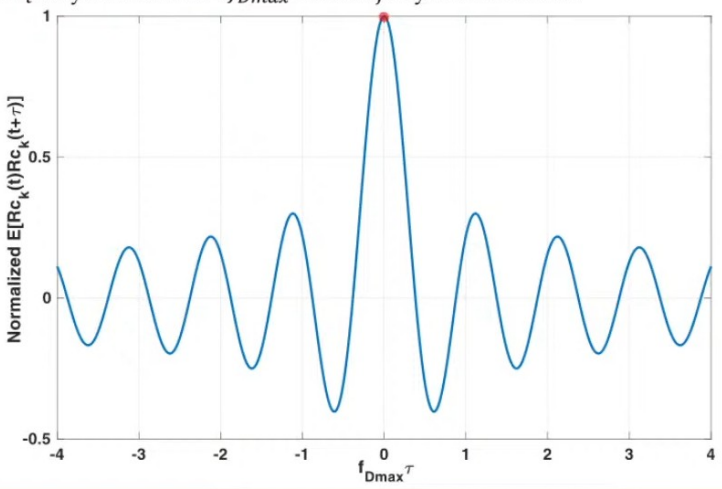
$$E[R\{c_k(t)\}R\{c_k(t-\tau)\}]=\sum_{i=1}^{N}\frac{E[\alpha_{ki}^2]}{2}cos[2\pi f_{Dki}\tau] = \sum_{i=1}^{N}\frac{P}{2N}cos[2\pi f_{Dmax}\cos(\varphi_{ki})\tau] = \sum_{i=1}^{N}\frac{P\Delta\varphi}{4\pi}cos[2\pi f_{Dmax}\cos(i\Delta\varphi)\tau] = \int_0^{2\pi}\frac{P}{4\pi}cos[2\pi f_{Dmax}\cos(\varphi)\tau]d\varphi = \frac{P}{2}J_0(2\pi f_{Dmax}\tau)$$

podstawiając $\Delta\varphi N = 2\pi$, gdzie $J_0(\sim)$ jest funkcją Bessla 0go rzędu.

29.Model stochastyczny kanału wielodrogowego -Wykres do poprzedniego slajdu

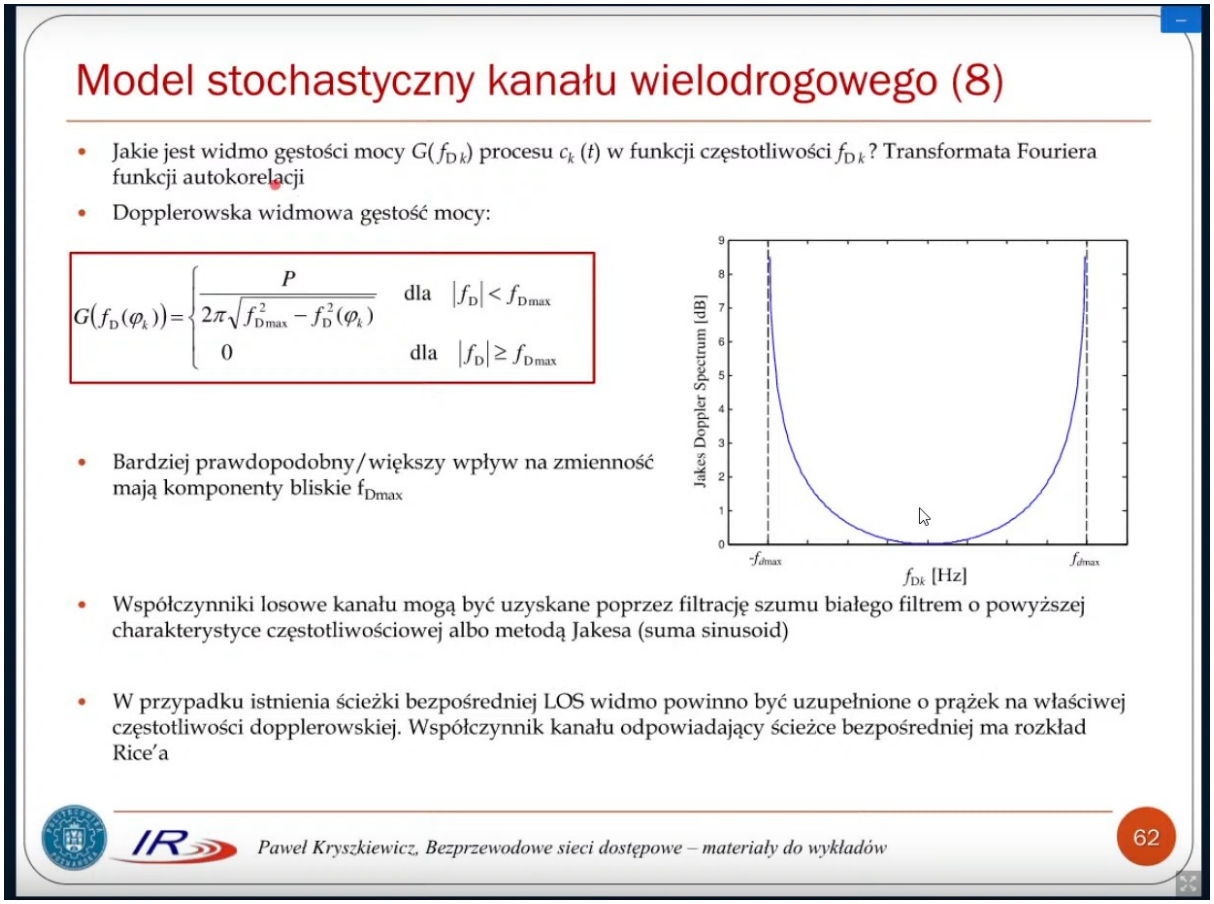
Model stochastyczny kanału wielodrogowego (7)

- Kanał nieskorelowany dla $\tau f_{Dmax} = 0.4$ czyli dla $f_{Dmax} = \frac{v}{\lambda}$ oraz $\tau = d/v$ otrzymujemy d = 0.4λ (MIMO, dywersyfikacja przestrzenna) albo czas „dekorelacji" $\tau = 0.4/f_{Dmax}$ (np. przeplot)
- Dla większych wartości τf_{Dmax} korelacja bywa niezerowa



1. **Wartość współczynnika kanału jest skorelowana w czasie, natomiast są pewnie 0 czyli są pewne opóźnienia dla których wartość współczynnika kanału nie będzie skorelowana**
2. **d = 0.4 lambda oznacza że jeśli mamy 2 anteny i zaczniemy je od siebie odsuwać to w odległosci 0.4lambda od środku otrzymamy pierwsze minimum (Patrząc na wykres). Otrzymamy wtedy 2 kanały nie skorelowane ze sobą (Tak np działają anteny wifi w routerze czy w laptopie że są od siebie oddalone a nie są obok siebie)**
3. **Gdy był jakiś zanik to nie opłaca się długo czekać tylko najlepiej nadać wiadomość po czasie T = 0.4/fdmax. Jest to optymalny czas po którym kanał nie powinien być skorelowany.**

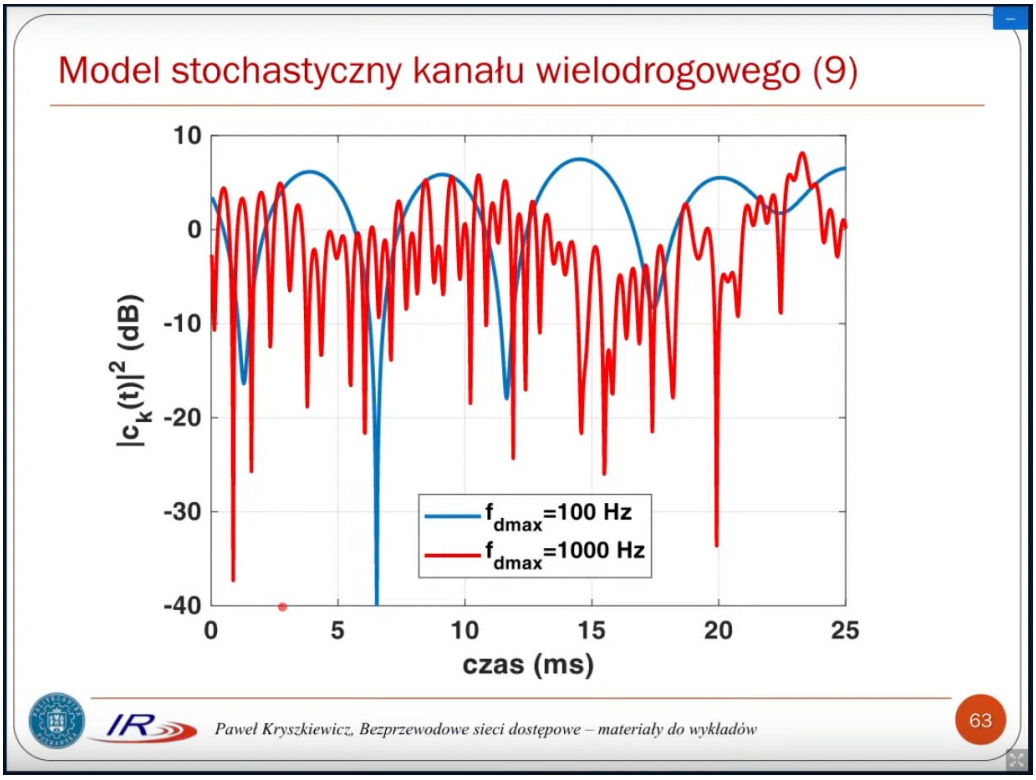
30.Model stochastyczny kanału wielodrogowego 8



1. **Tutaj jest pokazana jak zachowuje się w częstotliwość ten wzór**

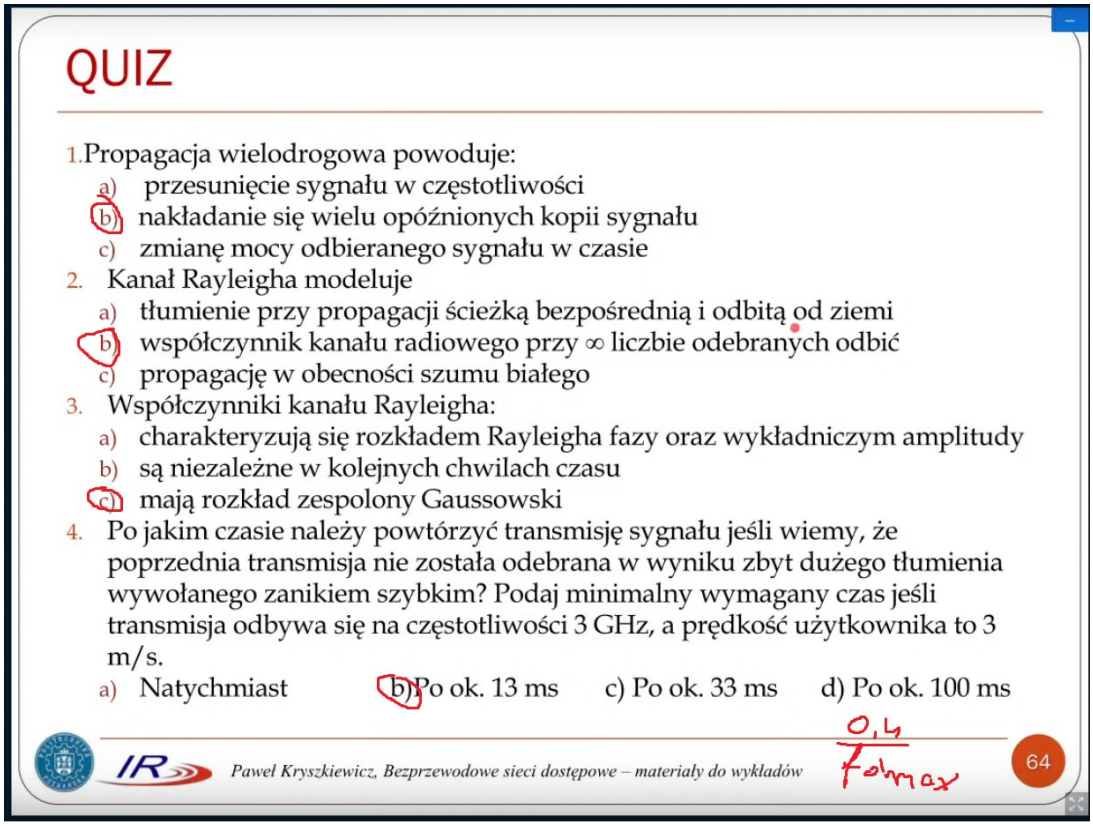
$$E[R\{c_k(t)\}R\{c_k(t-\tau)\}] = \sum_{i=1}^{N} \frac{E[\alpha_{ki}^2]}{2} cos[2\pi f_{Dki}\tau] = \sum_{i=1}^{N} \frac{P}{2N} cos[2\pi f_{Dmax}\cos(\varphi_{ki})\tau] =$$
$$\sum_{i=1}^{N} \frac{P\Delta\varphi}{4\pi} cos[2\pi f_{Dmax}\cos(i\Delta\varphi)\tau] = \int_0^{2\pi} \frac{P}{4\pi} cos[2\pi f_{Dmax}\cos(\varphi)\tau]d\varphi = \frac{P}{2} J_0(2\pi f_{Dmax}\tau)$$

31. Model stochastyczny kanału wielodrogowego 9 - Wygenerowane współczynniki kanału

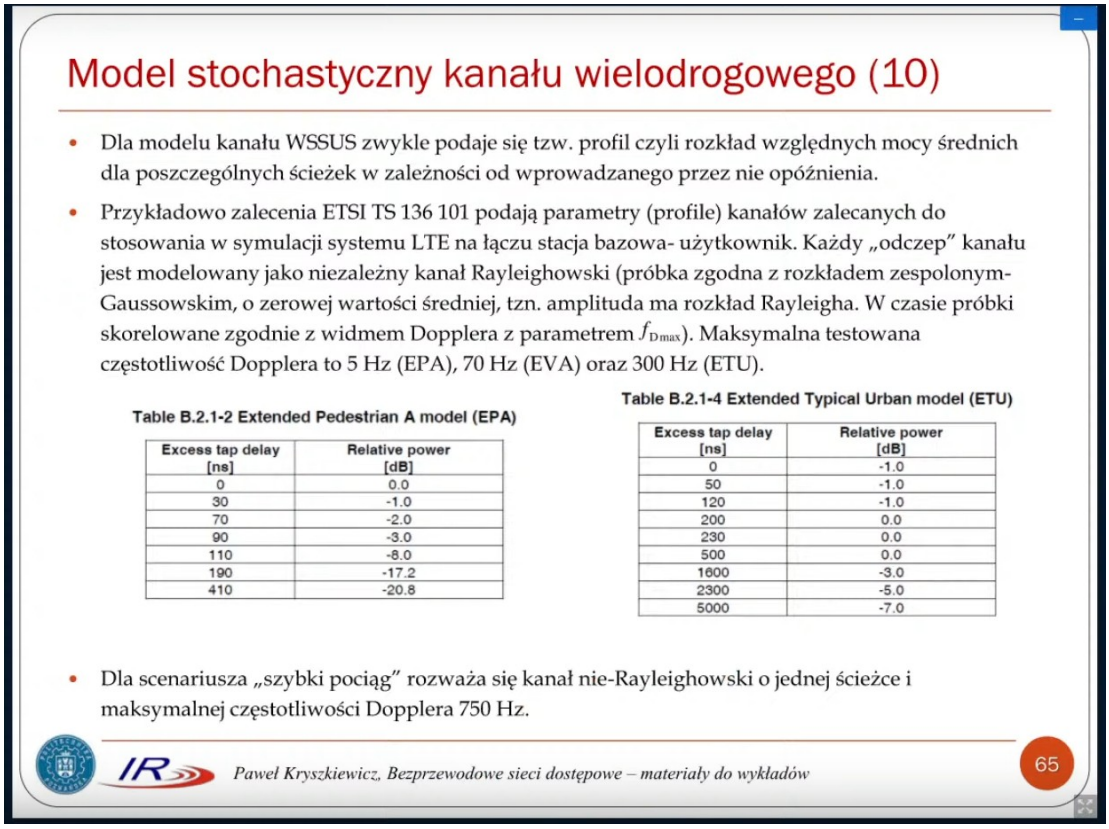


1. **Im wyższa częstotliwość dopplera tym szybsze zmiany kanału oraz więcej zaników**
2. **Wartość zaników nie zależy od częstotliwości dopplera**

32. Quiz



33.Model stochastyczny kanału wielodrogowego 10



Model stochastyczny kanału wielodrogowego (10)

- Dla modelu kanału WSSUS zwykle podaje się tzw. profil czyli rozkład względnych mocy średnich dla poszczególnych ścieżek w zależności od wprowadzanego przez nie opóźnienia.
- Przykładowo zalecenia ETSI TS 136 101 podają parametry (profile) kanałów zalecanych do stosowania w symulacji systemu LTE na łączu stacja bazowa- użytkownik. Każdy „odczep" kanału jest modelowany jako niezależny kanał Rayleighowski (próbka zgodna z rozkładem zespolonym-Gaussowskim, o zerowej wartości średniej, tzn. amplituda ma rozkład Rayleigha. W czasie próbki skorelowane zgodnie z widmem Dopplera z parametrem $f_{D\max}$). Maksymalna testowana częstotliwość Dopplera to 5 Hz (EPA), 70 Hz (EVA) oraz 300 Hz (ETU).

Table B.2.1-2 Extended Pedestrian A model (EPA)

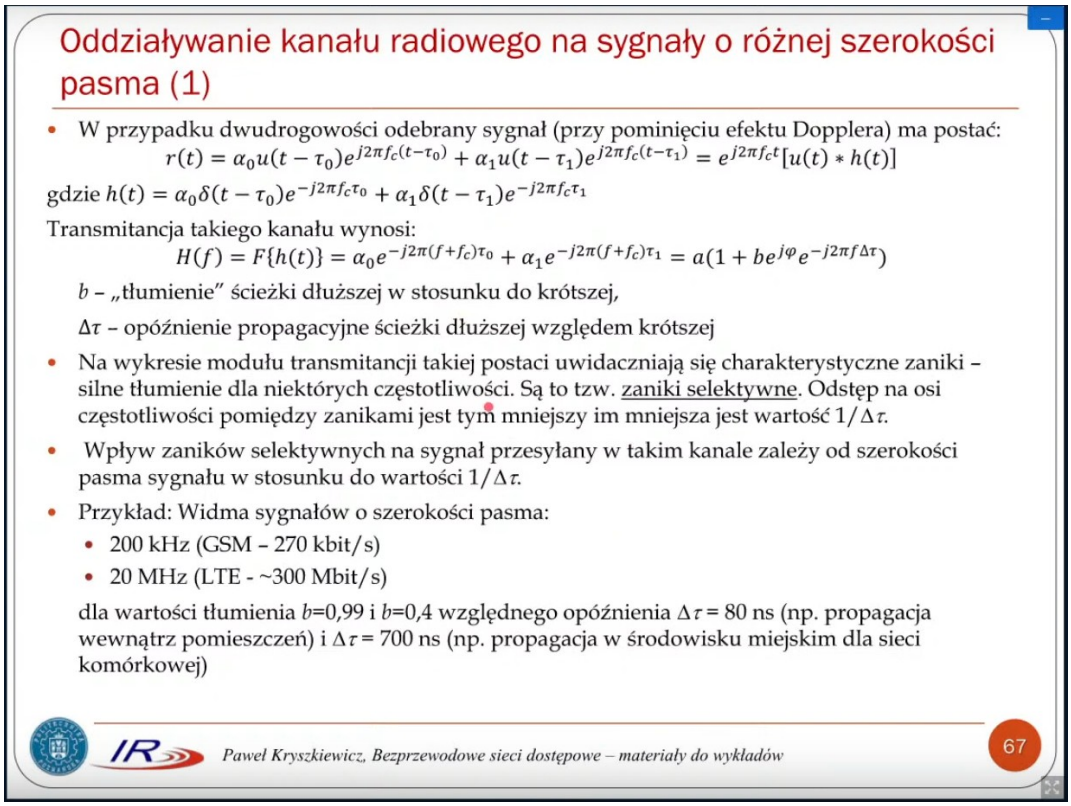
Excess tap delay [ns]	Relative power [dB]
0	0.0
30	-1.0
70	-2.0
90	-3.0
110	-8.0
190	-17.2
410	-20.8

Table B.2.1-4 Extended Typical Urban model (ETU)

Excess tap delay [ns]	Relative power [dB]
0	-1.0
50	-1.0
120	-1.0
200	0.0
230	0.0
500	0.0
1600	-3.0
2300	-5.0
5000	-7.0

- Dla scenariusza „szybki pociąg" rozważa się kanał nie-Rayleighowski o jednej ścieżce i maksymalnej częstotliwości Dopplera 750 Hz.

34.Oddziaływanie kanału radiowego na sygnały o różnej szerokości pasma



Oddziaływanie kanału radiowego na sygnały o różnej szerokości pasma (1)

- W przypadku dwudrogowości odebrany sygnał (przy pominięciu efektu Dopplera) ma postać:

$$r(t) = \alpha_0 u(t-\tau_0)e^{j2\pi f_c(t-\tau_0)} + \alpha_1 u(t-\tau_1)e^{j2\pi f_c(t-\tau_1)} = e^{j2\pi f_c t}[u(t) * h(t)]$$

gdzie $h(t) = \alpha_0\delta(t-\tau_0)e^{-j2\pi f_c\tau_0} + \alpha_1\delta(t-\tau_1)e^{-j2\pi f_c\tau_1}$

Transmitancja takiego kanału wynosi:

$$H(f) = F\{h(t)\} = \alpha_0 e^{-j2\pi(f+f_c)\tau_0} + \alpha_1 e^{-j2\pi(f+f_c)\tau_1} = a(1 + be^{j\varphi}e^{-j2\pi f\Delta\tau})$$

b – „tłumienie" ścieżki dłuższej w stosunku do krótszej,

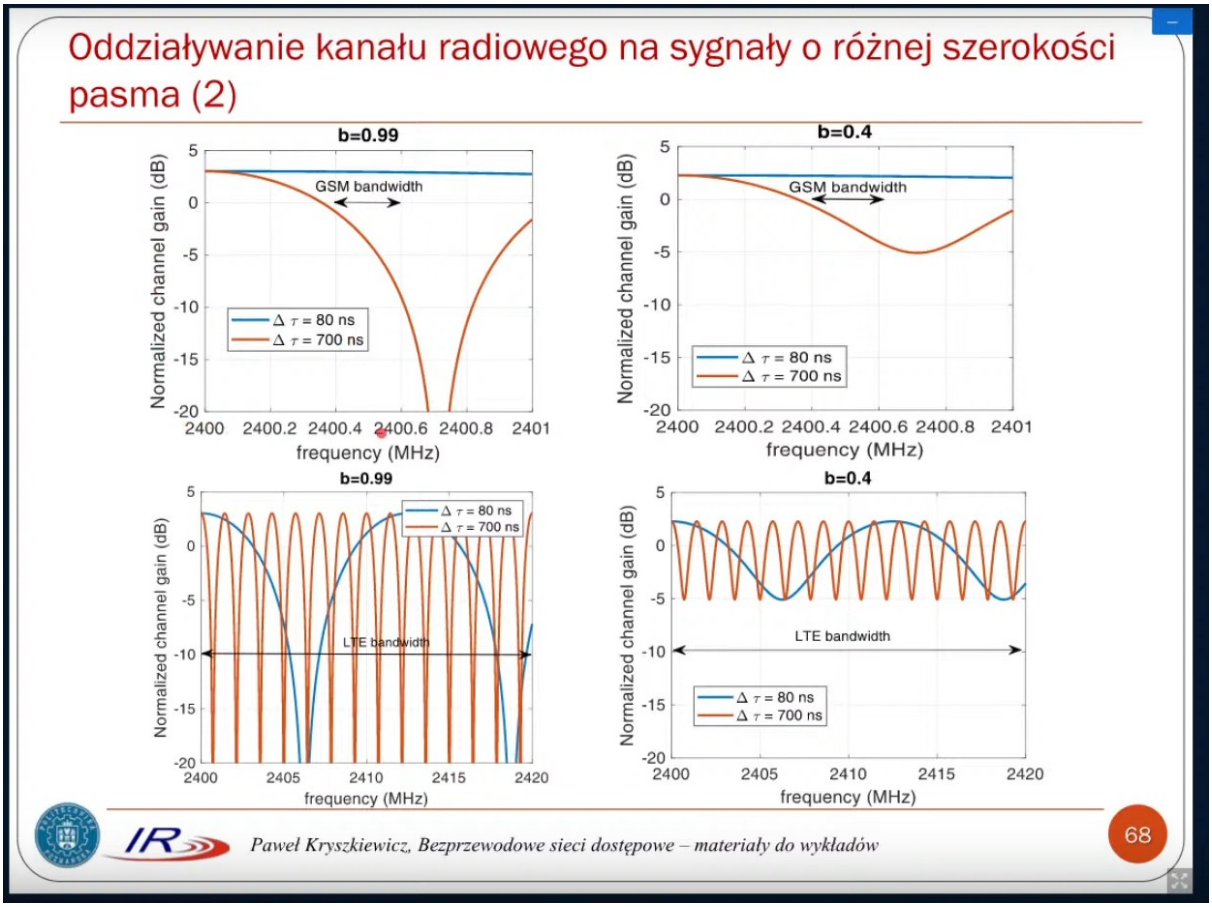
$\Delta\tau$ – opóźnienie propagacyjne ścieżki dłuższej względem krótszej

- Na wykresie modułu transmitancji takiej postaci uwidaczniają się charakterystyczne zaniki – silne tłumienie dla niektórych częstotliwości. Są to tzw. zaniki selektywne. Odstęp na osi częstotliwości pomiędzy zanikami jest tym mniejszy im mniejsza jest wartość $1/\Delta\tau$.
- Wpływ zaników selektywnych na sygnał przesyłany w takim kanale zależy od szerokości pasma sygnału w stosunku do wartości $1/\Delta\tau$.
- Przykład: Widma sygnałów o szerokości pasma:
  - 200 kHz (GSM – 270 kbit/s)
  - 20 MHz (LTE - ~300 Mbit/s)

  dla wartości tłumienia b=0,99 i b=0,4 względnego opóźnienia $\Delta\tau$ = 80 ns (np. propagacja wewnątrz pomieszczeń) i $\Delta\tau$ = 700 ns (np. propagacja w środowisku miejskim dla sieci komórkowej)

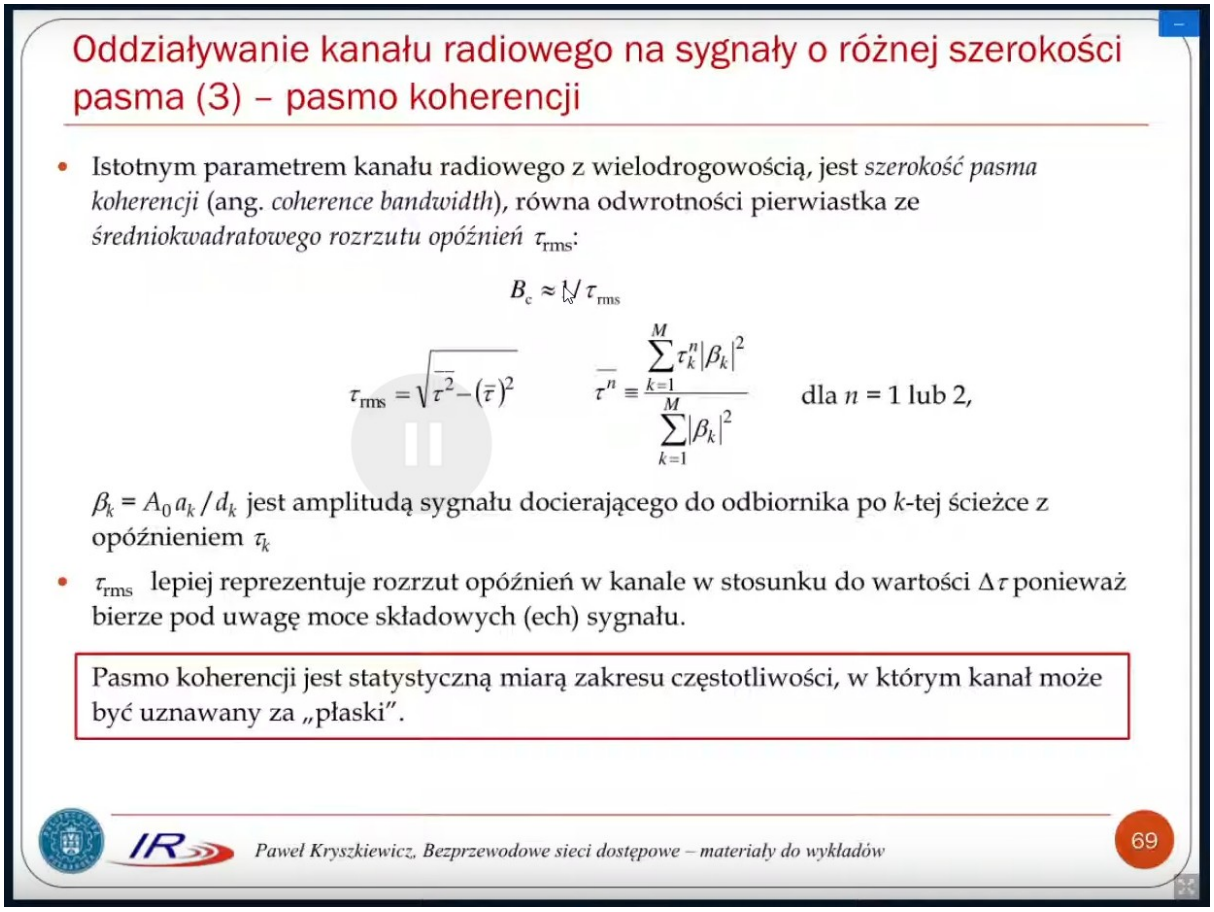
keywords: zaniki selektywne

35.Oddziaływanie kanału radiowego na sygnały o różnej szerokości pasma - Wykres do poprzedniego przeźrocza



1. **b=0.99 oznacza że moce obu ścieżek są prawie takie same**
2. **Na tym pierwszym wykresie obserwujemy bardzo wąskie pasmo i jak widzimy dla dużego opóźnienia T=700ns mamy już duży zanik. Za to dla T=80ns możemy przyjąć że charakterystyka kanału jest płaska.**
3. **Na wykrese 3 widzymy to samo co na 1 tylko w szerszym zakresie pasma i to co na 1 wydaje się płaskie czyli niebieska linia na w szerszym paśmie też posiada zaniki**
4. **Czyli to czy kanał jest płaski i posiada zaniki zależy też od tego na jakiej szerokości pasma obserwujemy kanał**
5. **Gdy b=0.4 oznacza że druga ścieżka jest dużo słabsza od 1**
6. **To zaniki są dużo słabsze niż w poprzednim przypadku ale efekt czasu zaników pozostaje taki sam. Wniosek jest taki że częstość zaników zależy od opóźnienia, a siła zaników od mocy ścieżki.**

36. Oddziaływanie kanału radiowego na sygnały o różnej szerokości pasma - Pasmo koherencji



1. **Pasmo koherencji wynika z tego że mamy kanał wielodrogowy i otrzymujemy sygnały z różnych dróg i z różnym opóźnieniem.**
2. **Jeśli np wyjdzie nam Bc=200Hz (Pasmo koherencji) oznacza to że przez 200Hz możemy uznać kanał za płaski**
3. **To czy kanał jest płaski pozwala stwierdzić czy trzeba stosować odbiornik z korekcją**
4. **Najprostszy korektor to taki który tam gdzie jest tłumienie w kanale wzmacnia to aby dać płaski kanał.**
5. **Korektor musi nadążać za zanikami gdyż kanał jest zmienny (odbiornik się porusza lub coś między odbiornikiem a nadajnikiem się porusza). Jeśli kanał byłby niezmienny to wtedy zaniki mamy w tych samych miejscach cały czas.**

37. Oddziaływanie kanału radiowego na sygnały o różnej szerokości pasma - Pasmo koherencji cd.

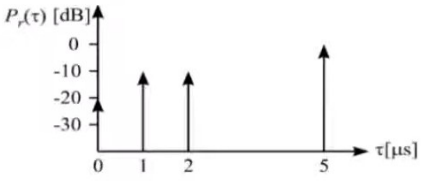
Oddziaływanie kanału radiowego na sygnały o różnej szerokości pasma (4) – pasmo koherencji

- Aby zminimalizować zniekształcenia wprowadzane przez kanał, pożądane jest, aby szybkość transmisji symboli danych była znacznie mniejsza od szerokości pasma koherencji. W systemach, w których szerokość pasma sygnału jest zbliżona lub większa od pasma koherencji, konieczne jest zastosowanie układów korekcji adaptacyjnej w celu eliminacji wspomnianych zniekształceń.
- 50-% pasmo koherencji (korelacja kanału na częstotliwościach odległych o Bc równa 50%):

$$B_c \approx \frac{1}{5 \cdot \tau_{rms}}$$

- 90-% pasmo koherencji: $B_c \approx \frac{1}{50 \cdot \tau_{rms}}$
- *Przykład [„Projektowanie i obliczenia w radiokomunikacji...” Zadanie 1.7]*

Obliczyć 50-procentowe pasmo koherencji kanału, którego profil (rozkład mocy średniej w zależności od opóźnienia) przedstawiono na rysunku. Czy w przypadku takiego kanału konieczne jest zastosowanie korektora w odbiorniku, jeżeli mamy do czynienia z transmisją sygnałów:
a) GSM zajmujących pasmo 200 kHz?
b) NMT zajmujących pasmo 25 kHz?



38. Czas koherencji

Czas koherencji

- Czas koherencji jest statystyczną miarą odcinka czasu, w ciągu którego odpowiedź impulsową kanału można uznać za niezmienną lub zmiany są pomijalne, a wartości każdego ze współczynników kanału są podobne. Innymi słowy sygnały odebrane w przeciągu czasu koherencji wykazują dużą korelację.
- Z definicji czasu koherencji wynika, że dwa sygnały docierające do odbiornika w odstępie większym niż T_C są zniekształcone przez kanał w znacząco różny sposób.
- Czas koherencji i przesunięcie Dopplera są odwrotnie proporcjonalne do siebie:

$$T_C \approx \frac{1}{f_{D\max}}$$ ← Duże fluktuacje współczynników w kolejnych odstępach T_C

- Jeśli czas koherencji zdefiniujemy jako czas w którym korelacja wartości współczynnika jest większa niż 0.5, wówczas w przybliżeniu jest on równy:

$$T_C \approx \frac{9}{16\pi f_{D\max}}$$ ← Wzór uważany za nieco restrykcyjny

- Popularnym praktycznym wzorem na czas koherencji w nowoczesnej cyfrowej radiokomunikacji jest średnia geometryczna z powyższych wzorów:

$$T_C \approx \sqrt{\frac{9}{16\pi f_{D\max}^2}} = \frac{0{,}423}{f_{D\max}}$$ ← Wzór praktyczny

1. **Czas koherencji opisuje jak kanał zmienia się w czasie.**
2. **Czas koherencji liczymy dlatego aby dobrać czas trwania pojedynczego symbolu aby kanał nie zmieniał się podczas jego trwania.**

39.Czas koherencji - przykład użycia

Czas koherencji – przykład użycia

- Przykład: Określić odcinek drogi, w którym konieczne jest pobranie kolejnych próbek sygnału w celu zmierzenia zaników krótkookresowych. Ile próbek koniecznych jest do pobrania na odcinku 10 m jeśli częstotliwość nośna sygnału wynosi f_c = 1900 MHz a prędkość poruszania pojazdu ze sprzętem pomiarowym wynosi v = 50 m/s. Ile czasu zajmą te pomiary, założywszy, że realizowane są w czasie rzeczywistym w trakcie ruchu pojazdu?
- Rozwiązanie: Dla odzwierciedlenia korelacji między próbkami sygnału konieczne jest, by odstęp między nimi był równy co najwyżej $T_C/2$, przy czym załóżmy użycie najmniejszej wartości czasu koherencji obliczonej według najbardziej restrykcyjnego wzoru:

$$T_C \approx \frac{9}{16\pi f_{D\max}} = \frac{0{,}179 \cdot c}{v \cdot f_c} = \frac{0{,}179 \cdot 3 \cdot 10^8}{50 \cdot 1900 \cdot 10^6} = 565\,\mu s$$

Pobranie próbek co $T_C/2$ skutkuje przestrzenną odległością między pobraniami próbek równą:

$$\Delta x = \frac{vT_C}{2} = \frac{50 \cdot 565 \cdot 10^{-6}}{2} = 0{,}0141\,\text{m} = 1{,}41\,\text{cm}$$

Dlatego liczba próbek pobranych na odcinku 10 m wynosi:

$$N_x = \frac{10\,\text{m}}{\Delta x} = \frac{10\,\text{m}}{0{,}0141\,\text{m}} = 707{,}44\,\text{samples} \approx 708\,\text{samples}$$

Czas potrzebny do wykonania tych pomiarów wynosi: $\frac{10\,\text{m}}{50\,\text{m/s}} = 0{,}2\,\text{s}$

- Pomiary współczynników kanału (ich estymacja) wymagane są dla prawidłowego działania korektora w odbiorniku. Oznacza to, że czas koherencji wprowadza ograniczenia na czas trwania symbolu (w czasie którego kanał powinien być niezmienny), a zatem i na szybkość transmisji danych!

40.Quiz

QUIZ

1. Zwiększenie opóźnienia między ścieżkami kanału dwuścieżkowego powoduje:
   a) zwiększenie odstępu między zanikami w częstotliwości
   b) zwiększenie odstępu między zanikami w czasie
   c) zmniejszenie odstępu między zanikami w częstotliwości
   d) zmniejszenie odstępu między zanikami w czasie
2. W kanale z zanikami selektywnymi pracował system radiowy bez konieczności użycia korektora. Zwiększenie pasma koherencji kanału:
   a) może wymusić zmniejszenie pasma zajmowanego przez system
   b) może wymusić zastosowanie korektora kanałowego
   c) nie wpływa na działanie systemu
3. System radiokomunikacyjny przeznaczony do obsługi pieszych ma być zamontowany na samochodzie poruszającym się z prędkością autostradową. Co można zrobić, żeby uniknąć błędów wynikających z błędnej estymacji kanału radiowego?
   a) zwiększyć moc nadawczą
   b) zmniejszyć częstotliwość nośną sygnału
   c) zmniejszyć pasmo systemu

1. **To wynika z tych wykresów**

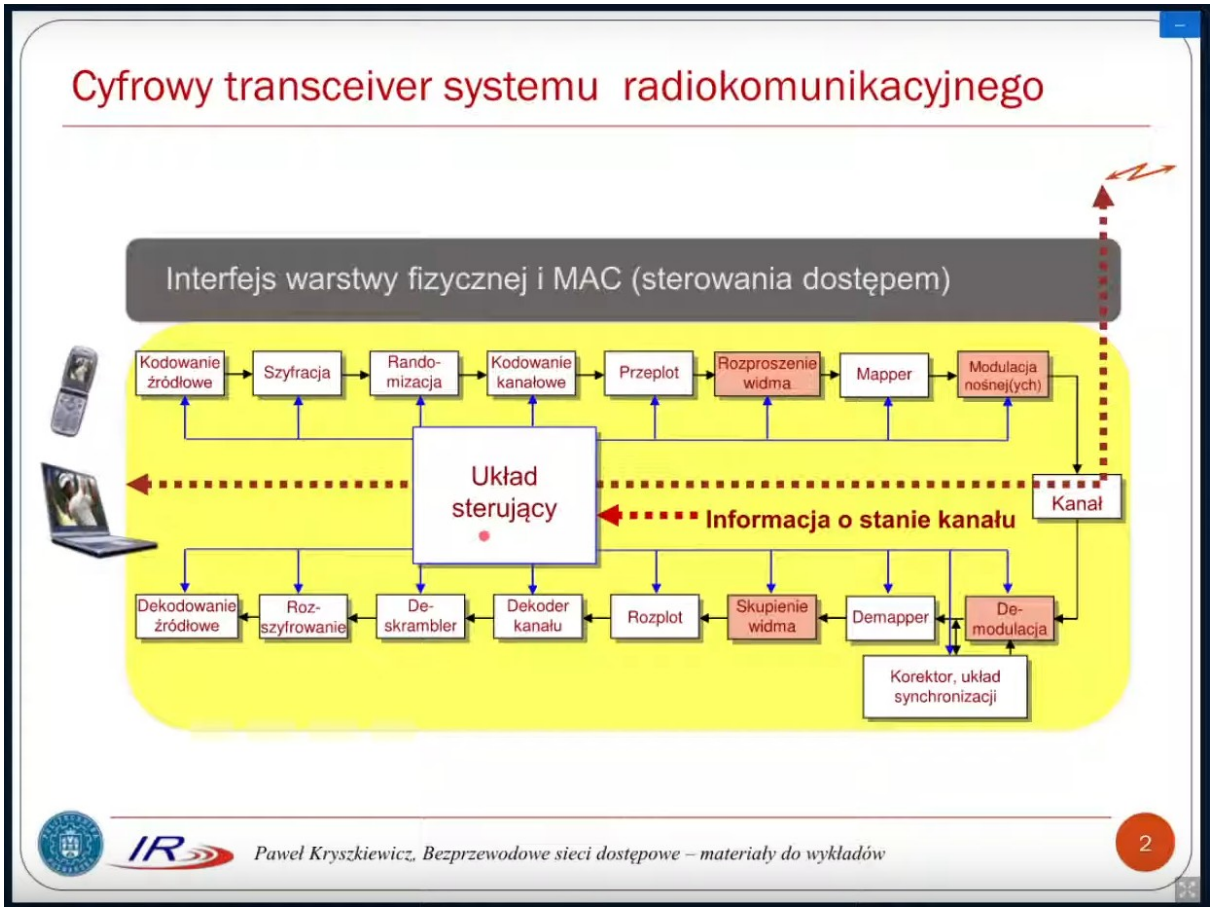
2. **Nie wpłynie bo gdy zwiększamy pasmo koherencji to nasz kanał będzie bardziej płaski. Za to gdy byśmy zmniejszali pasmo koherencji wtedy byłaby możliwość potrzeby stosowania korektora.**
3. **To wynika z tego wzoru**

$$T_C \approx \frac{9}{16\pi f_{D\max}} = \frac{0{,}179 \cdot c}{v \cdot f_c} = \frac{0{,}179 \cdot 3 \cdot 10^8}{50 \cdot 1900 \cdot 10^6} = 565\,\mu s$$

Czyli jak mamy dużą prędkość lub ją zwiększamy to żeby przeciwdziałać temu trzeba zmniejszyć częstotliwość nośną.

41.Teraz będzie wykład jak sobie radzić z tymi wszystkimi efektami itd.

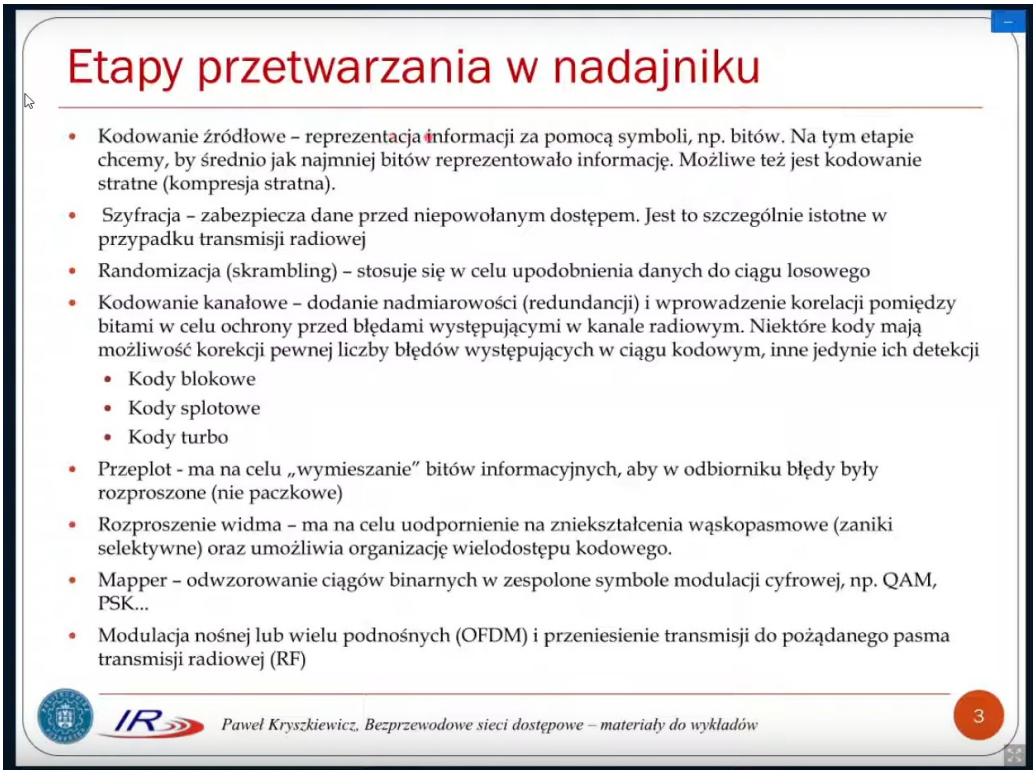
42.Cyfrowy nadajnik-odbiornik systemu radiokomunikacyjnego (transceiver)



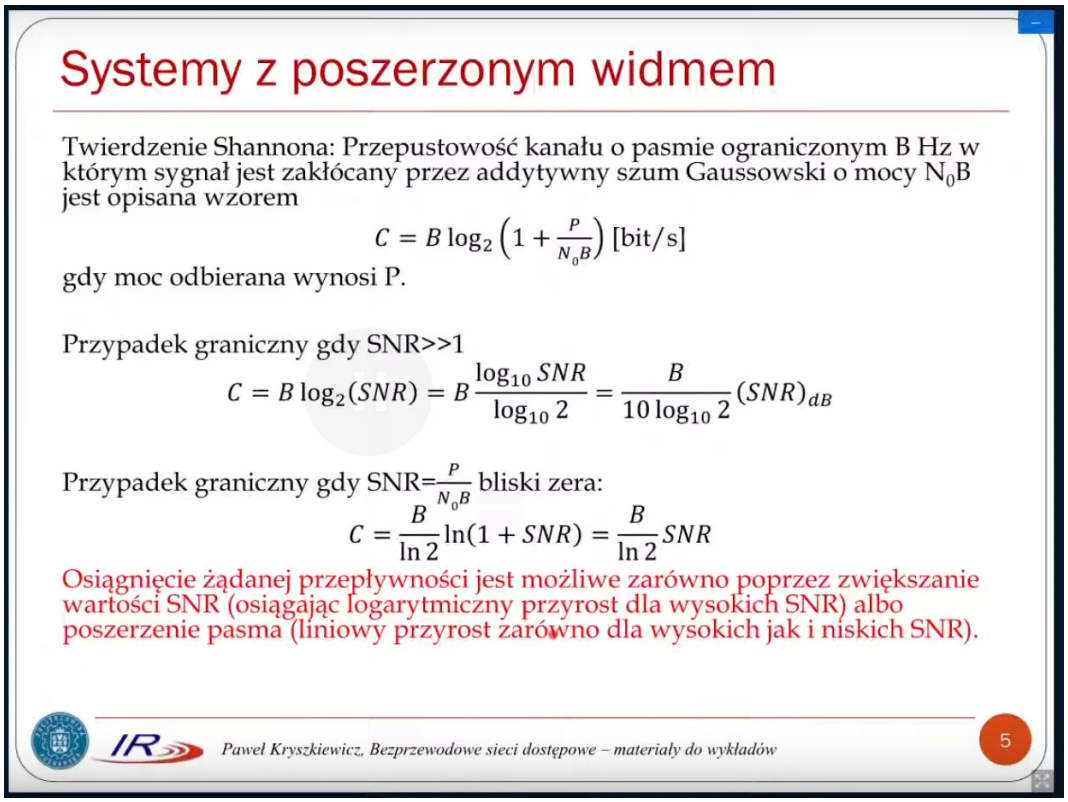
1. **Kodowanie źródłowe - pakowanie danych, zmniejszenie ich wielkości**
2. **Szyfrowanie danych**
3. **Randomizacja - wymnożenie przez jakieś sekwencję pseudolosową. Chodzi o to by bity były niezależne i z równym prawdopodobieństwem.**
4. **Kodowanie kanałowe - dodanie bitów w celu korekcji błędów itd.**
5. **Przeplot - rozrzucenie danych**
6. **Rozproszenie widma**
7. **Mapper - zmiana bitów na sinusa lub sygnały.**
8. **Modulacja nośnej - przenoszenie sygnału na odpowiednią częstotliwość np 2.4ghz**
9. **Kanał**
10. **W odbiorniku to samo tylko w innej kolejności.**

11.Korektor i układ synchronizacji - układ synchronizacji (znalezienie w czasie i częstotliwości naszego sygnału), korektor (zaniki w kanale)

43.Etapy przetwarzania w nadajniku - Omówienie tego co wyżej

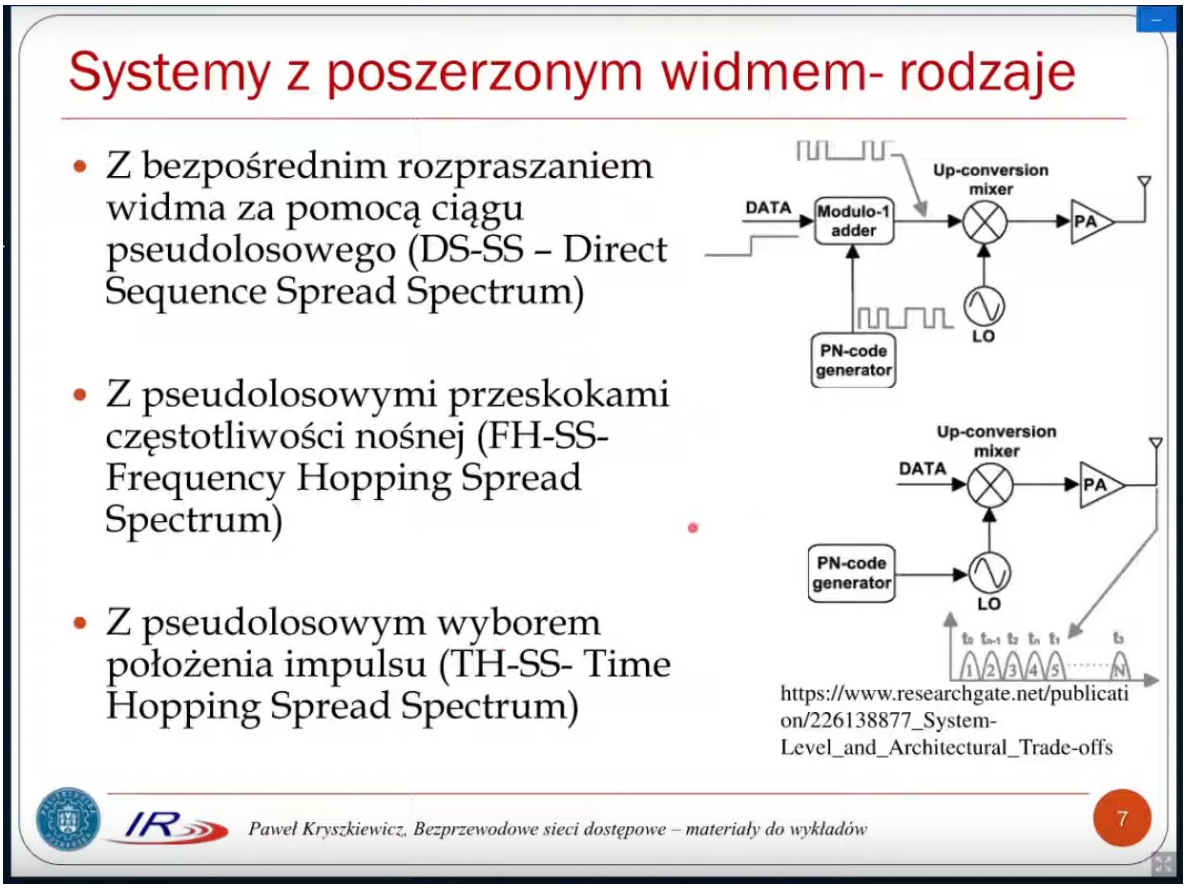


44.Systemy z poszerzonym widmem



1. **Twierdzenie shannona mówi o tym ile bitów jesteśmy w stanie przesłać znając tylko moc, pasmo i szum**
2. **Przypadek graniczny gdy SNR jest bardzo duże to wtedy pojemność kanału rośnie proporcjonalnie do pasma i logarytmu z SNR. Przyrost po przed zwiększanie SNR jest wolniejszy gdyż jest to w dB**
3. **W drugim przypadku gdy SNR jest bliskie zeru to pojemność rośnie proporcjonalnie do pasma oraz liniowo do SNR**
4. **W pierwszym przypadku zwiększenie SNR o 100db oznacza że pojemność wzrośnie o 20 razy a w drugim przypadku pojemność wzrośnie o 100 razy**

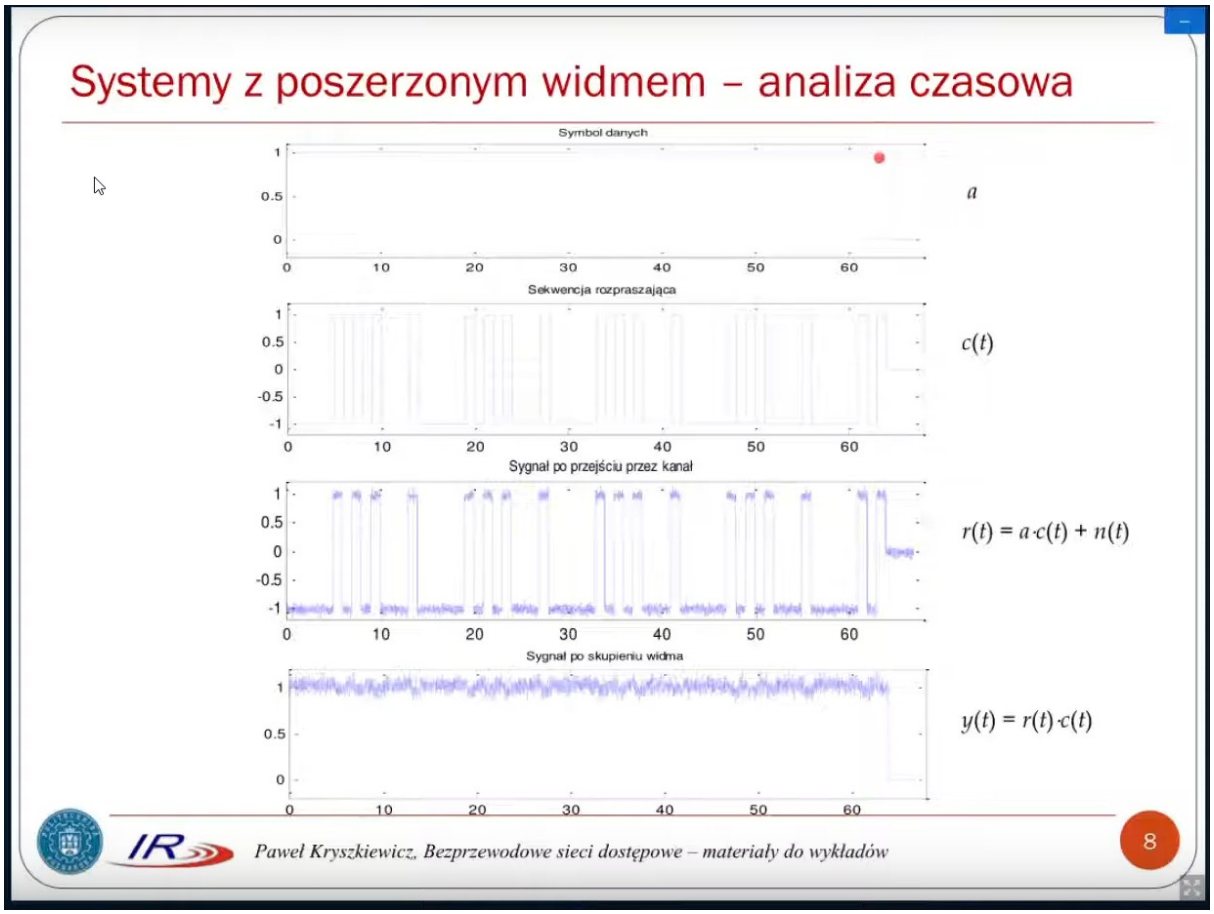
45. **Rodzaje systemów z poszerzonym widmem | Systemy z poszerzonym widmem - rodzaje**



1. **Pierwszy sposób polega na wymnożeniu naszego symbolu przez jakieś szybsze impulsy niż te podawane na wejściu**
2. **Drugi sposób nie zmienia naszych wprowadzanych danych tylko zmienia częstotliwość nośną**
3. **Impulsy pojawiają się w różnym czasie**

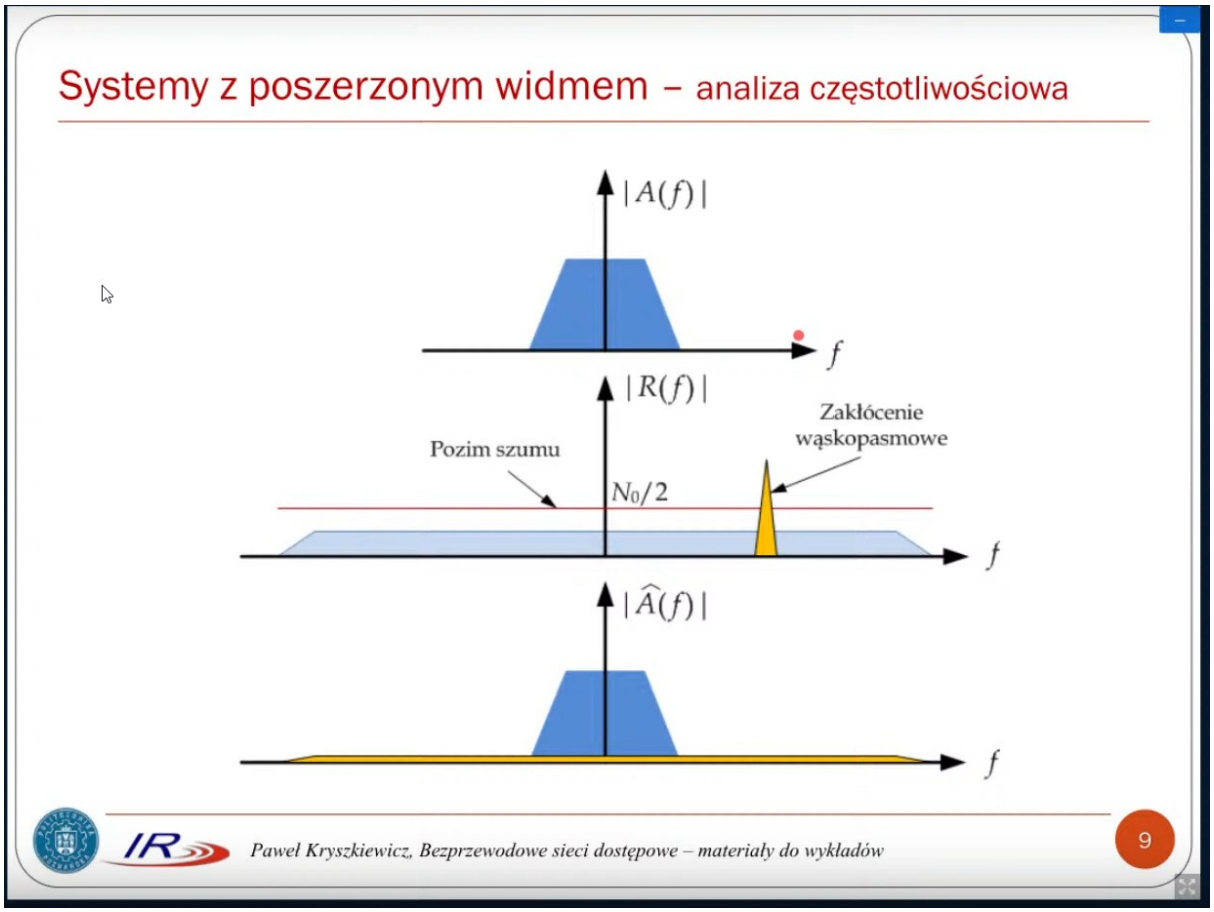
keywords: bezpośrednim rozpraszaniem DS-SS
z pseudolosowymi przeskokami FH-SS
z pseudolosowym wyborem TH-SS

46.System z poszerzonym widmem - analiza czasowa



1. **Pierwszy wykres to pojedynczy bit**
2. **Drugi wykres to krótsze impulsy**
3. **Trzeci to wymnożenie pierwszego oraz drugiego wykresy plus dodany szum**
4. **W odbiorniku znamy to nasze c czyli to co jest na 2 wykresie i wymnażamy to z naszym sygnałem co da nam a*c^2 a c^2 to będzie 1 więc otrzymamy nasz bit który nadaliśmy tylko z szumem.**

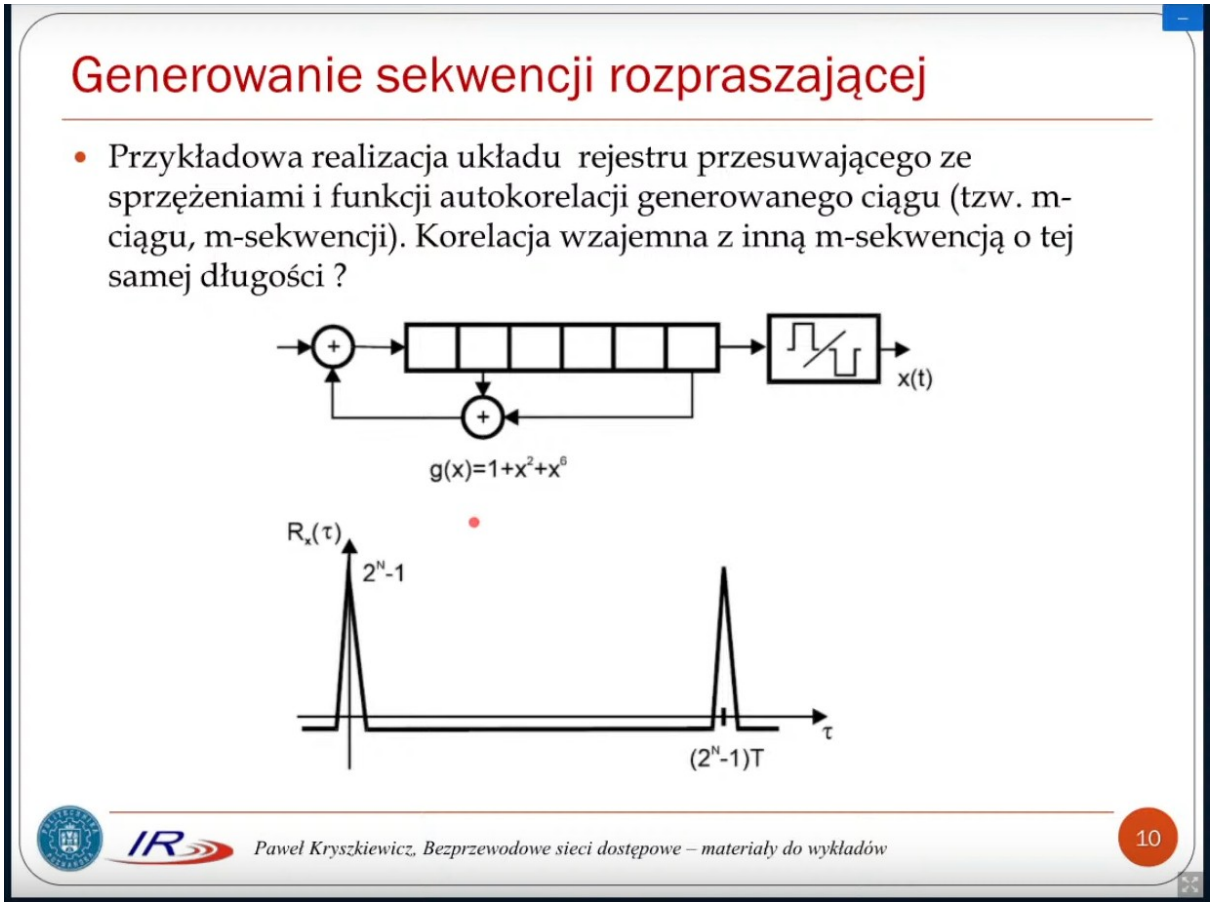
47.Systemy z poszerzonym widmem - analiza częstotliwości



1. **Pierwszy wykres to jest nasza sekwencja którą chcemy nadać. Jest ona wąskopasmowa np. 200kbit/s i jest ona zmodulowana np. bpsk i ma taki kształt**
2. **Poprzez wymnożenie przez ten sygnał szybki z poprzedniego slajdu poszerzamy nasze widmo wykres 2. Pola tych trapezów z wykresu 1 i 2 jest takie same. Rozszerzając pasmo możemy być poniżej szumu jest to dobre dla zastosowań wojskowych gdyż ciężko jest wykryć i podsłuchać taki sygnał.**
3. **Mogą występować różne zakłócenia wąskopasmowe np. jakiś mikrofon wąskopasmowy, zasilacze komputerowe.**
4. **Na ostatnim wykresie widzimy że powracamy do naszego podstawowego sygnału czyli wymnożliśmy sygnał przez c. Spowodowało to też że nasze zakłócenie wąskopasmowe stało się zakłóceniem szerokopasmowy.**
5. **Następnie w odbiorniku wycinamy to co nam jest niepotrzebne i można powiedzieć pozbywamy się większej części tego zakłócenia.**

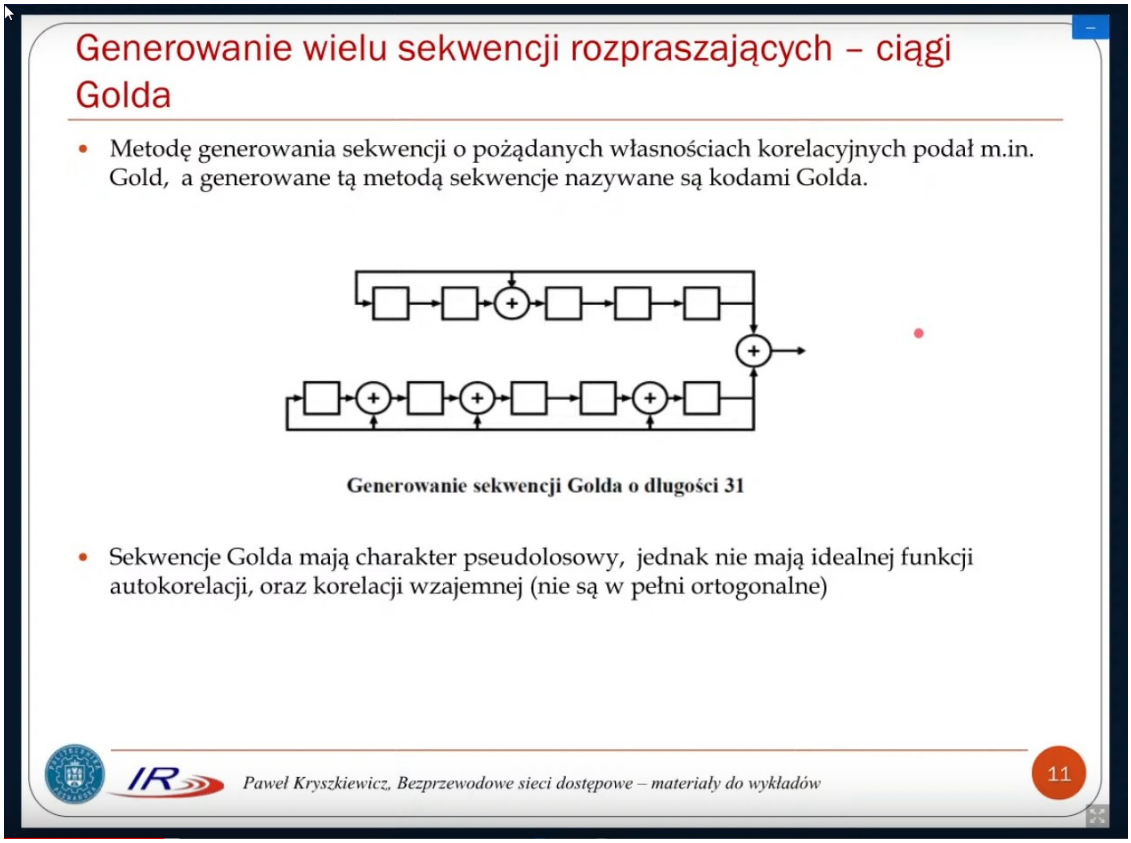
6. **Czyli można stwierdzić że systemy z poszerzonym widmem są bardziej odporne na zakłócenia.**
7. **System z poszerzonym widmem nie poprawia jakości odbioru gdyż szum zostaje.**

48.Generowanie sekwencji rozpraszających/ rozpraszającej



1. **Założenia są takie żeby była to sekwencja losowa ale też żeby nadajnik jak i odbiornik mogły łatwą ją zbudować.**
2. **Rejestr przesuwny i m-sekwencje to cu u tysia było**
3. **Plusem tej sekwencji jest to że poza pasmem jest -1. Ten pik w zerze to jest autokorelacja. Zawsze autokorelacja w zerze to moc tego sygnału.**
4. **Też plusem jest to że każdy użytkownik może dostać swoje przesunięcie m-sekwencji i ich sekwencje nie są skorelowane.**

49.Generowanie wielu sekwencji rozpraszających - ciągi golda



1. **Połączenie 2 generatorów m-sekwencji**

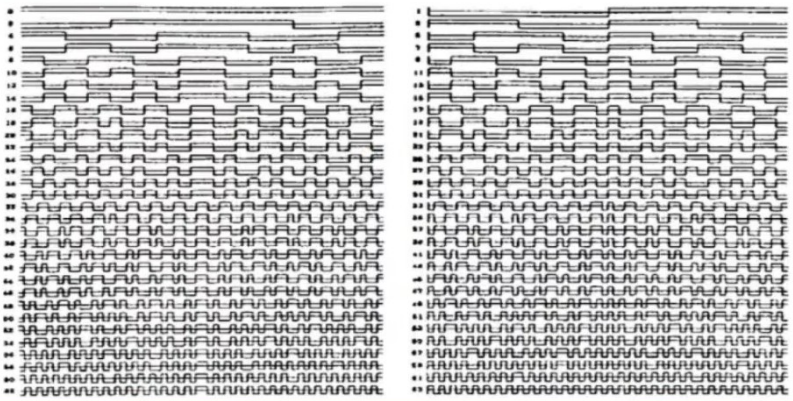
50.Generowanie wielu sekwencji rozpraszających - ciągi Walsha-Hadamarda

Generowanie wielu sekwencji rozpraszających – ciągi Walsha (Walsha-Hadamarda)

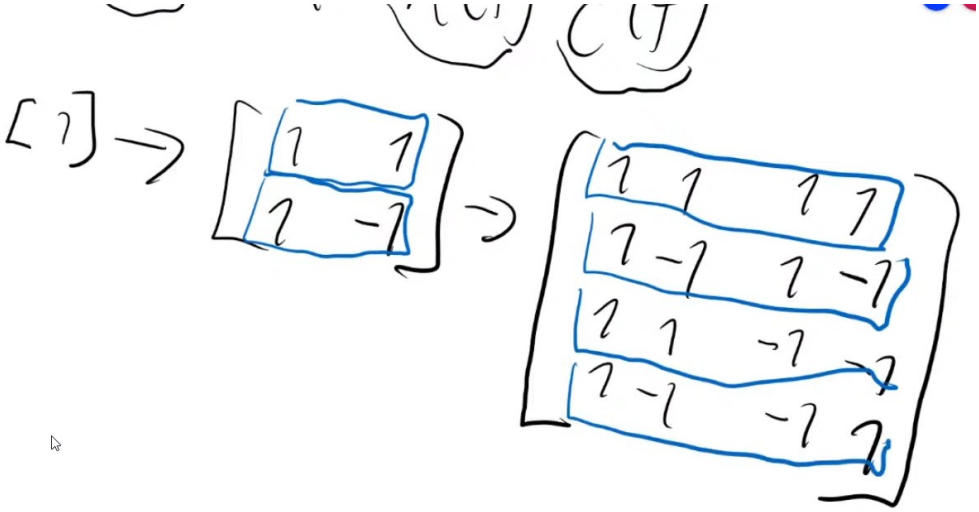
- Metoda generowania ortogonalnych sekwencji Walsha-Hadamarda

$$\mathbf{H}_{4^0} = [1] \qquad \mathbf{H}_{4^{n+1}} = \begin{bmatrix} \mathbf{H}_{4^n} & \mathbf{H}_{4^n} \\ \mathbf{H}_{4^n} & -\mathbf{H}_{4^n} \end{bmatrix}$$

- Sekwencje Walsha są w pełni ortogonalne, ale nie mają charakteru pseudolosowego (funkcja autokorelacji każdej z nich wykazuje silną zależność między elementami sekwencji)



1. **Nie jest to ciąg pseudolosowy**
2. **Przykład tworzenia takiej sekwencji**



Te niebieskie linie oznaczają że sekwencja 1 1 jest ortogonalna do sekwencji 1 -1.
Sekwencja 1 1 1 1 jest ortogonalna do 1 -1 1 -1 oraz 1 1 -1 -1 oraz 1 -1 -1 1

3. **Mamy pełną ortogonalność tych sekwencji**
4. **Jeśli będziemy w nieskończoność wydłużać tą sekwencje to będziemy mieli bardzo duże c to będziemy bardzo długo czekać na przesłanie 1 bitu danych.**
5. **Żeby przeciwdziałać temu zwiększaniu c możemy zrobić szersze pasmo a jeśli nie możemy mieć szerszego pasmo to trzeba się pogodzić wolniejszym przesyłem**

51.Ortogonalność sekwencji rozpraszających

Ortogonalność sekwencji rozpraszających

- Ortogonalność sygnałów lub ciągów oznacza, że:

$$\int_T c_i(t)c_j^*(t)dt = \begin{cases} 0 & \text{dla } i \neq j \\ a & \text{dla } i = j \end{cases} \quad \text{lub} \quad \sum_{n=0}^{N-1} c_i(n)c_j^*(n) = \begin{cases} 0 & \text{dla } i \neq j \\ a & \text{dla } i = j \end{cases}$$

gdzie T jest okresem ortogonalności, N jest długością ciągów

- Rozważmy transmisję dwóch sygnałów z rozproszonym widmem:

$$x(t) = a_i c_i(t) + a_j c_j(t)$$

- W odbiorniku i-tego użytkownika otrzymujemy:

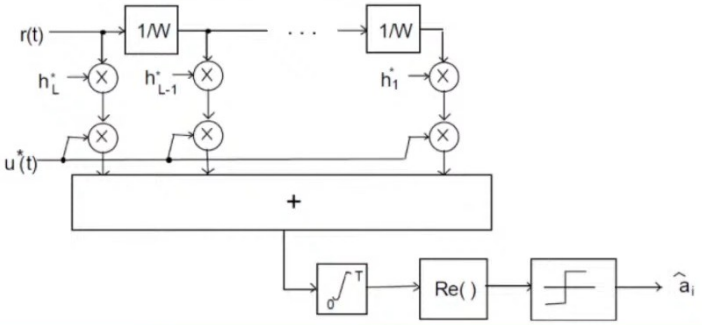
$$r(t) = a_i c_i(t) + a_j c_j(t) + n(t),$$
$$y(t) = r(t) \cdot c_i(t) = \left[a_i c_i(t) + a_j c_j(t) + n(t)\right] \cdot c_i(t),$$
$$\tilde{a}_i = \frac{1}{T}\int_T y(t)dt = \frac{1}{T}\int_T a_i c_i(t)c_i(t)dt + \frac{1}{T}\int_T a_j c_j(t)c_i(t)dt + \frac{1}{T}\int_T n(t)c_i(t)dt =$$
$$= a_i + 0 + z_i = a_i + z_i$$

z_i – wartość bliska 0

52.Wielodostęp kodowy CDMA

Wielodostęp kodowy CDMA

- CDMA – *Code Division Multiple Access*
- Ortogonalne sekwencje rozpraszające używane są jako kody (sygnatury), dzięki którym w odbiorniku można rozdzielić sygnały użytkowników nadawane w tym samym czasie i z użyciem tych samych częstotliwości
- Dzięki krótkiemu czasowi trwania chipu w odbiorniku można też wyodrębnić poszczególne echa sygnału i sumować je z odpowiednimi wagami. W ten sposób zjawisko wielodrogowości jest wykorzystane pozytywnie.
- Odbiornik RAKE – odbiór zbiorczy opóźnieniowy



1. **Odbiornik Rake pozwala na odbiór poszczególnych ścieżek i jeśli któraś miała zanik to my odbieramy inną ścieżkę np późniejszą.**

53.Quiz

QUIZ

1. 2-krotne zwiększenie pasma sygnału przy stałej mocy I gęstości widmowej szumu skutkuje:
   a) 2 krotnym zwiększeniem pojemności kanału
   b) zmniejszeniem wartości SNR o 3 dB
   c) nie wpływa na pojemność kanału
2. Systemy z poszerzonym widmem:
   a) powodują skrócenie czasu trawania pojedynczego bitu
   b) zwiększają odporność systemu na szum biały
   c) zwiększają odporność systemu na zakłócenia wąskopasmowe
3. Wielodostęp CDMA z rozpraszaniem bezpośrednim pozwala na dostęp wielu użytkowników do kanału radiowego:
   a) w tym samym czasie i częstotliwości
   b) dzięki zastosowaniu różnych przesunięć czasowych sygnału między użytkownikami
   c) dzięki alokacji użytkowników o ortogonalnych kanałach radiowych

54.Modulacja wielu podnośnych - OFDM

Modulacja wielu podnośnych – OFDM (1)

- W koncepcji modulacji wielotonowej dostępne pasmo dzieli się pomiędzy N równoległych strumieni danych. Strumień danych o dużej prędkości przesyłany jest w postaci sygnału zbiorczego, na który składają się ciągi danych o niższych prędkościach modulujące odpowiednie nośne.
- Jedną z metod umożliwiających rozdzielenie podpasm w odbiorniku jest zastosowanie modulacji wzajemnie ortogonalnych nośnych harmonicznych OFDM (ang. *Orthogonal Frequency Division Multiplexing*).
- Jaka musi być minimalna różnica częstotliwości Δf między dwoma nośnymi, aby symbole prostokątne nadawane na różnych częstotliwościach nośnych były ortogonalne przez czas trwania symbolu T?

$$x_1(t) = a_1 exp(j2\pi f_1 t) \qquad x_2(t) = a_2 exp(j2\pi f_2 t)$$

Sygnały ortogonalne dla okresu T, gdy

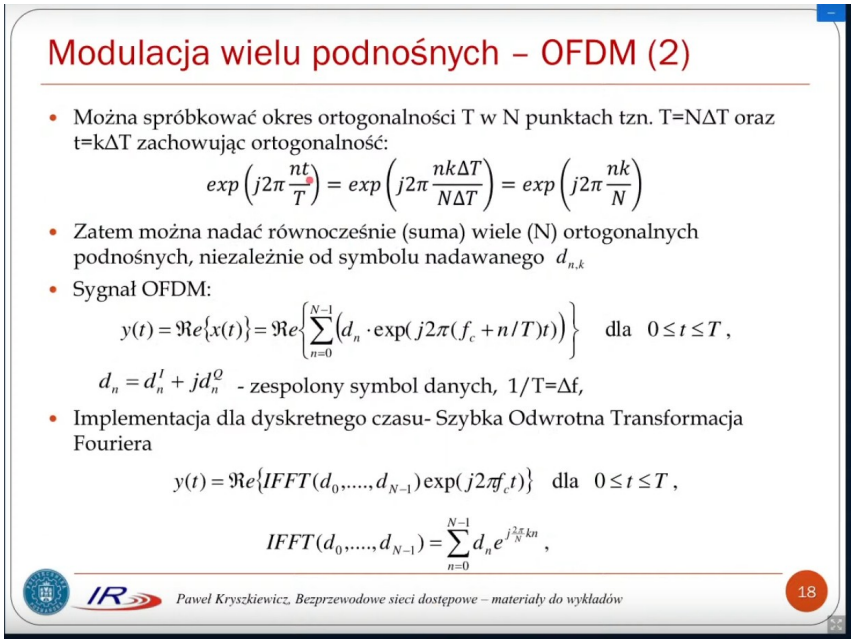
$$\int_0^T x_1(t) x_2^*(t) dt = 0$$

czyli $a_1 a_2^* T exp(j\pi(f_1 - f_2)T) sinc(\pi(f_1 - f_2)T) = 0$ zawsze gdy $(f_1 - f_2)T = k$ dla $k \in \{\pm 1, \pm 2, \dots\}$. Minimalne $\Delta f = 1/T$.

- Zbiór podnośnych $exp(j2\pi(f_c + n/T)t)$ ortogonalny dla $n \in C$ i czasu T. Można pokazać, że fc można pominąć zatem $exp(j2\pi n/Tt)$ jest również ortogonalne

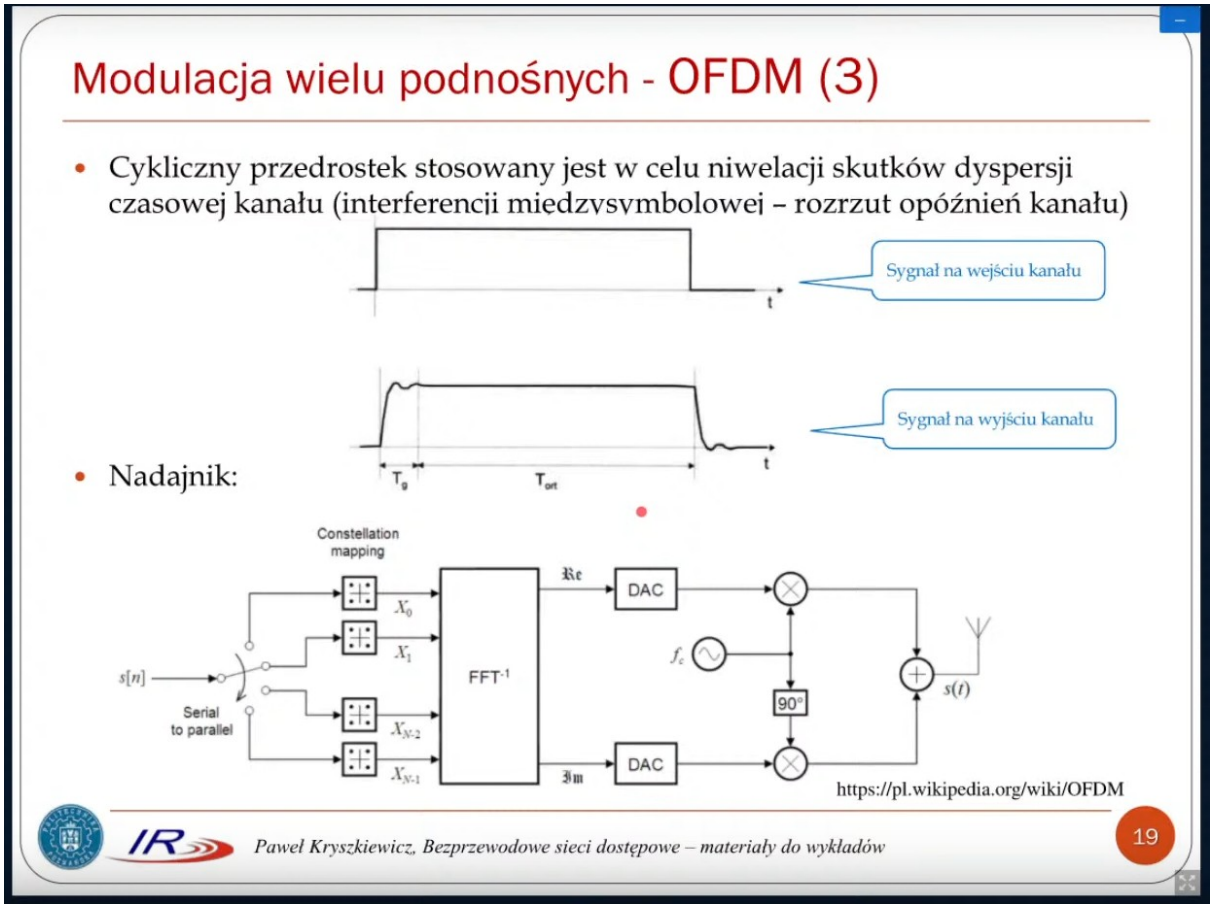
1. **Możemy sobie to wyobrazić że mamy przesłać coś z szybkością 10Mb/s to możemy to rozdzielić na 1000 odrębnych (sygnałów ortogonalnych) których każdy potrzebuje 1000 razy mniejszą przepustowość.**
2. **Wymóg ortogonalności to jest to (f1-f2)T=k gdzie k należy {+-1, +-2, ...}**
3. **Zawsze chcemy mieć minimalną odległość między podnośnymi żeby jak najlepiej wykorzystać częstotliwość to wtedy przyjmiemy k=1wtedy delta f=1/T**
4. **Możemy też te podnośne przenieść na inne częstotliwości nośne np. 2.4Ghz.**

55.Modulacja wielu podnośnych - OFDM 2



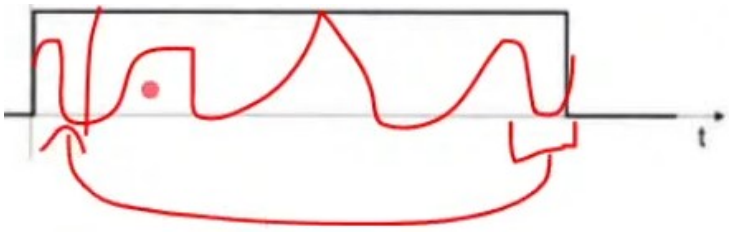
Dostajemy równolegle N symboli na różnych częstotliwościach i robimy z nich IFFT

56.Modulacja wielu podnośnych - OFDM 3



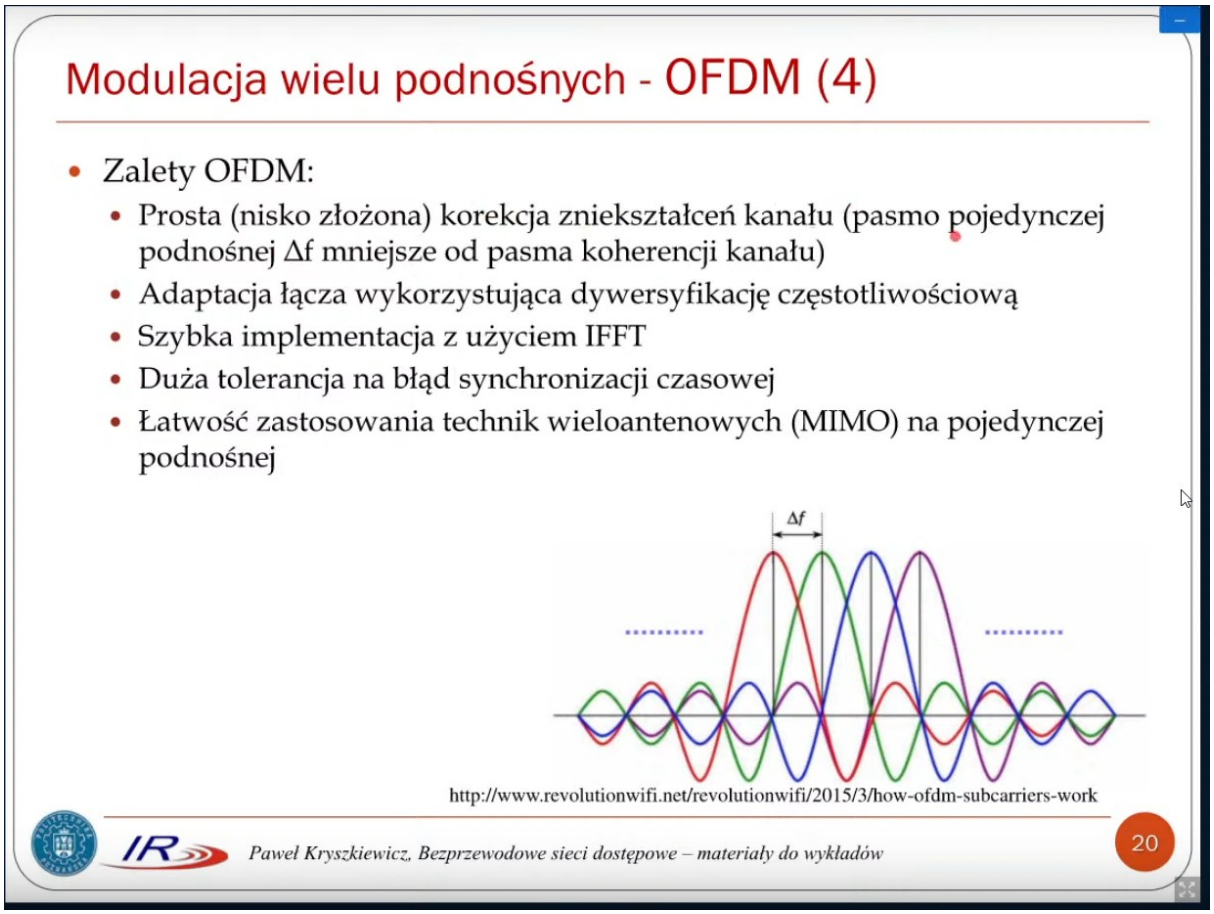
1. **W nadajniku symbole są rozrzucane później jest Constellation mapping czyli np QPSK. Następnie mamy IFFT. Jęli wchodzi N symboli to na wyjściu tego IFFT też mamy N symboli. Później mamy DAC i następne wymnażamy to razy sinus i cosinus.**

2. **Przedrostek cykliczny ostatnia część próbek np 32 próbki są kopiowane i wstawiamy tam gdzie strzałka na rysunku**

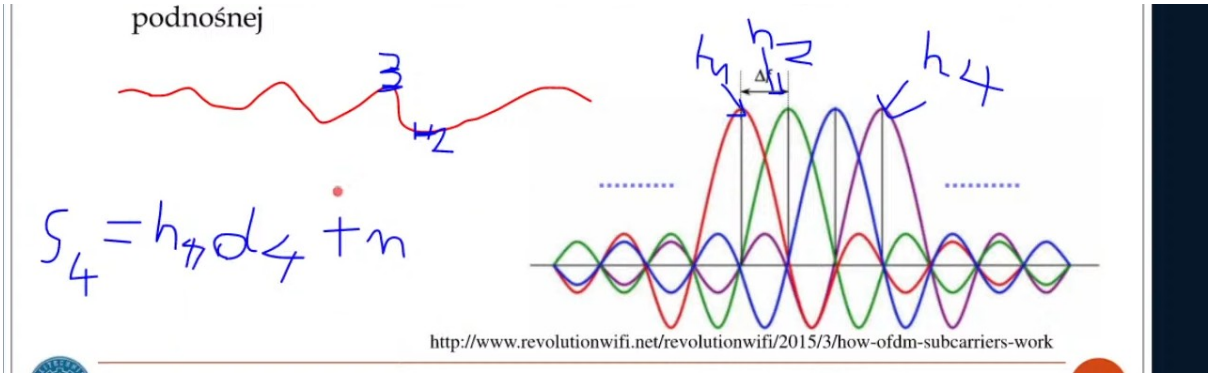


3. **Na wyjściu kanału symbol jest inny niż na jego wejściu możemy zauważyć że wylewa on się na końcu poza pierwotny rozmiar.**
4. **Aby przeciwdziałać temu wylewaniu się dodajemy ten przedrostek cykliczny gdzie nawet jeśli z poprzedniego symbolu coś się na niego wyleje to my i tak tego nie weźmiemy bo filtry nam to wytną i bierzemy tylko to Tort.**
5. **Przedrostek cykliczny pomaga też w synchronizacji**
6. **Czyli jeśli mamy załóżmy symbol złożony z ABCD to jeśli dodamy przedrostek cykliczny będzie to DABCD**
7. **W odbiorniku bierzemy tylko Tort i stosujemy FFT**

57.Modulacja wielu podnośnych - OFDM 4

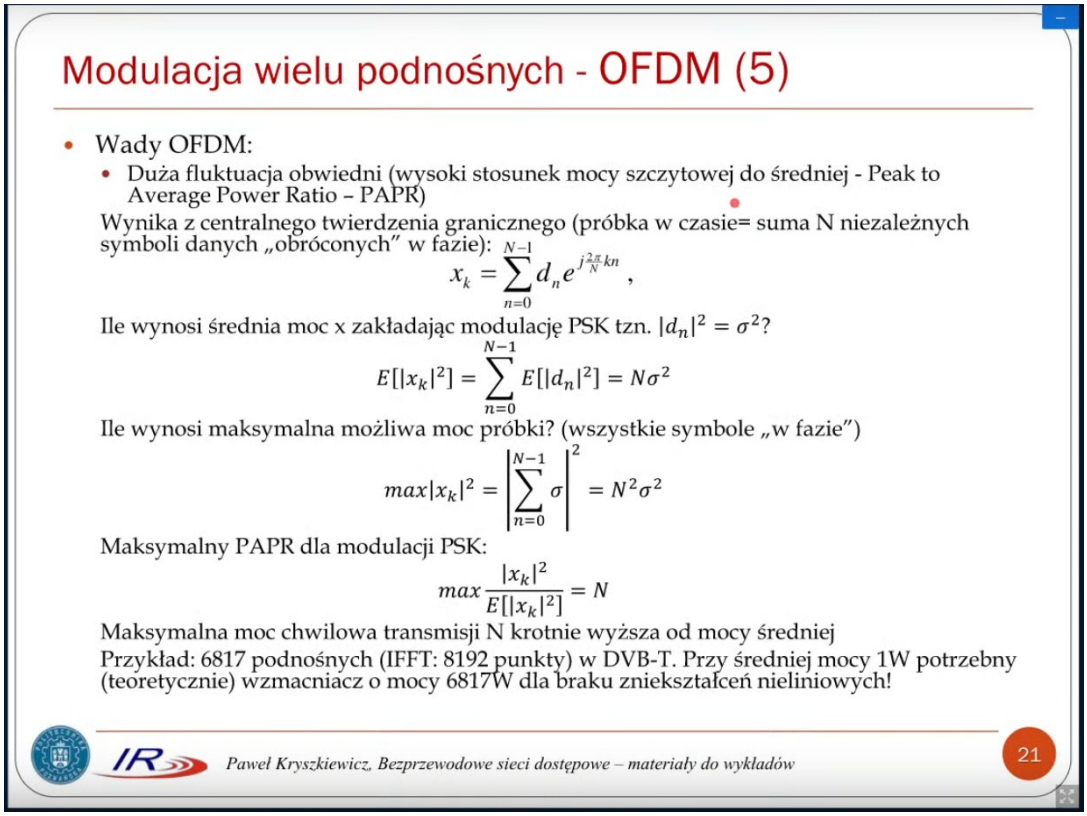


1. **Tutaj mamy 4 podnośne i pokazane jak jest to wymnażane w odbiorniku dla podnośnej 4, n- szum, h4 - jest to jakby kod podnośnej a d4 to to co nadaliśmy**



2. **Adaptacja łącza to dostosowywanie się do tego że kanał tłumi jakieś częstotliwości a jakiś nie i na tych co tłumi możemy przesyłać mniej bitów lub mniej ważne bity**

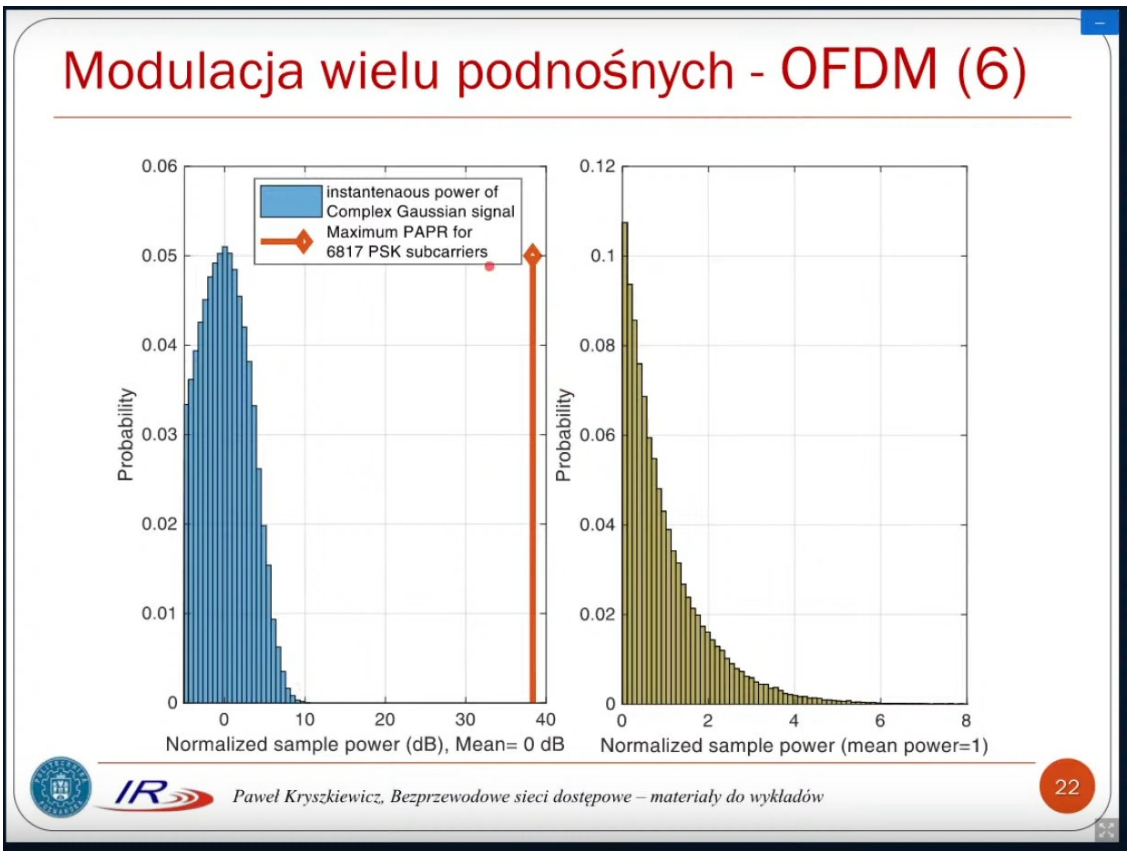
58.Modulacja wielu podnośnych - OFDM 5



Keywords: fluktuacja OFDM,

1. **Sygnały mogą dodać się w fazie lub przeciwfazie**

59.Modulacja wielu podnośnych - OFDM 6

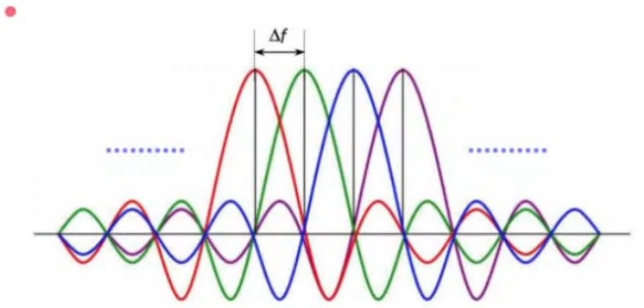


1. **Pierwszy histogram to jakie jest prawdopodobieństwo że jakaś próbka będzie miała jakąś moc. Widzimy że większość próbek mieści się do 10dB oznacza to że jeśli mamy 1 wat powinniśmy zastosować wzmacniacz 10 watowy**
2. **Najgorsza próbka ma około 40dB lecz ona bardzo rzadko występuje.**
3. **2 wykres to to samo tylko że w skali liniowej**

60.Modulacja wielu podnośnych - OFDM 7

Modulacja wielu podnośnych - OFDM (7)

- Wady OFDM:
  - Wrażliwość na przesunięcia częstotliwości (interferencja międzysymbolowa – miedzy podnośnymi)
  - Przedrostek cykliczny o długości N_{CP} próbek (obniżona efektywność widmowa)



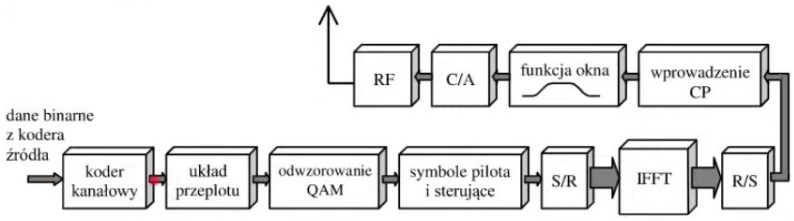
http://www.revolutionwifi.net/revolutionwifi/2015/3/how-ofdm-subcarriers-work

1. **Jak mamy tą podnośną niebieską to jeśli weźmiemy jej szczyt to inne podnośne mają wartość 0. Lecz jeśli przesuniemy się nawet minimalnie w którąś stronę to pozostałe podnośne już mają wartości co powoduje zakłócenia**

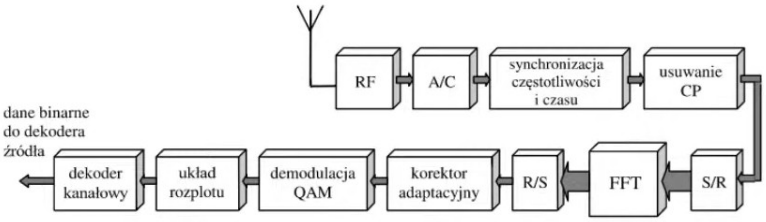
61.Modulacja wielu podnośnych - OFDM 8

Modulacja wielu podnośnych – OFDM (8)

- Nadajnik radiowy OFDM:



- Odbiornik radiowy OFDM:



62.Modulacja wielu podnośnych - OFDM 9

Modulacja wielu podnośnych - OFDM (9)

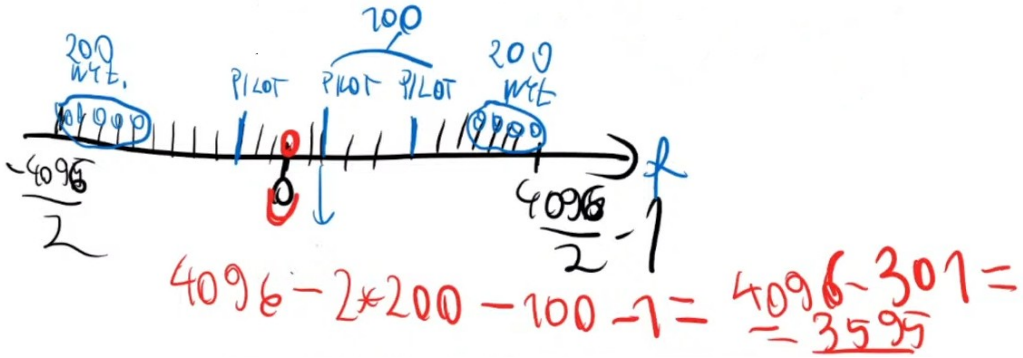
Przykład:
Oblicz przepływność systemu OFDM używającego IFFT o rozmiarze 4096. Aby ograniczyć zniekształcenia wprowadzane przez przetwarzanie cyfrowo-analogowe na obu krańcach dostępnego zakresu częstotliwości wyłączone jest po 200 podnośnych. Dodatkowo 100 podnośnych używanych jest poprzez piloty, a podnośna zerowa (prąd stały) pozostaje niezmodulowana. Wszystkie pozostałe podnośne są zmodulowane symbolami danych używającymi konstelacji 64 QAM. Przy założeniu częstotliwości próbkowania 10 MHz oblicz: a) przybliżoną szerokość pasma zajmowaną przez sygnał, b) przepływność przy założeniu, że przedrostek cykliczny ma minimalną długość wystarczającą na całkowite zniwelowanie zniekształceń wprowadzanych przez kanał wielodrogowy o rozrzucie opóźnień 350ns.

Liczba podnośnych z danymi: 4096-2*200-100-1=3595 podnośnych
Szerokość pasma pojedynczej podnośnej: $\Delta f=1/T=1/(N\Delta T)=fs/N=2.441$ kHz
a) Szerokość pasma zajmowanego przez system= (4096-2*200) $\Delta f=9.023$ MHz
Długość przedrostka cyklicznego $N_{CP} = \left\lceil \frac{350ns}{1/fs} \right\rceil = \left\lceil \frac{350ns}{100ns} \right\rceil = 4$ próbki
b) $R = \frac{3595\log_2 64\ [bit]}{\frac{4096+4}{fs}[s]} = \frac{21570\ bit}{0.41\ ms} = 52.6\ Mbps$

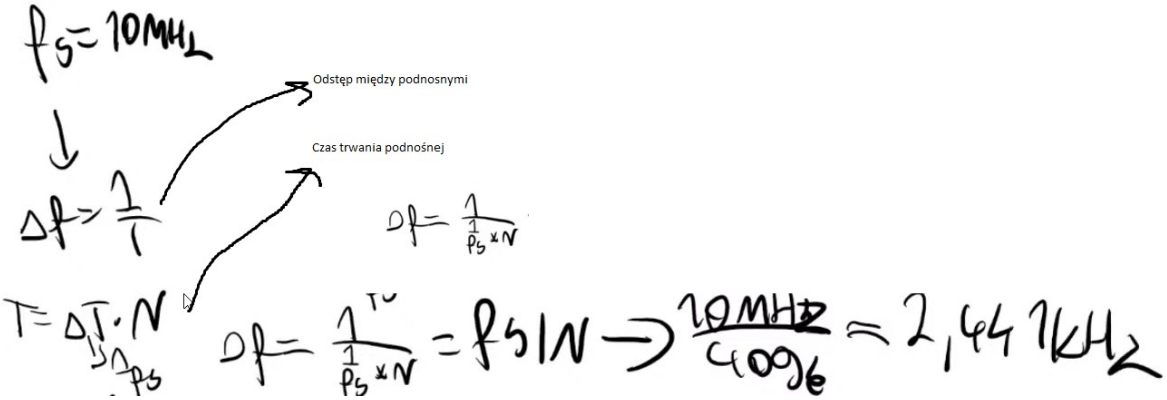
keywords: oblicz przepływność systemu OFDM używającego IFFT, 64 QAM

1. **Wyłączamy te 200 podnośnych po obu stronach gdyż później przechodzimy przez jakiś filtr który nie jest idealnym prostokątem i wprowadza zniekształcenia.**

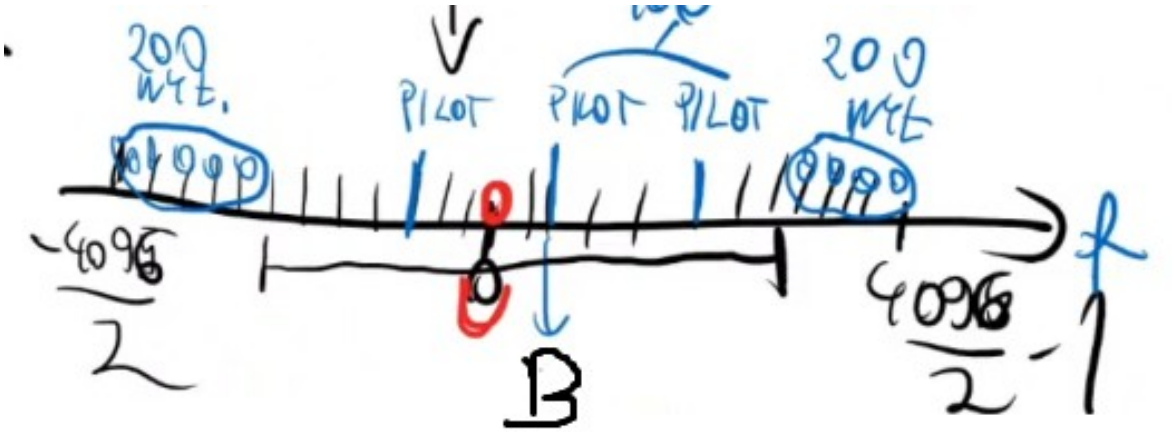
2. **Piloty służa to estyacji kanału czyli mozemy z nich wyliczyć ile wynosi zniekształcenie na innych częstotliwościach**
3. **Zerowej podnośnej nie używamy bo mogą być zakłócenia wynikające z zasilania anteny prądem stałym itd**



4. **Każdy z symboli reprezentuje inną reprezentację 0 i 1 gdyż jest modulowany 64qam**
5. **Obliczenia częstotliwości próbkowania**

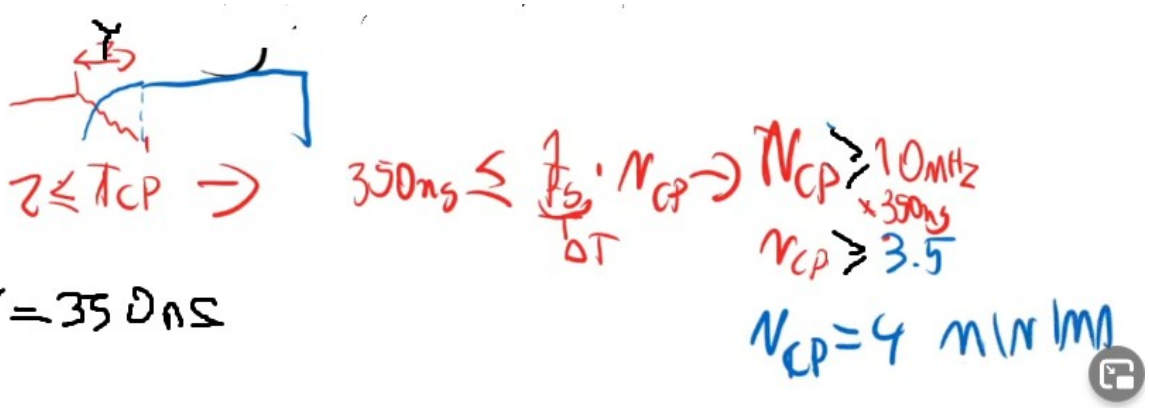


6. **Szerokość pasma są te wszystkie podnośne -200 podnośnych na każdym brzegu**

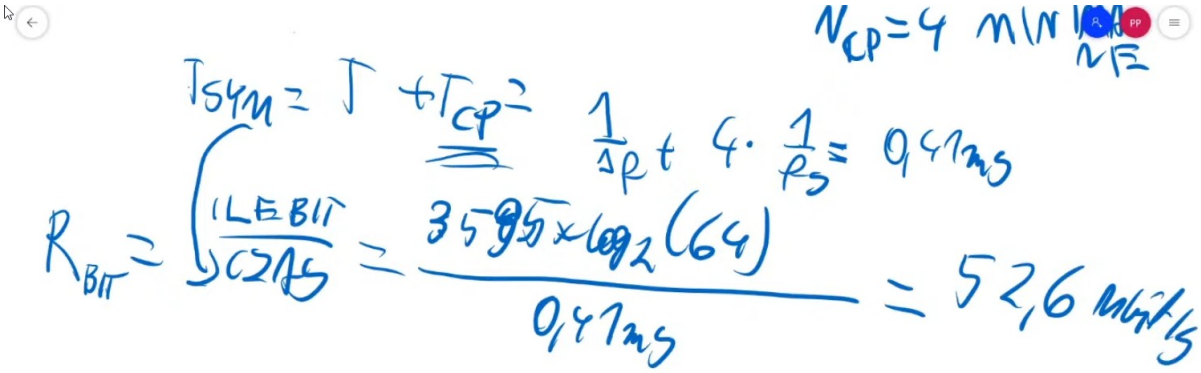


$$B = \Delta f \cdot (4096 - 2 \times 200) = 9{,}023\,MHz$$

7. **Wyliczenie tych próbek przedrostka**



8. Przepływność



63.Quiz

QUIZ

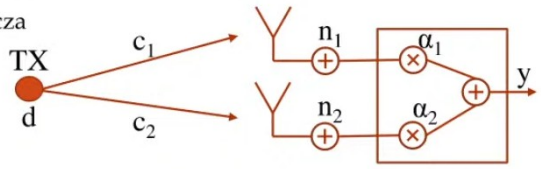
1. Symbol OFDM jest poprzedzony przedrostkiem cyklicznym aby:
   a) Pozbyć się interferencji międzysymbolowej z okresu ortogonalności
   b) Umożliwić synchronizację czasową
   c) Poprawić jakość odbioru poprzez zwiększenie energii przypadającej na pojedynczy bit
2. Systemy OFDM o mocy średniej 1 W oraz 120 użytych podnośnych wymaga dla nadawania bez zniekształceń:
   a) wzmacniacza o mocy 1 W.
   b) wzmacniacza o mocy 2W
   c) wzmacniacza o mocy 120 W
3. Czas trwania symbolu OFDM:
   a) Jest proporcjonalny do sumarycznej liczby podnośnych
   b) Jest odwrotnie proporcjonalny do szerokości pasma pojedynczej podnośnej
   c) Jest proporcjonalny do długości odpowiedzi impulsowej kanału radiowego

$\frac{1}{T} = \Delta f$

64.Metody dywersyfikacji nadawczej/odbiorczej

Metody dywersyfikacji nadawczej/odbiorczej (1)

- Zaniki w kanale radiowym zmienne w czasie/częstotliwości powodują znaczne pogorszenie jakości odbioru w stosunku do odbioru w sygnału o tej samej mocy średniej w kanale AWGN
- Dywersyfikacja nadawcza/odbiorcza: wykorzystanie wielu replik sygnału nadawanego dla minimalizacji wpływu zaników. Wykorzystywana jest niezależność zaników.
- Dywersyfikacja odbiorcza



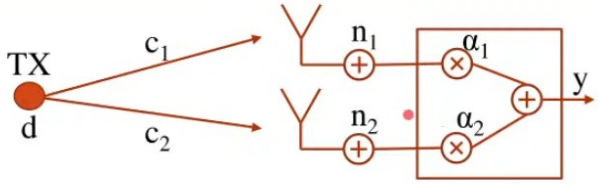
- Typy dywersyfikacji:
  - Dywersyfikacja przestrzenna (space diversity),
  - Dywersyfikacja częstotliwości (frequency diversity),
  - Dywersyfikacja czasowa (time diversity),
  - Dywersyfikacja opóźnieniowa (path diversity),
  - Dywersyfikacja polaryzacji (polarization diversity).

1. **Chodzi o to że jesli na jednej ścieżce jest duży zanik to na drugiej nie musi być takiego zaniku i druga antena odbierze lepszy sygnał**
2. **Czyli pozbywamy się problemów wynikających z zaników**
3. **Dywersyfikacja w przestrzeni - np. przesunięcie anten**

4. **Dywersyfikacja w częstotliwości - nadajemy to samo na różnych częstotliwościach**
5. **Dywersyfikacja czasowa - nadajemy coś później chwila przerwy i nadajemy to samo**
6. **Dywersyfikacja opóźnienia - różne opóźnienia sygnału**
7. **Dywersyfikacja polaryzacyjna - np. mamy 2 anteny jedną o polaryzacji pionowej a drugą poziomej**

65.Metody dywersyfikacji odbiorczej

Metody dywersyfikacji odbiorczej (2)



- Jak dobrać α_1 oraz α_2? (w ogólności dla N anten)

$$y = \alpha_1(n_1 + c_1 d) + \alpha_2(n_2 + c_2 d) = (\alpha_1 c_1 + \alpha_2 c_2)d + \alpha_1 n_1 + \alpha_2 n_2$$

Moc (chwilowa) sygnału:

$$S = |\alpha_1 c_1 + \alpha_2 c_2|^2 |d|^2$$

Moc (chwilowa) szumu:

$$N = |\alpha_1 n_1 + \alpha_2 n_2|^2$$

Zakładając, że wiele symboli danych jest odebranych dla jednej instancji kanału (c_1 oraz c_2) można uśrednić próbki szumu (gdzie $E[|n_1|^2] = E[|n_2|^2] = \sigma_n{}^2$ oraz próbki szumu nieskorelowane) oraz symbole danych (gdzie $E[|d|^2] = \sigma^2$)tzn.

$$\tilde{S} = |\alpha_1 c_1 + \alpha_2 c_2|^2 \sigma^2$$
$$\tilde{N} = |\alpha_1|^2 \sigma_n{}^2 + |\alpha_2|^2 \sigma_n{}^2$$

1. **c1, c2 - współczynniki kanału**
2. **d - to co nadajemy**
3. **n - szum**

66.Metody dywersyfikacji nadawczej/odbiorczej 3

Metody dywersyfikacji odbiorczej (3)

- Zakładając, że kanały są nieskorelowane (kiedy to można powiedzieć?) otrzymujemy

$$\tilde{S} = (|\alpha_1 c_1|^2 + |\alpha_2 c_2|^2)\sigma^2$$
$$\tilde{N} = |\alpha_1|^2 {\sigma_n}^2 + |\alpha_2|^2 {\sigma_n}^2$$

- Ile wyniesie SNR gdy dodamy dwa sygnały? Tzn. $\alpha_1 = \alpha_2 = 1$

$$SNR = \frac{\tilde{S}}{\tilde{N}} = \frac{(|c_1|^2 + |c_2|^2)\sigma^2}{2{\sigma_n}^2} = \frac{SNR_1 + SNR_2}{2}$$

gdzie $SNR_1 = \frac{|c_1|^2\sigma^2}{{\sigma_n}^2}$ oraz $SNR_2 = \frac{|c_2|^2\sigma^2}{{\sigma_n}^2}$.

SNR po dywersyfikacji równy średniej SNRów z gałęzi. Dla kanałów o równej mocy SNR się nie zmienia. Metoda nie przynosi zysku.

Stosowane metody:

- Selekcja odbiorcza
- Sumowanie z maksymalnymi wagami
- Sumowanie z równymi wagami i korekcją fazy

1. **Nie stosuje się współczynników a1= a2=1 gdyż nie przynosi to żadnego zysku tylko marnujemy sprzęt. SNR jest równy średniej arytmetycznej wszystkich SNR**

67. Metody dywersyfikacji nadawczej/odbiorczej 4 - selekcja odbiorcza i sumowanie z równymi wagami

Metody dywersyfikacji odbiorczej (4)

- Selekcja odbiorcza (ang. Selection Combining)

Wybór sygnału z jednej gałęzi o maksymalnym SNR (np. $\alpha_1 = 1,\ \alpha_2 = 0$). Wiemy, że

$$max(SNR_1, SNR_2) \geq \frac{SNR_1 + SNR_2}{2}$$

Można pokazać, że średni SNR w kanale Rayleigh narasta wg:

$$\overline{SNR} = E[SNR_1] \sum_{i=1}^{M} \frac{1}{i}$$

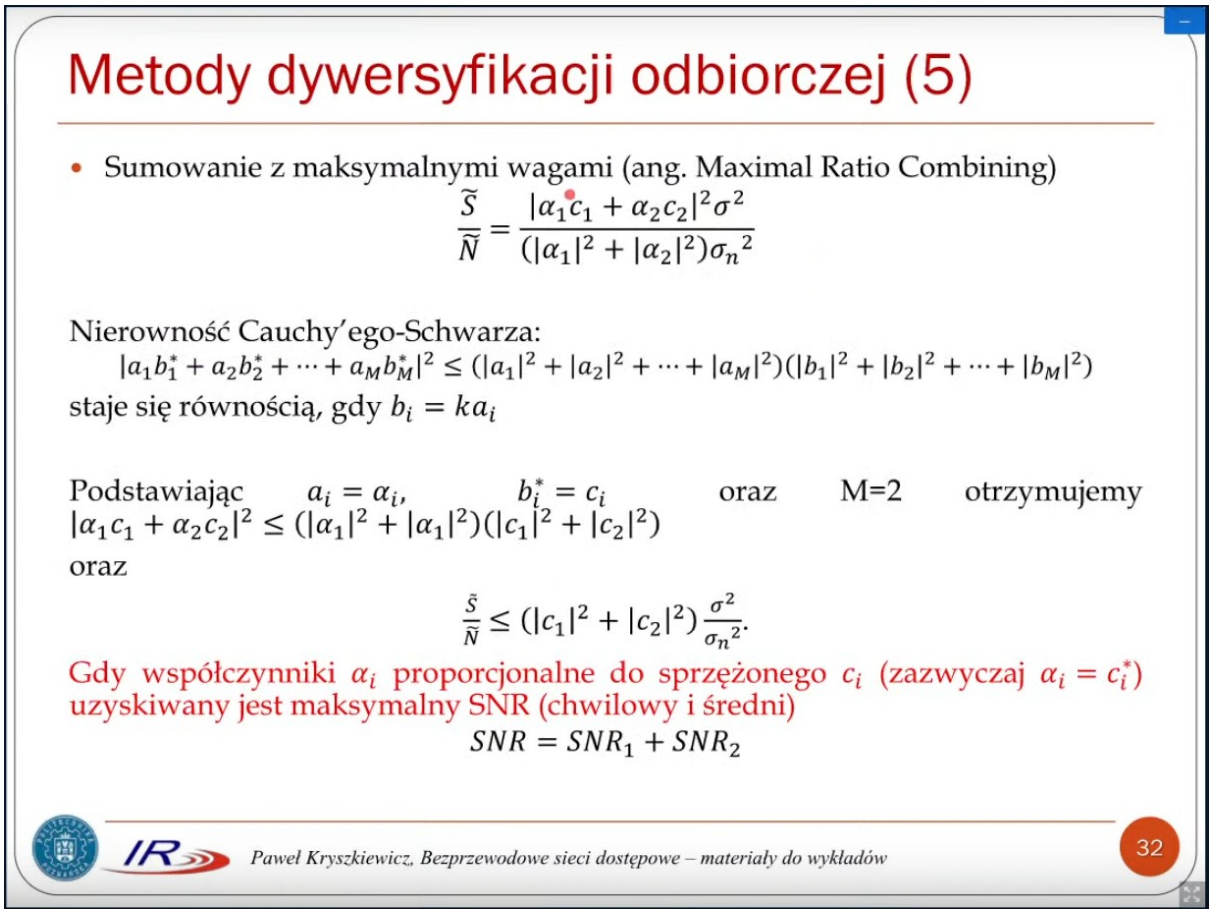
dla M gałęzi i równym średnim SNR w każdej gałęzi.

- Sumowanie z równymi wagami i korekcją fazy (ang. Equal-Gain Combining)

Należy dobrać tak fazy α_1 oraz α_2, żeby elementy w sumie: $(\alpha_1 c_1 + \alpha_2 c_2)d$ były „w fazie". Tzn. $arg\{\alpha_1\} = -arg\{c_1\}$ oraz $arg\{\alpha_2\} = -arg\{c_2\}$. W efekcie $\alpha_1 c_1$ oraz $\alpha_2 c_2$ to liczby rzeczywiste dodatnie. Jednak amplituda mnożnika w każdej gałęzi identyczna tzn. $|\alpha_1| = |\alpha_2|$. Może być to nieoptymalne dla maksymalizacji SNR

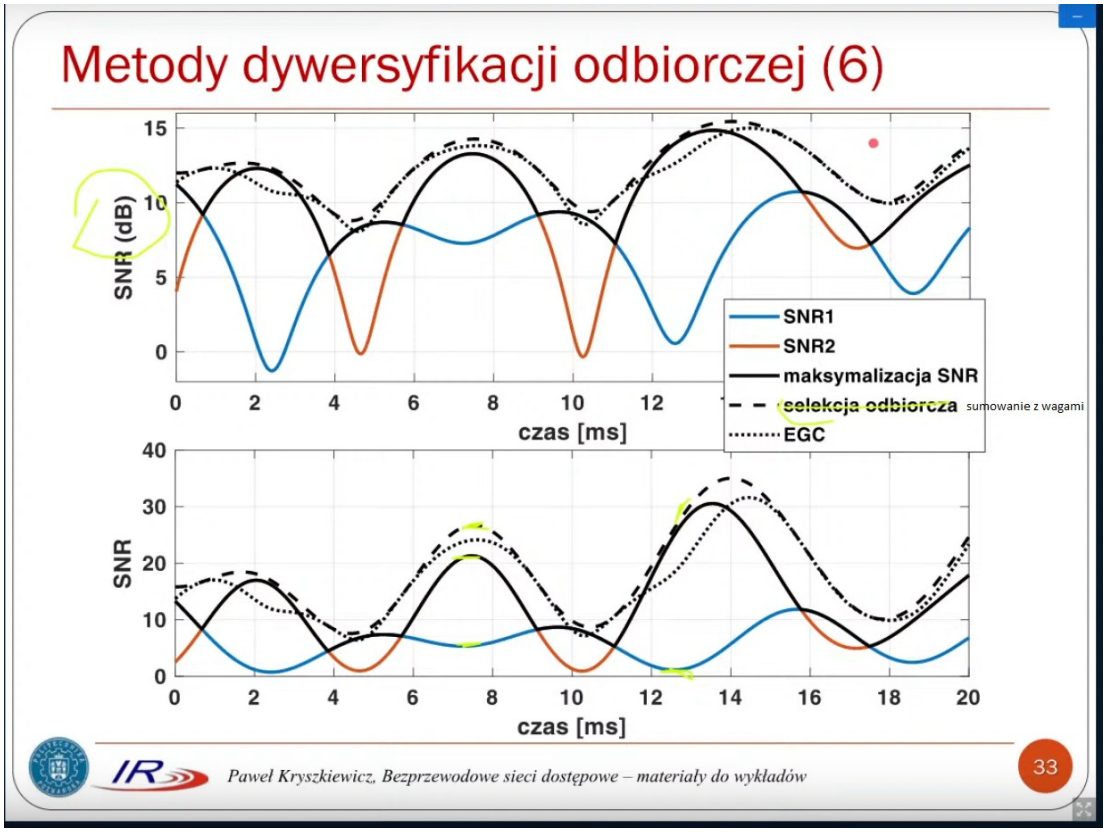
1. **Selekcja odbiorcza - patrzymy gdzie jest maksimum SNR i wybieramy tą gałąź a drugą odrzucamy. Czyli max SNR jest równy SNR maksymalnemu ze ścieżek** *(selection combining)*
2. **Sumowanie z równymi wagami - metoda lepsza niż selekcja odbiorcza ale też nie najlepsza.**

68. Metody dywersyfikacji nadawczej/odbiorczej 5 - sumowanie z maksymalnymi wagami (MRC)

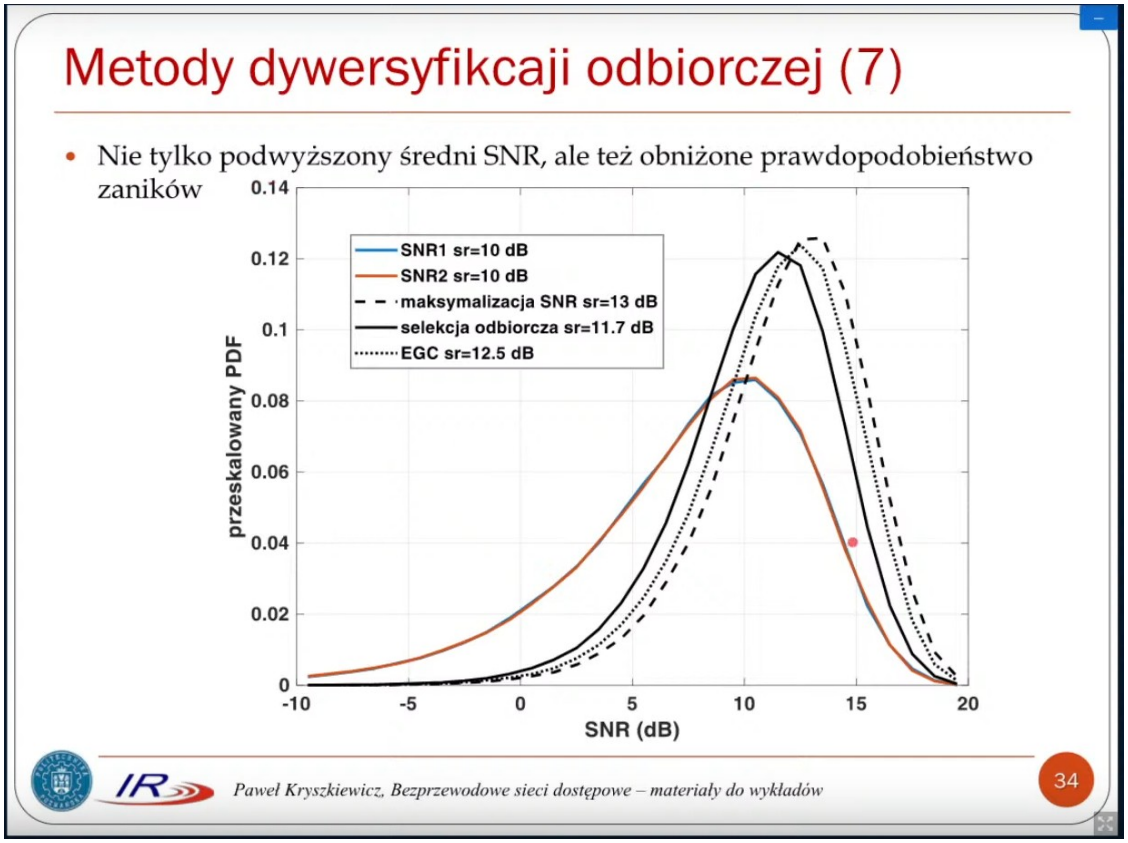


1. **Gdy ai =ci* to wtedy otrzymujemy maksymalny SNR**
2. **W tym przypadku maxSNR = sumie SNR**

69.Metody dywersyfikacji nadawczej/odbiorczej 6 - przykład



70.Metody dywersyfikacji nadawczej/odbiorczej 7

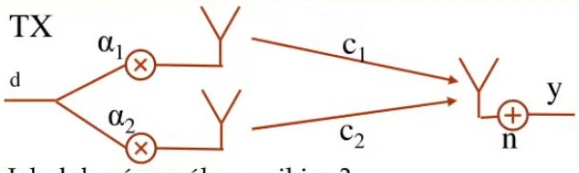


1. **Oś Y to gęstość widmowa pojawienia się danego SNR**

2. **Został zmniejszony rozrzut SNR np dla 0.02 dla SNR1 i SNR2 mamy SNR od 0 do 16 a dla tych metod mamy SNR od 5 do 17**

71.Dywersyfikacja nadawcza - M anten w nadajniku

Dywersyfikacja nadawcza: M anten w nadajniku



$$y = \alpha_1 c_1 d + \alpha_2 c_2 d + n$$

- Jak dobrać współczynniki α_i?

$$SNR = \frac{\tilde{S}}{\tilde{N}} = \frac{|\alpha_1 c_1 + \alpha_2 c_2|^2 \sigma^2}{{\sigma_n}^2}$$

Ograniczenie na moc nadawczą: $|\alpha_1|^2\sigma^2 + |\alpha_2|^2\sigma^2 = P_{TX}$

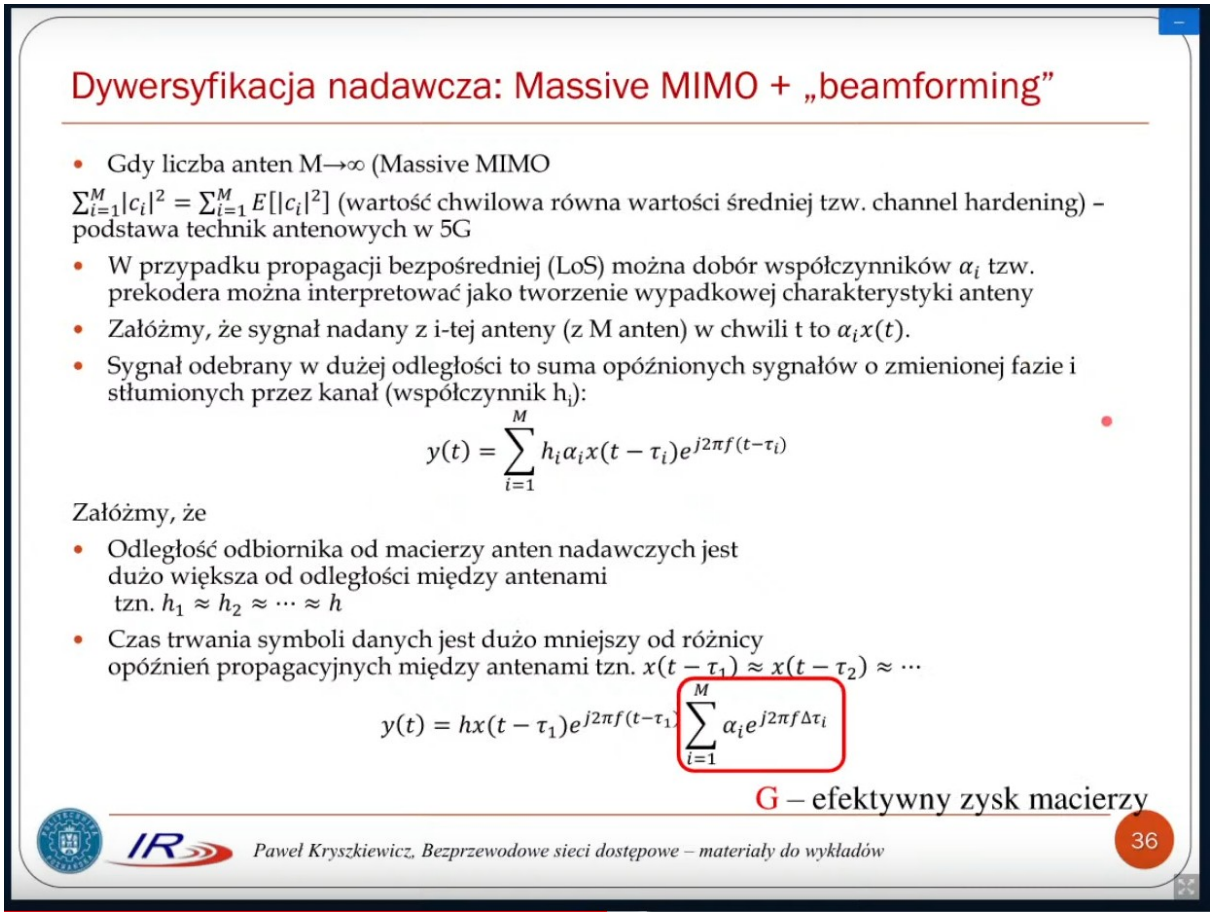
Z nierówności Cauchy'ego-Schwarza:

$$SNR = \frac{\tilde{S}}{\tilde{N}} \leq \frac{(|\alpha_1|^2 + |\alpha_2|^2)(|c_1|^2 + |c_2|^2)\sigma^2}{{\sigma_n}^2} = \frac{(|c_1|^2 + |c_2|^2)P_{TX}}{{\sigma_n}^2}$$

Równość, gdy $\alpha_i = kc_i^*$ (tutaj k dobierane tak, żeby spełnić ograniczenie na moc.

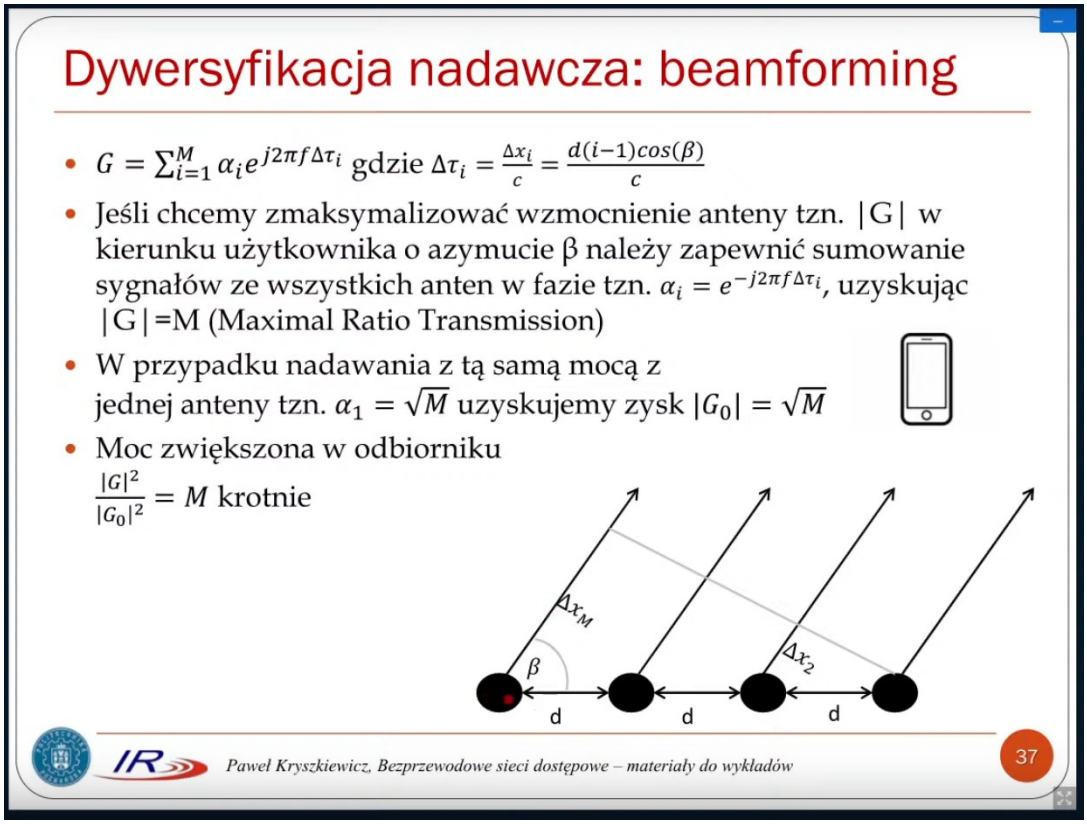
- Maksymalny SNR osiągany przy dywersyfikacji nadawczej (tzn. Maximal Ratio Transmission) jest sumą SNRów osiąganych przy transmisji tej samej mocy z każdej z anten z osobna tzn. $|c_i|^2 P_{TX}/{\sigma_n}^2$
- Osiągamy też odporność na zaniki (nikła szansa, że wszystkie $|c_i|^2$ bliskie 0)

72.Dywersyfikacja nadawcza - Massive MIMO + “beamforming”



1. **W Massive MIMO - teoretyczne ilość anten dąży do nieskończoności. Praktycznie załóżmy mamy 64, 128, 256 anten**
2. **Czym więcej anten to ten rozkład prawdopodobieństw SNR zwęża się i aż w nieskończoności będzie delta diraca. Czyli nie występują zaniki.**

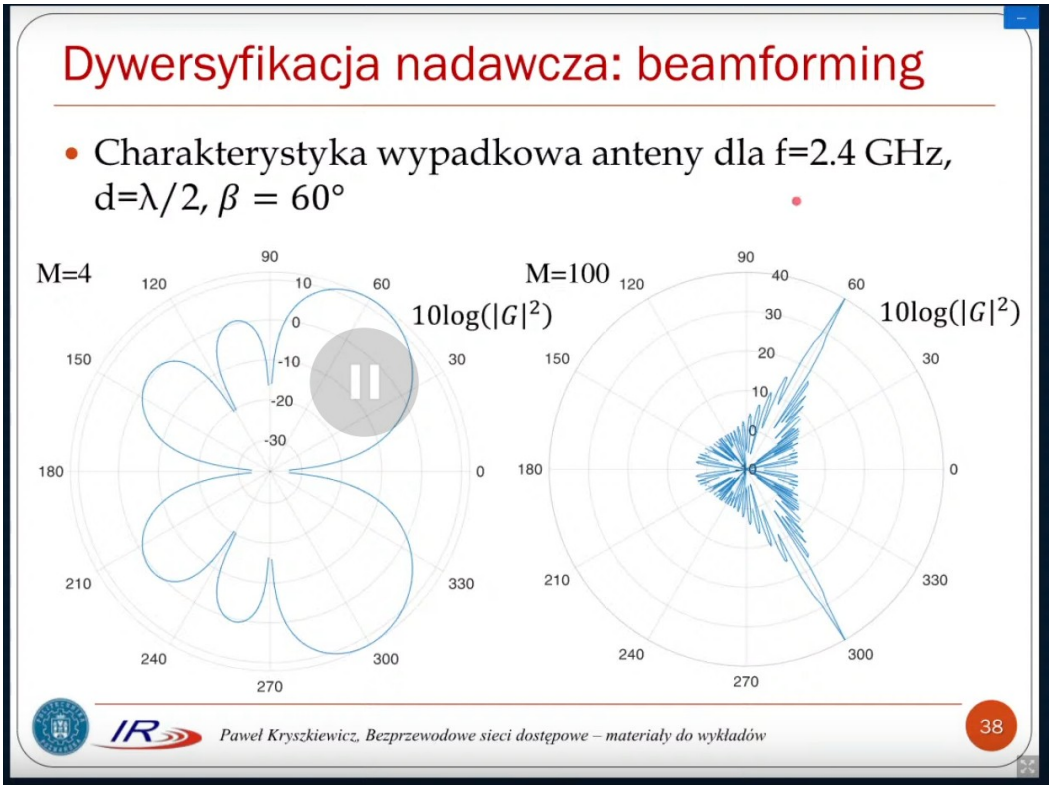
73.Dywersyfikacja nadawcza: beamforming



1. **Moc w odbiorniku rośnie M-krotnie w stosunku do nadawania sygnału przez 1 antenę. M- liczba zastosowanych anten**

74.Dywersyfikacja nadawcza: beamforming

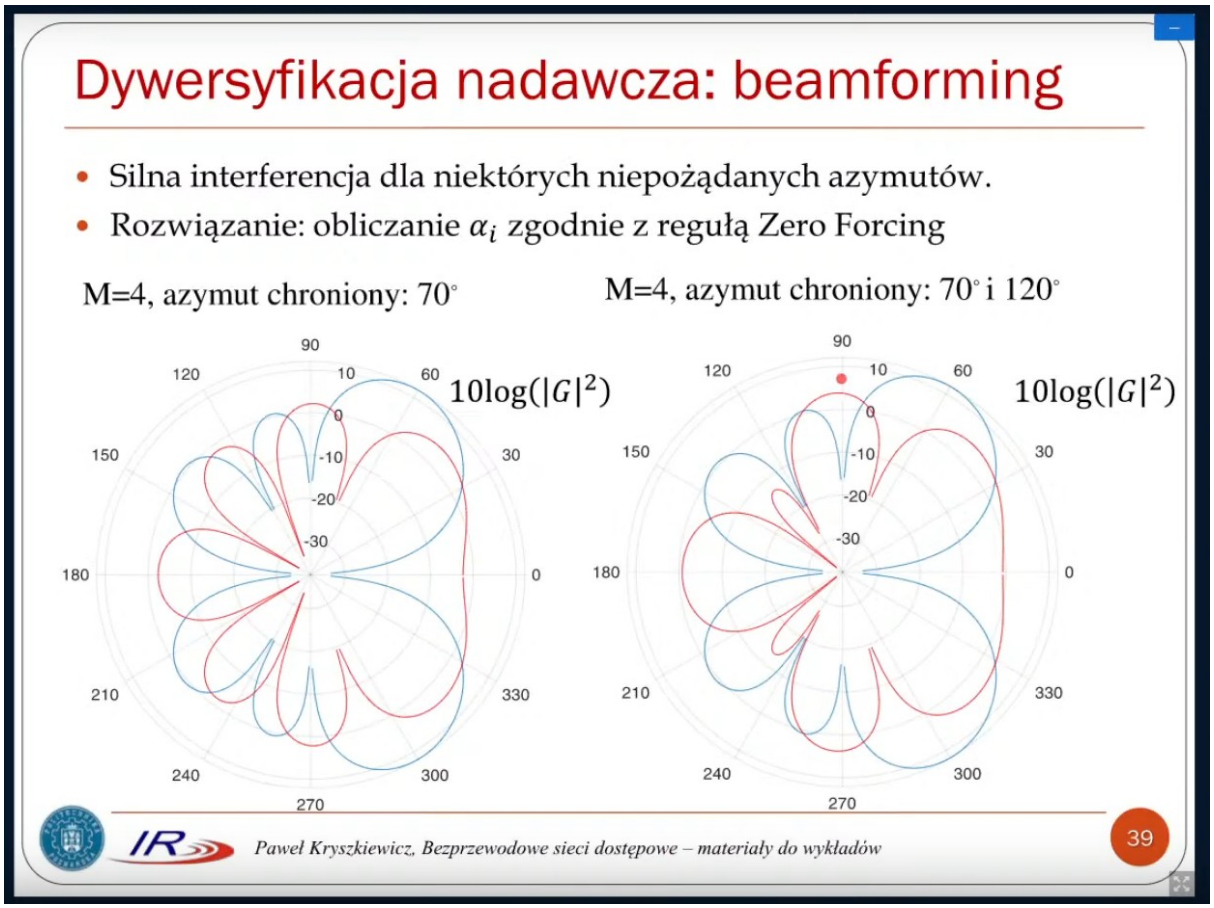
Wyrysowany |G| z poprzedniego slajdu



1. **Charakterystyk dla anteny jest symetryczna czyli jak mamy max do 60 stopni to mamy też max dla około 300 stopni**

2. **Zwiększając ilość anten charakterystyka nam się zwęża i otrzymujemy maksimum mocy dokładnie na 60 stopniach. Tym samym powodujemy mniejsze zakłócenia do użytkowników do których nie nadajemy.**

75.Dywersyfikacja nadawcza: beamforming *(ZF/ zero forcing)*

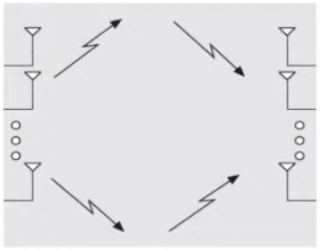


1. **Slajd mówi o tym co jeśli nie chcemy nadawać na pewnych azymutach**
2. **Niebieski to poprzedni slajd, czerwony to metoda który blokuje nam konkretny azymut w tym przypadku 70 stopni.**
3. **Metoda wymusza zera na określonych azymutach.**

76.Systemy wieloantenowe MIMO (multiple input, multiple output)

Systemy wieloantenowe MIMO (Multiple Input, Multiple Output)

- Systemy MIMO wykorzystują wiele anten nadawczych i wiele anten odbiorczych. Odległość między antenami powinna wynosić przynajmniej $\lambda/2$ (dlaczego?).
- Propagacja wielodrogowa między K antenami nadawczymi i K antenami odbiorczymi powoduje występowanie (maksymalnie) K niezależnych łączy
- W przypadku multipleksacji (różne dane) wielu odebranych sygnałów możliwy jest K – krotny zysk przepustowości i efektywności widmowej:



$$C_m \approx KC = K\log_2(1+\mathrm{SNR})$$

Przepustowość Shannona na Hz (bit/s/Hz) kanału SISO

1. lambda/2 dlatego żeby kanał był różny to wcześniej jest bardziej wyjaśnione

77.Quiz

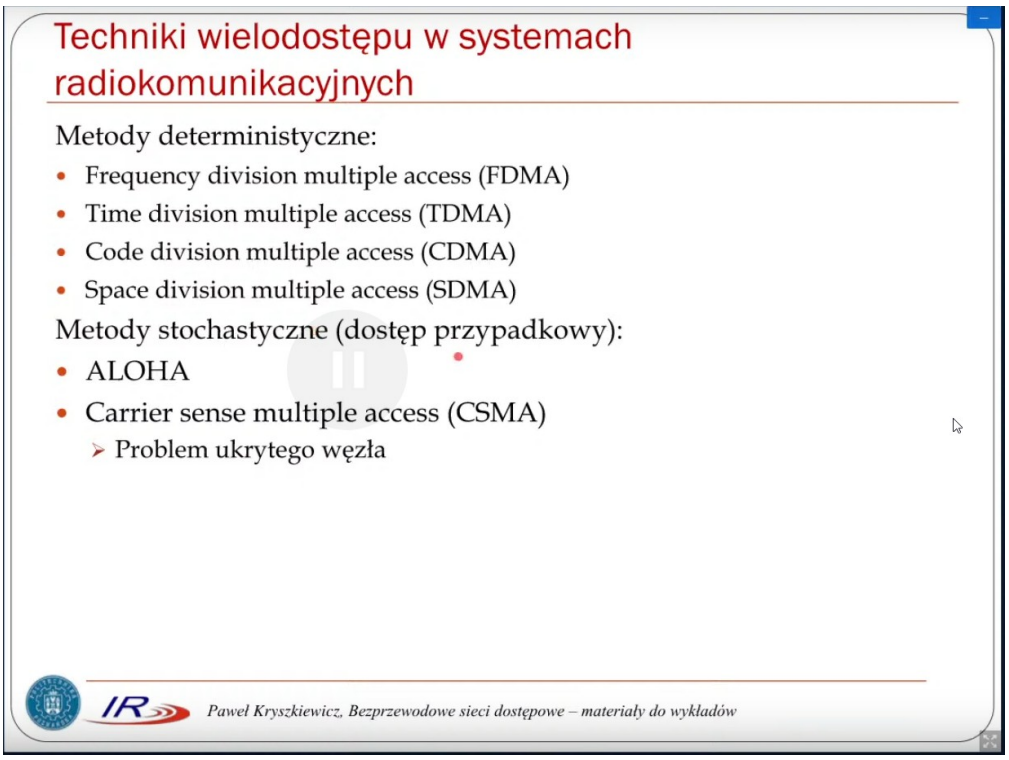
QUIZ

1. Odbiornik wyposażony jest w dwa łańcuchy odbiorcze. Wyższy SNR odbiorczy uzyskamy:
   a) Wykorzystując oba sygnały odebrane poprzez dodawanie
   b) Wybierając tylko jeden sygnał (sygnał z anteny o niższym SNR pomijany)
   c) Łącząc szeregowo wzmacniacze z obu łańcuchów odbiorczych
2. Jeśli odbieramy sygnał trzema łańcuchami odbiorczymi i uzyskujemy SNR równy: SNR1, SNR2, SNR3 to w wyniku optymalnego odbioru zbiorczego uzyskamy SNR równy:
   a) Max(SNR1,SNR2,SNR3)
   b) SNR1+SNR2+SNR3
   c) SNR1*SNR2*SNR3
   d) $SNR1^2+SNR2^2+SNR3^2$

2.Wykorzystując M anten nadawczych, przy takiej samej sumarycznej mocy emitowanej jak z nadajnika jednoantenowego, można w odbiorniku uzyskać
   a) M- krotny
   b) $\sqrt{M}$ -krotny
   c) $\log_2 M$-krotny

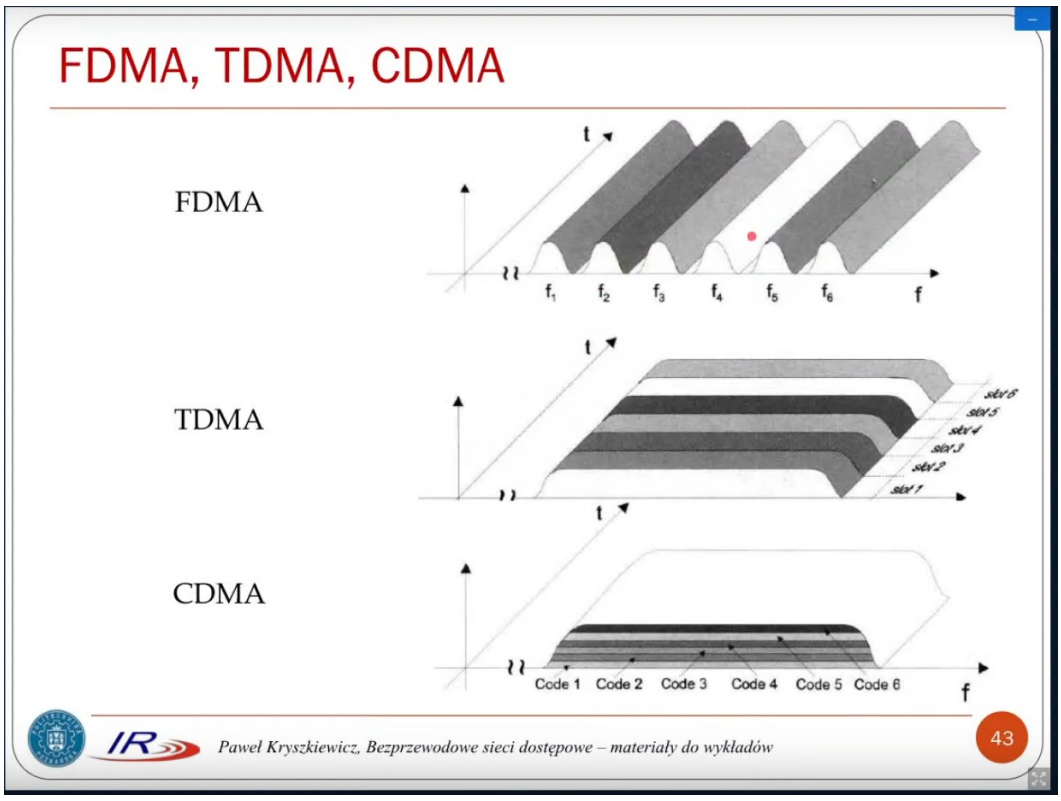
wzrost użytecznej mocy odbieranej

78.Techniki wielodostępu w systemach radiokomunikacyjnych



1. **Mamy wielu użytkowników i żeby była możliwość odbioru od nich informacji stosujemy techniki wielodostępu**
2. **SDMA - realizacja poprzez wiele anten i wysyłanie informacji na odpowiednie azymuty**

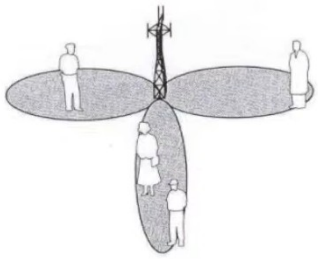
79.fdma, tdma, cdma



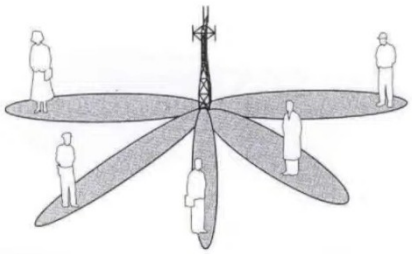
80.SDMA

SDMA

- Proste zastosowanie: "anteny sektorowe"



- Anteny adaptacyjne kierunkowe kierują energię wypromieniowaną (wiązkę) w kierunku każdego z użytkowników osobno (lecz jednocześnie)



81.Dostęp przypadkowy - protokoły aloha

Dostęp przypadkowy – protokoły ALOHA

- ALOHA (1971)

  Użytkownicy nadają pakiety zaopatrzone w blok detekcji błędów natychmiast, gdy mają coś do wysłania. Kolizje między pakietami zdarzają się, gdy co najmniej dwa z nich nakładają się w czasie. Odbiór pakietu potwierdzany jest pakietem ACK. Gdy ACK nie zostanie odebrany pakiet traktuje się jako stracony i wysyła ponownie z losowo wybranym opóźnieniem.

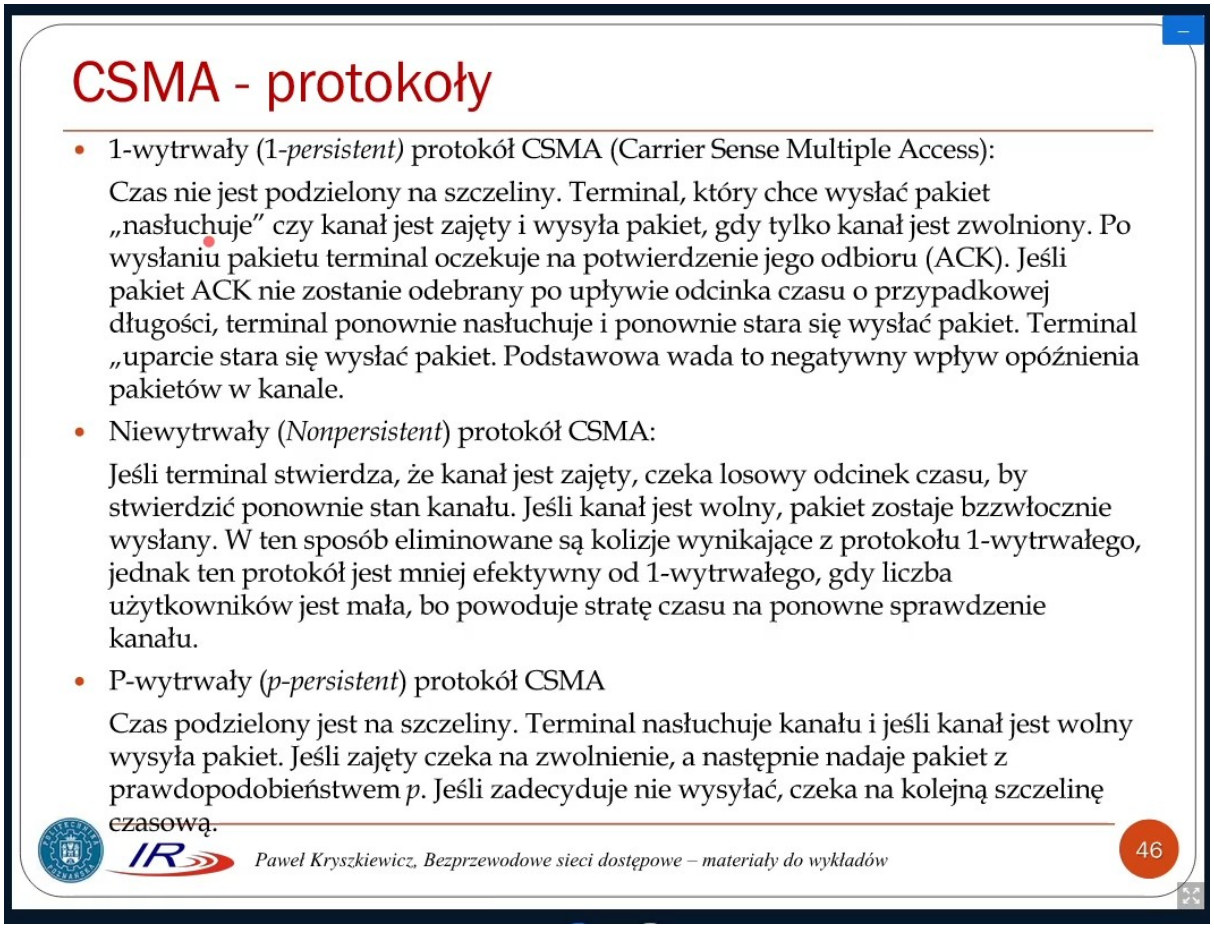
- Protokół szczelinowy (slotted) ALOHA

  Nadajnik użytkownika jest zsynchronizowany ze szczelinami czasowymi, pakiety wysyłane są w ramach szczelin. Pakiety mogą się nałożyć tylko wtedy, gdy nadajniki rozpoczną jednocześnie (w tej samej szczelinie czasowej) transmisję. Po stwierdzeniu kolizji użytkownicy podejmują kolejne próby po upływie pseudo-losowego odcinka czasu.

Protokoły ALOHA nie uwzględniają działań innych użytkowników, działają bez „nasłuchiwania" kanału.

1. **W tym protokole szczelinowym mamy szczeliny czasowe w których nadajemy**
2. **Protokół szczelinowy różni się od TDMA tym że w TDMA to stacja bazowa mówi naszemu urządzeniu kiedy ma nadawać. A w tym protokole to urządzenie nadawcze wybiera sobie kiedy nadawać**

82.CSMA

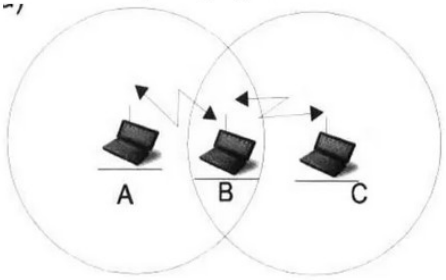


1. **Wada aloha było to że nikt nie nasłuchiwał czy kanał jest wolny tylko nadawał i jeśli nie było ACK od odbiornika przyjmowano że jest kolizja. Dlatego powstało CSMA.**

83.Unikanie problemu stacji ukrytej

Unikanie problemu stacji ukrytej

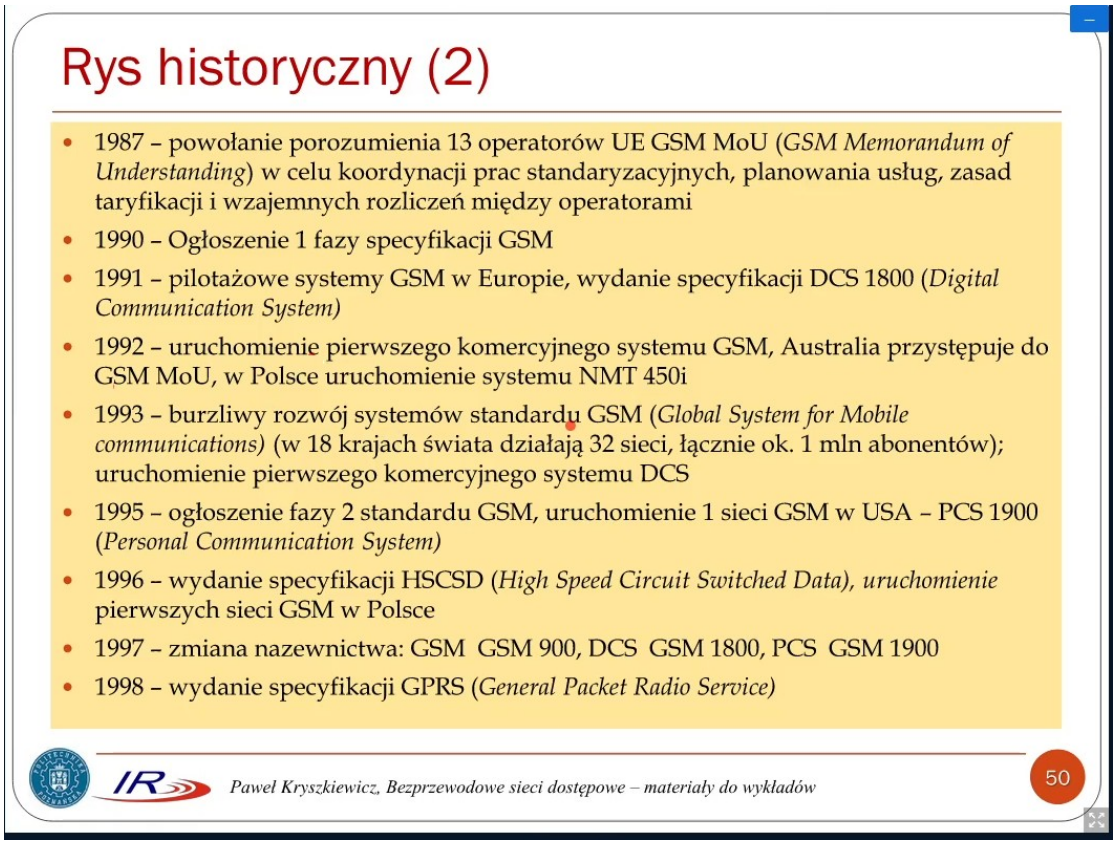
- Korzystanie ze znacznie większego zakresu detecji niż zasięgu zapewniającego poprawny odbiór
- Zastosowanie zasady *Multiple Access with Collision Avoidance*
  - Stacja A rozpoczyna od nadania pakietu RTS (*Request to Send*) z adresem stacji nadawczej i odbiorczej oraz czasem przyszłej transmisji
  - Stacja B odpowiada pakietem CTS (*Clear to Send*) słyszalnym przez stację C ukrytą dla stacji A (i vice versa) – opcja w sieci IEEE 802.11



1. **Tutaj jest sytuacja tak że A wysyła coś do B i w tym samym czasie C wysyła do B i następuję interferencja między nimi i B nic nie odbiera. Zgodnie z zasadą CSMA A robi wszytko dobrze bo nasłuchuje i nie widzi że ktoś coś nadaje bo nie wie o staci C.**

84.Rys historyczny - sieci komórkowe

85.Ciąg dalszy



86.Ciąg dalszy

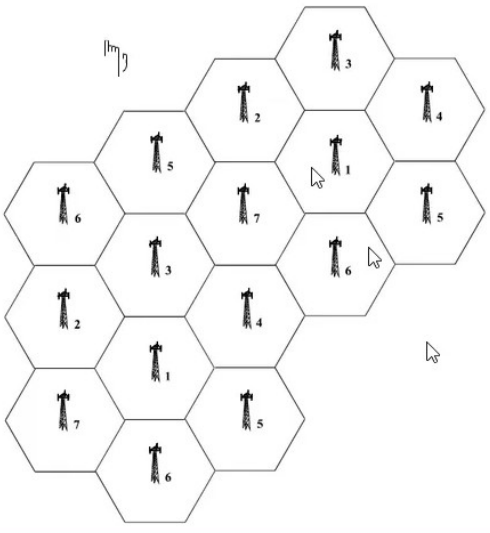
Rys historyczny (3)

- 03.2000 – wydanie specyfikacji UMTS (*Universal Mobile Telecommunications System) 3GPP* Release 1999
- 12.2000 – w Polsce: przyznanie trzech licencji operatorskich, które zobowiązywały do zapewnienia zasięgu UMTS dla co najmniej 20% ludności do 2004 r. (termin ten był przesuwany, a wymagania spełniono dopiero w 2007 r.)
- 10.2001 – uruchomienie w Japonii przez operatora DoCoMo pierwszej komercyjnej sieci UMTS pod nazwą FOMA (*Freedom of Mobile multimedia Access); w tym samym roku zaczęła* działać pierwsza próbna sieć europejska – w Monako
- 06.2002 – Release 5 – rozwój architektury systemu, All IP, HSDPA, IMS (*IP Multimedia CN Subsystem)*
- 2003-2004 – początek dynamicznego rozwoju sieci UMTS
- 2004 – pierwsze oferty komercyjne usług w sieciach UMTS w Polsce
- 03.2005 – Release 6 – HSUPA, MBMS (*Multimedia Broadcast and Multicast Service), współpraca* z WLAN
- 08.2005 – w Polsce: wydanie czwartej licencji na UMTS dla Netia Mobile (obecnie P4)
- 12.2007 – Release 7 – HSPA+ (MIMO)
- 12.2008 – Release 8 – LTE (OFDM, SAE, SON)
- 12.2009 – Release 9 – HSPA and LTE Evolution
- 03.2011 – Release 10 – LTE Advanced
- Q2 2018- Release 15 – 5G Phase 1 (New Radio)
- Q3 2020 – Release 16- 5G phase 2 (poprawki do MIMO, eURLLC, efektywność energetyczna, nielicencjonowane spektrum, sieci prywatne, C-V2X)

87.Koncepcja telefonii komórkowej

Koncepcja telefonii komórkowej

- Systemy telefonii komórkowej - systemy radiokomunikacyjne zapewniające dwustronną łączność bezprzewodową ze stacjami ruchomymi (MS – *mobile station*) poruszającymi się na obszarze pokrywanym przez system stacji bazowych (BS – *base station*), przy czym obszar ten jest podzielony na podobszary - komórki - najczęściej sześciokątne.



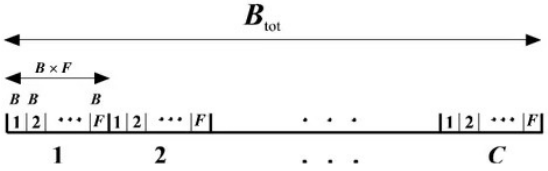
88.Podstawowe cechy systemów komórkowych

Podstawowe cechy systemów komórkowych (1)

- Komórki wykorzystujące ten sam zestaw kanałów (te same częstotliwości) powinny być maksymalnie od siebie oddalone. Minimalizuje to interferencję pomiędzy sygnałami pochodzącymi z tych komórek zwaną interferencją współkanałową (ang. *co-channel interference*).

Interferencja współkanałowa jest nieodłączną cechą systemów komórkowych!

- Podział obszaru na komórki i przydział każdej z nich określonego podzbioru dostępnych częstotliwości kanałowych oraz możliwość przypisania każdej stacji bazowej określonej mocy daje możliwość elastycznego projektowania systemu uwzględniającego przewidywaną gęstość ruchu telefonicznego na danym obszarze.
- *F* - współczynnik wielokrotnego użycia częstotliwości (ang. *Frequency Reuse Factor*).



$$B_{tot} = F \cdot C \cdot B$$

1. **Btot - pasmo całkowite**
2. **B - pasmo jednego kanału**
3. **C - ilość kanałów**

89.Współczynnik F i planowanie pokrycia komórek

Współczynnik *F* i planowanie pokrycia komórek

- Środek S komórki odniesienia KO
- jest początkiem związanego z nią układu współrzędnych z podstawowymi wektorami (wersorami):

$$\vec{n}_1 = D\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} \qquad \vec{n}_2 = \frac{D}{2}\begin{pmatrix}-1\\\sqrt{3}\end{pmatrix}$$

przy czym $D = \sqrt{3}r$ jest odległością między środkami komórek

- Współczynnik wielokrotnego użycia częstotliwości F spełnia równanie:

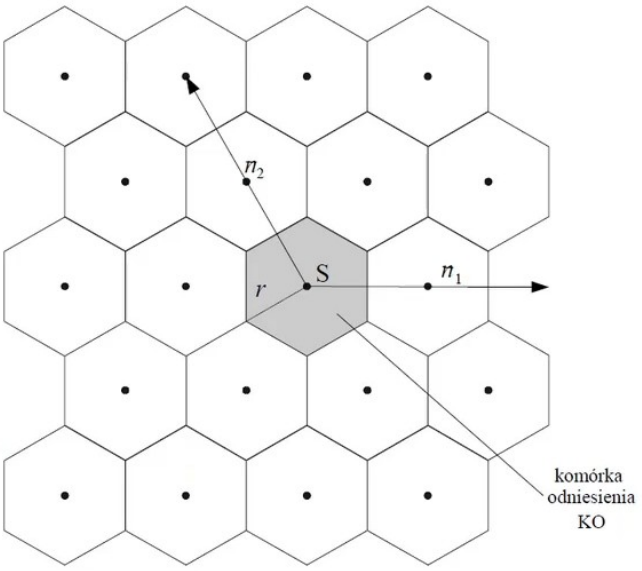
$$F = i^2 + j^2 + i \cdot j$$

przy czym $i, j \in \mathrm{C}$ oraz $i + j \neq 0$.

np. 1, 3, 4, 7,9,12,13,16,21,27,28…

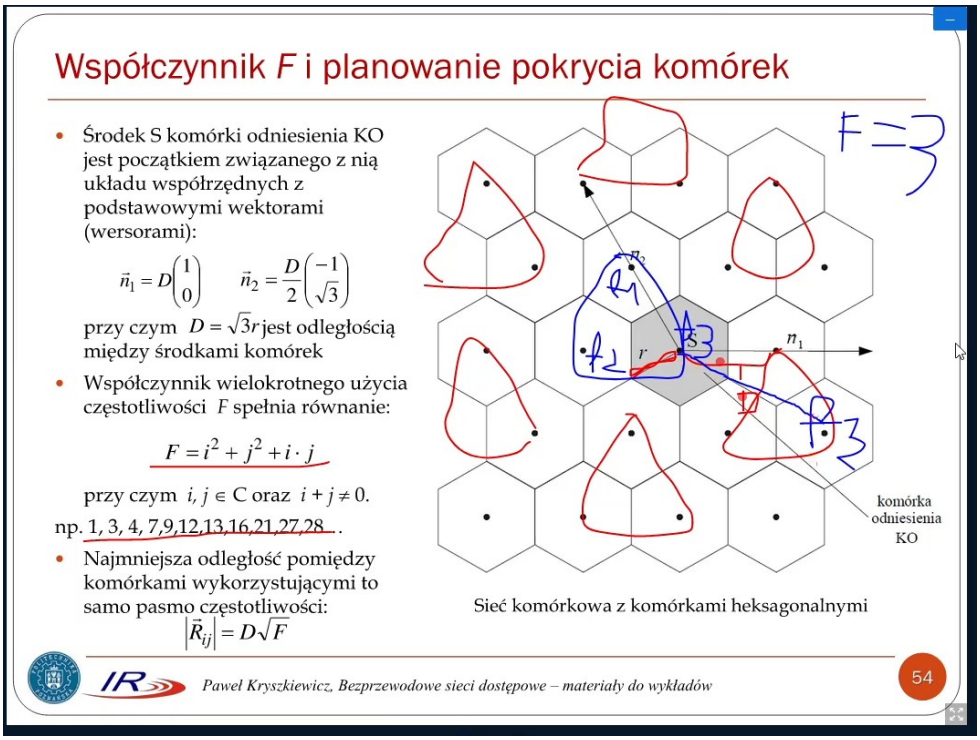
- Najmniejsza odległość pomiędzy komórkami wykorzystującymi to samo pasmo częstotliwości:

$$\left|\vec{R}_{ij}\right| = D\sqrt{F}$$



Sieć komórkowa z komórkami heksagonalnymi

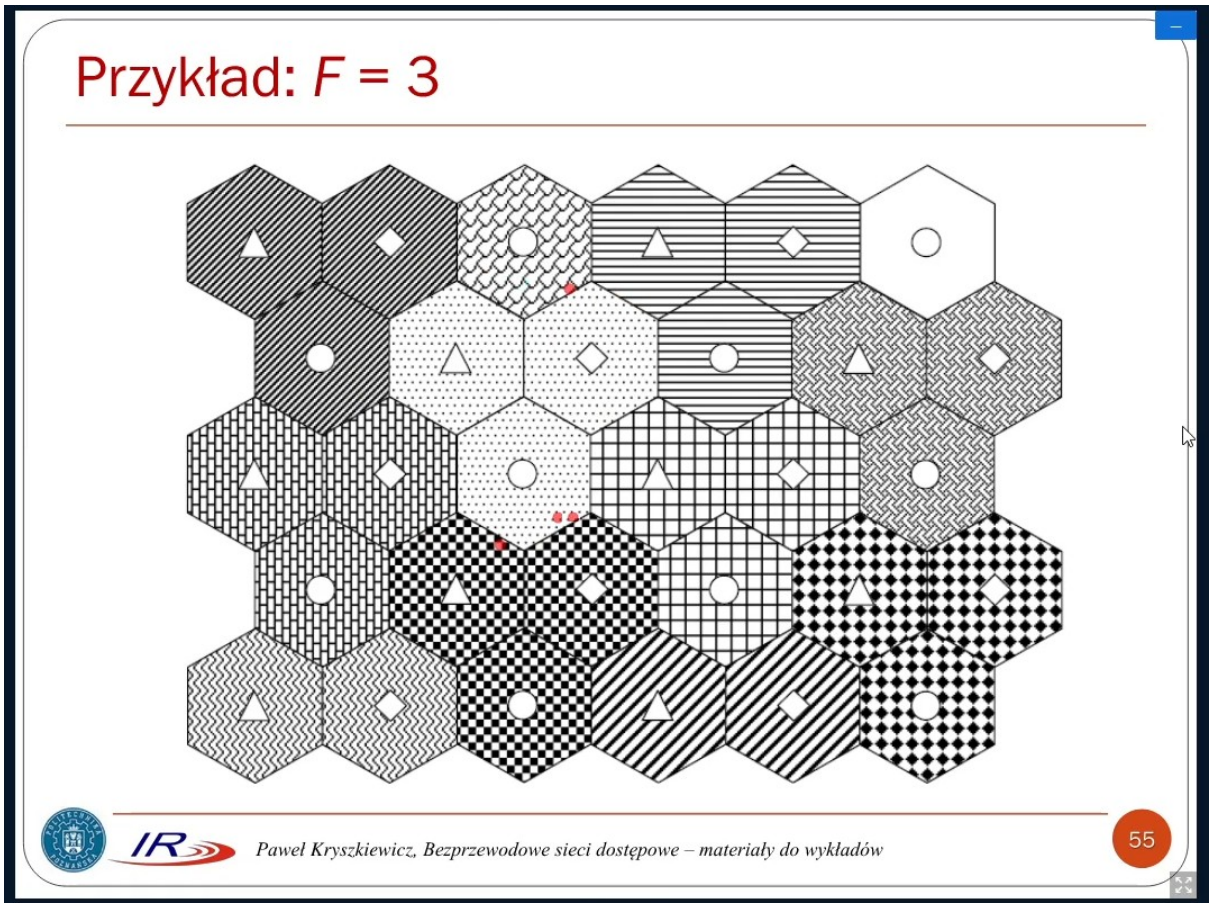
1. **Liczba komórek które nie powielają częstotliwości to jest to F**
2. **Pęk komórek musi być zwarty**
3. **Podział komórek na pęki i ich powielanie gdy F=3**



4. **Gdy weźmiemy F=1 to wtedy mamy obok siebie te same częstotliwości i są interferencje. Za to gdy F=3 to mamy większą odległość stacji od siebie i występują mniejsze lub mniej interferencji.**

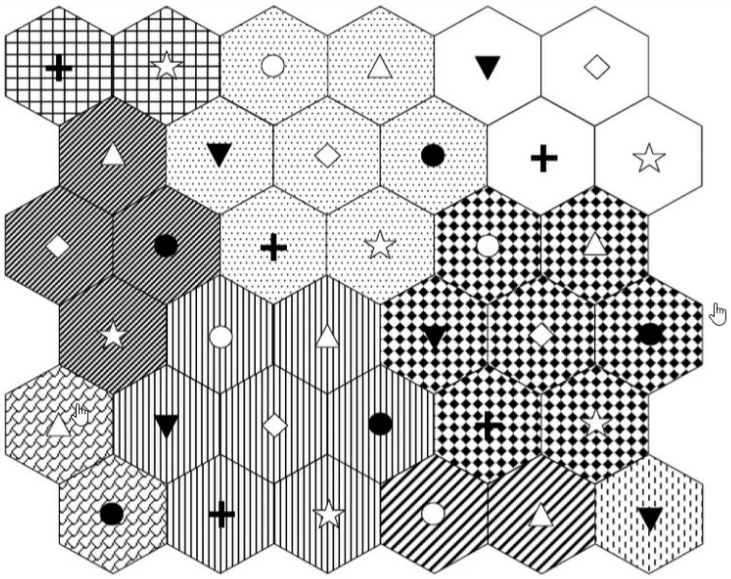
5. **Gdy bierzemy duże F to wadą tego jest to że zmniejszamy pasmo dla jednej komórki**

90.Przykład dla F=3 z rozmieszczeniem komórek



91.Przykład dla F=7

Przykład: $F = 7$



92.Podstawowe cechy systemów komórkowych

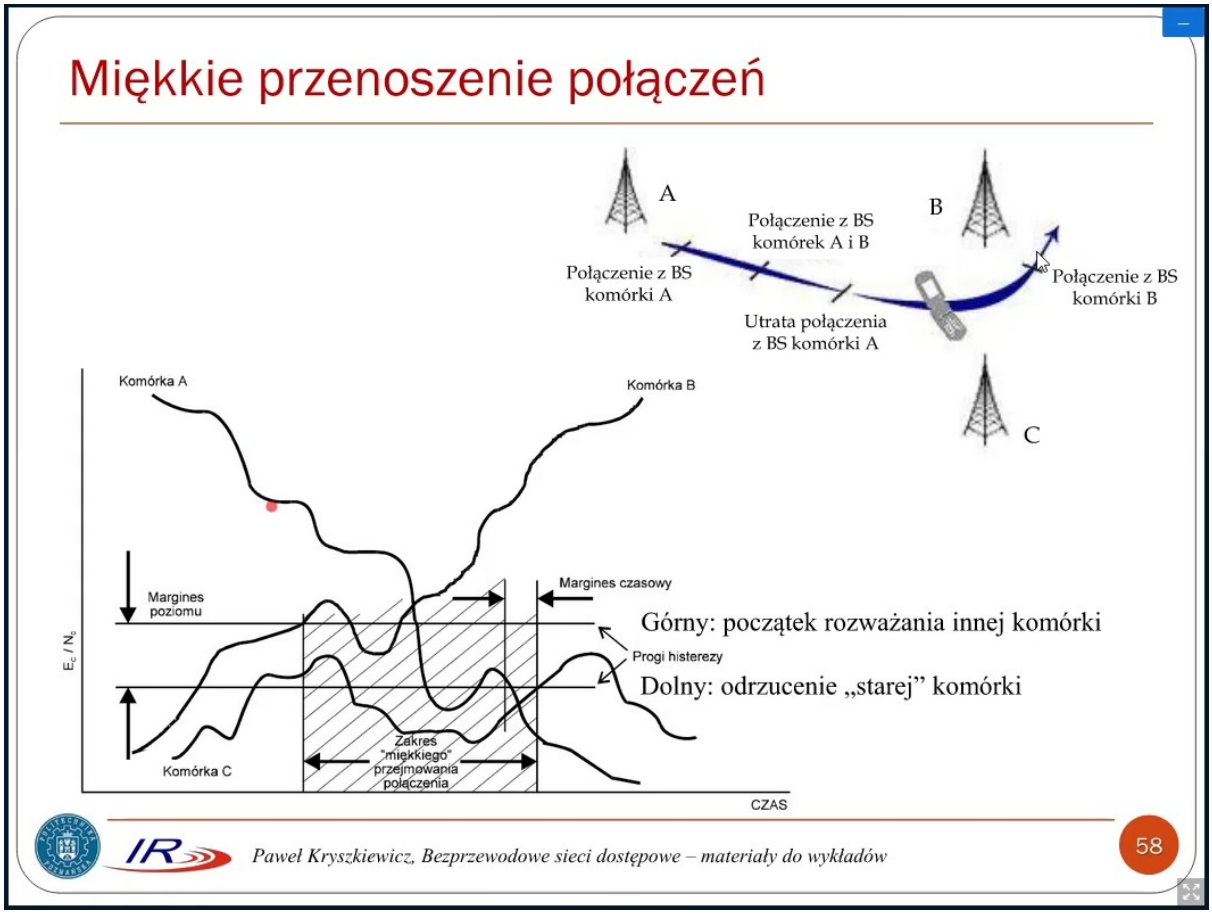
Podstawowe cechy systemów komórkowych (2)

- Ważną cechą systemów komórkowych jest konieczność przełączania pomiędzy komórkami (ang. *handover, handoff*). Aby przejście od jednej stacji bazowej do drugiej było płynne, konieczne jest zastosowanie zasady histerezy.
- Konieczność dynamicznego przejmowania połączeń wymaga złożonych procedur sterujących oraz pomiaru mocy sygnałów docierających od MS do BS lub odwrotnie.
  - Hard handover
  - Soft handover
  - Softer handover (w UMTS - pomiędzy sektorami tej samej stacji bazowej z utrzymaniem tych samych kodów, w systemach LTE/5G odpowiednikiem jest CoMP [Coordinated Multi Point])

1. **W najprostszym przypadku wybór stacji BS nie odbywa się na podstawie lokalizacji tylko na podstawie najmocniejszego sygnału słyszanego u odbiorcy**

2. **Hard handover - po prostu stacje stwierdzają że trzeba przełączyć użytkownika i to robia. Mogą występować straty w połączaniu czy przerwanie połączenia lub inne rzeczy.**
3. **soft handover - użytkownik jest podłączony jednocześnie do 2 stacji**

93.Miękkie przenoszenie połączeń



1. **Tutaj pokazane jest że moc komórki A spada i gdy osiagnie próg dolny zostanie odrzucone**
2. **Moc komórki B rośnie i przekracza chociaz na chwilę próg górny i zostaje rozważana jako następna komórka do połączenia**
3. **Moc komórki C nie przekracza górnego poziomu więc nie będzie z nią połączenia**
4. **Mamy te progi histerezy dlatego że mogą wystąpić chwilowe zaniki i aby nie przełączać za dużo razy wprowadzono te progi. Przełączanie zabiera dużo zasobów**

94.Podstawowe cechy systemów komórkowych

Podstawowe cechy systemów komórkowych (3)

- Konsekwencją zmiany miejsca przez MS jest konieczność jej odnalezienia w razie zgłoszenia potrzeby kontaktu z nią.

  Metody lokalizacji MS przez BS:
  - MS z włączonym zasilaniem, która nie prowadzi aktualnie rozmowy może okresowo meldować swą obecność w systemie stacji bazowych, by jej położenie było aktualizowane lub
  - wywoływanie poszukiwanej stacji przez całą grupę stacji bazowych, gdy wiadomo, ze MS znajduje się na obszarze obsługiwanym przez jedną z nich.
- Istotne elementy planowania komórek:
  - Sześciokątny kształt komórek (w uproszczeniu)
  - Możliwość zastosowania nierównych wielkości komórek z powodów poza technicznych
  - Konieczność uwzględnienia ukształtowania terenu i przeszkód (domów, zadrzewienia itp.)
  - Planowanie umiejscowienia stacji bazowych z uwzględnieniem dostępu do określonych miejsc w terenie i występowania naturalnych elementów terenu (wież, wysokich budynków itp.)
  - Konieczność wykorzystania pomiarów terenowych za pomocą wyspecjalizowanej aparatury, mapy cyfrowej terenu oraz złożonych pakietów oprogramowania modelujących propagację fal na terenie przedstawionym za pomocą mapy cyfrowej.

95.Elementy teorii ruchu w sieciach komórkowych

Elementy teorii ruchu w sieciach komórkowych

- Sieć telefoniczna (również komórkowa) jest zazwyczaj projektowana z uwzględnieniem oczekiwanej intensywności jej wykorzystania.
- Stosuje się ideę koncentracji ruchu polegającą na oddaniu pewnej liczby kanałów (łączy) do dyspozycji znacznie większej liczbie abonentów
- Definicje podstawowych terminów używanych w teorii ruchu:
- *zgłoszenie blokowane* (ang. *blocked call*) – połączenie, które nie może zostać zrealizowane z powodu zajętości systemu (tj. zajętości wszystkich kanałów należących do systemu);
- *zgłoszenie stracone* (ang. *lost call*) – połączenie, które nie może zostać zrealizowane w wymaganym czasie z powodu zajętości systemu i nie dochodzi do skutku;
- *średni czas trwania połączenia* (ang. *average holding time*), również *średni czas obsługi* – średni czas trwania typowego połączenia, wynikający z *rozkładu czasu obsługi* (ang. *holding time distribution*), który w modelu Erlanga jest rozkładem wykładniczym; oznaczany jako H (w sekundach);

96.Definicje stosowane w teorii ruchu

Definicje stosowane w teorii ruchu – c.d.

- *natężenie ruchu* (ang. *traffic intensity*) – miara czasu wykorzystania kanału; oznaczana jako A (w erlangach); istnieją cztery równoważne definicje natężenia ruchu (przyjęte przez ITU), najistotniejsze z nich są trzy:
  - natężenie ruchu to średnia liczba jednocześnie zajętych kanałów,
  - natężenie ruchu jest równe stosunkowi sumy czasów zajętości kanałów (w czasie obserwacji) do czasu obserwacji,
  - natężenie ruchu jest równe średniej liczbie połączeń realizowanych w okresie równym średniemu czasowi obsługi połączenia;
- *obciążenie* (ang. *load*) – natężenie ruchu całego systemu mierzone w erlangach;
- *jakość obsługi GOS* (ang. *grade of service*), również *poziom obsługi* – miara obciążenia sieci, która zazwyczaj wyrażona jest przez współczynnik blokady;
- *współczynnik blokady* – prawdopodobieństwo blokady połączenia;
- *współczynnik strat* (ang. *call congestion*) – prawdopodobieństwo stracenia połączenia, czyli blokady w systemach bez kolejek lub prawdopodobieństwo opóźnienia realizacji połączenia o czas powyżej pewnej określonej wartości w wyniku oczekiwania zgłoszenia w kolejce;
- *intensywność zgłoszeń* (ang. *request rate*), również *strumień zgłoszeń od jednego źródła ruchu* (abonenta) – średnia liczba żądanych połączeń generowanych przez jednego użytkownika na jednostkę czasu; oznaczana jako μ (w sekundach^{-1}).

97.Teoria ruchu - podstawowe zależności

Teoria ruchu - podstawowe zależności

$$A_u = \mu \cdot H, \qquad A = U \cdot A_u, \qquad A_c = \frac{A}{C} = \frac{UA_u}{C}$$

A_u – natężenie ruchu generowanego przez jedno źródło ruchu; jest to tzw. ruch generowany przez jedno źródło,

A_c – natężenie ruchu przypadające na pojedynczy kanał,

U – liczba użytkowników w systemie (komórce),

C – liczba kanałów w systemie (komórce).

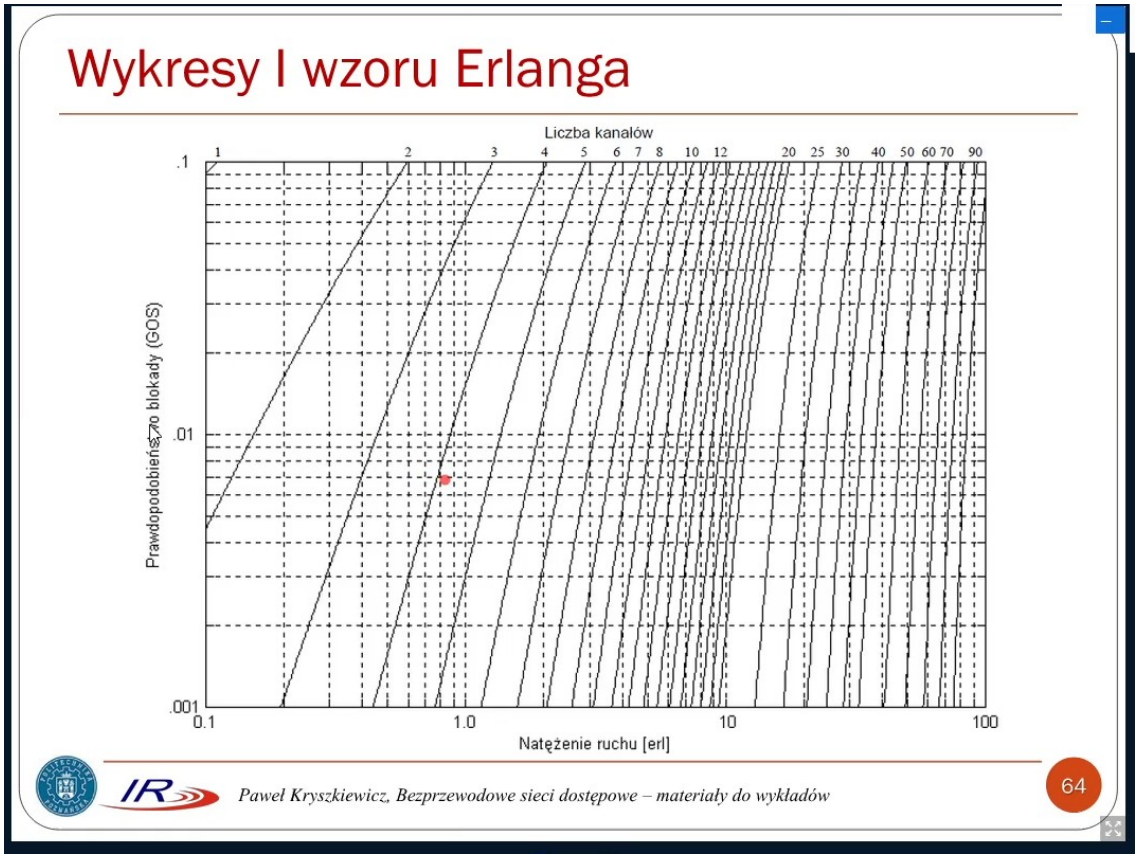
- Reguła B Erlanga (I wzór Erlanga) wyznacza prawdopodobieństwo blokady w systemie bez kolejek:

$$\mathrm{GOS} = \Pr(block) = \frac{\frac{A^C}{C!}}{\sum_{k=0}^{C} \frac{A^k}{k!}}$$

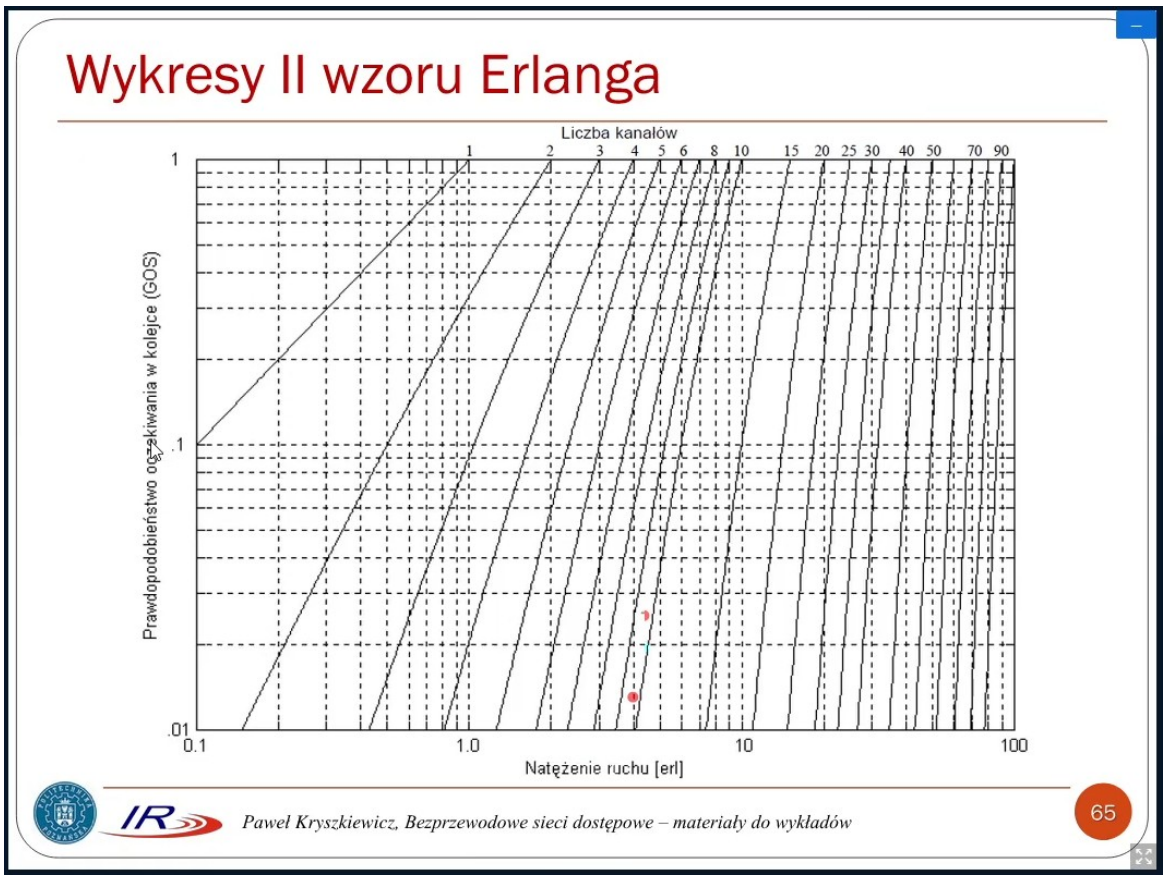
- Reguła C Erlanga (II wzór Erlanga) odnosi się do systemów, w których blokowane zgłoszenia są ustawiane w kolejce, wyznacza prawdopodobieństwo blokady i oczekiwania w kolejce na wolny kanał :

$$\mathrm{GOS} = \Pr(delay > 0) = \frac{A^C}{A^C + C!\left(1 - \frac{A}{C}\right)\sum_{k=0}^{C-1} \frac{A^k}{k!}}$$

98.Wykresy dla I wzoru erlanga



99.Wykresy dla II wzoru erlanga



100.Metody zwiększania pojemności systemu komórkowego

Metody zwiększania pojemności systemu komórkowego

- Oprócz problemu nierównomiernego rozkładu ruchu oferowanego przez abonentów na danym obszarze istnieje również problem zwiększenia wymaganej pojemności systemu spowodowanej wzrastającą liczbą jego abonentów na danym obszarze.
- Metody zwiększania pojemności:
  - sektoryzacja komórek
  - podział komórek na komórki mniejsze
  - wykorzystanie koncepcji stref mikrokomórkowych
  - elastyczne zarządzanie zasobami częstotliwości kanałowych
- Istotnym elementem zapewnienia odpowiedniej pojemności systemu jest zapewnienie odpowiedniego stosunku mocy sygnału do zakłóceń (interferencji) współkanałowych: S/I

101.Stosunek mocy sygnału do zakłóceń współ kanałowych

Stosunek mocy sygnału do zakłóceń współkanałowych

r – promień komórki .

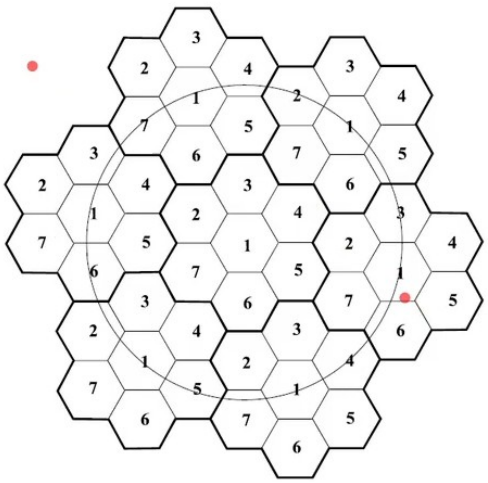
Stosunek S/I:

$$\frac{S}{I} = \frac{S}{\sum_{k=1}^{K} I_k} = \frac{r^{-\gamma}}{\sum_{k=1}^{K} R_k^{-\gamma}}$$

R_k – odległości pomiędzy środkami komórek wykorzystujących te same częstotliwości,

γ – potęga odległości, z którą spada moc odebrana

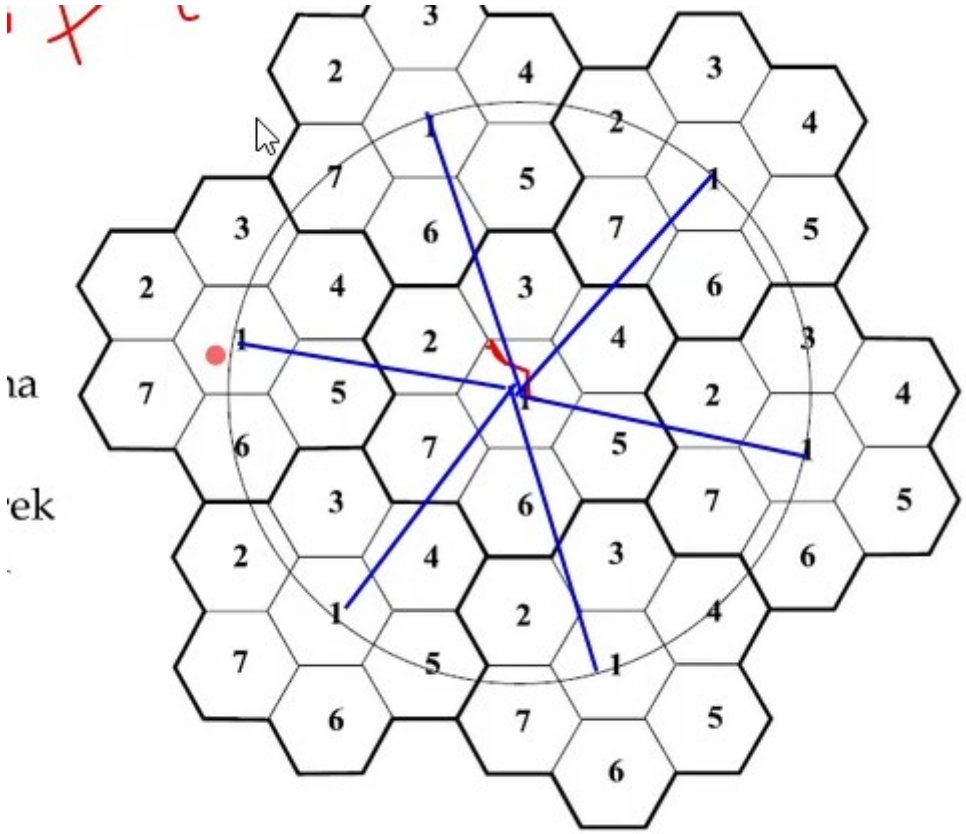
W przypadku pokrycia terenu przez równe komórki, R_k jest takie samo dla wszystkich komórek będących źródłem interferencji współkanałowych $R_k = R = \sqrt{3}r\sqrt{F}$.



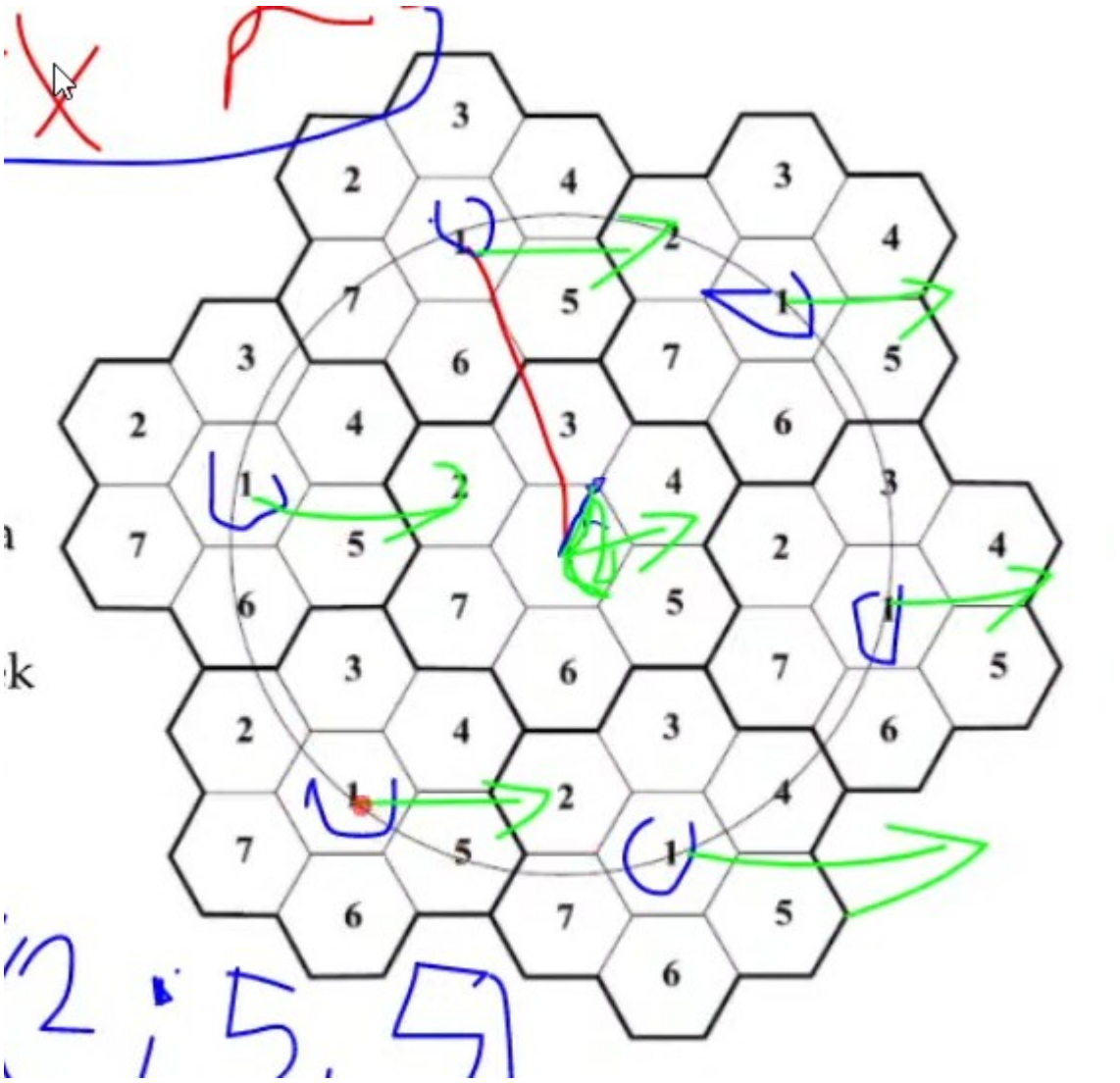
$$\frac{S}{I} = \frac{r^{-\gamma}}{K\left(\sqrt{3F}\,r\right)^{-\gamma}} = \frac{\left(\sqrt{3F}\right)^{\gamma}}{K}$$

1. **Nie uwzględniamy tutaj szumy gdyż stacje są blisko siebie rozmieszczone i interferencja jest na tyle duże że szum jest pomijalny**
2. **Szum jest bardziej widoczny w terenach zalesionych itd**
3. **r^-y jest to odległość na jaką nadajemy**

4. **Rk^-y jest to odległość która dzieli nas od innych stacji bazowych wywołujących interferencje**
5. **gamma - zależne od terenu**



Linia czerwona - gdzie nadajemy
Linie niebieskie - interferencje które do nas dochodzą

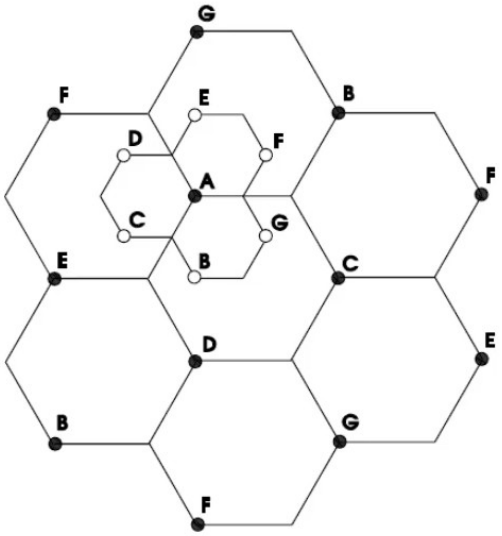


Linie zielone pokazują sektoryzacja komórek oznacza to że stacje sieją w jedną stronę i wtedy mniej stacji wywołuje interferencje gdyż ich sygnał jest kierunkowy

102.Podział komórek na komórki mniejsze

Podział komórek na komórki mniejsze (1)

- Rozważmy system komórkowy, w którym stacje bazowe umieszczone są w rogach komórek heksagonalnych (przy takiej konfiguracji stacje bazowe są najczęściej zaopatrzone w anteny sektorowe).
- Stacje bazowe w nowej konfiguracji komórek mogą nadawać z mniejszą mocą, a ich anteny mogą być wyniesione na mniejszą wysokość.
- Taki podział zapewnia zachowanie starego rozplanowania częstotliwości.



Podział komórek na mikrokomórki wokół stacji bazowej A; ● – stacje bazowe w komórkach, ○ – nowe stacje bazowe dla mikrokomórek

103.Podział komórek na komórki mniejsze 2

Podział komórek na komórki mniejsze (2)

- Aby zapewnić stałe rozplanowanie częstotliwości w mikrokomórkach, a tym samym stały poziom interferencji międzykanałowej, moc odbierana na krańcach komórek w starej konfiguracji i mikrokomórek w nowej konfiguracji musi pozostać taka sama. Moc odbierana na krańcach komórek przed podziałem:

$$P_{r1} = \alpha \cdot P_{t1} \cdot R^{-\gamma}$$

- Moc odbierana na krańcach komórek po podziale:

$$P_{r2} = \alpha \cdot P_{t2} \cdot \left(\frac{R}{2}\right)^{-\gamma}$$

- przy czym α jest pewną stałą zależną od rodzaju anteny nadawczej i odbiorczej oraz od długości fali radiowej, R – promieniem komórki, a γ – stałą z zakresu 2÷5,5 zależną od rodzaju środowiska.
- Konieczne jest spełnienie warunku:

$$P_{r1} = P_{r2}$$

Stąd wynika następująca zależność:

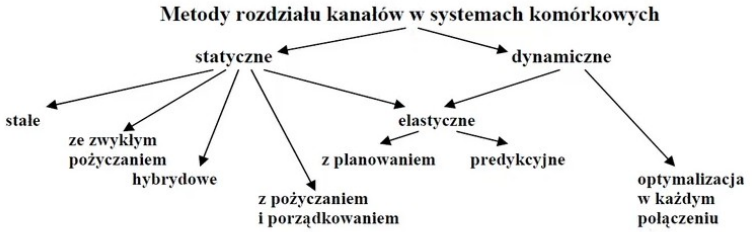
$$P_{t2} = \frac{P_{t1}}{2^{\gamma}}$$

gdy γ = 2, to , czyli moc nadawana może być mniejsza o 6 dB w stosunku do sytuacji pierwotnej, a gdy γ = 4, to , czyli moc nadawana może być mniejsza o 12 dB.

1. **Podział komórki na mniejsze powoduje też zysk w mocy nadawanej że możemy nadawać mniejszą mocą.**

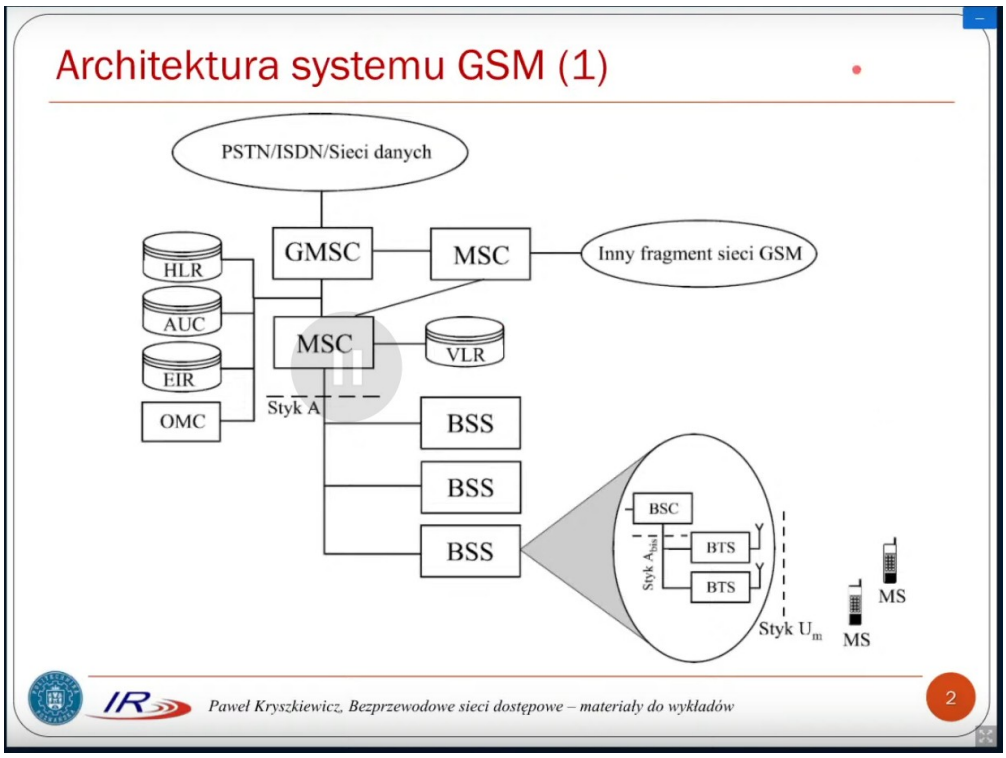
104.Metoda zarządzania kanałami (zasobami)

Metody zarządzania kanałami (zasobami)



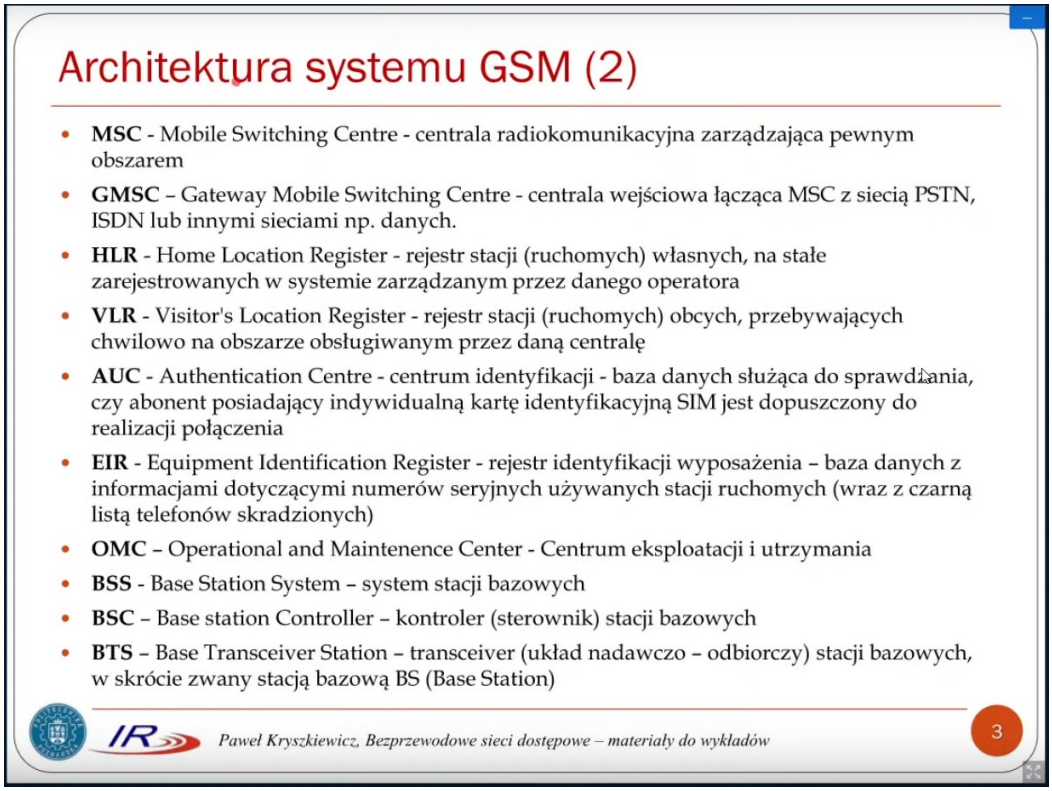
- Metoda ze zwykłym pożyczaniem – pożyczanie kanału od sąsiedniej komórki. Od momentu pożyczenia kanału szereg komórek w sąsiedztwie nie może używać kanału pożyczonego ze względu na zakłócenia sąsiedniokanałowe
- Metoda hybrydowa – podział kanałów na kategorie: kanały do pożyczania i kanały, których się nie pożycza.
- Metoda z pożyczaniem i porządkowaniem kanałów – dynamicznie zmienna liczba pożyczalnych kanałów
- Metoda dynamicznego przydziału kanałów – nie istnieje stały podzbiór częstotliwości wykorzystywanych w danej komórce. O przydziale kanału dla danego połączenia decyduje centrala systemu (jeśli jest to system scentralizowany) lub stacja ruchoma (sterowanie rozproszone). Centrala wybiera kanał na podstawie kryterium minimalizującego tzw. funkcję kosztu. Funkcja ta zależy m.in. od prawdopodobieństwa blokady
- Metody elastyczne – łączą zalety metod statycznych i dynamicznych. Każda komórka posiada zestaw kanałów stałych wystarczających do obsługi umiarkowanego ruchu. Centrala posiada zbiór kanałów dodatkowych przydzielanych w sposób dynamiczny.

105.Architektura systemu GSM



1. **To co robią poszczególne elementy jest zdefiniowane ale jak to robia to juz każdy producent sobie sam robi. Najważniejsze aby w STYKACH było to samo że np przesłane bity oznaczają u wszystkich producentów to samo.**

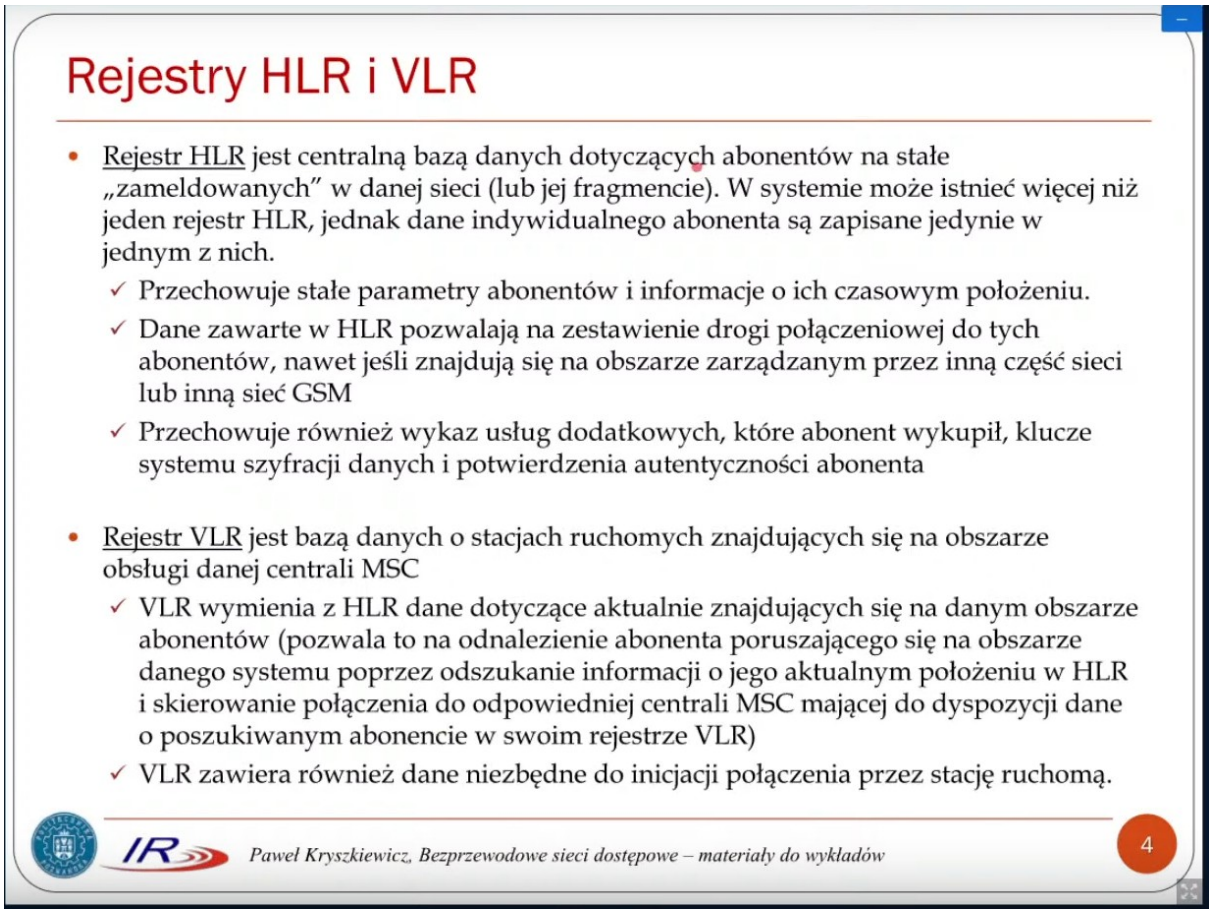
106.Architektura systemu GSM 2



1. **HLR - rejestr użytkowników danego operatora np T-mobile wszyscy jego klienci. Są to numery inne niż te które my mamy w telefonie (zapewne IMEI)**
2. **VLR - Obcy klienci dołączonych do stacji**
3. **OMC - analiza działania sieci, reagowanie na awarie itd.**

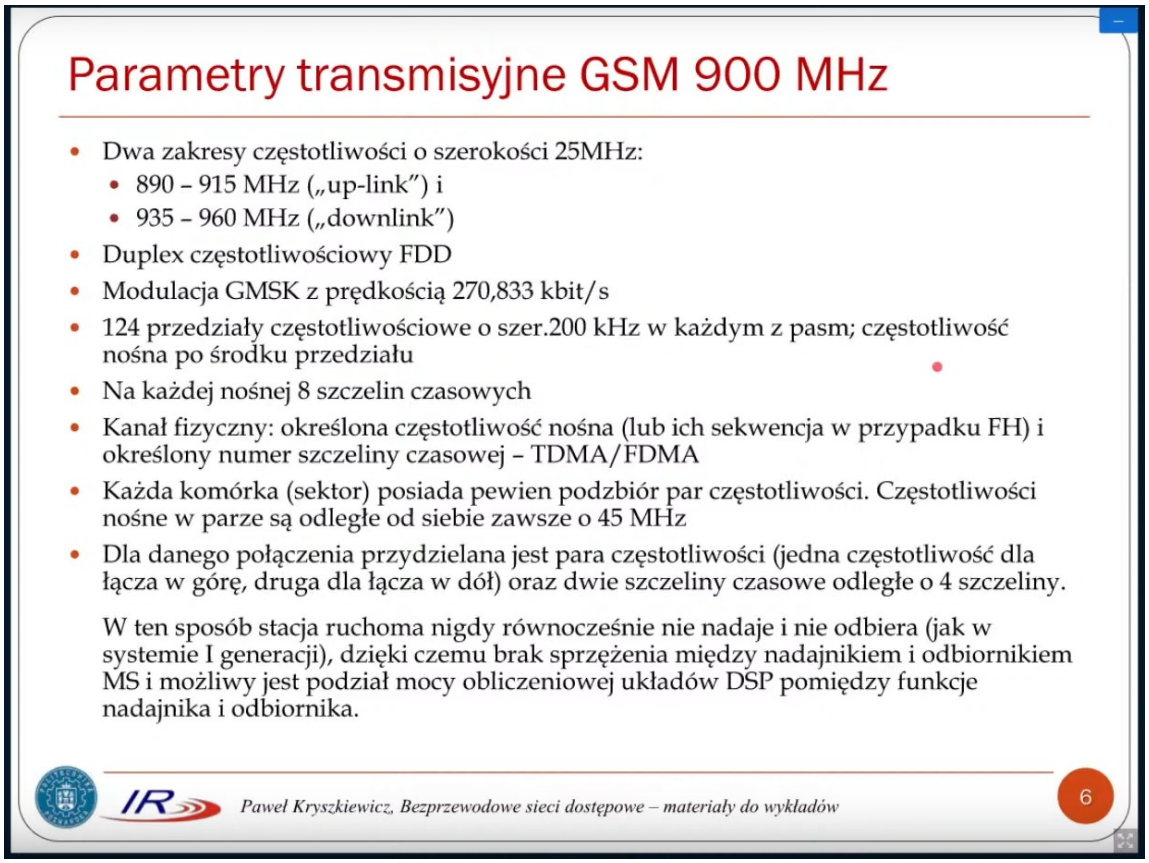
4. **Wszystko poza BSS, BSC, BTS to warstwa szkieletowa. CSS, BSC, BTS warstwa dostępowa**

107.Rejestry HLR i VLR



108.Centrala MSC i centrum OMC

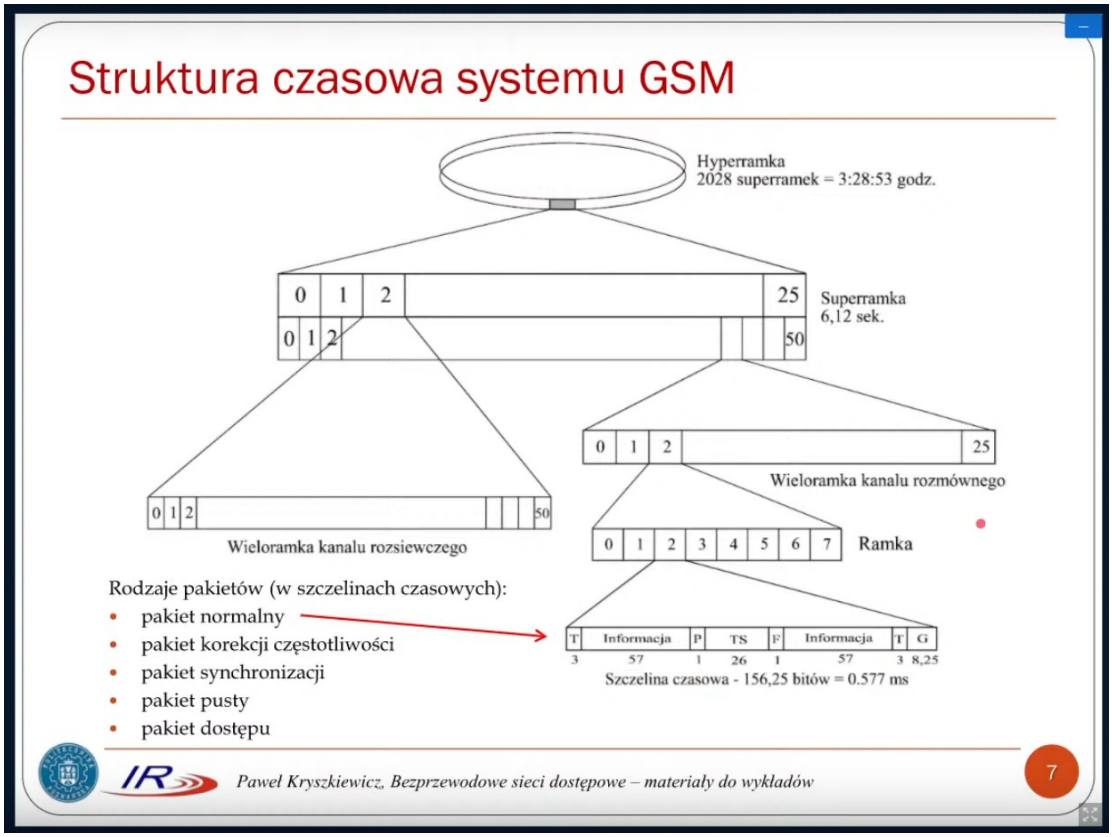
109.Parametry transmisyjne GSM 900MHZ



1. **Łączę w górę to up-link a w dól downlink**

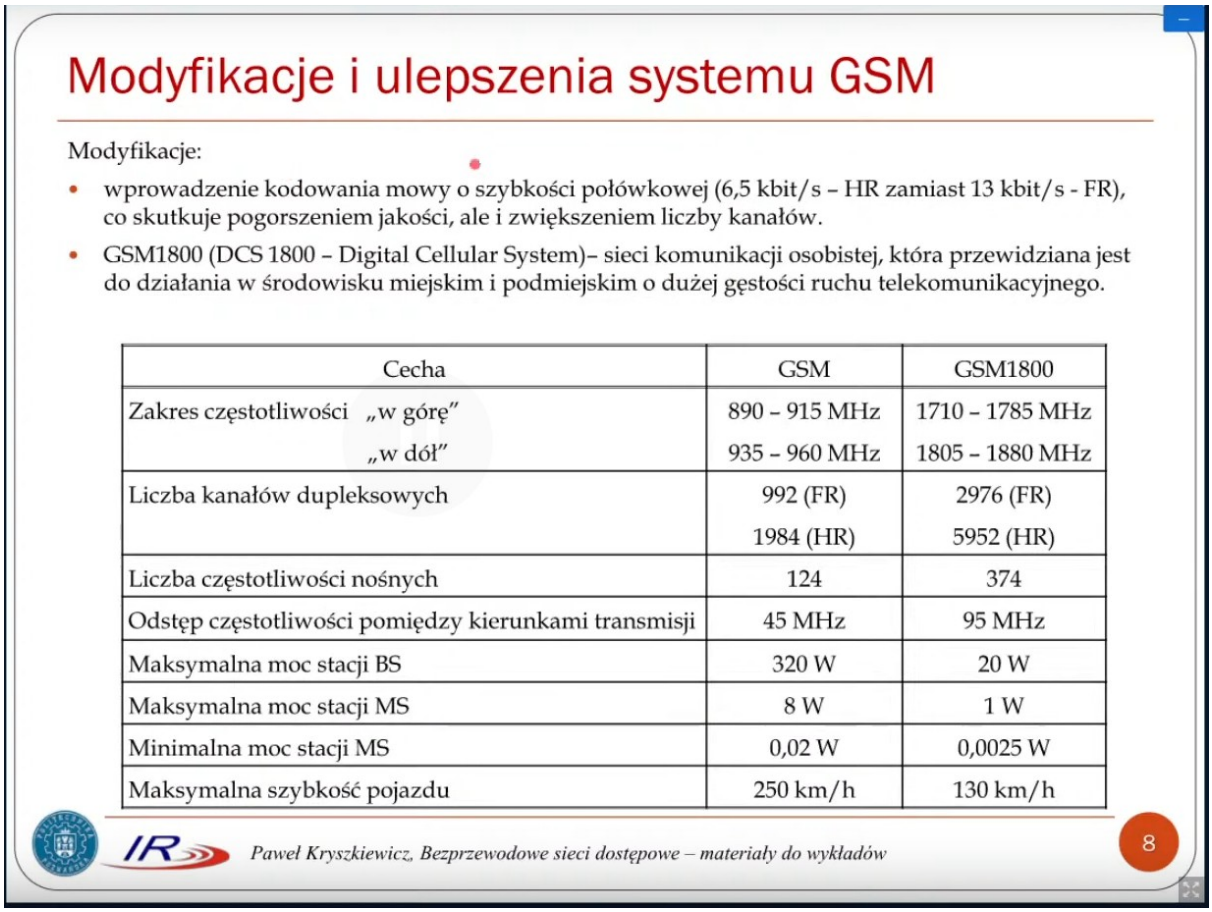
2. **Czemu częstotliwości downlink są wyższe? Są wyższe ponieważ stacja bts może nadawać z większą mocą. Za to w urządzeniach mobilnych chcemy aby długo działały więc nadajemy niższe częstotliwości ponieważ zgodnie ze wzorem firsa tłumienie rośnie wraz ze wzrostem częstotliwości.**
3. **GMSK to takie FM jest.**
4. **W każdej szczelinie czasowej może być nadawany sygnał od innego użytkownika**
5. **up-link od downlink jest oddalony o dokładnie 45mhz bo np użytkownik może mieć 895Mhz na up-link i wtedy ma 940Mhz na downlink**
6. **FH - frequency hopping - skakanie po częstotliwościach jeśli na jednej częstotliwości występuje zanik my możemy przeskoczyć na inną częstotliwość o ile stacja bazowa i mobilna wie jaka to częstotliwość**

110.Struktura czasowa GSM



1. **Jeden użytkownik ma przydzielona jedną szczelinę np numer 2 i w tej szczelinie tylko nadaje.**
2. **TS w ramce to są bity w których stacja ocenia kanał zaniki itd.**

111.Modyfikacje i ulepszenia systemu GSM



Modyfikacje i ulepszenia systemu GSM

Modyfikacje:

- wprowadzenie kodowania mowy o szybkości połówkowej (6,5 kbit/s – HR zamiast 13 kbit/s - FR), co skutkuje pogorszeniem jakości, ale i zwiększeniem liczby kanałów.
- GSM1800 (DCS 1800 – Digital Cellular System)– sieci komunikacji osobistej, która przewidziana jest do działania w środowisku miejskim i podmiejskim o dużej gęstości ruchu telekomunikacyjnego.

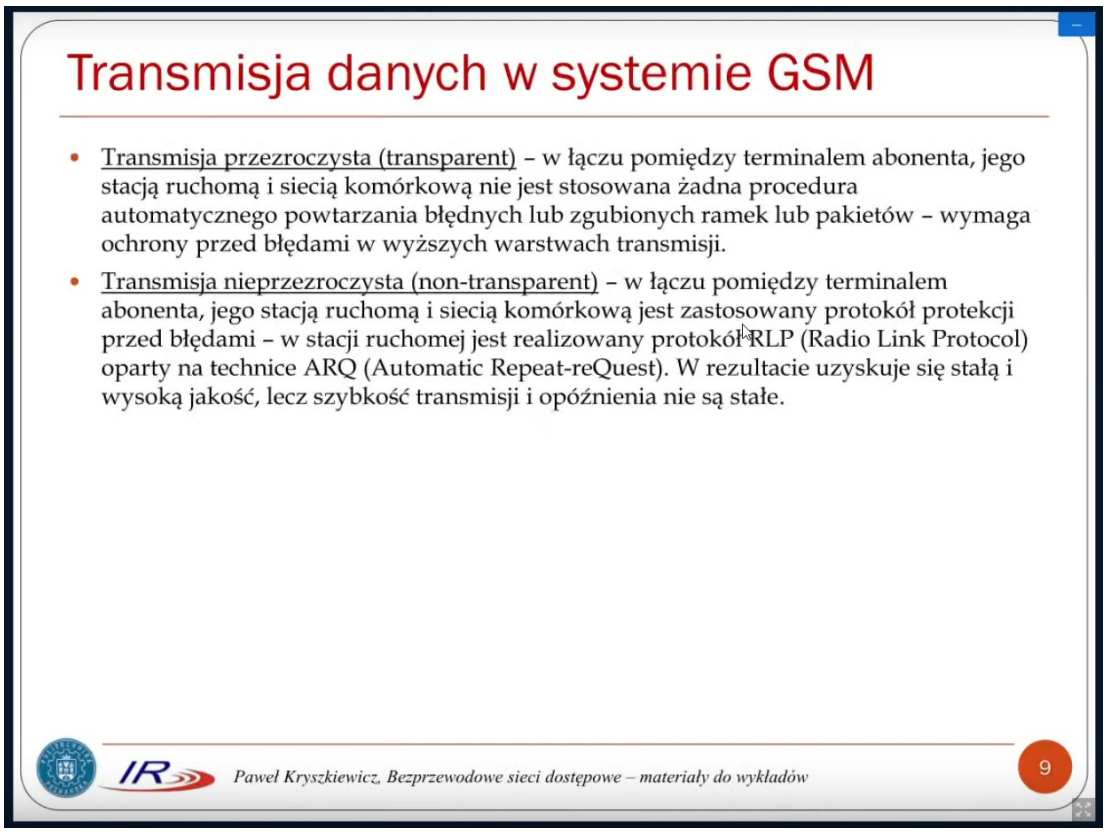
Cecha	GSM	GSM1800
Zakres częstotliwości „w górę"	890 – 915 MHz	1710 – 1785 MHz
„w dół"	935 – 960 MHz	1805 – 1880 MHz
Liczba kanałów dupleksowych	992 (FR)	2976 (FR)
	1984 (HR)	5952 (HR)
Liczba częstotliwości nośnych	124	374
Odstęp częstotliwości pomiędzy kierunkami transmisji	45 MHz	95 MHz
Maksymalna moc stacji BS	320 W	20 W
Maksymalna moc stacji MS	8 W	1 W
Minimalna moc stacji MS	0,02 W	0,0025 W
Maksymalna szybkość pojazdu	250 km/h	130 km/h

Paweł Kryszkiewicz, Bezprzewodowe sieci dostępowe – materiały do wykładów

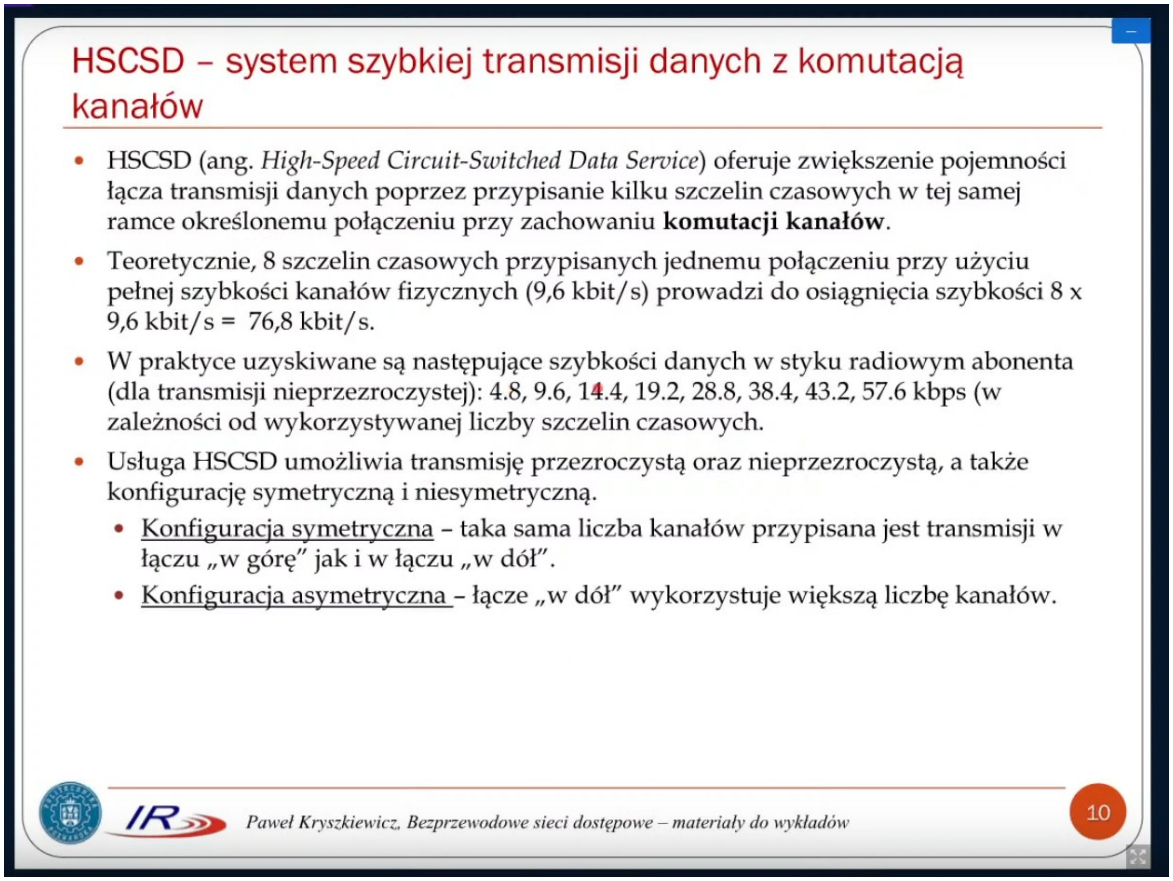
8

1. **Nasz telefon jest bardziej niebezpieczny niż stacje bazowe bo np dla GSM jeśli jesteśmy daleko od BTS emituje moc 8W a jest bardzo małe prawdopodobieństwo że nawet będą blisko stacji BTS otrzymamy tak dużą moc**
2. **Liczba częstotliwości nośnych jest podzielona na wszystkich operatorów danego kraju.**
3. **Każda częstotliwość nośna posiada 8 szczelin czasowych**
4. **Mniejsza szybkość pojazdu spowodowana częstotliwością dopplera.**
5. **Jest coś takiego jak pętla kontroli mocy. Są zazwyczaj 2 pętle. Z tego względu lepiej być bliżej stacji BTS.**

112.Transmisja danych w systemie GSM



113.HSCSD - system szybkiej transmisji danych z komutacją kanałów

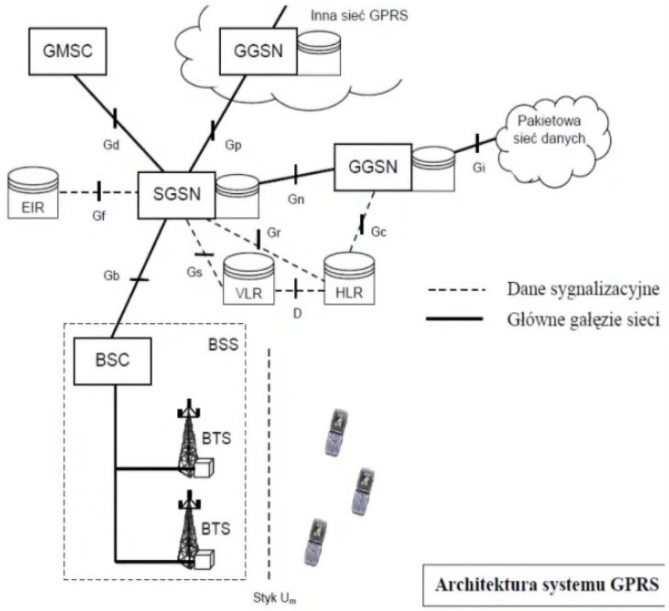


1. Rozwiązanie historyczne

114.GPRS - transmisja danych z komutacją pakietów

GPRS – transmisja danych z komutacją pakietów (1)

- GPRS – General Packet Radio Service, system 2.5 G
- W transmisji z komutacją pakietów użytkownicy systemu mogą współdzielić kanały fizyczne. Zasoby systemu są lepiej wykorzystane dzięki zasadzie statystycznej multipleksacji.
- Zasada taryfikacji – oparta na liczbie przesłanych pakietów, nie na czasie.
- SGSN – Serving GPRS Support Node – węzeł obsługujący GPRS – jest odpowiedzialny za dostarczenie i odbiór pakietów do i od stacji ruchomych znajdujących się na jego obszarze, zarządza mobilnością stacji ruchomych i odpowiada za zarządzanie łączami logicznymi.
- GGSN – Gateway GPRS Support Node – węzeł wejściowy GPRS – stanowi styk pomiędzy siecią szkieletową GPRS i zewnętrznymi pakietowymi sieciami danych, wykonuje konwersję pakietów GPRS do odpowiedniego formatu protokołu danych pakietowych



Architektura systemu GPRS

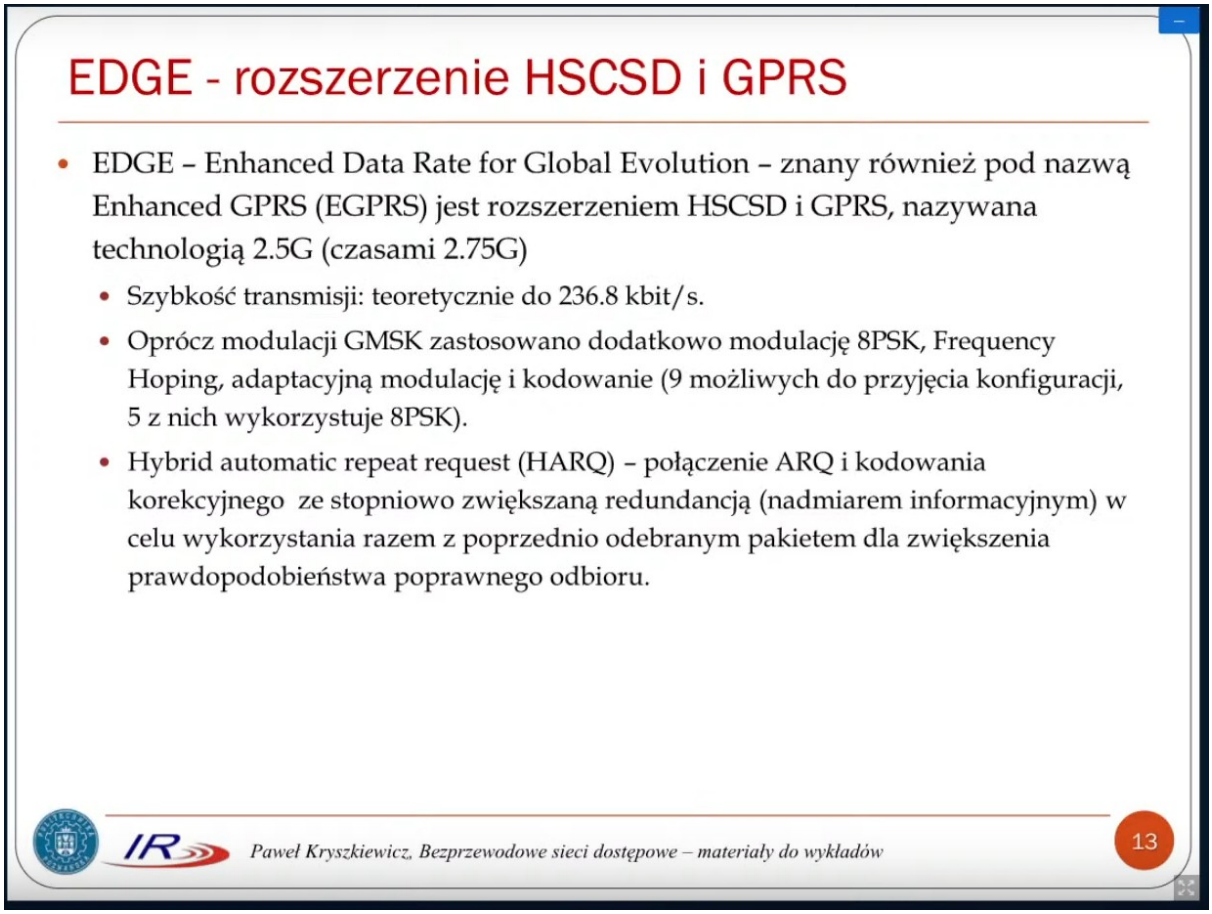
115.GPRS - transmisja danych z komutacją pakietów

GPRS – transmisja danych z komutacją pakietów (2)

Warstwa fizyczna systemu GPRS

- transmisja wieloszczelinowa (do 8 szczelin w ramce) 30-80 kbit/s
- osobny przydział zasobów w łączu „w górę" i „w dół" w konsekwencji asymetrii ruchu,
- przydział kanału dokonywany tylko na czas transmisji/odbioru ciągu pakietów (przepustowość na żądanie – liczba przydzielonych kanałów fizycznych jest funkcją obciążenia ruchem, priorytetu usług i klasy operacji wieloszczelinowej)
- Podstawowy kanał logiczny w systemie GPRS: pakietowy kanał danych (PDCH – Packet Data Channel).

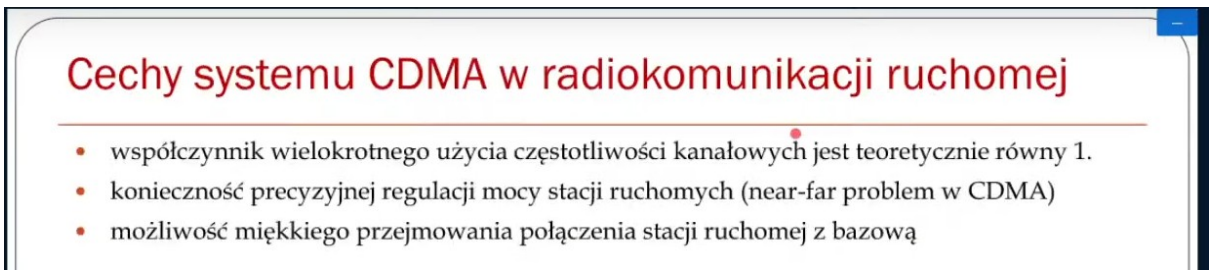
116.Edge - rozszerzenie HSCSD i GPRS



1. **Adaptacja kodowania i modulacji oznacza że mamy zmienny koder który dostosowuje swoją sprawność plus mamy dodatkowe modulacje.**
2. **HARQ - bierzemy to co zostało przesłane wcześniej błędnie i łączymy z powtórzonym przesłaniem. Otrzymujemy większe prawdopodobieństwo poprawnego zdekodowania. W zwykłym ARQ to co błędne jest odrzucane i to co na nowo przychodzi jest od nowa dekodowane itd.**
3. **Mamy koder o sprawności ⅙ który nadaje ABCDEF. Ale stwierdzamy że prześlemy tylko ABC i dostajemy NACK. Teraz są 2 możliwości albo prześlemy ponownie ABC i połączymy nazywa sie to (CHASE COMBINING) albo prześlemy pozostałe DEF i wtedy spróbujemy zdekodować i otrzymać ACK (INCREMENTAL REDUNDANCY). Metoda INCREMENTAL REDUNDANCY daje lepsze wyniki.**

117.System 3 generacji teraz

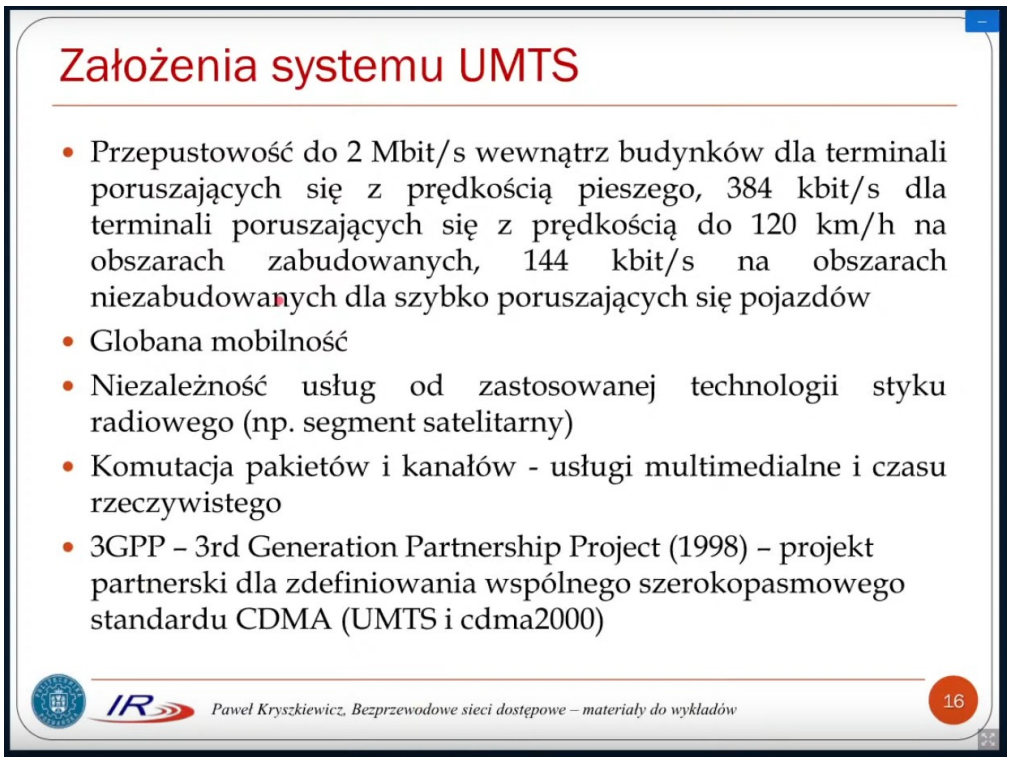
118.Cechy systemu CDMA w radiokomunikacji ruchomej



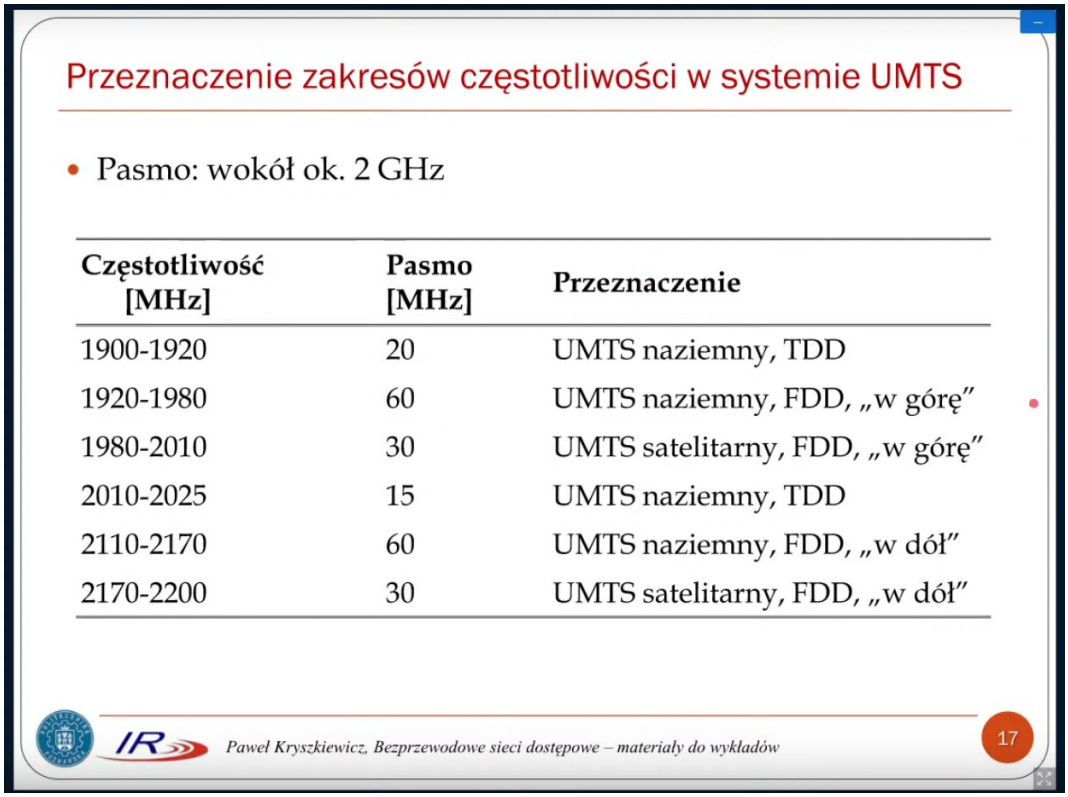
1. **Stosowanie CDMA - dostęp kodowy**

2. **Wszystkie stacje stosują te same częstotliwości środkowe**
3. **Ta regulacja mocy stacji ruchomych po to aby się nie zakłócały stacje.**
4. **Każda stacja stosuje inne kody**
5. **Jeśli telefon nastroi się na jakąś częstotliwość to łatwiej przełącza sie pomiędzy stacjami**

119.Założenia systemu UMTS



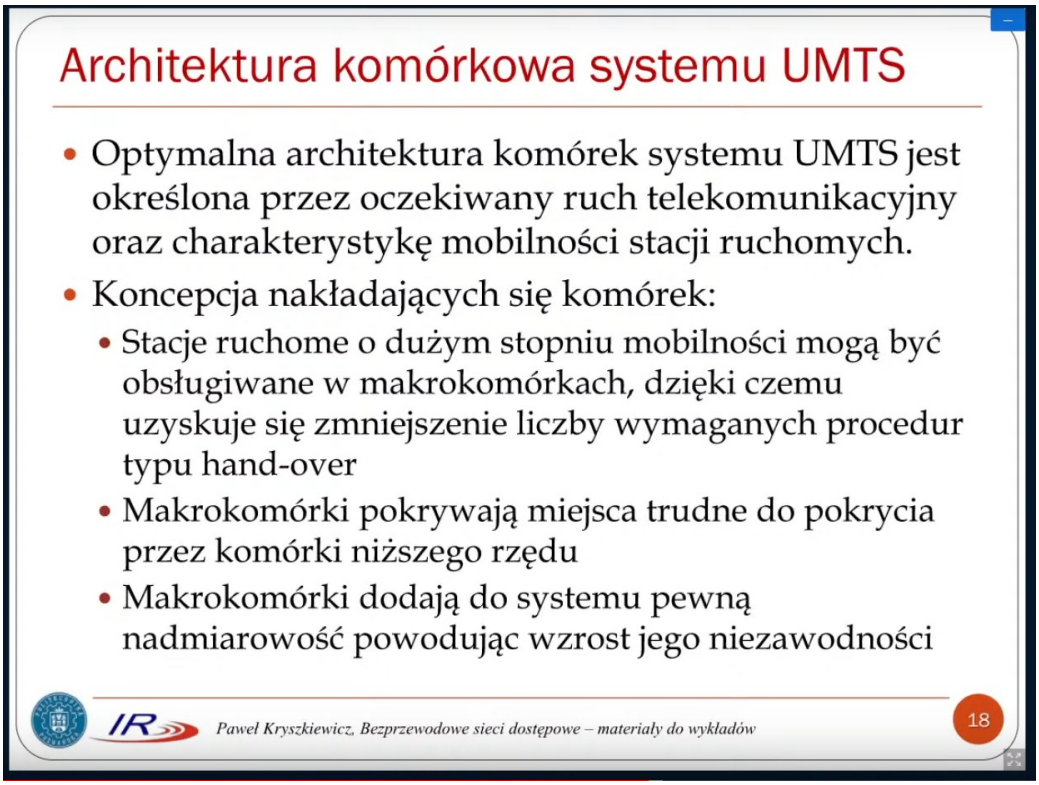
120.Przeznaczenie zakresów częstotliwości w systemie UMTS



1. **FDD - jedna częstotliwość do nadawania druga do odbierania**

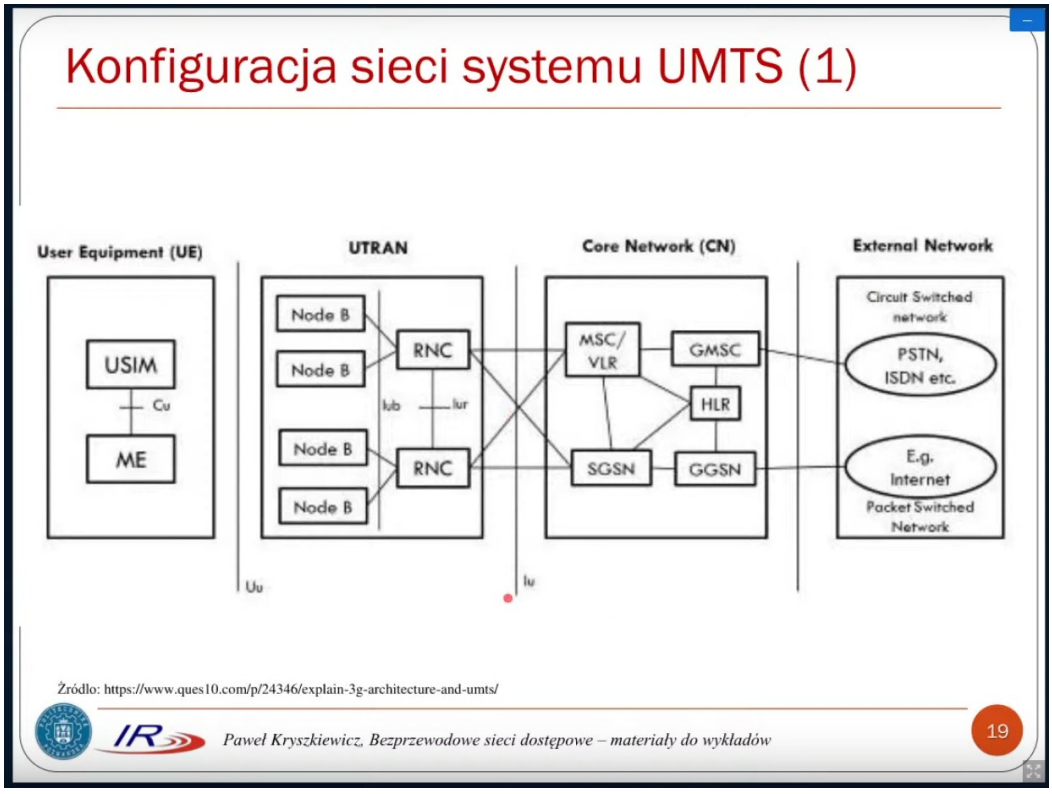
2. **TDD - odbieramy na tych samych częstotliwościach ale w różnych chwilach czasowych**

121.Architektura komórkowa systemu UMTS



1. **Stosujemy te same nośne**

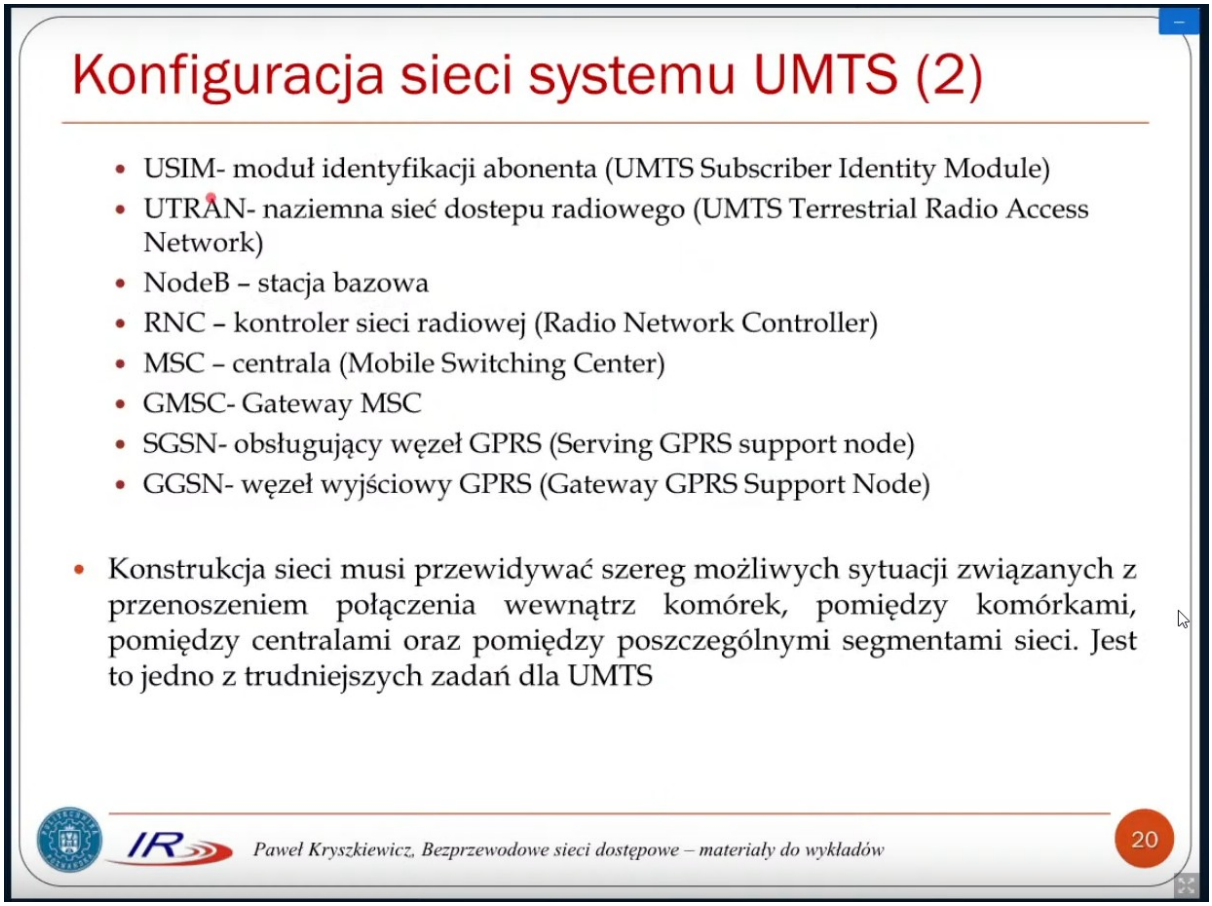
122.Konfiguracja sieci systemu UMTS



1. **BTS to teraz Node B**

2. **BSS to teraz UTRAN**
3. **UTRAN tworzy sieć dostępową**
4. **SGSN i GGSN - tutaj idą dane pakietowe (komutacja pakietów)**
5. **MSC, VLR, GMSC, HLR - tutaj jest zastosowana komutacja kanałów**

123.Konfiguracja sieci systemu UMTS 2



124.Generowanie sygnału W-CDMA w łączu “w góre”

Generowanie sygnału W-CDMA w łączu „w górę” (1)

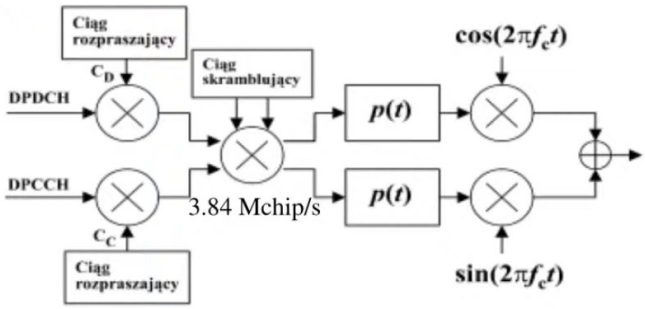
- DPCCH – *Dedicated Physical Control Channel* – dedykowany fizyczny kanał sterujący,
- DPDCH - *Dedicated Physical Data Channel* – dedykowany fizyczny kanał danych
- Ramka:

- TPC – *Transmit –Power Control* – komendy sterowania mocą
- TFI – *Transmit-Format Indicator* – opcjonalny wskaźnik formatu transportowego.

1. **Jest 16 szczelin**
2. **Jednocześnie są przesyłane dane użytkownika jak i dane sterujące**
3. **Pilot - dane o własnościach kanału. Odbiornik zna te dane co nadał w pilocie i poprzez odbiór danych jest w stanie stwierdzić jak wygląda kanał itd.**

125.Generowanie sygnału W-CDMA w łączu “w góre” 2

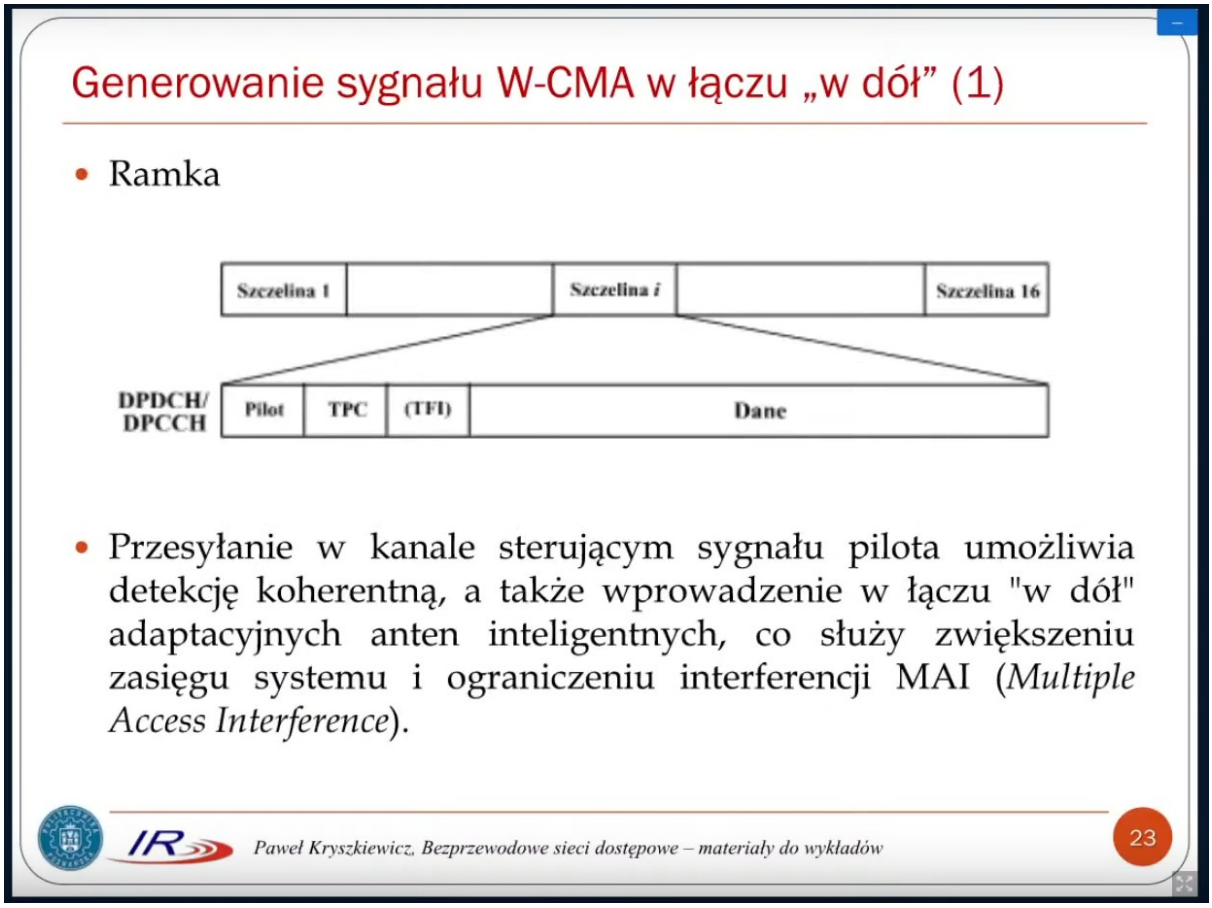
Generowanie sygnału W-CDMA w łączu „w górę” (2)



- C_D, C_C – kody kanałowe – używane do rozproszenia 4 – 256-krotnego zależnie od szybkości ciągu informacyjnego; są to tzw. ortogonalne ciągi kodowe o zmiennym wsp. rozproszenia OVSF (*Orthogonal Variable Spreading Factor codes*), które definiuje się w postaci drzewa, generującego w kolejnych węzłach coraz to dłuższe ciągi kodowe.
- Kod skramblingowy- nie rozprasza danych, umożliwia rozpoznanie sygnału danego użytkownika przez stację bazową - 2 typy kodów. Jeden z nich to kod Golda

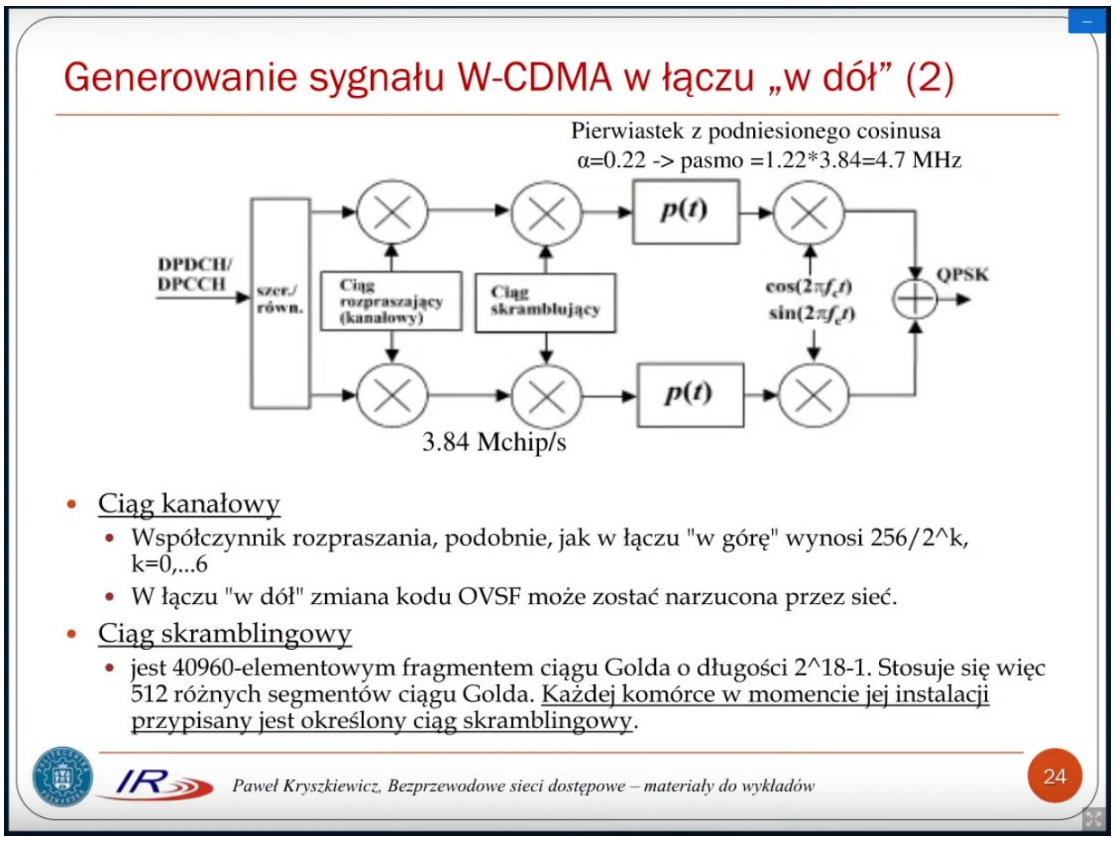
1. **Układ który generuje nam ten sygnał**
2. **Te ciągi rozpraszające działają jak poszerzenia widma czyli wolny strumień danych rozpraszamy odpowiednio**
3. **Jeśli na DPDCH mamy 1 bit to ciąg rozpraszający rozbije to na 4 do 256 chipów.**
4. **Czym mniejsze rozproszenie to większa prędkość bitowa ale gorsza jakość. Większe rozproszenie pewniejsza transmisja.**
5. **mamy stałą prędkość chipów na sekundę 3.84Mchip/s i teraz od tego zależy prędkość bitowa wynikająca ze wzoru Rb = (3.84Mchip/s)/x gdzie x to krotność rozpraszania 4 - 256**
6. **Kod rozpraszający jak i skramblujący musi być znany w odbiorniku i nadajniku**

126.Generowanie sygnału W-CMA w łączu ‘w dół’

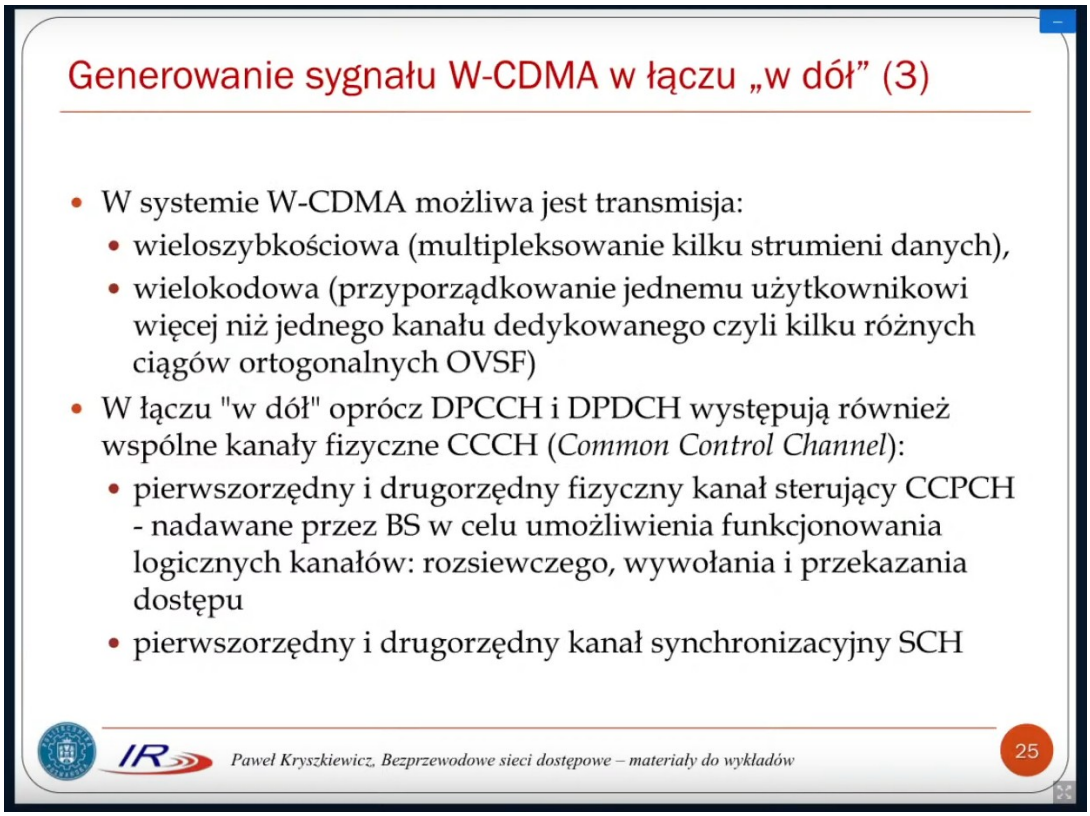


1. **Inna ramka jest**

127.Generowanie sygnału W-CMA w łączu ‘w dół’ 2



128.Generowanie sygnału W-CMA w łączu ‘w dół’ 3

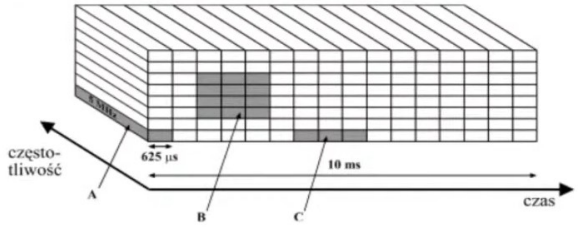


1. **Kanał rozsiewczy to stacja rozgłasza siebie i informuje odbiorców że mają się połączyć**

129.Interfejs TDMA/CDMA

Interfejs TDMA/CDMA (1)

- Transmisja dupleksowa TDD
- Ramka – jak w W-CDMA: 10 ms podzielona na 16 szczelin
- Kanał fizyczny: pojedyncza szczelina czasowa z określonym ciągiem kodowym rozpraszającym (stała prędkość chipowa: 3.84 Mcps) na określonej nośnej (modulacja QPSK)
- Różną szybkość transmisji (do 2 Mbit/s) uzyskuje się poprzez przydział odpowiedniej liczby kanałów fizycznych



- A – pojedynczy kanał B – transmisja z wykorzystaniem 3 szczelin i 4 ciągów rozpraszających C - transmisja z wykorzystaniem 3 szczelin i pojedynczego ciągu rozpraszającego.

130.HSDPA, HSUPA

HSDPA, HSUPA

- Rozszerzenia wielokrotnie zwiększające możliwości pakietowej transmisji danych w systemie UMTS: HSDPA (ang. High Speed Downlink Packet Access), HSUPA (ang. High Speed Uplink Packet Data Access), oraz wprowadzone później HSPA+
- Technologie: m.in. wyższe modulacje (16 QAM, 64QAM), MIMO, użycie wielu nośnych (Dual Carrier), HARQ (incremental redundancy)
- 12 kategori UE dla DL (różne dostepne modulacje, liczba równolegle nadawanych kodów)- max. prędkość od 0.9 Mbit/s do 14 Mbit/s (Bez HSPA+)
- 6 kategori UE dla UL: max prędkość od 0.73 Mbit/s do 5.76 Mbit/s (Bez HSPA+)
- W HSPA+ zapewnia do 56 Mbit/s w DL i do 22 Mbit/s w UL na jednej nośnej

131.Long term evolution

Long Term Evolution (LTE) - Wstęp

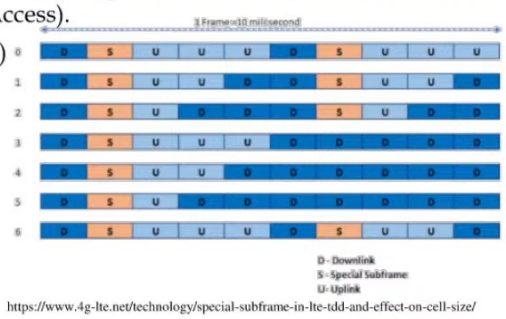
- Nad opracowywaniem standardu pracowała grupa standaryzacyjna 3GPP (3rd Generation Partnership Project).
- LTE został wydany jako Release 8
- LTE jest następcą systemu UMTS/HSPA i obsługuje wyłącznie ruch pakietowy oparty na protokole IP, co bardzo ogranicza koszty transmisji w przeliczeniu na 1Mb/s.
- LTE jest określany jako system „prawie czwartej generacji" (3,9G), gdyż nie spełnia on w pełni wymogów stawianych przez ITU dla technologii 4G/IMT-Advanced,
- Pełną zgodność z wymaganiami dla systemów 4G posiada standard Advanced-LTE (LTE-A) oznaczony jako Release 10.

1. **Release 8 - podstawowa wersja LTE**
2. **W LTE nie ma już komutacji kanałów**

132.Zastosowane Techniki/Parametry Release 8

Zastosowane techniki/parametry (w Release 8)

- Dostęp do widma: OFDM o stałej szerokości pasma podnośnej 15 kHz (prostota korektora, skalowalność, wygodne przy zastosowaniu MIMO). Stała długość przedrostka (4.7μs). Dłuższy przedrostek zdefiniowany, ale rzadko używany.
- Częstotliwośći nośne od 700 MHz do 2.7 GHz (8 pasm dla TDD, 15 pasm dla FDD)
- Moze pracować z szerokościami pasma : 1,4MHz (72 podnośne); 3MHz (180 podnośnych); 5MHz (300); 10MHz (600); 15MHz (900); 20MHz (1200)
- Technika wielodostępu: TDMA i dla łącza w górę: SC-FDMA (*Single-Carrier FDMA* - niższy pobór mocy przez telefony komórkowe, DFT-precoded OFDM), dla łącza w dół: Orthogonal Frequency Division Multiple Access).
- Duplex: zarówno częstotliwościowy (FDD) jak i czasowy (TDD) zależnie od konfiguracji stacji bazowej (zależne od dostępnosci pasma)
- Ramka TDD: stała liczba szczelin w górę i w dół (z uwagi na interferencję, dobre dla dużych komórek)



https://www.4g-lte.net/technology/special-subframe-in-lte-tdd-and-effect-on-cell-size/

1. **Połączenie wielodostępu w czasie i w częstotliwości. W czasie to stacja bazowa decyduje kto i kiedy będzie nadawał. Częstotliwościowy to na jednej częstotliwości nadajemy na drugiej odbieramy.**
2. **Tutaj częstotliwości są ortogonalne i nie marnujemy spektrum gdyż możemy je bliżej siebie upchać w częstotliwości.**
3. **SC-FDMA - wprowadzono dodatkowe kodowanie DFT. Tym sposobem zmniejszamy stosunek mocy szczytowej do średniej. Pozwala to lepiej wykorzystać wzmacniacz który jest w nadajniku.**
4. **W tym release 8 ważne jest to aby stacje bazowe nie nadawały w górę gdy któraś ze stacji odbiera w dół gdyż interferencja zakłóci odbierany sygnał ponieważ jest on słaby.**

133.Zastosowane Techniki/Parametry Release 8

Zastosowane techniki/parametry (w Release 8)

- Adaptacyjna modulacja i kodowanie (15 Modulation Coding Schemes na podstawie raportowanych wartości Channel Quality Indicator): QPSK/16QAM/64QAM+ koder turbo (stała sprawność 1/3 + dodatkowy "rate maching")
- Protokół odpowiadający za bezbłędną transmisję: HARQ (*Hybrid ARQ*),
- Architektura systemu – mniejsza liczba funkcji realizowanych przez szkielet sieci (przeniesione na obrzeża sieci) – małe opóźnienie i usprawniony routing.
- Możliwa transmisja SIMO (1x1), ale ważne techniki wieloantenowe MIMO (2x2 i 4x4) – do 4 "warstw" w dół do terminala, w górę 1 warstwa

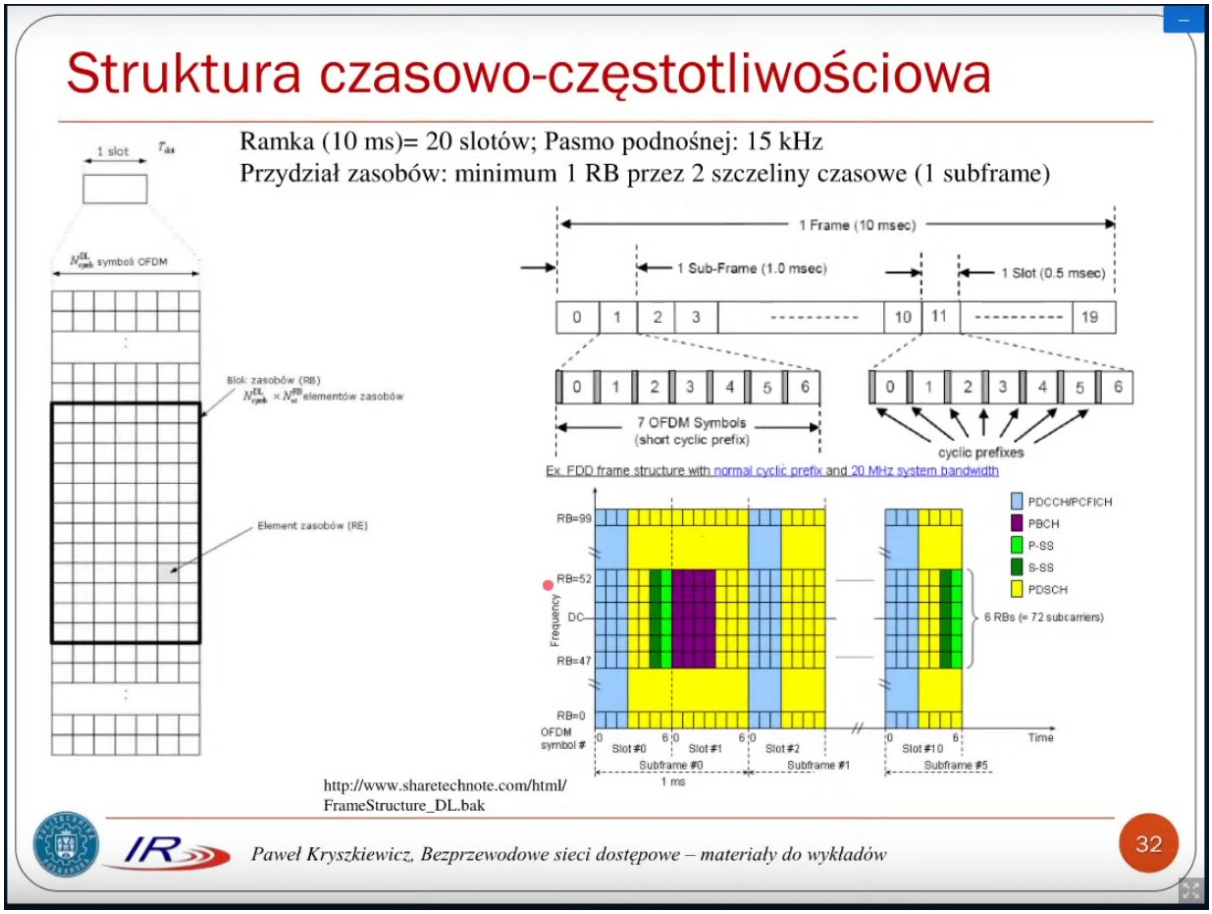
Table 7.2.3-1: 4-bit CQI Table

CQI index	modulation	code rate x 1024	efficiency
0	out of range		
1	QPSK	78	0.1523
2	QPSK	120	0.2344
3	QPSK	193	0.3770
4	QPSK	308	0.6016
5	QPSK	449	0.8770
6	QPSK	602	1.1758
7	16QAM	378	1.4766
8	16QAM	490	1.9141
9	16QAM	616	2.4063
10	64QAM	466	2.7305
11	64QAM	567	3.3223
12	64QAM	666	3.9023
13	64QAM	772	4.5234
14	64QAM	873	5.1152
15	64QAM	948	5.5547

Źródło: 36.213

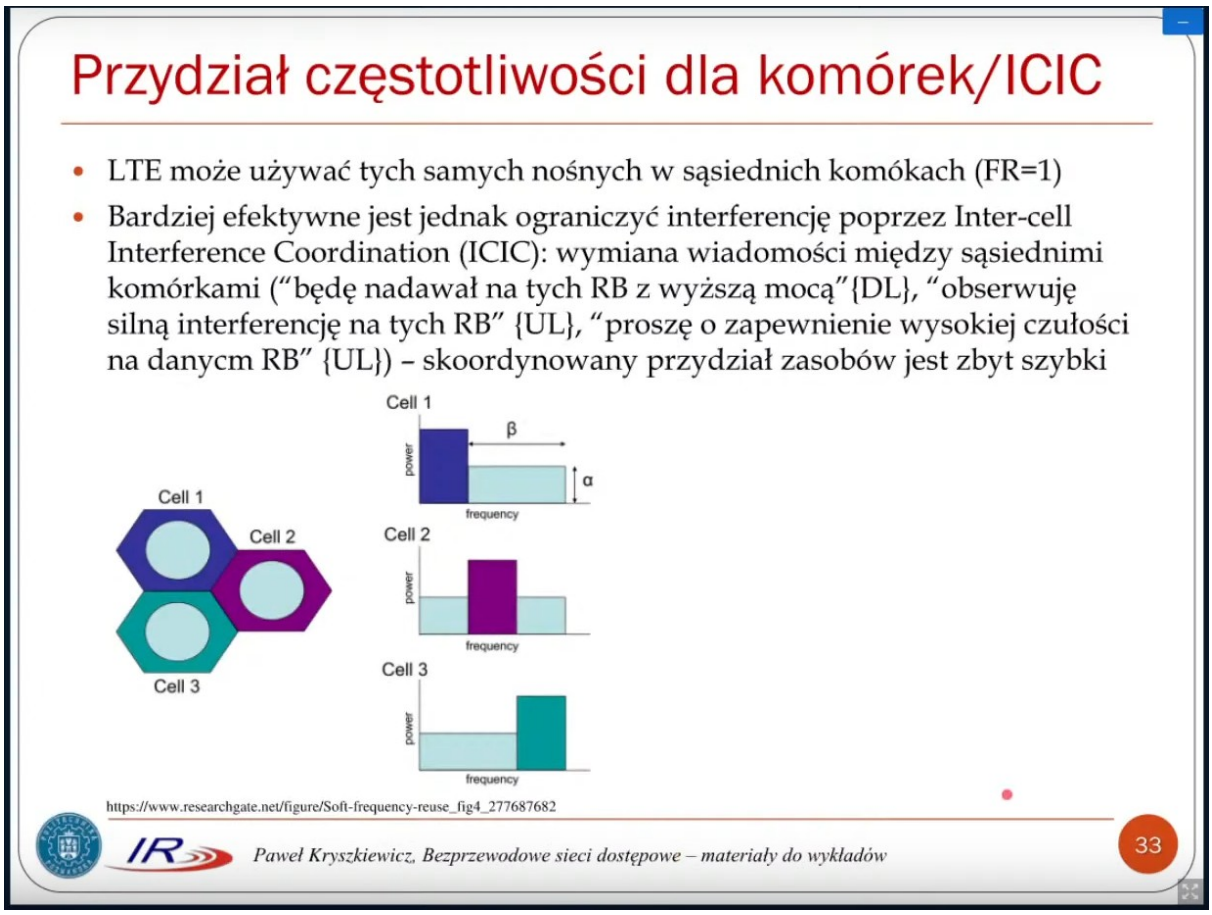
1. **Jak jestesmy bliko stacji bazowej to mamy większy stosunek sygnału do szumu i możemy odebrać lub wysłać więcej bitów. Dlatego zastosowana różne modulacje i kodowania.**
2. **Nie SIMO tylko SISO**
3. **Mając wiele anten możemy zwiększyć albo jakość sygnału albo przepływność.**
4. **Warstwy oznaczają że jak mamy np 2 anteny nadawcze i 2 anteny odbiorcze to możemy na jednej i na drugiej antenie odbierać różne dane. 4 warstwy to tak jakby mieć 4 różne kable i przesyłać nimi inne dane. W ten sposób możemy poprawić przepływność.**

134.Struktura czasowo-częstotliwościowa



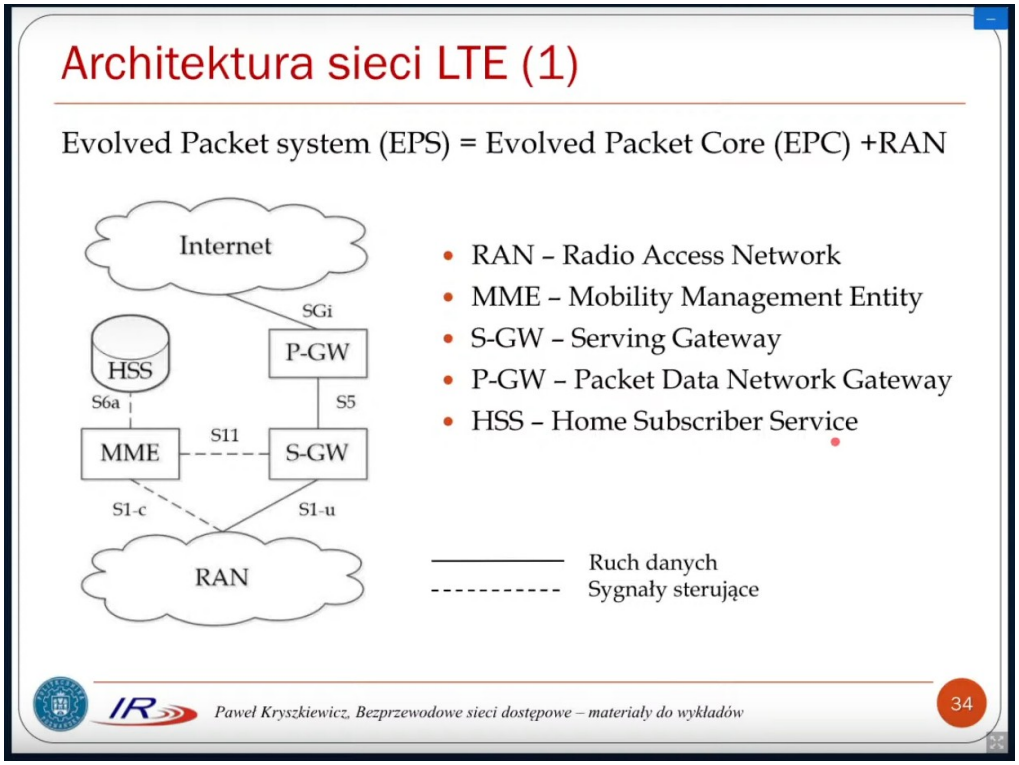
1. **1 podnośna jest to 1 element zasobów (RE)**
2. **Blok zasobów jest to 7 symboli ofdm w czasie na 12 podnośnych**
3. **1 Slot jest to 7 symboli ofdm i trwa 0.5msec**
4. **2 sloty tworzą 1 Sub-Frame**
5. **10 Sub-Frame stanowi 1 Frame**
6. **Ten kolorowy rysunek do częstotliwość**
7. **To żółte PDSCH to dane wysyłane do użytkowników**
8. **Fioletowe PBCH - dane ogólne o stacji bazowej**
9. **Zielone P-SS, S-SS pakiety synchronizacyjne czyli żeby telefon mógl odbierać dane musi się zsynchronizować z stacją**
10. **To niebieskie to PDCCH zajmuje wszystkie 100 bloków zasobów tej konfiguracji 20 MHz. Czyli jeśli stacja pracuje na 20MHz szerokości pasma to jest on nadawany w tych 100 blokach zasobów. Każde urządzenie musi nasłuchiwać na tym kanale. Jest to dużą wadą bo nawet najtańsze urządzenie które też pobiera mało energii a żeby tak było powinno zabierać jak najmniej pasma. W tym przypadku tak się nie da bo musi mieć to 20MHz pasmo aby być kompatybilne z release 8.**

135.Przydział częstotliwości dla komórek/ICIC



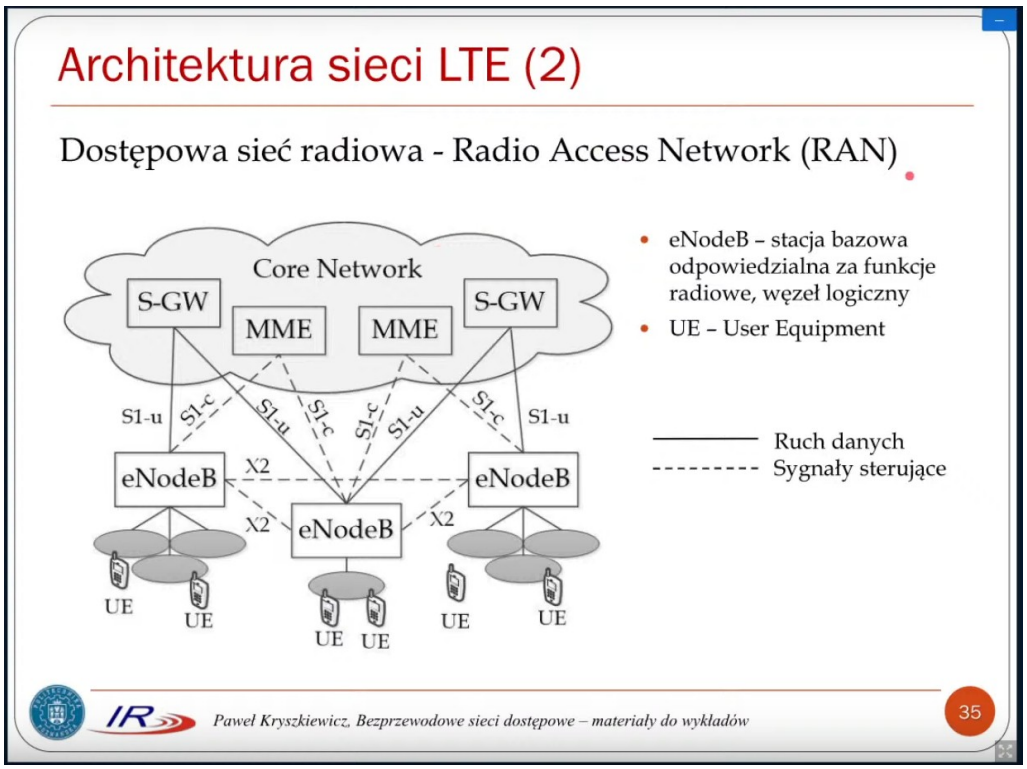
1. **Stacje są połączone za pomocą protokołu X2 i mogę miedzy sobą wysyłać informacje**
2. **Ustalają między sobą na których RB(Blokach zasobów) i kto będzie tam nadawał z większą mocą.**
3. **Rozważmy Cell 1 - ona nadaje z większą mocą w niebieskim paśmie oraz z mniejszą mocą w błękitnym paśmie. Wiadomo że niebieskie pasmo będzie miało większy zasięg niż pasmo błękitne co pokazuje rysunek z rozmieszczeniem komórek. Gdy komórka 2 oraz 3 zobaczy że 1 nadaje z większą mocą w tym zakresie pasma one tam nadają niższą moc. Stosujemy inne częstotliwości więc nie powinno być interferencji. Za to na tych samych częstotliwościach mamy różne moce co pozwala na mniejsze interferencje.**

136.Architektura sieci LTE

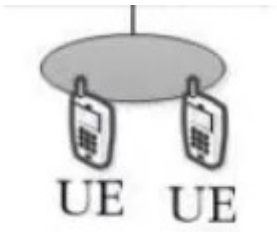


1. **RAN - sieć dostępowa tutaj odbywa się transmisja z użytkownikiem**
2. **EPC - sieć szkieletowa czyli MME, HSS, S-GW, P-GW**
3. **Ruch danych - User Plane**
4. **Sygnały sterujące - Control Plane**
5.

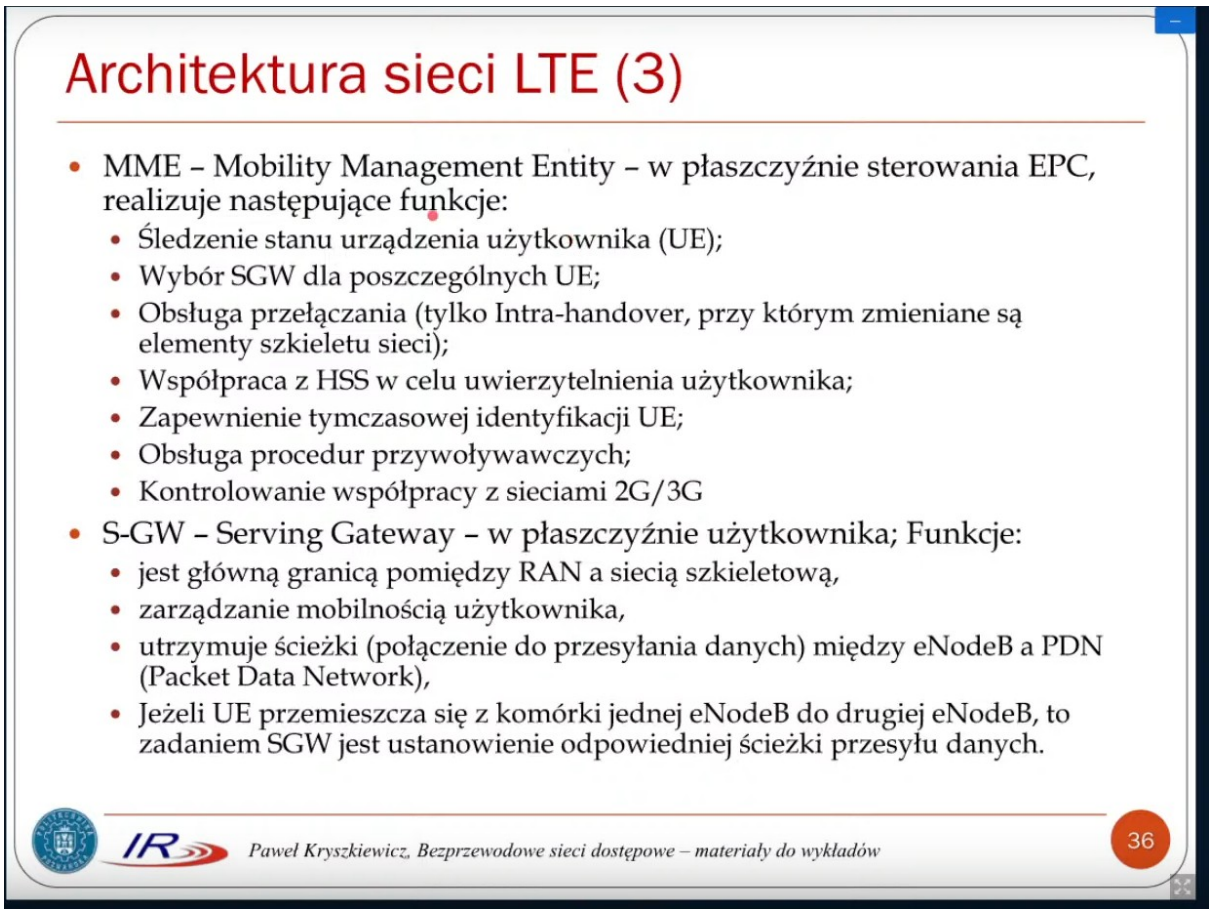
137.Architektura sieci LTE (2)



1. **eNodeB - to nie musi być urządzenie które posiada anteny. Może być to specjalne oprogramowanie na serwerze**
2. **Dopiero TRP - Transmission point mają anteny itd.**



138.Architektura sieci LTE (3)



139.Architektura sieci LTE (4)

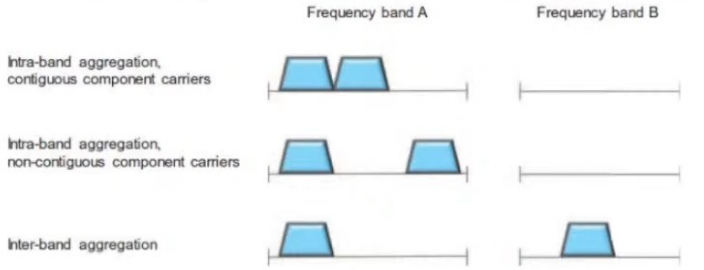
Architektura sieci LTE (4)

- P-GW – Packet Data Network Gateway - PDN zapewnia połączenie UE z innymi sieciami, pełni funkcję wejścia i wyjścia danych UE na zewnątrz sieci. UE może mieć połączenie z wieloma PGW.
- HSS – Home Subscriber Service – baza danych zawierająca informacje o użytkownikach
- Inne ważne węły:
  - PRCF – Policy and Charging Rules Function: PRCF jest odpowiedzialny za QoS, analizę ruchu w sieci (analizę świadczonych usług) i naliczanie odpowiednich opłat.
  - MBMS – Multimedia Broadcast Multicast Services

140.Rozszerzenia LTE : LTE - Advanced

Rozszerzenia LTE: LTE-Advanced (Rel. 10 – system 4G) i inne

- Agregacja nośnych (Carrier Aggregation - CA) – do 5 w release 10, później podniesiono do 32 (max. pasmo 32x20= 640MHz) , w jednym z 3 trybów:



Dahlman, Erik, Stefan Parkvall, and Johan Sköld. *5G NR: The Next Generation Wireless Access Technology*. 2018.

- License-Assisted Access (LAA), Release 13, agregacja pasma licencjonowanego (np. Dane kontrolne oraz o wysokich wymogach QoS) i nielicencjonowanego (np. pasmo Wi-Fi na 5 GHz). Mechanizm Listen Before Talk.
- Modulacja: 256 QAM
- Ulepszenia transmisji MIMO: do ośmiu warst w DL, do 4 w UL

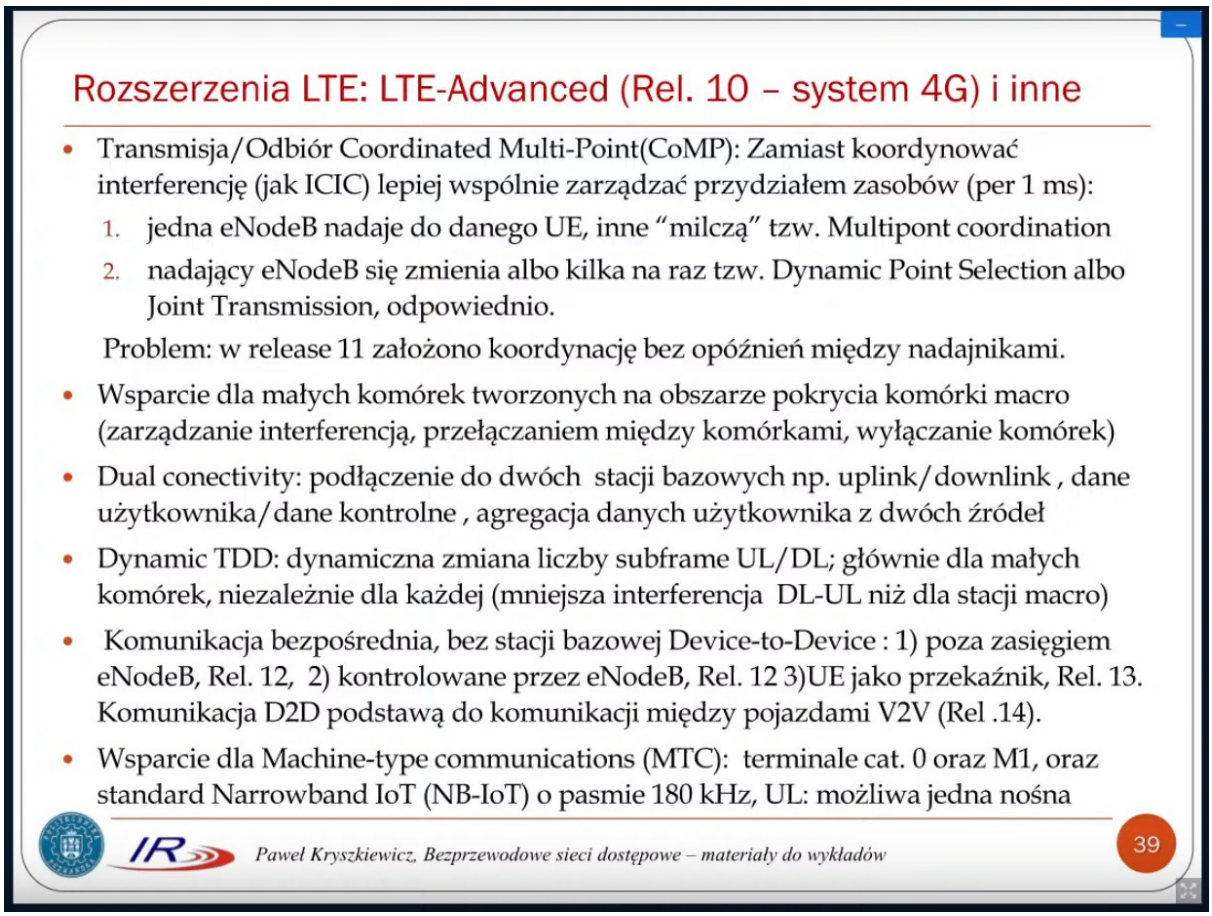
(teoretyczna przepływność maks.: 640 MHz x 256 QAM x 8 warstw= 25 Gbit/s)

- Wykorzystanie przekaźników (ang. Relay) np. dla zwiększenia zasięgu

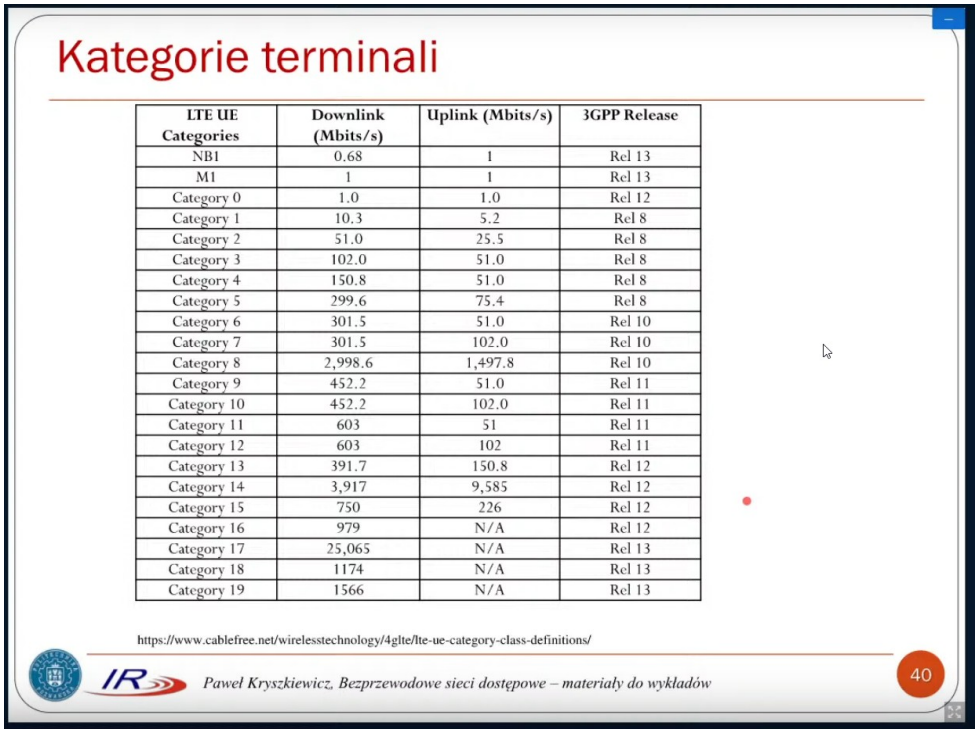
1. **Agregacja nosnych - zamias tylko adaptacyjnych kodowań i modulacji wprowadzono agregacje nośnych. Możemy osiągnąć dzięki temu większą przepływność gdyż zwiększamy pasmo.**
2. **1 tryb - to łączenie 2 nośnych leżących obok siebie w jednym paśmie np 700MHz**
3. **2 tryb - to łączenie 2 nośnych ale między nimi jest przerwa i trzeba sobie jakoś z tym poradzić. Też jedno pasmo np 700MHz**

4. **3 tryb - to łączenie nośnych z 2 różnych dostępnych pasm czyli A to np 700Mhz a B to 3.4GHz**
5. **LAA - można połączyć pasma które należą do kogoś innego lub też stosujemy pasmo na które nie ma licencji np 5GHz. Tutaj ważny jest Mechanizm Listen Before Talk który służy do nasłuchiwania i nadawania tylko wtedy gdy pasmo jest wolne**
6. **Te przekaźniki to są takie dodatkowe stacje bazowe ale komunikują się przy pomocy LTE z dużą stacją bazową. Czyli nie jest to taka pełnoprawna stacja bazowa**

141.Rozszerzenia LTE : LTE - Advanced

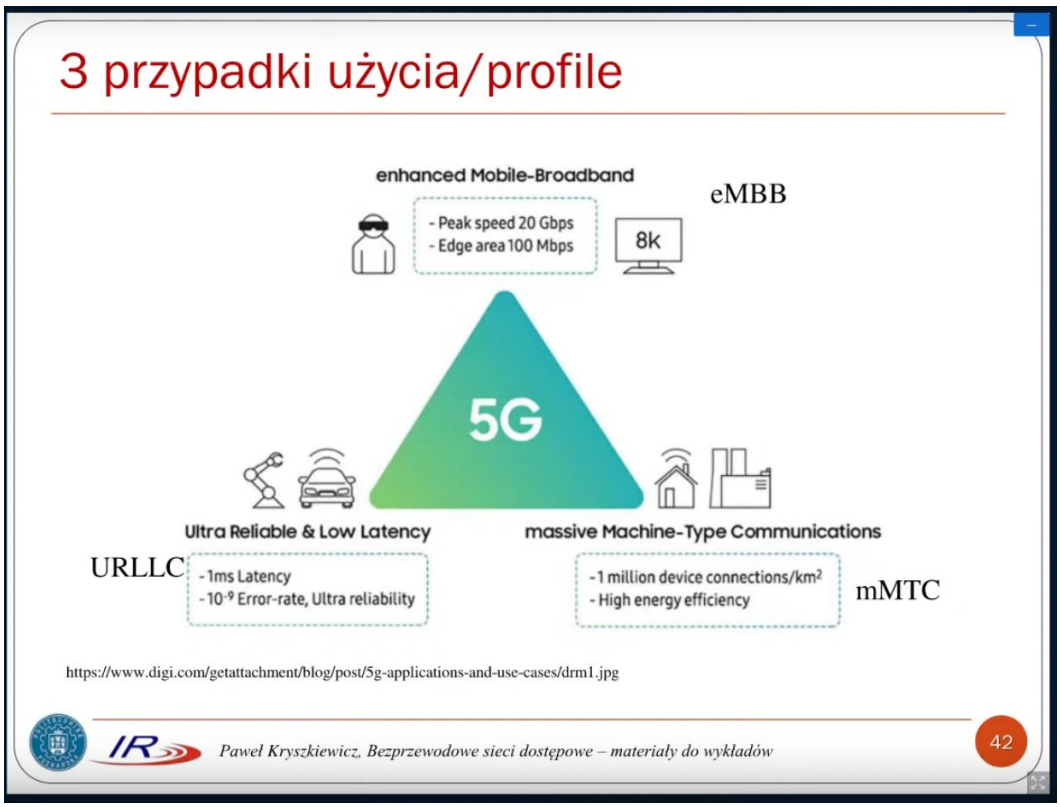


142.Kategorie terminali

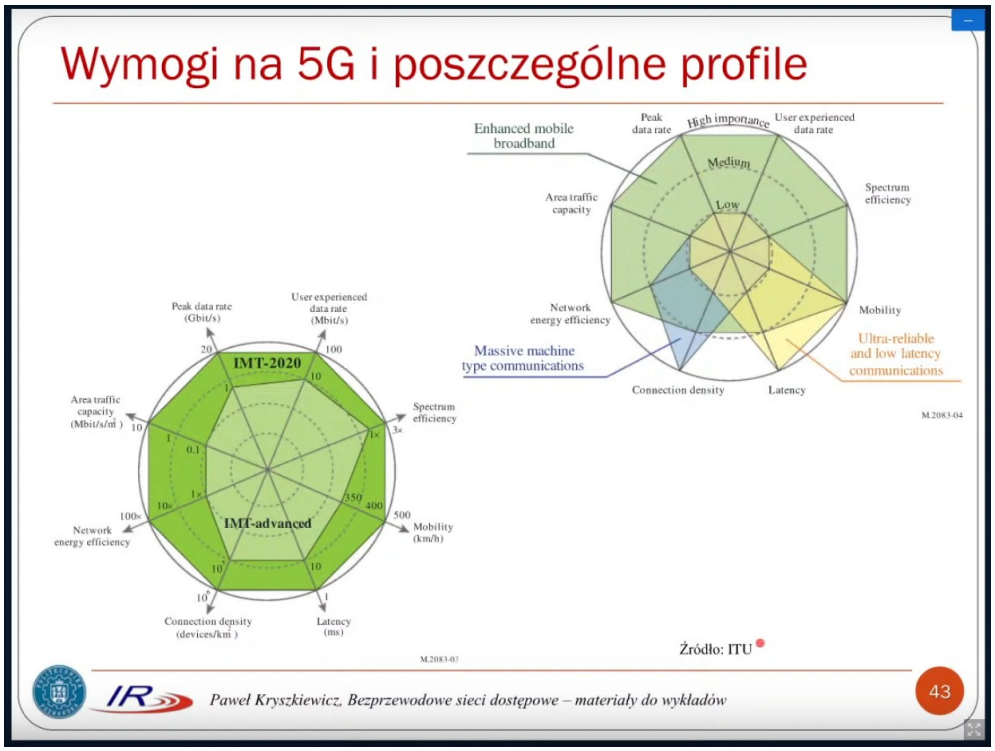


1. **Są to np kategorie routerów lte.**
2. **NB1, M1, Cat0 są to te specjalne dla IOT**

143.3 przypadki użycia 5G/ profile



144.Wymogi na 5g i poszczególne profile



1. **Większa mobilność do 500km/h**
2. **Większa przepustowość szczytowa do 20gbit/s, średnia 100Mbit/s**
3. **Małe opóźnienia 1ms**
4. **wzrost efektywności energetycznej**

145.Główne cele przy projektowaniu New Radio

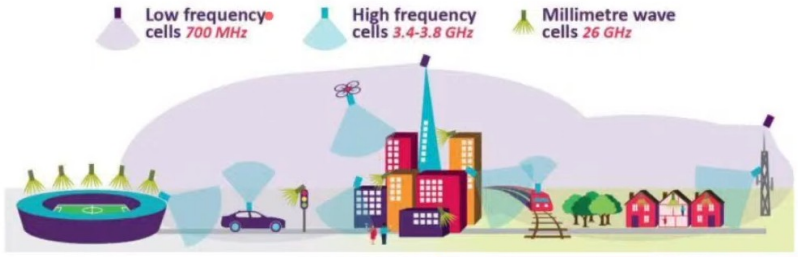
Główne cele przy projektowaniu New Radio

- Szeroki zakres dostępnych częstotliwości
- "Ultra-lean design"- ograniczenie stałej transmisji (np. kanał rozsiewczy, Cell-specific reference signal). Tylko w razie potrzeby (małe komórki, interferencja, zużycie energii).
- Kompatybilność "w przód" (elastyczność)
- Niskie opóźnienia np. szybka retransmisja (w LTE po 8 slotach, w NR po 2)
- Projektowanie z dużym naciskiem na techniki wieloantenowe (nie tylko dla warstwy danych, ale też kontrolnej)

1. **New Radio - warstwa dostępu radiowego**
2. **Ultra lean design - ograniczenie transmisji gdy do komórki nikt nie jest podłączony**

146.Pasmo 5G zależne od zastosowania

Pasmo 5G: zależne od zastosowania



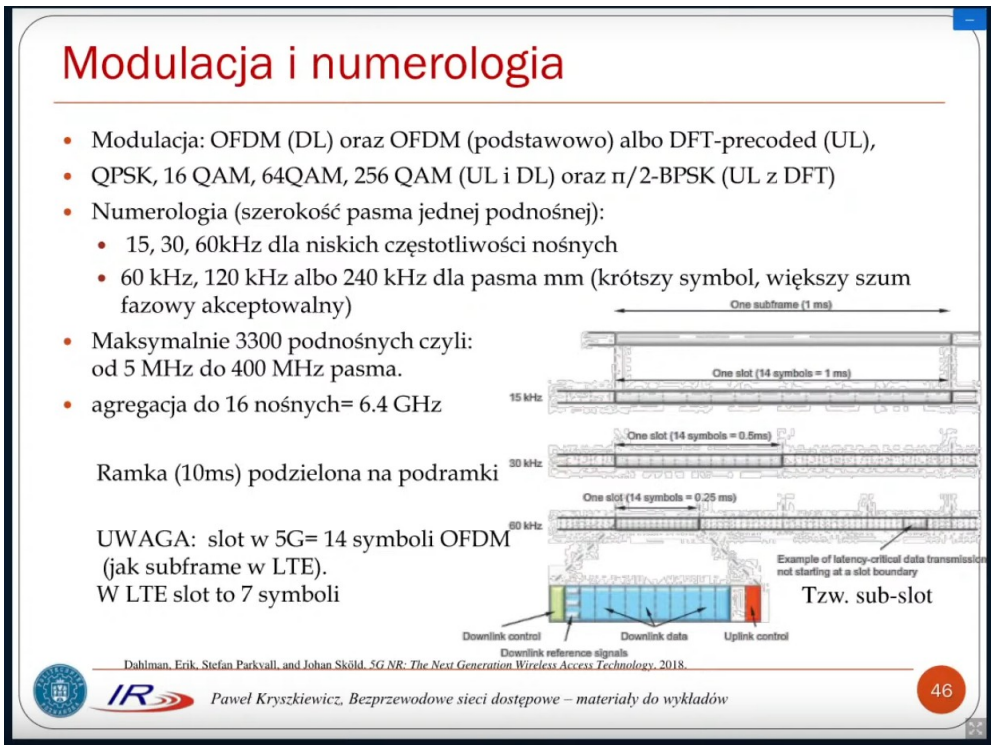
Również nielicencjonowane

	Possible 5G bands
First tier (Large scale deployment in next five years)	600 MHz (US) 700 MHz (Europe and Asia) 3.5 GHz (US, Europe and Asia) 26 GHz (Europe and China) 28 GHz (US and Korea) 39 GHz (US)
Second tier (Large scale deployment in 5-10 years)	Bands around 40 GHz (Outside US) 51 GHz 64-71 GHz (US) 66-76 GHz (Outside US)
Third tier (Large scale deployment after 10 years)	81-86 GHz
Experimental (Deployment dependent on technological development)	Bands above 90 GHz

https://www.policytracker.com/blog/5g-where-is-the-boundary-between-experimental-and-commercial/
https://www.cablefree.net/wirelesstechnology/4glte/5g-frequency-bands-lte/

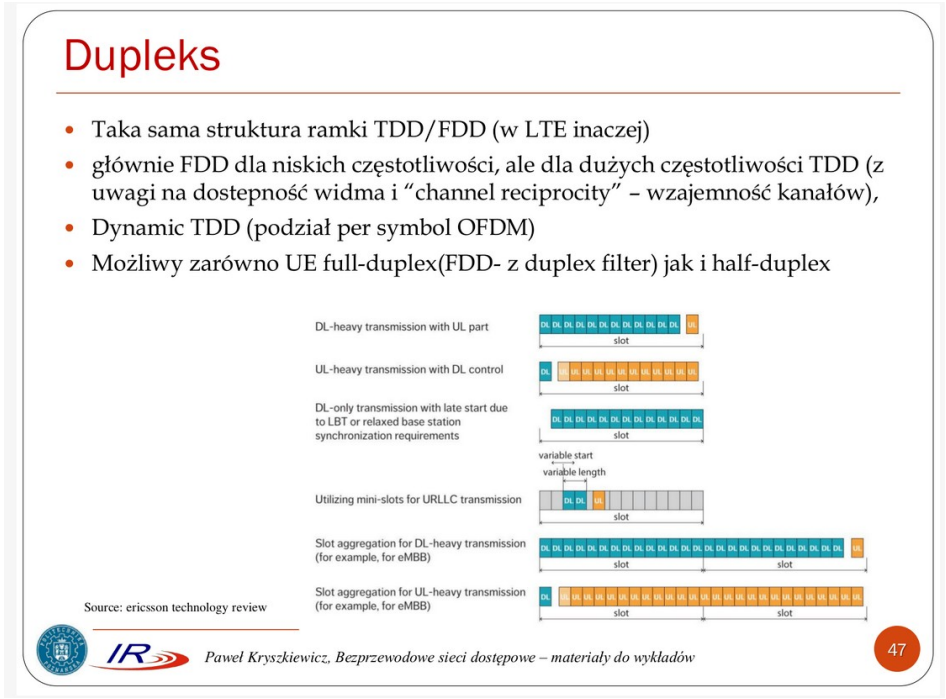
1. **Mamy 3 różne częstotliwość od mały po duże i np 700MHz pokrywa znaczny obszar, 3.4-3.8 głównie w miastach małe komórki, 26Ghz bardzo małe obszary**

147.Modulacja i numerologia



1. **Nie ma interferencji między szerokościami pasm np 15khz nie interferuje z 30kHz**
2. **Wprowadzono parę pasm jednej podnośnej gdyż gdy mamy jakąś transmisję i chcemy coś szybko przesłać wybieramy szersze pasmo i załatwione**
3. **powinno być od 50Mhz do 400Mhz**
4. **Czas slotu zmienia się w zależności od użytej szerokości pasma podnośnej czylli np dla 15khz mamy 1ms a dla 30Khz mamy 0.5ms. Za to zawsze w 1 slocie jest 14 symboli OFDM**

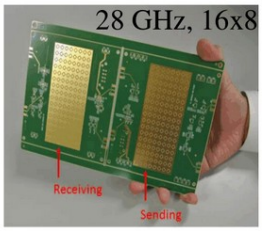
148.Dupleks



149.Beamforming w 5G NR

Beamfoarming w 5G NR

- Zwiększenie zasięgu albo ograniczenie interferencji do innych użytkowników (SDMA)
- Bardzo istotne dla wysokich częstotliwości: wysokie tłumienie FSL, łatwiejsze upakowanie wielu anten
- Beamfoarming analogowy (głównie mmW, jedna warstwa !) i cyfrowy
- Maksymalnie 4 warstwy MIMO w UL i 8 w DL

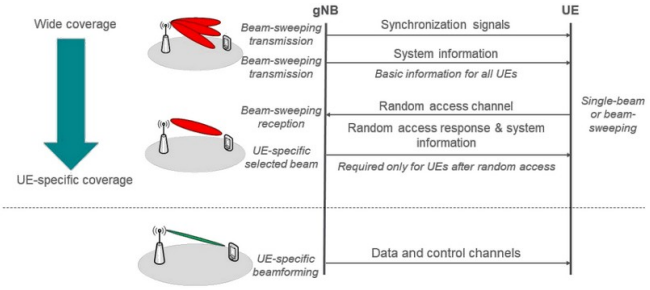


https://www.microwavejournal.com/articles/print/31458-fujitsu-demonstrates-28-ghz-4-beam-128-element-phased-array-antenna

150.Beamforming w 5G NR

Beamfoarming w 5G NR

- "beam-sweeping" (opcja) dla nawiązania połączenia z UE: nadawcze, żeby UE wykryło stację bazową I odbiorcze, żeby odebrać wiadomość dostępu przypadkowego od UE
- Trzeba wielokrotnie nadawać te same dane kontrolne.



https://blogs.keysight.com/blogs/inds.entry.html/2020/02/28/5g_testing_3gpp_bea-wkdn.html

1. **Stacja bazowa wysyła pod różnymi kątami jakieś dane kontrolne następnie w kolejnym przejściu nasłuchuje na tych samych kątach co nadawała i gdy odbierze od nadawcy informacje wie że na tym kacie ma tego użytkownika**

151.Techniki użyte w 5g nr

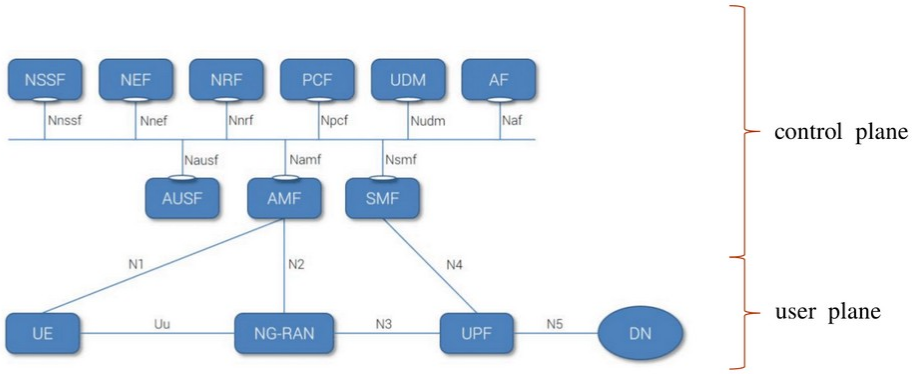
Techniki użyte w 5G NR

- Asynchroniczny ARQ (możliwa odpowiedź nawet w ciągu jednego slotu) tzn. kilkadziesiąt µs vs 3 ms w LTE
- Możliwość zarezerwowania nieużywanych zasobów (np. dla współistnienia z LTE)
- W LTE wszystkie UE musiały obsługiwać 20 MHz (kanał kontrolny w dół), w NR elastyczniej. Odbiornik może też zmniejszać swoje pasmo .
- Małe opóźnienie: mini-sloty, piloty i dane kontrolne na początku slotu bez przeplotu czasowego (od razu można robić dekodowanie)
- Przydział zasobów zazwyczaj dynamiczny (nasłuchiwanie PDCCH na początku slotu) ale możliwy też przydział statyczny (obniża opóźniena, prawie "komutacja kanałów"). Albo na podstawie raportu (jak CQI) od UE albo pomiaru pilotów UE (TDD, szczególnie MMIMO)
- Kodowanie: Low Density Parity Code (LDPC) +hybrydowe ARQ (incremental redundancy) dla danych oraz kody polarne dla danych kontrolnych (albo kody Reed-Muller)
- Wstępna synchronizacja: W LTE 72 podnośne w centrum nośnej (konieczne sprawdzenie wszystkich nośnych co 100 kHz), w NR ustalone rzedsze ułożenie częstotliwości synchronizacji (sparse frequency raster for synchronization signal) – kanał PSS (Primary Synchronization Sequence)

152.Architektura 5g

Architektura 5G

- Funkcje płaszczyzny sterującej (Control plane functions) vs płaszczyzna użytkownika (user plane)
- Małe zależności między RAN i 5GC: sieć szkieletowa może też obsłuzyć inny RAN np. LTE
- 5GC: definiowane przez **funkcje** (Software Defined Networking), protokół HTTP/2
- Reprezentacja wg punktów referencyjnych albo wg. usług (poniżej)



http://https://www.grandmetric.com/2018/03/02/5g-core-network-functions/

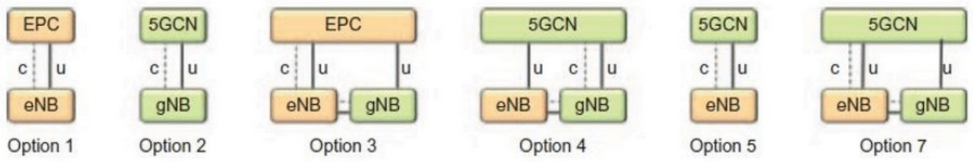
153.Architektura 5g

Architektura 5G

- NSSF (Network Slice Selection Function)
- NEF (Network Exposure Function)
- NRF (NF Repository Function)
- PCF (Policy Control Function)
- Unified Data Management (UDM)
- AF (Application Function)
- AUSF (Authentication Server Function)
- AMF (Access and Mobility Management Function)
- SMF (Session Management Function)
- UPF (User Plane Function)

154.Przejście z lte na 5g: sieć dostępowa vs szkieletowa

Przejście z LTE na 5G: sieć dostępowa vs szkieletowa



Dahlman, Erik, Stefan Parkvall, and Johan Sköld. *5G NR: The Next Generation Wireless Access Technology*. 2018.

155.KONIEC KURWA BYŁO CIĘŻKO ALE SIĘ UDAŁO